

T03 ระบบทริปเรือสำราญ



รายชื่อสมาชิก

- | | | | |
|----|----------|-----------|----------|
| 1. | B6417932 | พุทธิพงศ์ | คิดรัมย์ |
| 2. | B6506469 | รวีพล | มั่งดี |
| 3. | B6506667 | แทนไท | แก้วภาพ |
| 4. | B6514136 | รุ่งนภา | ควรผล |
| 5. | B6524937 | ธวัชานนท์ | ดีธิดา |

เสนอ

อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ENG23 3032 Software Engineering โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสนอระบบจัดการทริปเรือสำราญที่ครอบคลุมการทำงานหลายด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและพนักงาน ระบบนี้ประกอบไปด้วยระบบย่อยที่สำคัญ เช่น การจองทริป การจองห้องพัก การจองกิจกรรม บริการอาหาร ระบบชำระเงิน การจัดการพนักงาน การจัดการข้อมูลเส้นทาง การจัดการโปรโมชั่น และระบบรีวิว

ในรายงานจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของระบบ เช่น ลูกค้าสามารถเลือกและจองทริปเรือสำราญตามจุดหมาย วันที่เดินทาง และประเภทของห้องพัก พร้อมทั้งตรวจสอบหรือยกเลิกการจองได้ตามเงื่อนไข พนักงานสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับทริปเรือ รวมถึงจัดการกิจกรรม บริการอาหาร และโปรโมชั่น เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ระบบชำระเงินได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งการจ่ายค่าทริปเรือและบริการอาหาร โดยบันทึกข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ นอกจากนี้ ระบบรีวิวเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ได้แก่ Release Planning, Product Backlog, Risk Analysis, Goal, Business Use Case Diagram, System Use Case Diagram, Class Diagram, Communication Diagram และ Estimation ของระบบจัดการทริปเรือสำราญ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาระบบดังกล่าว และขอภัยในข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเอกสารฉบับนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
Release Planning (การวางแผนรีลีส)	1
Product backlog	2
Risk (ระบุความเสี่ยง)	5
Goal (เป้าหมายของการรีลีส)	9
Business use case diagram	10
System use case diagram	11
Class diagram	12
ระบบจัดการทริปเรือสำราญ	13
ระบบจัดการจองกิจกรรม	36
ระบบบริการอาหาร	59
ระบบชำระเงิน	86
ระบบจัดการพนักงาน	117
ระบบจัดการข้อมูลเส้นทาง	138
ระบบจองทริปเรือสำราญ	159
ระบบจองห้องพัก	181
ระบบจัดการโปรโมชั่น	202
ระบบรีวิว	234
Estimation (การประมาณ)	271

Release Planning (การวางแผนรีลีส)

การพัฒนาระบบทริปเรือสำราญในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่สะดวกและตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและแอดมิน ระบบถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ครอบคลุมความต้องการตั้งแต่การจัดการข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การจองบริการ ไปจนถึงการชำระเงิน

ระบบจัดการข้อมูล เช่น โปรโมชั่น, พนักงาน, และเส้นทางการเดินเรือ ถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชันการเพิ่มแก้ไข และลบข้อมูลได้อย่างสะดวก มีการออกแบบหน้ารายการข้อมูลและหน้าสำหรับแก้ไขที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ระบบรองรับการจองทริปเรือสำราญและห้องพัก พร้อมความสามารถในการแก้ไขหรือยกเลิกการจองได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบบยังเพิ่มความสะดวกด้วยการให้ลูกค้าสามารถดูเมนูอาหาร สั่งซื้อ และชำระเงินในขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีระบบรีวิวที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการหรือคุณภาพของทริป พร้อมตัวช่วยในการเขียนความคิดเห็น เช่น หัวข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง และระบบให้คะแนน รีวิวจากลูกค้าคนอื่นที่แสดงโดยไม่ระบุชื่อยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและช่วยในการตัดสินใจของผู้ที่สนใจจองทริป

ด้วยแนวคิดที่เน้นความสะดวกและประสิทธิภาพ ระบบทั้งหมดจึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในทุกมิติ ตั้งแต่การจัดการข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างราบรื่นในธุรกิจทริปเรือสำราญ

Product backlog

User Requirement

ระบบจัดการทริปเรือสำราญช่วยให้ลูกค้าและพนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก โดยครอบคลุมการจองทริป, การจองห้องพัก, การจองกิจกรรม, บริการอาหาร, การชำระเงิน, การจัดการพนักงาน, ข้อมูลเส้นทาง, โปรโมชั่น และการรีวิว

ลูกค้าสามารถเลือกทริปเรือสำราญตามจุดหมายปลายทาง, วันที่เดินทาง, หรือชื่อเรือ จากนั้นทำการจองและกรอกข้อมูลการเดินทาง เมื่อจองเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบหรือยกเลิกการจองได้ ห้องพักสามารถเลือกประเภทและกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อจองได้เช่นกัน

พนักงานสามารถจัดการทริปเรือโดยการเพิ่ม, แก้ไข, หรือยกเลิกข้อมูลทริป รวมถึงรายละเอียดสถานที่ท่าเรือและจุดหมายปลายทาง ระบบยังช่วยในการจองกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ โดยเก็บข้อมูลการจองที่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

ระบบบริการอาหารให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูและยืนยันการจ่ายเงินหลังจากตรวจสอบตะกร้าสินค้า ระบบชำระเงินมีสองประเภท: สำหรับทริปเรือและสำหรับบริการอาหาร โดยบันทึกข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดในประวัติการเดินทาง

การจัดการพนักงานช่วยให้แอดมินเพิ่ม, แก้ไข, หรือลบข้อมูลพนักงาน รวมถึงการอัปเดตสถานะการทำงาน ระบบจัดการเส้นทางช่วยให้ลูกค้าดูข้อมูลการเดินทางและท่าเรือที่จะเทียบท่า ขณะที่ระบบโปรโมชั่นให้พนักงานสามารถจัดการส่วนลดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

สุดท้าย, ระบบรีวิวช่วยให้ลูกค้าให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทริป ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเลือกบริการในอนาคต

Github Repo

<https://github.com/sut67/team03.git>

Software Features and Functions

- ระบบจัดการทริป
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลของทริปเรือ
 - ฟังก์ชัน คือ เข้าสู่ระบบในฐานะพนักงาน (Employee) จากนั้นสามารถทำการเพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลของทริปเรือ และนำไปแสดงให้นักท่องเที่ยว (Customer) ดู
- ระบบจัดการกิจกรรม
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกการจัดการข้อมูลกิจกรรม และจัดการข้อมูลการจองกิจกรรม
 - ฟังก์ชัน คือ เข้าสู่ระบบในฐานะพนักงาน (Employee) จากนั้นสามารถทำการเพิ่มข้อมูลกิจกรรม หรือลบข้อมูลกิจกรรม และการเข้าสู่ระบบในฐานะนักท่องเที่ยว (Customer) จากนั้น สามารถเพิ่มการจองกิจกรรมที่ต้องการ รวมไปถึงการแก้ไขการจองกิจกรรม และการลบกิจกรรมที่จองไปแล้วได้
- ระบบบริการอาหาร
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้ออาหาร
 - ฟังก์ชัน คือ การเข้าสู่ระบบในฐานะนักท่องเที่ยว (Customer) จากนั้นสามารถเพิ่มข้อมูลคำสั่งซื้ออาหาร การแก้ไขจำนวนการคำสั่งซื้ออาหาร และการลบคำสั่งซื้ออาหาร
- ระบบชำระเงิน
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 - ฟังก์ชัน คือ การเข้าสู่ระบบในฐานะนักท่องเที่ยว (Customer) จากนั้นเมื่อยืนยันการชำระเงิน จะทำการสร้างข้อมูลการชำระเงิน และแสดงใบเสร็จการชำระเงิน
- ระบบจัดการพนักงาน
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลพนักงาน
 - ฟังก์ชัน คือ การเข้าสู่ระบบในฐานะแอดมิน (Admin) จากนั้นสามารถ เพิ่ม แก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลพนักงาน
- ระบบจัดการข้อมูลเส้นทาง
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลเส้นทาง
 - ฟังก์ชัน คือ การเข้าสู่ระบบในฐานะแอดมิน (Admin) จากนั้นเมื่อบันทึก จะทำการสร้างข้อมูลเส้นทางพร้อมท่าเรือที่ต้องเทียบท่า และการลบเส้นทางไปพร้อมกับท่าที่ต้องเทียบ

- ระบบจองทริปเรือสำราญ
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลการจองทริปเรือสำราญ
 - ฟังก์ชัน คือ เข้าสู่ระบบในฐานะลูกค้า (Customer) จากนั้นสามารถทำการจองทริปเรือสำราญที่ต้องการ
- ระบบจองห้องพัก
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลการจองห้องพัก
 - ฟังก์ชัน คือ เข้าสู่ระบบในฐานะลูกค้า (Customer) เมื่อทำการจองทริปเรือสำราญเสร็จสิ้นลูกค้าสามารถเลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจอง
- ระบบจัดการโปรโมชั่น
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลการจัดการโปรโมชั่น และจัดการข้อมูลโปรโมชั่น
 - ฟังก์ชัน คือ เข้าสู่ระบบในฐานะพนักงาน (Employee) จากนั้นสามารถทำการเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่น แก้ไข หรือลบข้อมูลโปรโมชั่น และการเข้าสู่ระบบในฐานะนักท่องเที่ยว (Customer) จากนั้นสามารถนำรหัสโปรโมชั่นไปใช้ในการชำระเงิน
- ระบบรีวิว
 - ฟีเจอร์ คือ บันทึกข้อมูลรีวิว และจัดการข้อมูลรีวิว
 - ฟังก์ชัน คือ การเข้าสู่ระบบในฐานะนักท่องเที่ยว (Customer) จากนั้นสามารถทำการเพิ่มข้อมูลรีวิว แก้ไข หรือลบข้อมูลรีวิว

Risk (ระบุความเสี่ยง)

No.	Risks	Solution	Priority
1.	ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ	วางแผนโครงการและประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้แม่นยำ	High
2.	การขยายขอบเขตของโครงการ	กำหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง	Medium
3.	การทดสอบระบบที่ไม่ครบถ้วน	ทำการทดสอบระบบในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	High
4.	การกดปุ่มจองกิจกรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ	ทำปุ่มให้กดยืนยันและปุ่มยกเลิกเพื่อป้องกันผู้ใช้งานกดปุ่มจองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ	Medium
5.	การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด	สร้างช่องทางสื่อสารระหว่างทีมและผู้เกี่ยวข้อง	Medium
6.	ความล้มเหลวของการรวมระบบ	- ทดสอบการรวมระบบล่วงหน้า - ประชุมกับผู้พัฒนาอื่นๆ	Medium

7.	การตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบ	ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลของผู้ใช้นั้นๆหรือไม่	Medium
8.	การคำนวณยอดที่ต้องชำระหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆ	ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการทำงานเพื่อให้คำนวณได้แม่นยำขึ้น	Medium
9.	การยืนยันการชำระเงิน	ตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝั่งคือของลูกค้า และของพนักงาน ว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่	High
10.	ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้ออาหาร	ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบก่อนการยืนยันข้อมูล ว่าข้อมูลตรงกันกับที่เลือกไว้หรือไม่	High
11.	การตรวจสอบการกรอกข้อมูลพนักงานไม่ครบ	ตรวจสอบข้อมูลว่ามีกรอกข้อมูลพนักงานครบหรือไม่	Medium
12.	การตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพก่อนอัปโหลด	ตรวจสอบไฟล์รูปภาพมีการรองรับหรือไม่	Medium
13.	การขยายขอบเขตของโครงการ	กำหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง	High
14.	บันทึกข้อมูลผิดพลาด	การแสดงข้อมูลหลังบันทึกถูกต้องหรือไม่	High

15.	ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ	วางแผนโครงการและประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้แม่นยำ	High
16.	การขยายขอบเขตของโครงการ	กำหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง	Medium
17.	การทดสอบระบบที่ไม่ครบถ้วน	ทำการทดสอบระบบในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	High
18.	การจอง	ตรวจสอบว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ทำการจองได้ และมีการอัปเดตอยู่เสมอ	High
19.	การยกเลิกการจอง	ตรวจสอบว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ทำการยกเลิกได้ และมีการอัปเดตอยู่เสมอ	Medium
20.	การแก้ไขการจอง	ตรวจสอบว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ทำการแก้ไขได้ และมีการอัปเดตอยู่เสมอ	Medium
21.	การตรวจสอบรหัสโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลด	ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลของโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดหรือไม่	Medium

22.	การตรวจสอบการกรอกข้อมูล วันเวลาที่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลวันเวลาที่สัมพันธ์กันก่อน บันทึกข้อมูลเช่น วันสิ้นโปรโมชันก่อนวันเริ่มต้น โปรโมชัน	Medium
23.	การตรวจสอบตัวเลขจำนวนเงิน หรือจำนวนเปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกว่าการกรอกข้อมูลถูกต้อง หรือไม่	High
24.	การตรวจสอบคำที่ผู้ใช้งานเขียน รีวิว	ตรวจสอบคำที่ผู้ใช้งานเขียนก่อนบันทึกข้อมูลว่ามี คำต้องห้ามหรือไม่	Medium
25.	การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และ ข้อมูลทริป	ตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝ่ายคือของผู้ใช้ และของท ริป ว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ เช่นผู้ใช้ได้เคยไปท ริปนี้หรือไม่	Medium

Goal (เป้าหมายของการรื้อส)

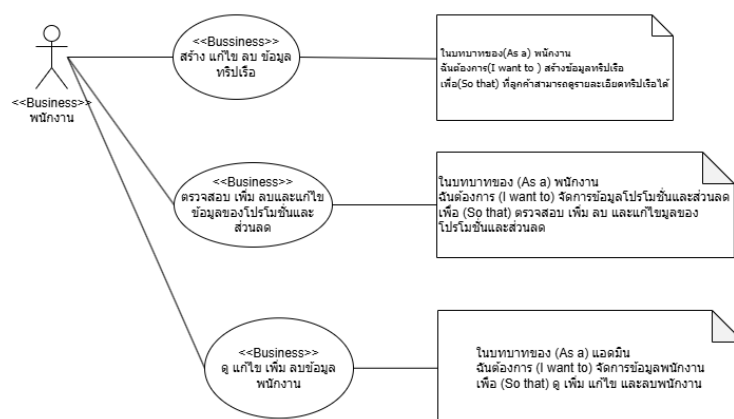
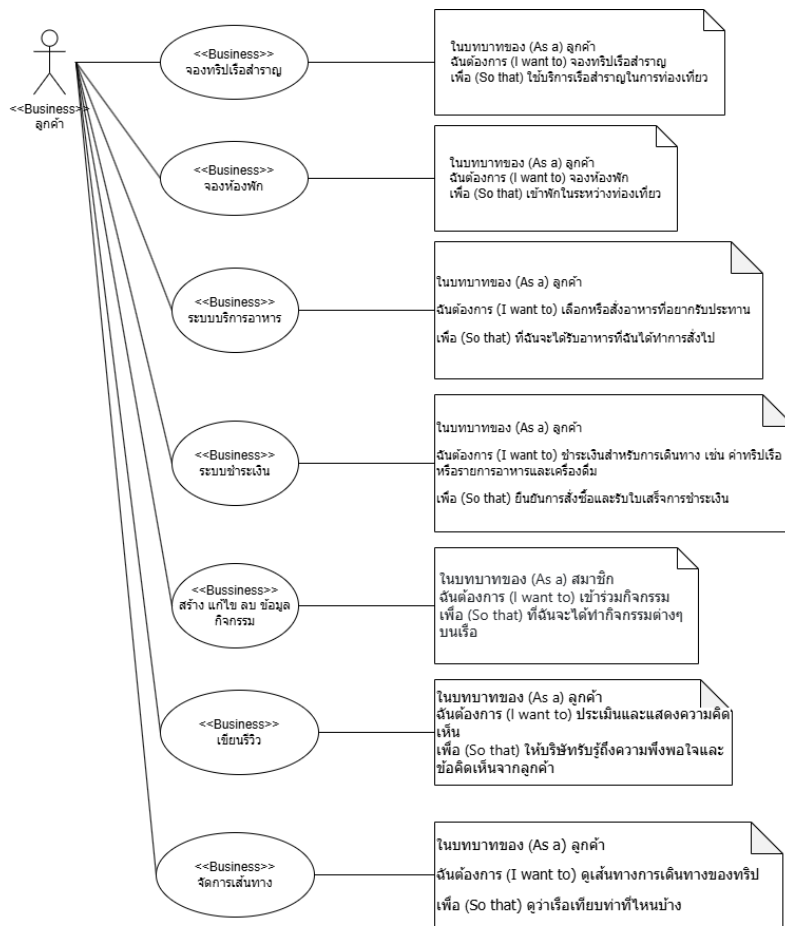
Goal (เป้าหมายของการรื้อส)

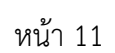
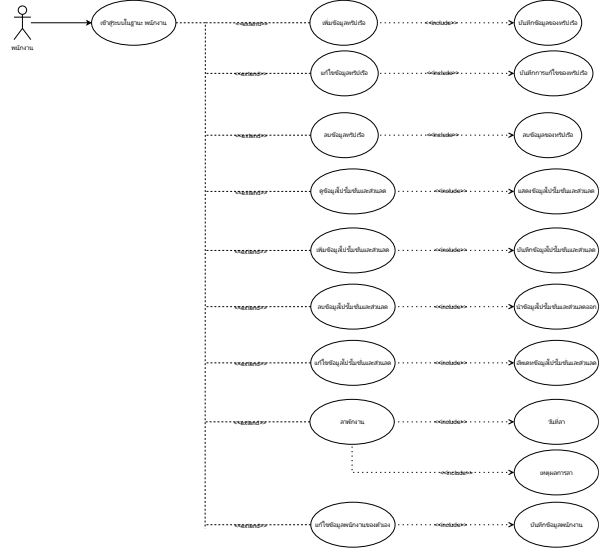
สร้างระบบจัดการทริปเรือสำราญแบบครบวงจรที่ช่วยให้การดำเนินการของพนักงานมีประสิทธิภาพ
รองรับการใช้งานของลูกค้าตั้งแต่การจองทริป การบริการบนเรือ และการชำระเงิน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและ
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการในอนาคต

Due date (วันส่งงาน)

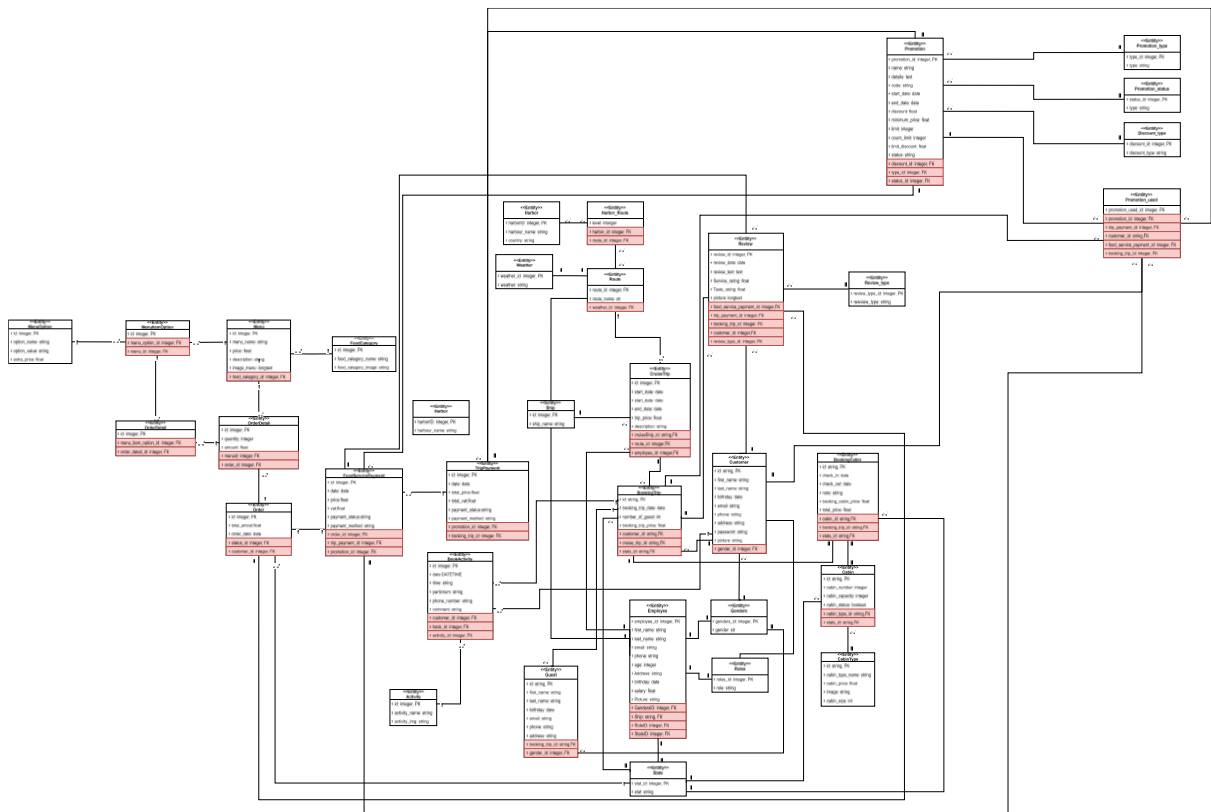
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2568

Business use case diagram





Class diagram



Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

User Requirement

ระบบจัดการทริปเรือเป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลทริปเรือได้ และยังสามารถกำหนดชื่อทริป ราคาทริป วันเดินทาง และรูปภาพได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ระบบยังช่วยในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่าเรือและจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ที่ทริปเรือไปถึง เช่น ชื่อสถานที่ รายละเอียดของสถานที่ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง

User Story ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

ในบทบาทของ (As a) พนักงาน

ฉันต้องการ (I want to) สร้างข้อมูลทริปเรือสำราญ

เพื่อ (So that) ที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของทริปเรือได้

Output บนหน้าจอ

- พนักงานกดสร้างทริป -> พนักงานกรอกข้อมูลรายละเอียดของทริปต่างๆ กดสร้างทริป จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล ทริป และระบบจะแสดงแจ้งเตือนบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Output ของข้อมูล

- บันทึกข้อมูล

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

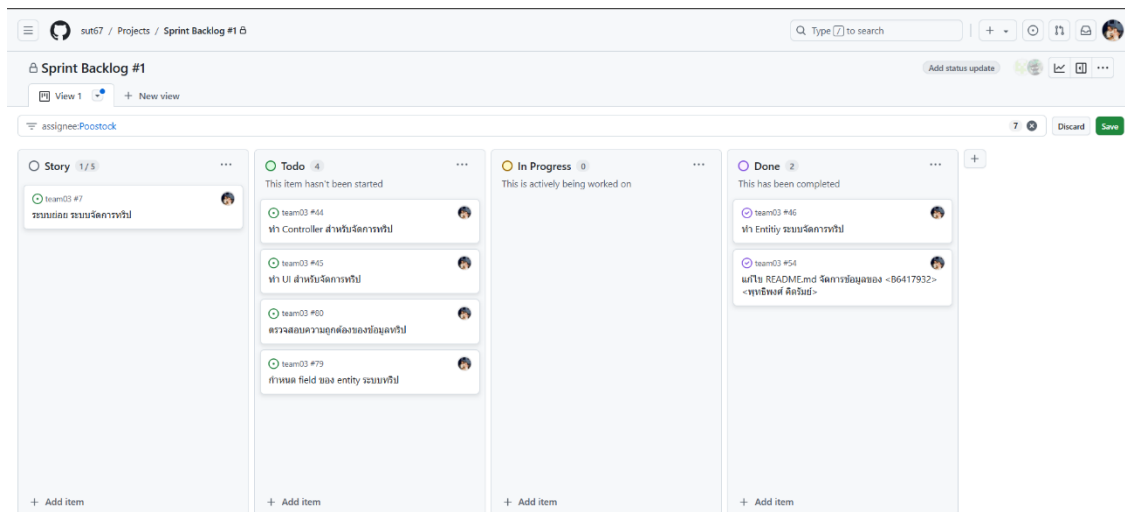
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
พนักงาน (Employee)	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากพนักงานสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลได้
ทริปเรือสำราญ	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากต้องทำการสร้าง แก้ไข ลบข้อมูล
ท่าเรือ	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นจุดปล่อยเรือ
จุดหมาย	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นจุดหมายของทริปเรือ
ลูกค้า	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

Sprint Backlog #1 System Use Case - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

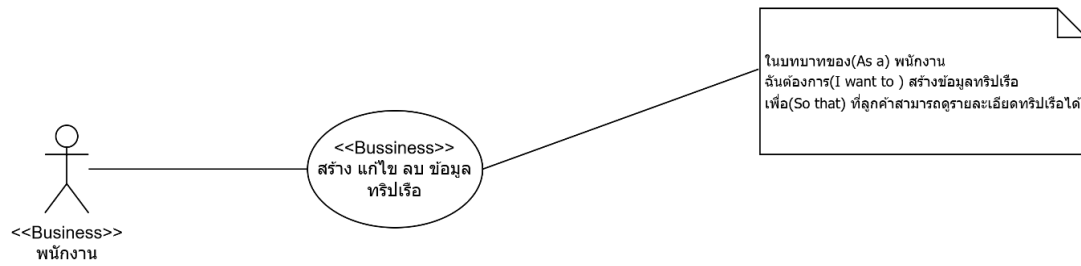
งานค้างสปรินท์ #1 (Sprint Backlog #1)



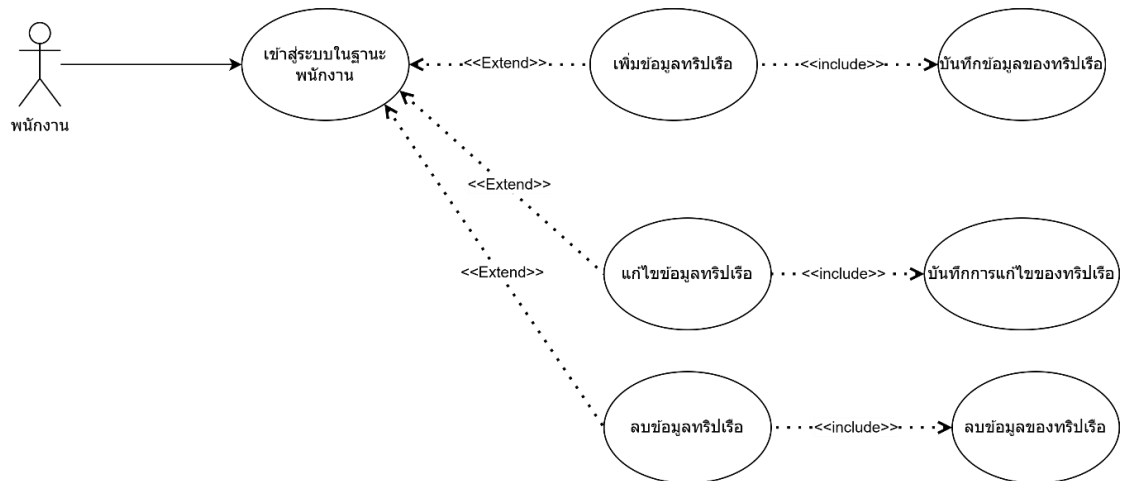
Sprint Backlog #1 ระบบย่อย ระบบจัดการทริป task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity จัดการทริป
- ทำ Controller จัดการทริป
- ทำ UI สำหรับกรอกข้อมูล จัดการทริป

Business Use case Diagram



System use Case Diagram



Sprint Backlog #1 User Interface - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จัดการทริป (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: CruiseTrip
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 1. ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 2. CruiseTripName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 3. PlanImg: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 4. Particnum: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 5. StartDate: เก็บในรูปแบบ datetime และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 6. EndDate: เก็บในรูปแบบ datetime และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 7. PlanPrice: เก็บในรูปแบบ floatและไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 8. Deets: เก็บในรูปแบบ varcharและไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 9. Ship_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 10. Route_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 11. Employee_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

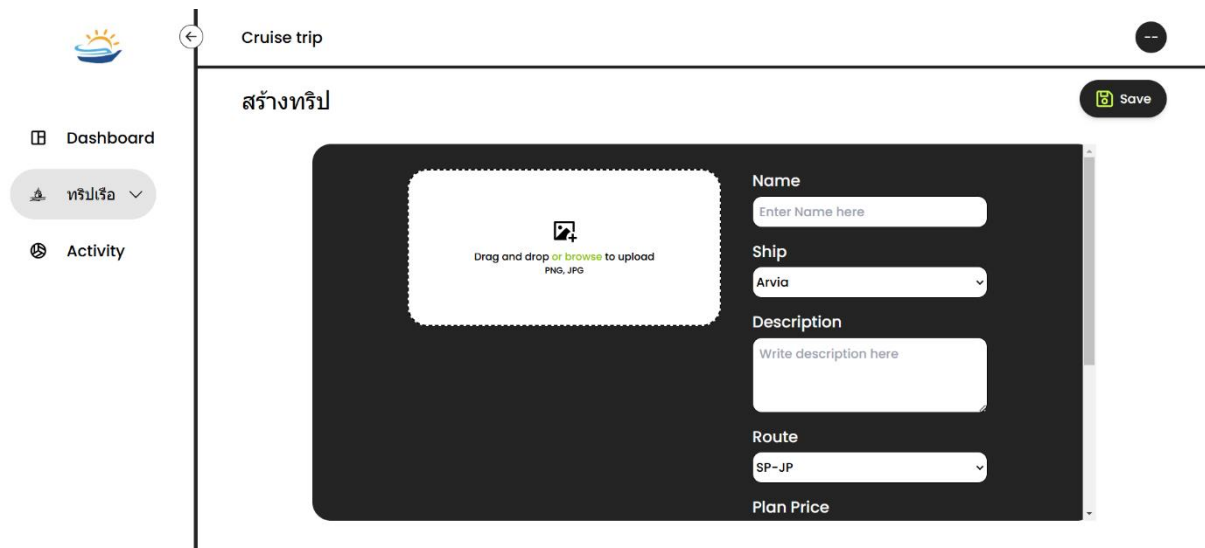
ID INTEGER, NOT NULL, PK	1
CruiseTripName VARCHAR, NOT NULL	Vietnam & Thailand Cruise
PlanImg VARCHAR, NOT NULL	
Particnum INTEGER, NOT NULL	40
StartDate VARCHAR, NOT NULL	2024-08-31 14:30:00+00:00
EndDate VARCHAR, NOT NULL	2024-09-30 14:30:00+00:00
PlanPrice FLOAT, NOT NULL	40,000
Deets VARCHAR, NOT NULL	ออกเดินทางสู่มหาสมุทรแห่งความงดงามบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว!
SHIP_ID INTEGER, NOT NULL, FK	1
ROUTE_ID INTEGER, NOT NULL, FK	1
EMPLOYEE_ID INTEGER, NOT NULL, FK	1

เรือ (ตารางสนับสนุน)

- ชื่อ Entity: Ship
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 1. ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 2. Name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID INTEGER, NOT NULL, PK	1
Name VARCHAR, NOT NULL	Arvia

หน้า User Interface design



หน้า User Interface page



จัดการทริปเรือ

Dashboard

ทริปเรือ

Activity

Create



Cruise trip

Dashboard

ทริปเรือ

Activity

สร้างทริป

Save


Drag and drop or browse to upload
PNG, JPG

Name

Enter Name here

Ship

Arvia

Description

Write description here

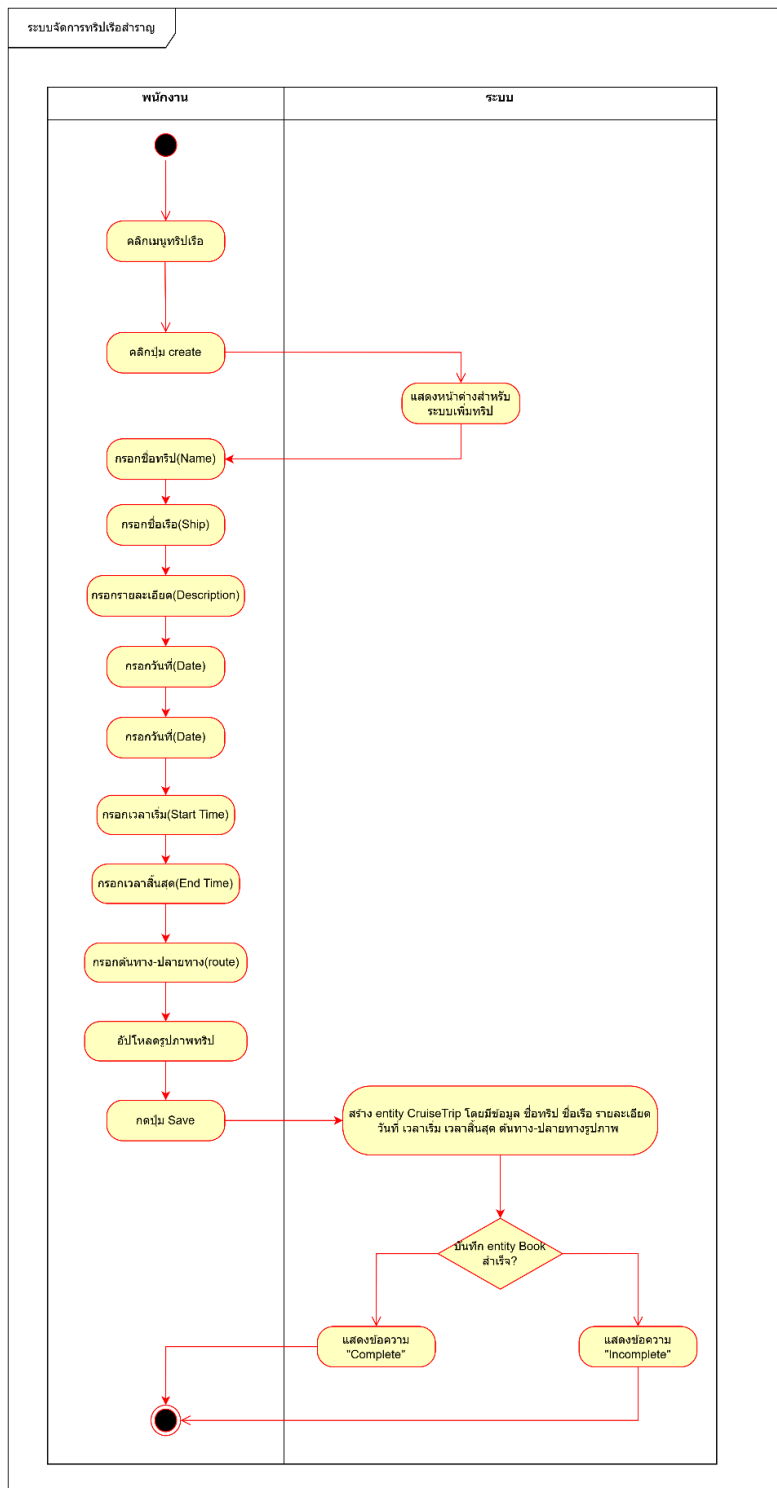
Route

SP-JP

Plan Price

Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบจัดการทริปเรือสำราญ>

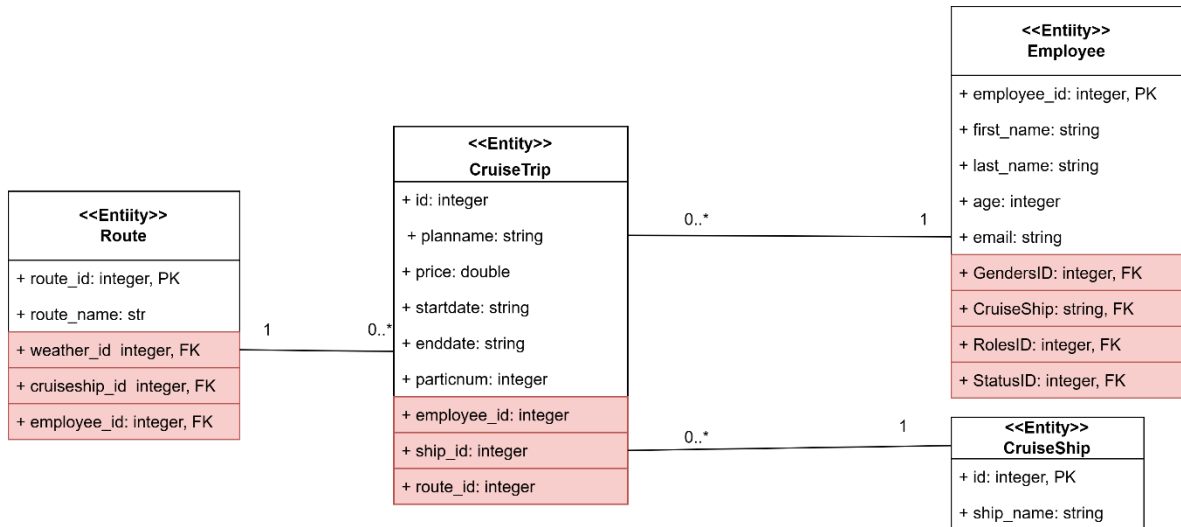
B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีมย์



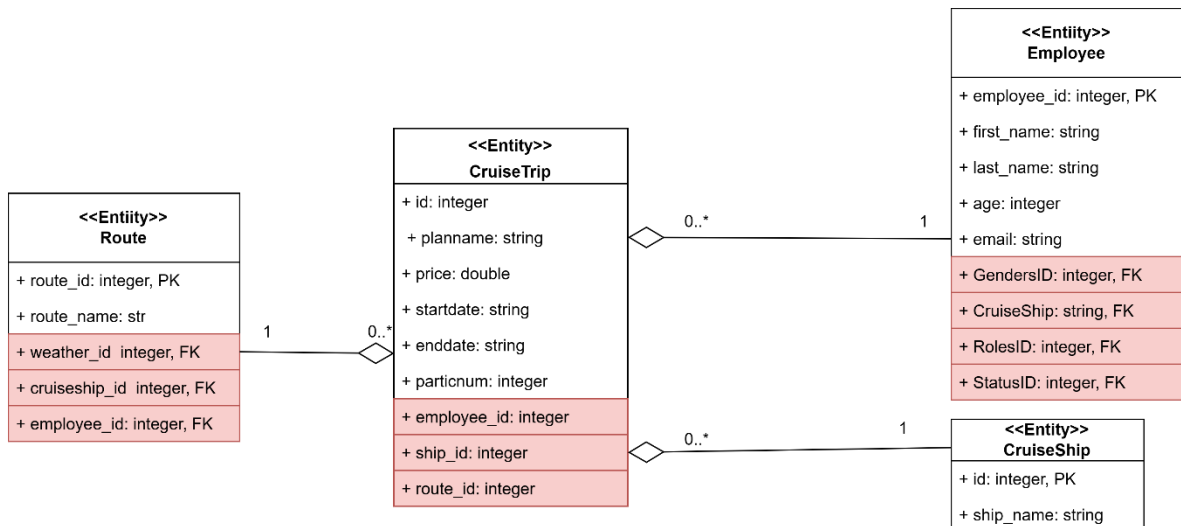
Sprint Backlog #1 Class diagram - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีมย์

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #1 Communication Diagram - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

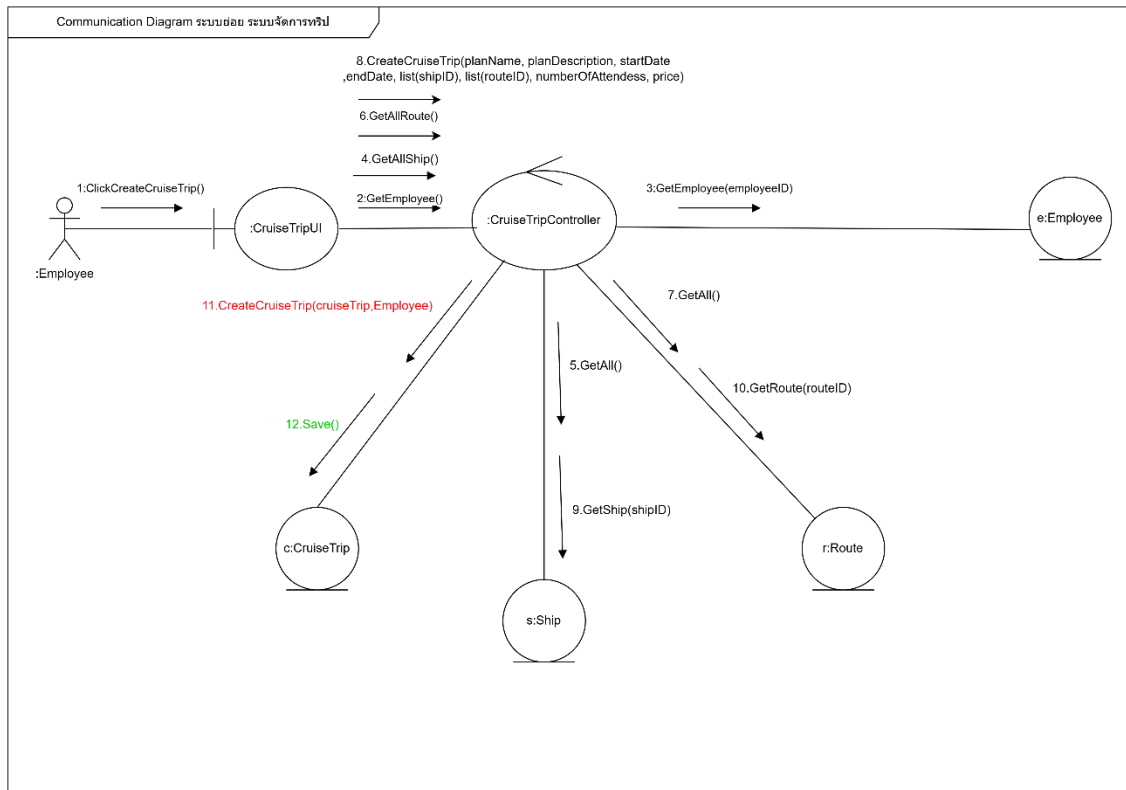
B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีมย์

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น ,วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
คลิก "Create"	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:CreateCruiseTripUI	ClickCreateCruiseTrip()
โหลดข้อมูลพนักงานที่กำลังใช้งานระบบอยู่	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลพนักงานที่ login อยู่	:CreateCruiseTripController	GetEmployee()
		:Employee	:GetEmployee (id)
โหลดข้อมูลเรือ	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลเรือทั้งหมด	:CreateCruiseTripController	:GetAllShip()
		:Ship	:GetAll()
โหลดข้อมูลเส้นทาง	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลเส้นทางทั้งหมด	:CreateCruiseTripController	:GetAllRoute()
		:Route	:GetAll()
แสดงหน้าจอสำหรับสร้าง "CruiseTrip"	ไม่เป็นคำสั่ง		
ตั้งชื่อ(planName)	ไม่เป็นคำสั่ง		
ใส่รายละเอียดทริป(description)	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกวันที่เวลาเริ่ม(startDate)	ไม่เป็นคำสั่ง		

เลือกวันที่เวลา เลิก(endDate)	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกเรือ(Ship)	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกเส้นทาง(Route)	ไม่เป็นคำสั่ง		
ใส่จำนวนผู้เข้าร่วม(n umberOfAttendes s)	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิกปุ่ม “Save”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการจัดเก็บข้อมูล CruiseTrip	:CreateCruiseTripControll er	:CreateCruiseTrip(planName,planDe scription,startDate, endDate,list[Ship], list[Route],price,nu mberOfAttendess)
ค้นหา entity Ship ด้วย shipID ของเรือที่รับเข้ามา	เป็นคำสั่ง	:Ship	:GetShip(shipID)
ค้นหา entity Route ด้วย routeID ของเส้นทางที่รับเข้า มา	เป็นคำสั่ง	:Route	:GetRoute(routeID)
สร้างข้อมูล entity CruiseTrip โดยโยง entity employee เข้า	เป็นคำสั่ง	:CruiseTrip	:CreateCruiseTrip
บันทึก entity CruiseTrip	เป็นคำสั่ง	:CruiseTrip	:Save()

Communication diagram



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) – ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีมย์

การประมาณ point

1. Use Case สำหรับแสดงข้อมูล

1 Use case มี transaction 4 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$ $UUCP = 13$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	1
T2	Response time/performance objectives	1.0	3
T3	End-user efficiency	1.0	4
T4	Internal processing complexity	1.0	2
T5	Code reusability	1.0	3
T6	Easy to install	0.5	1
T7	Easy to use	0.5	5
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	2
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	1
T11	Security features	1.0	3
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	2
TF			28

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$

แทนค่า $TCF = 0.6 + (28/100)$

$TCF = 0.88$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	2	3.0
E2	Application experience	0.5	2	1.0
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	2	4.0
E7	Part-time staff	-1.0	1	-1.0
E8	Difficult programming language	-1.0	4	-4.0
EF				10.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 10.0)$

$ECF = 1.10$

$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 0.89 \times 1.10$

$UCP = 7.832 \text{ points}$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 7.832 \times 5$

$\text{man-hrs} = 39.16 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 39.16 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 4,405.5 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 4,405.5 \times 5$

$\text{selling price} = 22,027.5 \text{ bath}$

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีมย์

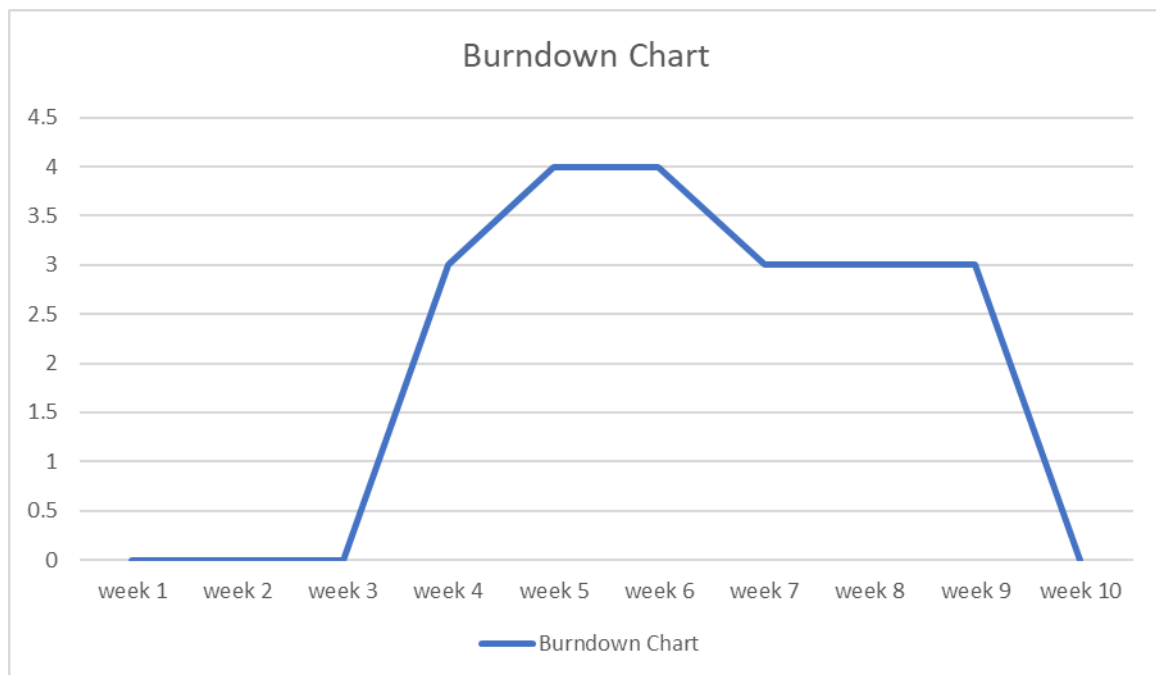
Sprint 1 งานมี

7 task

Timeline

10 weeks

	new task	close task	balance
week 1	0	0	0
week 2	0	0	0
week 3	0	0	0
week 4	4	1	3
week 5	2	1	4
week 6	0	0	4
week 7	1	2	3
week 8	0	0	3
week 9	0	0	3
week 10	0	3	0



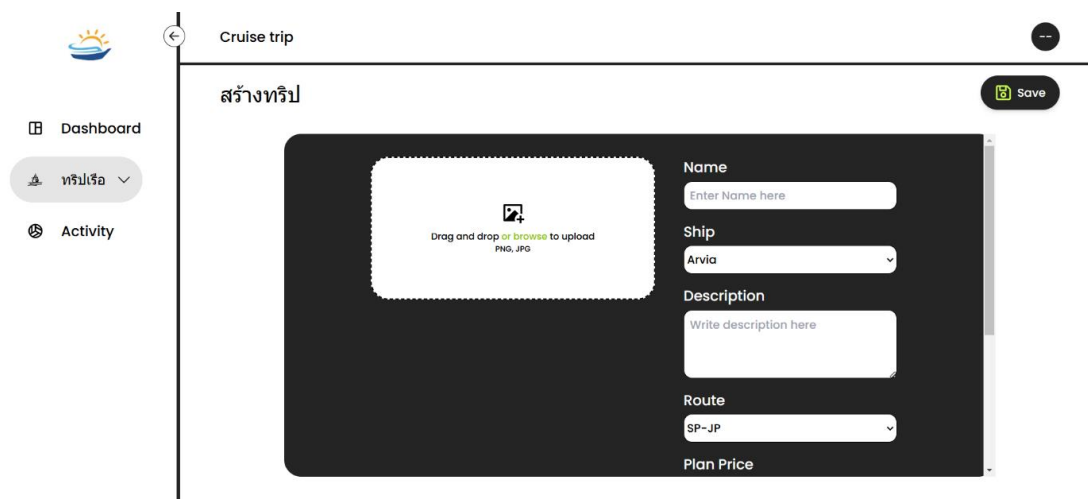
Sprint Backlog #1 Product operation guide - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีมย์

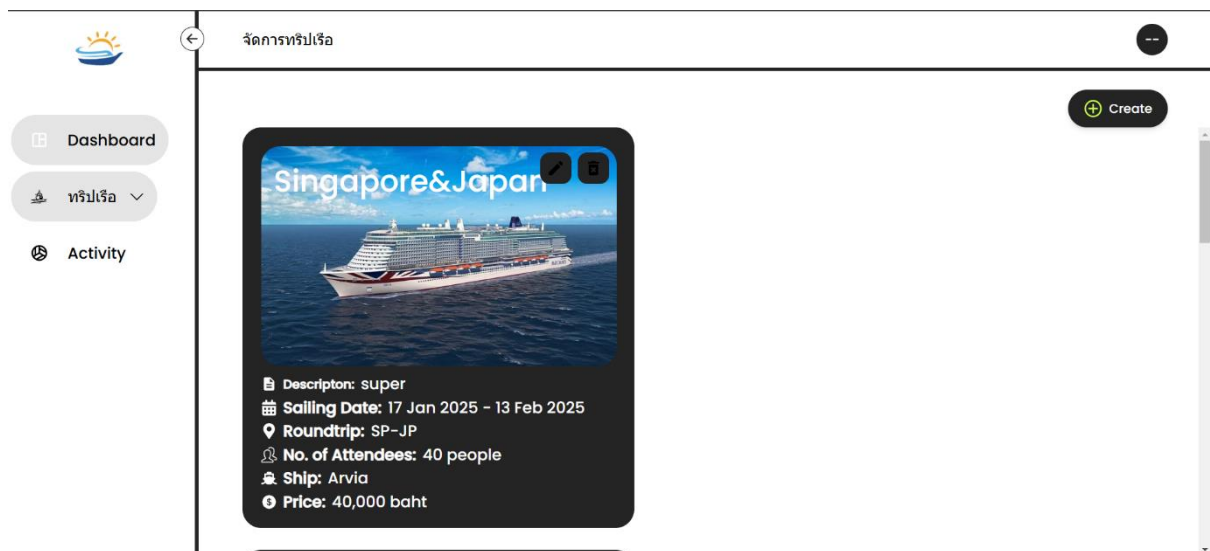
1. เข้ามาที่ sidebar เลือก”ทริปเรือ” หลังจากนั้นกดเพิ่มจุดทริป



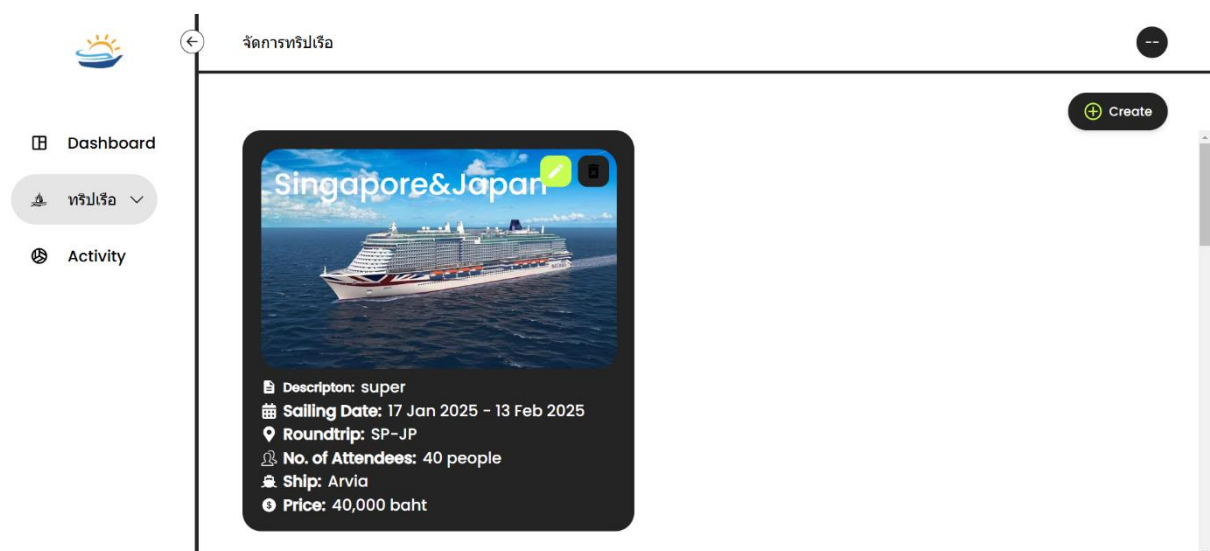
2. หลังจากนั้นกรอกข้อมูลในแต่ละช่องให้ครบถ้วนและกดบันทึก



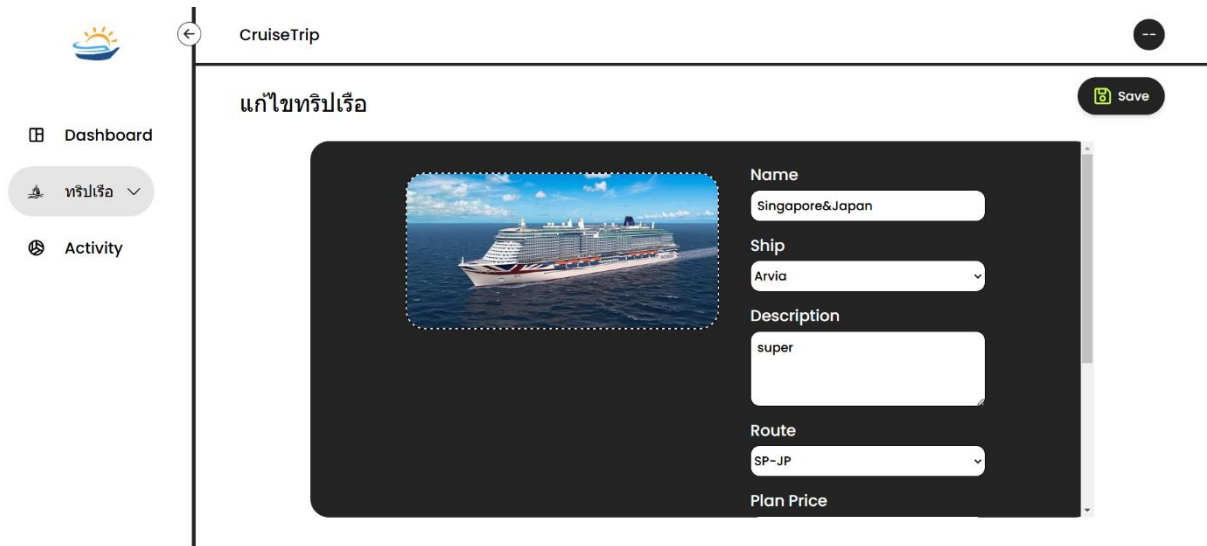
3 หลังจากบันทึกแล้วข้อมูลจะแสดงที่หน้าจัดการทริป



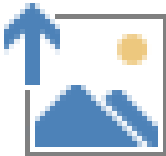
4.กดที่ icon edit เพื่อแก้ไข



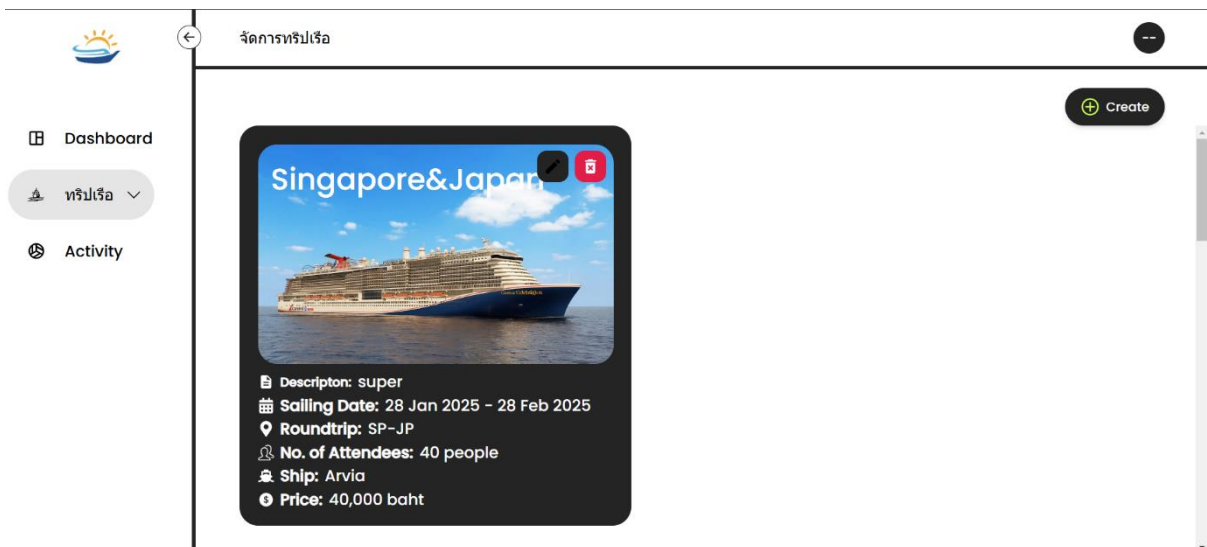
5.แก้ไขข้อมูลตามต้องการแล้วกด”บันทึก”



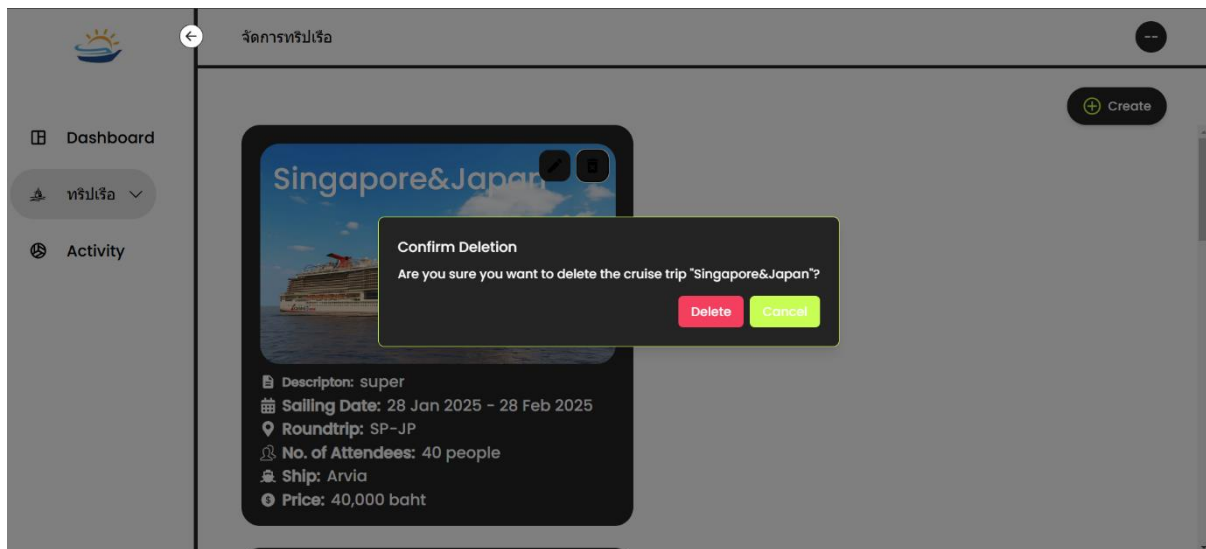
6.แก้ไขเสร็จแล้วจะกลับมาที่หน้าจัดการทริป



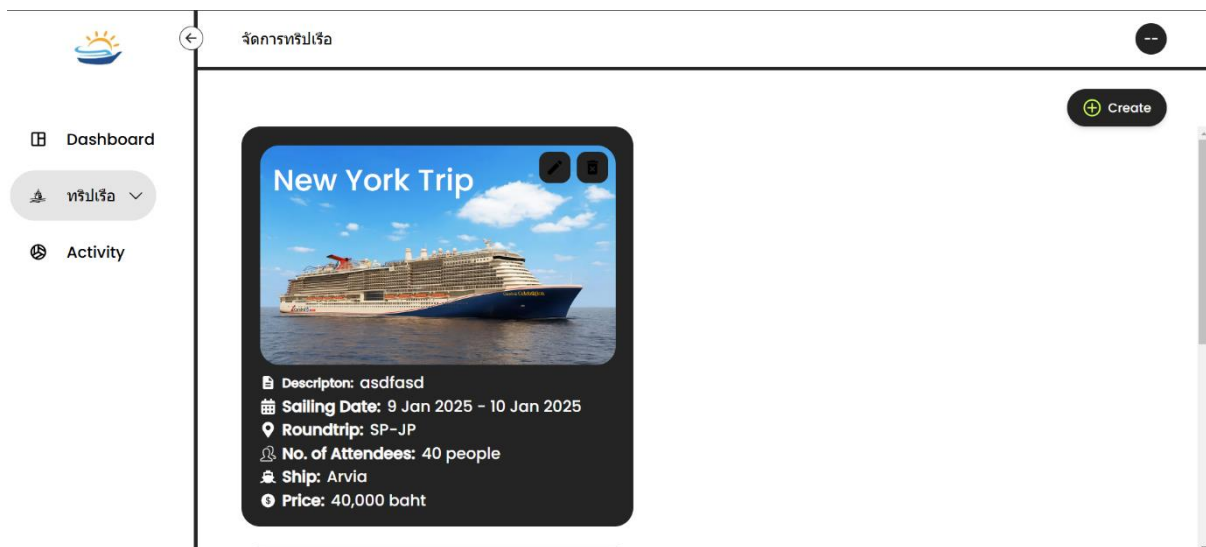
7.กด icon delete เพื่อลบข้อมูลทริป



8. เลือกว่าจะกด delete หรือ cancel



9. เมื่อลบเสร็จสิ้นจะกลับมาที่หน้าจัดการทริป



Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - ระบบจัดการทริปเรือสำราญ

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

root url : localhost:5173

No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Corrected case	admin	admin/cruiseTrip/create	ระบบบันทึกสำเร็จและแสดงข้อความยืนยัน
2	Name false case	admin	admin/cruiseTrip/create	"กรุณากรอกชื่อทริป"
3	StartDate&EndDate false case	admin	admin/cruiseTrip/create	เวลาห้ามเป็นอดีต
4	PlanPrice false case	admin	admin/cruiseTrip/create	กรอกราคาช่วง 10,000 – 100,000
5	PlanImg false case	admin	admin/cruiseTrip/create	กรุณาใส่รูปภาพ
6	Deets false case	admin	admin/cruiseTrip/create	กรุณากรอกรายละเอียด
7	Particnum false case	admin	admin/cruiseTrip/create	กรุณากำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

User Requirement

ระบบจองกิจกรรม เป็นระบบที่จะทำให้ลูกค้าที่จองทริปเรือสามารถจองเพื่อใช้บริการต่างๆบนเรือได้ สามารถเพิ่มการจองกิจกรรมได้ ซึ่งจะเก็บชื่อกิจกรรมที่จอง วันเวลาที่ต้องการใช้บริการ จำนวนคนที่เข้าใช้บริการเบอร์โทรศัพท์ของผู้จอง และหมายเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อมูลของการจองกิจกรรมได้สามารถลบการจองกิจกรรมได้และการจองกิจกรรมที่ถูกเพิ่มแล้วจะถูกแสดงที่หน้าแดชบอร์ดของหน้าจองกิจกรรม

User Story ระบบจองกิจกรรม

ในบทบาทของ (As a) ลูกค้า

ฉันต้องการ (I want to) จองกิจกรรม

เพื่อ (So that) ทำกิจกรรมบนเรือ

Output บนหน้าจอ

- ลูกค้าคลิก เพิ่มการจองกิจกรรม -> ระบบแสดงหน้าต่างในการสร้างการจองกิจกรรม ->

ลูกค้าเลือกกิจกรรมที่ต้องการและกรอกรายละเอียดต่างๆ -> ลูกค้าคลิก ยืนยัน -> ระบบแสดง

ข้อความเพื่อบอกว่าจองสำเร็จ

Output ของข้อมูล

- บันทึกข้อมูล

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

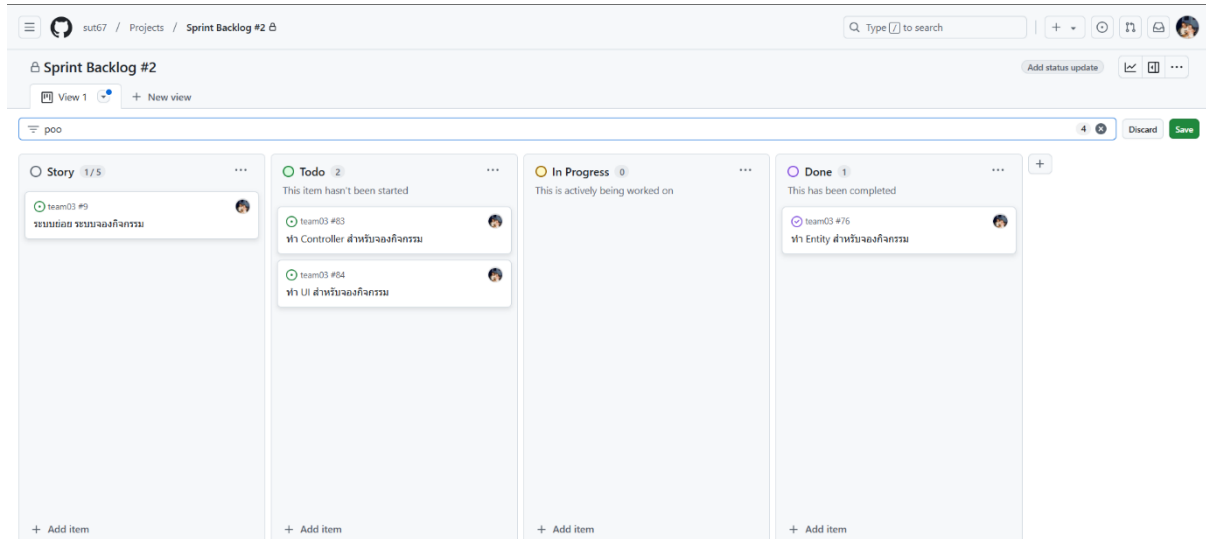
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ลูกค้า	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นผู้ใช้งาน
จองกิจกรรม	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากข้อมูลที่ต้องบันทึก
กิจกรรม	เกี่ยวข้องโดยตรงข้อมูลที่ต้องให้ลูกค้าเลือก
จองทริปเรือ	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
พนักงาน	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

Sprint Backlog #2 System Use Case - ระบบจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีมย์

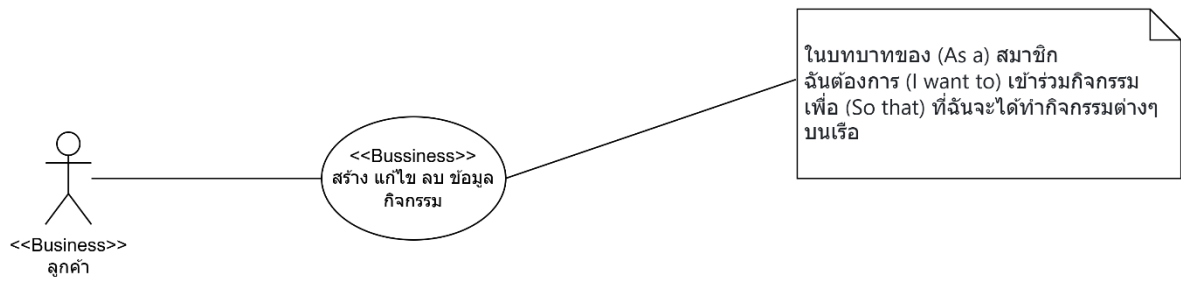
งานค้ำสปринท์ #2 (Sprint Backlog #2)



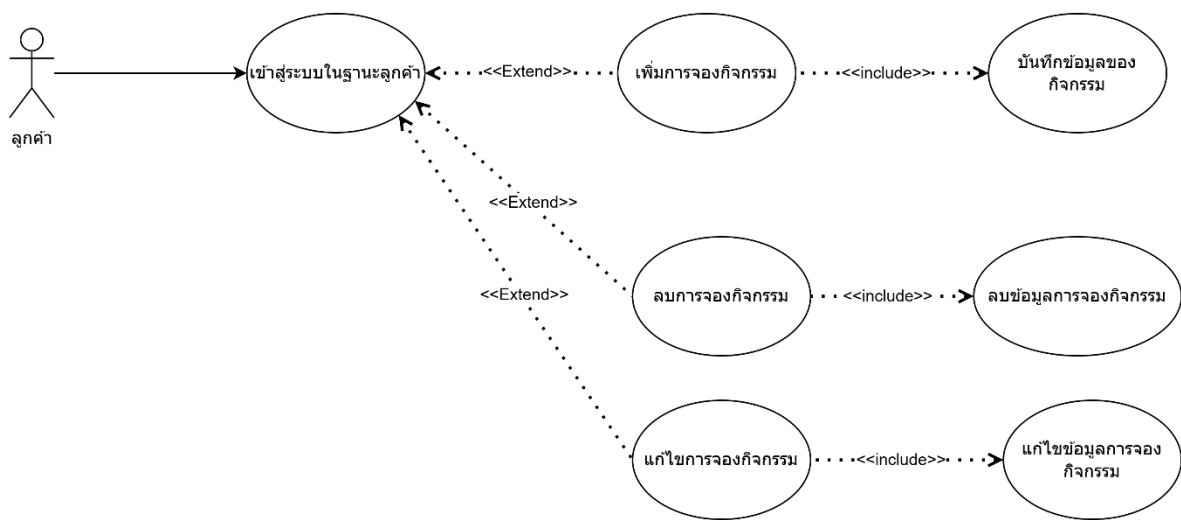
Sprint Backlog #2 ระบบย่อย ระบบจองกิจกรรม task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity จองกิจกรรม
- ทำ Controller จองกิจกรรม
- ทำ UI สำหรับกรอกข้อมูล จองกิจกรรม

Business Use case Diagram



System use Case Diagram



Sprint Backlog #2 User Interface - ระบบจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จองกิจกรรม (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: BookActivity
 - ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
1. ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 2. Date: เก็บในรูปแบบ varchar ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 3. Time: เก็บในรูปแบบ varchar ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 4. Particnum: เก็บในรูปแบบของ integer ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 5. Comment: เก็บในรูปแบบของ varchar ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 6. Phone_number: เก็บในรูปแบบของ varchar ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 7. Book_plan_id: เป็น Foreign Key เก็บในรูปแบบของ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 8. Customer_id: Foreign Key เก็บในรูปแบบของ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 9. Activity_id: เป็น Foreign Key เก็บในรูปแบบของ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID INTEGER NOT NULL, PK	1
Date VARCHAR NOT NULL	2024-02-07 09:29:06.645 +00:00
Time VARCHAR NOT NULL	12.00-14.00
Particnum VARCHAR NOT NULL	3
Comment VARCHAR NOT NULL	something
Phone _number VARCHAR NOT NULL	0819764242
Book _plan _id INTEGER NOT NULL,FK	1
Customer_id INTEGER NOT NULL,FK	1
Activity _id INTEGER NOT NULL,FK	10

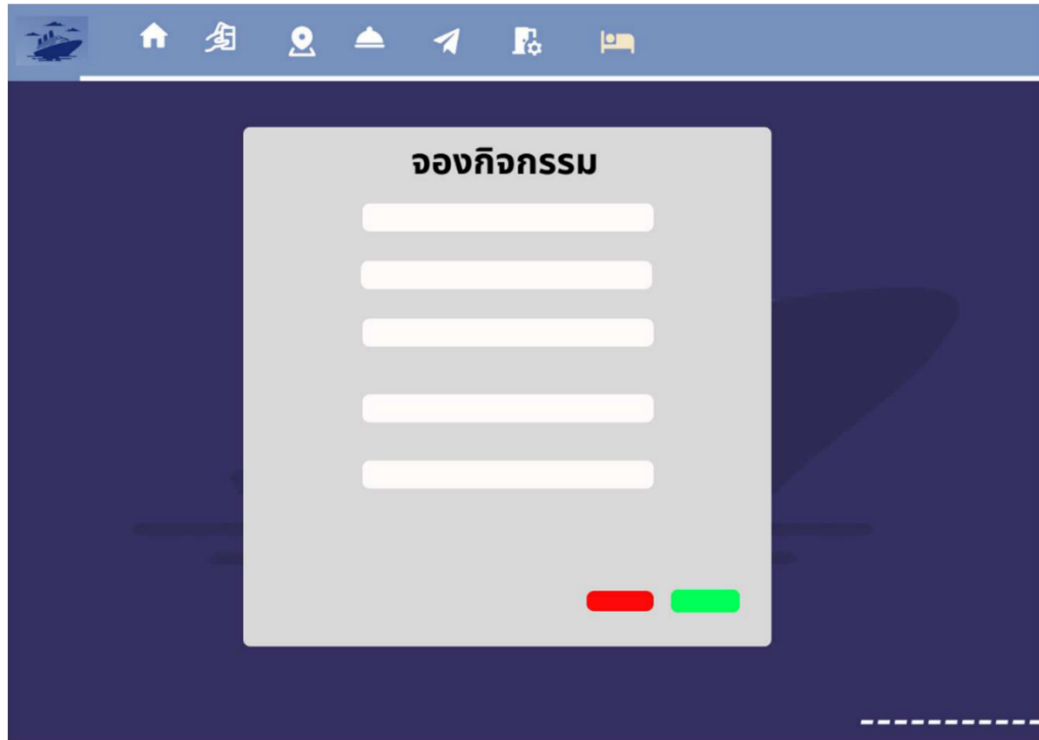
กิจกรรม (ตารางสนับสนุน)

- ชื่อ Entity: Activity
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 1. ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 2. Name: เก็บในรูปแบบ varchar ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 3. ActivityImg: เก็บในรูปแบบ varchar ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

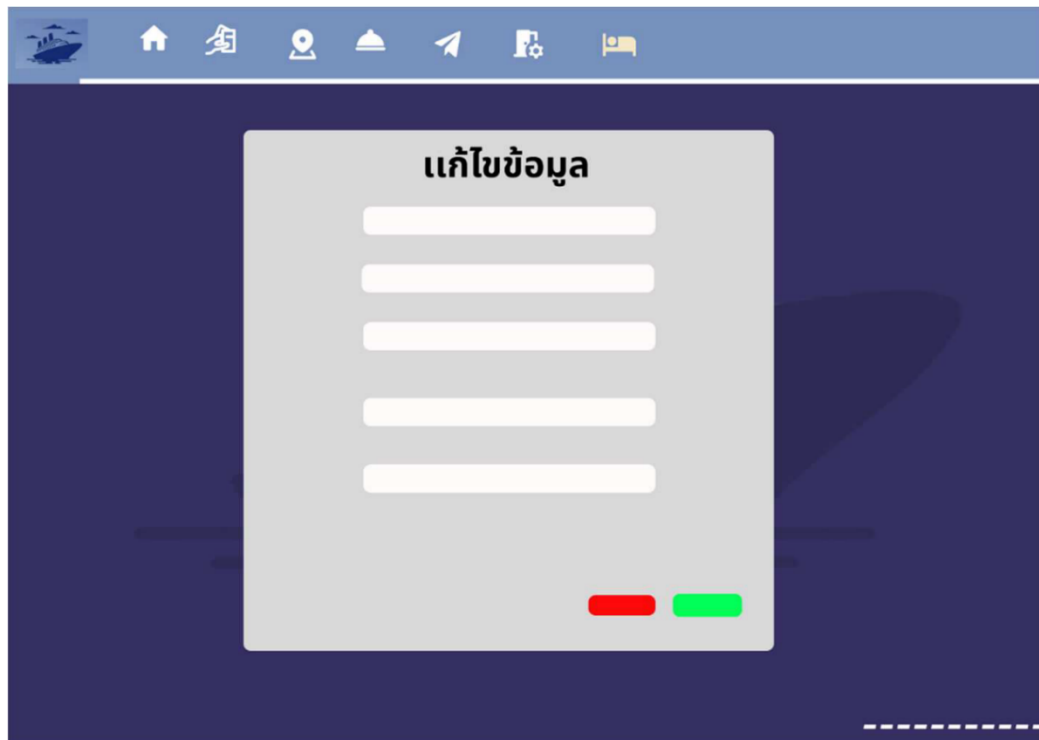
ID INTEGER NOT NULL,PK	Activity_name VARCHAR NOT NULL	Activity_img VARCHAR
1	มินิกอล์ฟ	
2	โต๊ะปิงปอง	
3	ฟุตบอล	

หน้า User Interface design

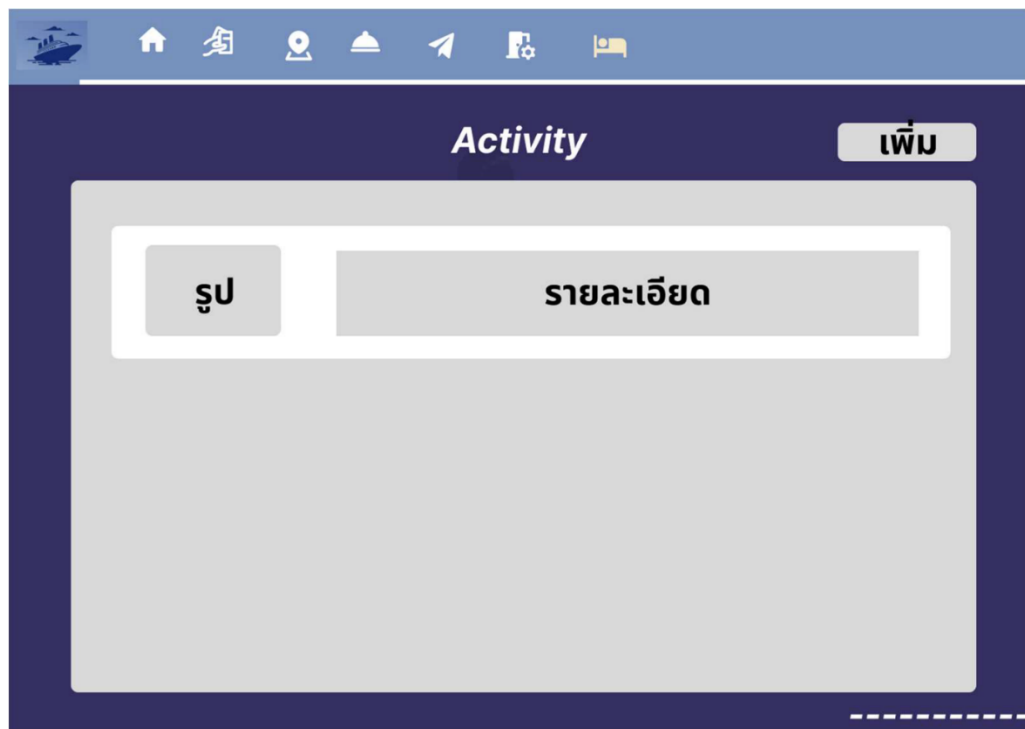
- หน้าเพิ่มการจองกิจกรรม



- หน้าแก้ไขการจองกิจกรรม

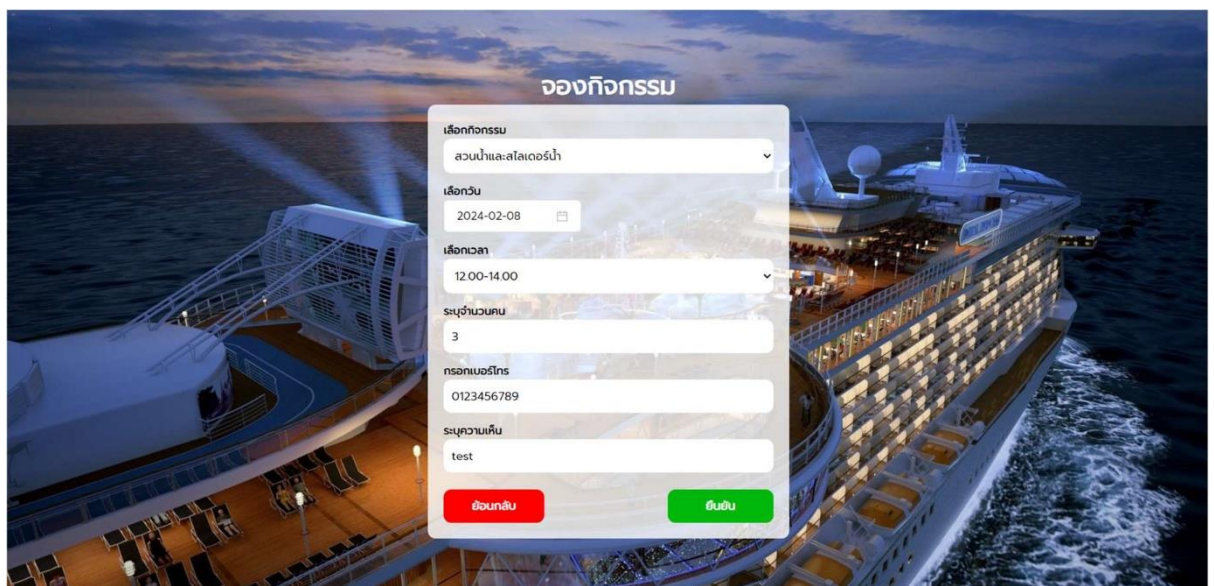


— หน้าแสดงการจองกิจกรรม



หน้า User Interface page

— หน้าเพิ่มการจองกิจกรรม



— หน้าแก้ไขการจองกิจกรรม

แก้ไขข้อมูล

เลือกกิจกรรม
สวนน้ำและสไลเดอร์น้ำ

เลือกวัน
2024-02-08

เลือกเวลา
8:00-10:00

ระบุจำนวน
1

กรอกเบอร์โทร
0948549785

ระบุความเห็น
highg

ยกเลิก บันทึก

— หน้าแสดงการจองกิจกรรม

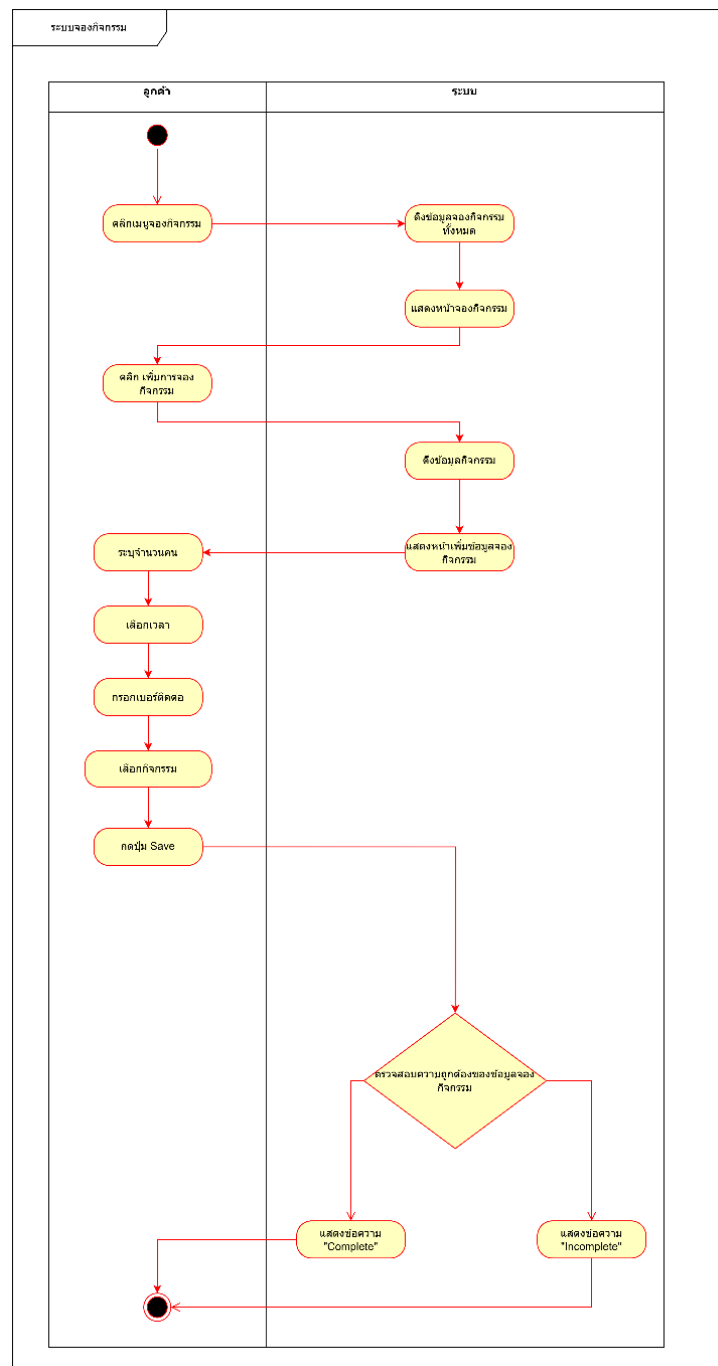
mini golf โต๊ะปิงปอง ปีนหน้าผา สนามบาสเกตบอล

จองกิจกรรม + เพิ่มการจองกิจกรรม

กิจกรรม : สวนน้ำและสไลเดอร์น้ำ	กิจกรรม : สวนน้ำและสไลเดอร์น้ำ	กิจกรรม : สวนน้ำและสไลเดอร์น้ำ	กิจกรรม : สวนน้ำและสไลเดอร์น้ำ
วันที่ : 2/7/2024	วันที่ : 2/7/2024	วันที่ : 2/7/2024	วันที่ : 2/7/2024
เวลา : 12:00-14:00	เวลา : 18:00-20:00	เวลา : 8:00-10:00	เวลา : 14:00-16:00
จำนวนคน : 5	จำนวนคน : 5	จำนวนคน : 1	จำนวนคน : 1
เบอร์โทร : 0123456789	เบอร์โทร : 0910566421	เบอร์โทร : 0948549785	เบอร์โทร : 0910566421
หมายเหตุ : test	หมายเหตุ : test1	หมายเหตุ : highg	หมายเหตุ : ttttt
แก้ไข ลบ	แก้ไข ลบ	แก้ไข ลบ	แก้ไข ลบ

Sprint Backlog #2 Activity Diagram - ระบบจองกิจกรรม

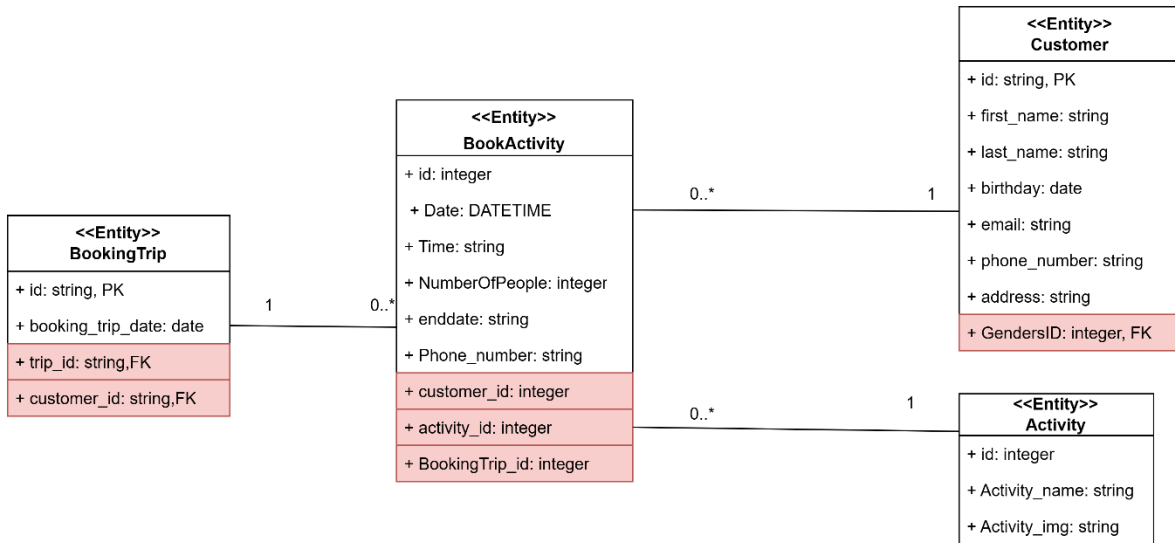
B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์



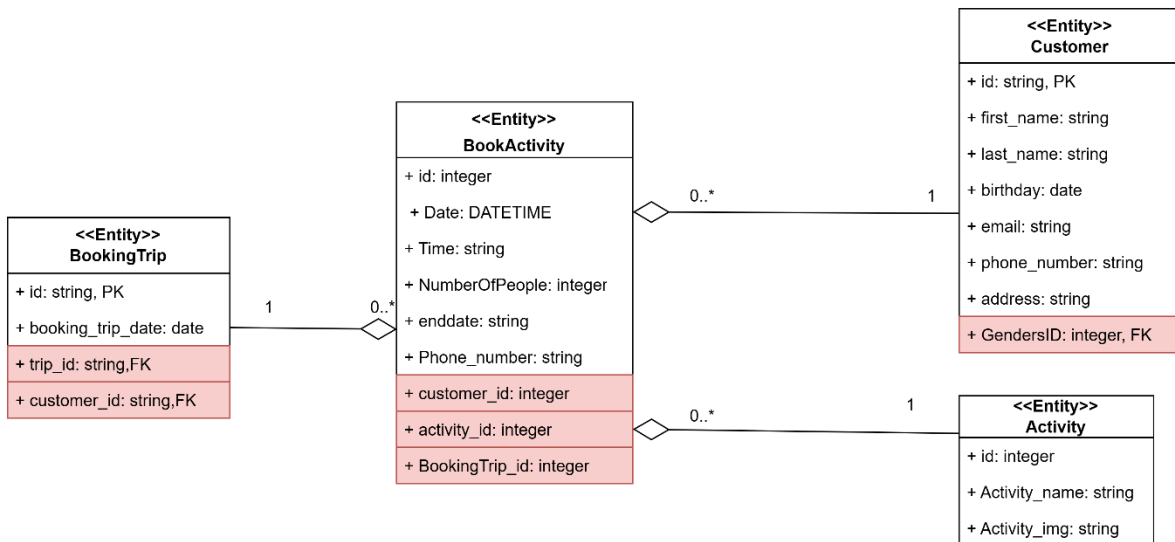
Sprint Backlog #2 Class diagram - ระบบจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คีตรัมย์

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #2 Communication Diagram - ระบบจองกิจกรรม

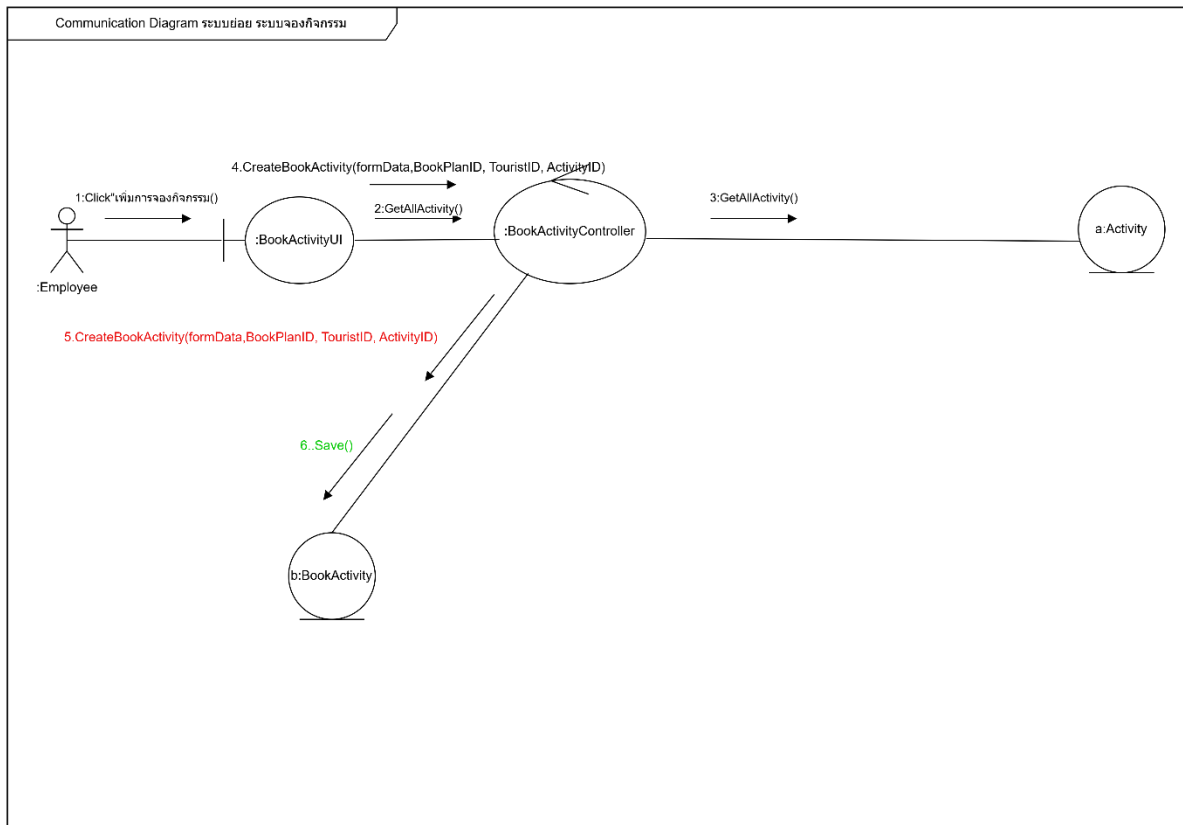
B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น ,วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
คลิกเมนู "จองกิจกรรม"	ไม่เป็นคำสั่ง		
ดึงข้อมูลจองกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ login อยู่ทั้งหมด	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลพนักงานที่ login อยู่	:BookActivityController	:GetAllBookActivityByTouristID()
แสดงข้อมูลจองกิจกรรม	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิกปุ่ม "เพิ่มการจองกิจกรรม"	ไม่เป็นคำสั่ง		
ดึงข้อมูลกิจกรรม	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลเพื่อจัดเตรียมหน้าจอ UI	:ActivityController	:GetAllActivity()
แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลจองกิจกรรม	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกข้อมูลจองกิจกรรม	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิก "ยืนยัน"	เป็นคำสั่งที่ระบบทำการบันทึกข้อมูล	:BookActivityController	:CreateBookActivity(formData, BookPlanID, TouristID, ActivityID)
แสดงข้อความ	ไม่เป็นคำสั่ง		

"บันทึกข้อมูลสำเร็จ"			
คลิกปุ่ม "แก้ไข"	ไม่เป็นคำสั่ง		
ดึงข้อมูลจองกิจกรรม	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลเพื่อจัดเตรียมหน้าจอ UI	BookActivityController	:GetBookActivityByID()
ดึงข้อมูลกิจกรรม	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลเพื่อจัดเตรียมหน้าจอ UI	:ActivityController	:GetAllActivity()
แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลจองกิจกรรม	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกข้อมูลกิจกรรม	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิก "แก้ไขข้อมูล"	เป็นคำสั่งที่ระบบทำการบันทึกข้อมูลจองกิจกรรมที่ถูกแก้ไข	:BookActivityController	:UpdateBookActivity(formData, BookPlanID, TouristID, ActivityID)
แสดงข้อความ "แก้ไขข้อมูลสำเร็จ"	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิกปุ่ม "Delete" ในตาราง	ไม่เป็นคำสั่ง		
แสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลจองกิจกรรม	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิก "OK"	เป็นคำสั่งที่ระบบทำการลบข้อมูลจองกิจกรรม	:BookActivityController	:DeleteBookActivity(BookActivityID)
แสดงข้อความ "ลบข้อมูลสำเร็จ"	ไม่เป็นคำสั่ง		

Communication diagram



Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) – ระบบจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรีรัมย์

การประมาณ point

Use Case สำหรับแสดงข้อมูล

1 Use case มี transaction 8 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 15$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$ $UUCP = 18$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	6
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	4
T4	Internal processing complexity	1.0	3
T5	Code reusability	1.0	4
T6	Easy to install	0.5	1
T7	Easy to use	0.5	2
T8	Portability to other platforms	2.0	4
T9	System maintenance	1.0	3
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	4
T12	Access for third parties	1.0	2
T13	End user training	1.0	2
TF			50.5

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$

แทนค่า $TCF = 0.6 + (28/100)$

$TCF = 1.1$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	3	3.0
E2	Application experience	0.5	4	1.0
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	5	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	4	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	2	4.0
E7	Part-time staff	-1.0	1	-1.0
E8	Difficult programming language	-1.0	3	-4.0
EF				16.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 16.0)$

$ECF = 0.92$

$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1.1 \times 0.92$

$UCP = 8.1 \text{ points}$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8.1 \times 5$

$\text{man-hrs} = 40.5 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40.5 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 4556.25 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 4556.25 \times 5$

$\text{selling price} = 22,781.25 \text{ bath}$

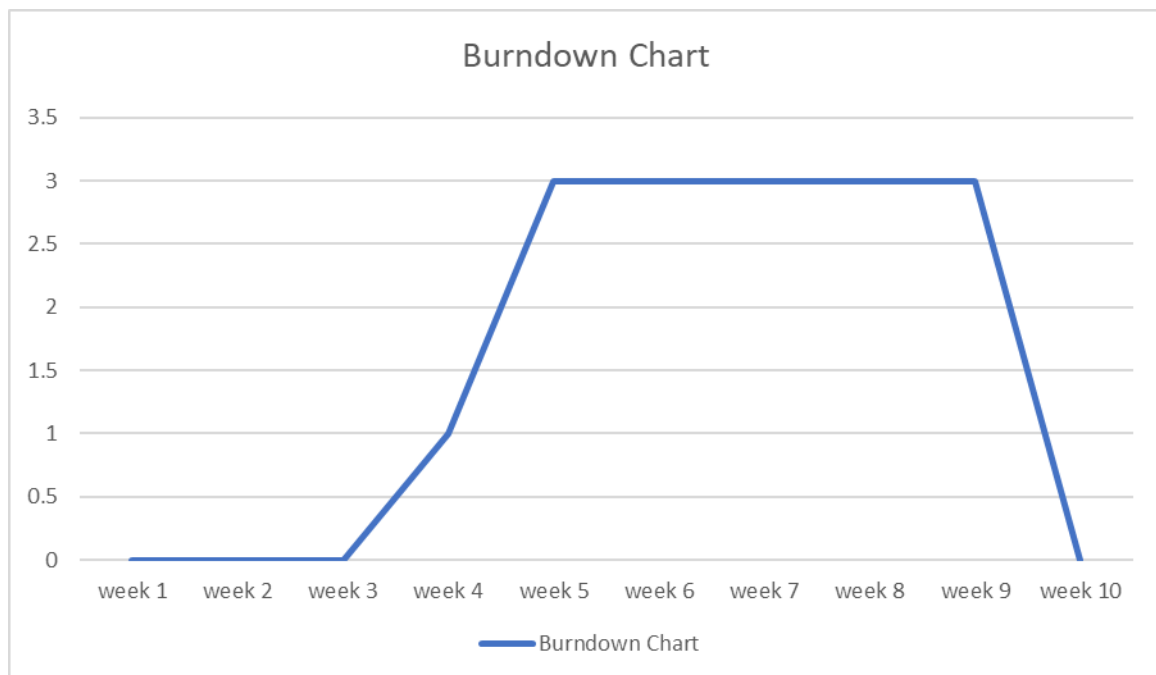
Sprint Backlog #2 Burndown Chart - ระบบจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

Sprint 1 งานมี 7 task

Timeline 10 weeks

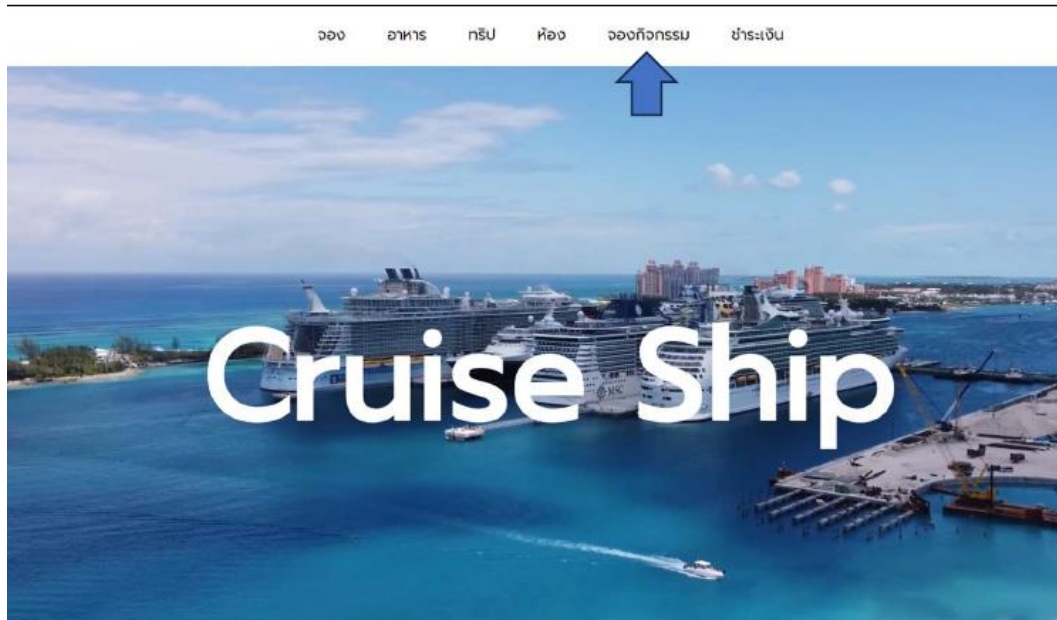
	new task	close task	balance
week 1	0	0	0
week 2	0	0	0
week 3	0	0	0
week 4	1	0	1
week 5	2	1	3
week 6	0	0	3
week 7	0	0	3
week 8	0	0	3
week 9	0	0	3
week 10	4	7	0



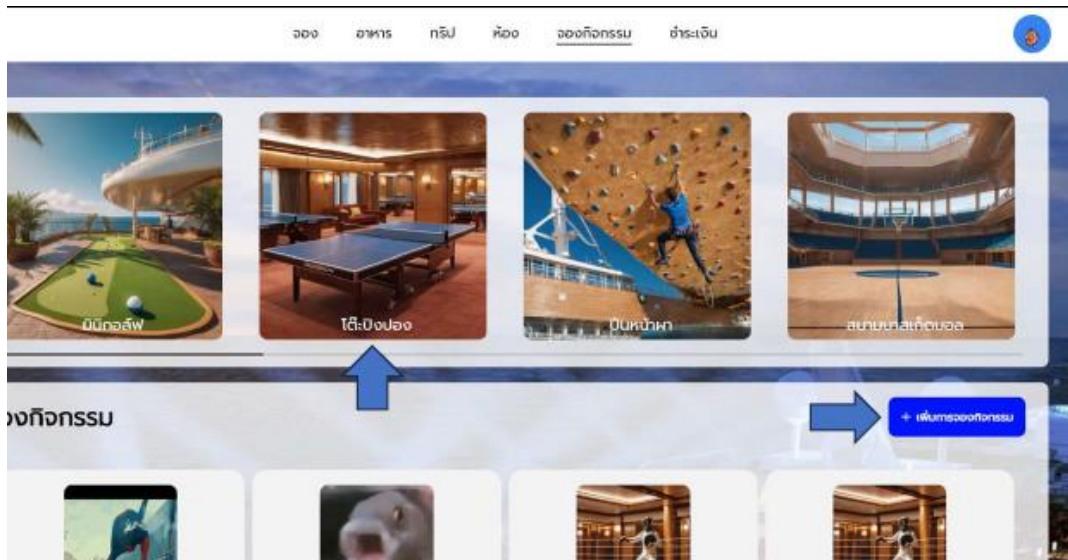
Sprint Backlog #2 Product operation guide - ระบบจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงศ์ คิตรีมย์

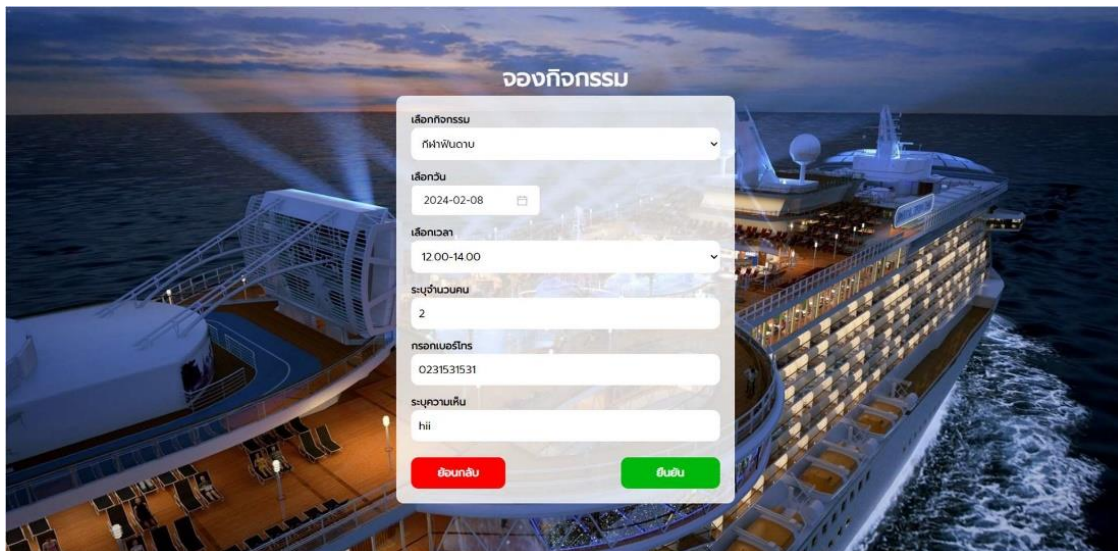
1. เข้าสู่ระบบในฐานะนักท่องเที่ยว -> เลือกเมนู จองกิจกรรม ที่ด้านบน



2. กดเพิ่มการจองกิจกรรม หรือสามารถคลิกเลือกกิจกรรมที่ต้องการได้



3. กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน > กดยืนยัน



จองกิจกรรม

เลือกกิจกรรม
กีฬาฟิฟตาบ

เลือกวัน
2024-02-08

เลือกเวลา
12:00-14:00

ระบุจำนวนคน
2

กรอกเบอร์โทร
0231531531

ระบุความเห็น
hii

ยืนยันเลย

ยืนยัน

Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - ระบบจองกิจกรรม

B6417932 นายพุทธิพงษ์ คิตรรัมย์

root url : localhost:5173

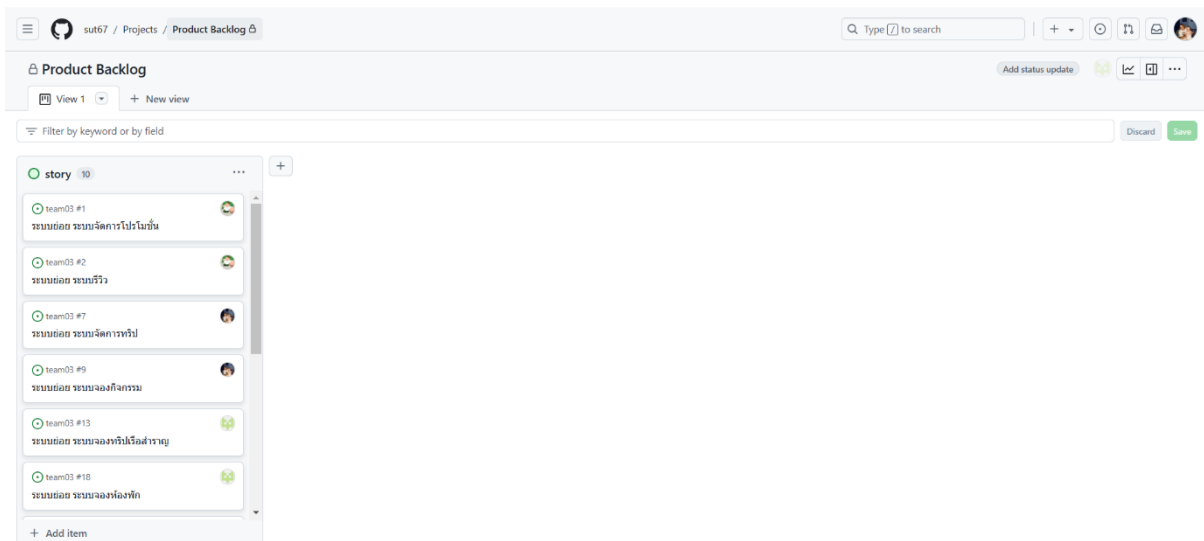
No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Corrected case	customer	/customer/bookActivity/bookActivityCreate	ระบบบันทึกสำเร็จและแสดงข้อความยืนยัน
2	Particnum false case	customer	/customer/bookActivity/bookActivityCreate	กรุณาระบุจำนวนคน
3	Date false case	customer	/customer/bookActivity/bookActivityCreate	กรุณาเลือกวัน
4	PhoneNumber false case	customer	/customer/bookActivity/bookActivityCreate	กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์
5	Time false case	customer	/customer/bookActivity/bookActivityCreate	กรุณาเลือกเวลา

Release Planning (การวางแผนรีลีส)

1.เป้าหมายของการปล่อย (Release Goal)

ระบบทริปเรือสำราญ เพื่อทำระบบจองกิจกรรมและระบบจัดการทริป
สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้งานระบบทริปเรือสำราญที่ต้องการจองกิจกรรมและสำหรับพนักงานที่เข้ามาใช้งานระบบทริปเรือสำราญที่ต้องการจัดการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือสำราญ
ให้สามารถเพิ่มลดข้อมูลในการจัดการแผนการเดินทาง ที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะเลือกใช้บริการ

2.งานค้างผลิตภัณฑ์ (บันทึกรูปภาพหน้าจจาก GitHub Project)



3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Analysis)

No.	Risks	Solution	Priority
1.	ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ	วางแผนโครงการและประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้แม่นยำ	High
2.	การขยายขอบเขตของโครงการ	กำหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง	Medium
3.	การทดสอบระบบที่ไม่ครบถ้วน	ทำการทดสอบระบบในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	High
4.	การกดปุ่มจองกิจกรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ	ทำปุ่มให้กดยืนยันและปุ่มยกเลิกเพื่อป้องกันผู้ใช้กดปุ่มจองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ	Medium
5.	การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด	สร้างช่องทางสื่อสารระหว่างทีมและผู้เกี่ยวข้อง	Medium
6.	ความล้มเหลวของการรวมระบบ	- ทดสอบการรวมระบบล่วงหน้า - ประชุมกับผู้พัฒนาอื่นๆ	Medium

4.วันครบกำหนดส่งมอบโครงการ (Due Date)

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2568

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

User Requirement

ระบบบริการอาหาร ลูกค้าสามารถเลือกดูเมนูอาหารและเครื่องดื่ม โดยเลือกประเภทอาหารที่สนใจ เช่น อาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อกรอกรายการในเมนู และลูกค้าสามารถเลือกอาหารจากเมนูที่แสดง เลือกจำนวนที่ต้องการ เมื่อกดเลือกเมนูเสร็จ เมนูต่างๆจะไปอยู่ที่ตะกร้าอาหาร ในตะกร้าอาหารลูกค้าสามารถตรวจสอบและแก้ไขรายการที่เลือกไว้ได้ เช่น การเปลี่ยนจำนวนหรือลบรายการอาหาร หลังจากตรวจสอบรายการอาหารในตะกร้าเสร็จสิ้น ลูกค้าสามารถยืนยันรายการเพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อ ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการอาหารและยอดรวมที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึกข้อมูลอาหารที่เลือกไว้ในคำสั่งซื้อเพื่อให้บริการต่อไป

User Story ระบบบริการอาหาร

ในบทบาทของ (As a) ลูกค้า

ฉันต้องการ (I want to) เลือกหรือสั่งอาหารที่อยากรับประทาน

เพื่อ (So that) ที่ฉันจะได้รับอาหารที่ฉันได้ทำการสั่งไป

Output บนหน้าจอ

- กดเมนู Food Service -> เลือกรายการอาหารที่ต้องการ เมื่อกดยืนยันรายการที่เลือกระบบจะทำการแสดงใบเสร็จ(Bill) เพื่อทำการชำระเงินในขั้นตอนต่อไป

Output ของข้อมูล

- ระบบจะตรวจสอบข้อมูลลูกค้า จากนั้นจะเพิ่มรายการอาหารที่เลือก -> เมื่อยืนยันข้อมูลระบบจะเพิ่มข้อมูลเข้าระบบคำสั่งซื้อ(Order)

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

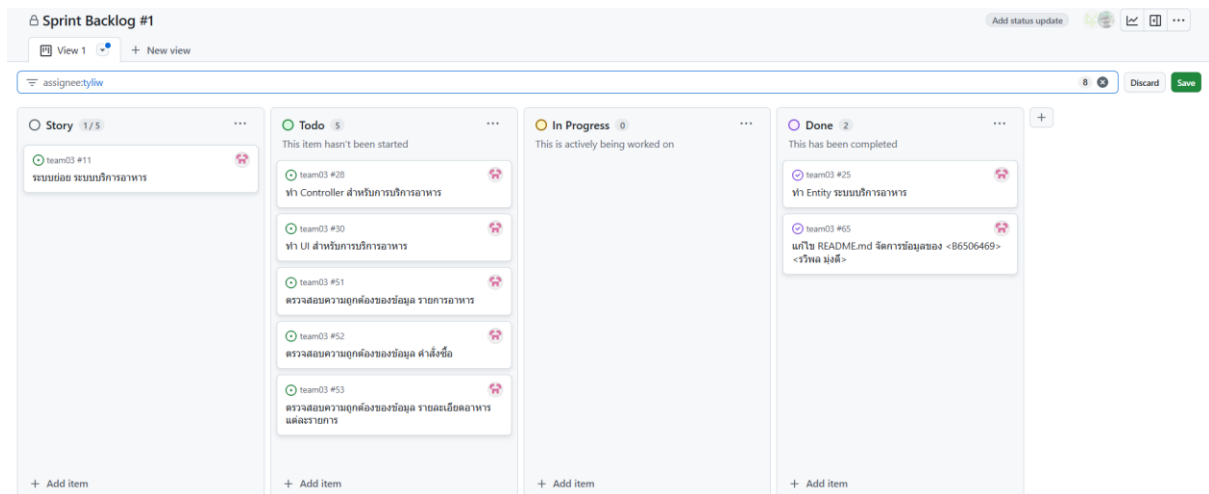
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ประเภทอาหาร	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากใช้ข้อมูลประเภทอาหารเพื่อแบ่งหมวดหมู่อาหาร
เมนู	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นระบบบริการอาหารจึงต้องมีข้อมูลเมนูอาหาร
รายละเอียดคำสั่งซื้อ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากจะทำการเก็บข้อมูลการคำสั่งซื้ออาหาร
คำสั่งซื้อ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากจะทำการเก็บข้อมูลการรวบรวมคำสั่งซื้ออาหาร (เป็นเสมือนตะกร้าอาหาร) ต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าอื่นๆ
ลูกค้า	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

Sprint Backlog #1 - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

งานค้างสปรินท์ #1 (Sprint Backlog #1)



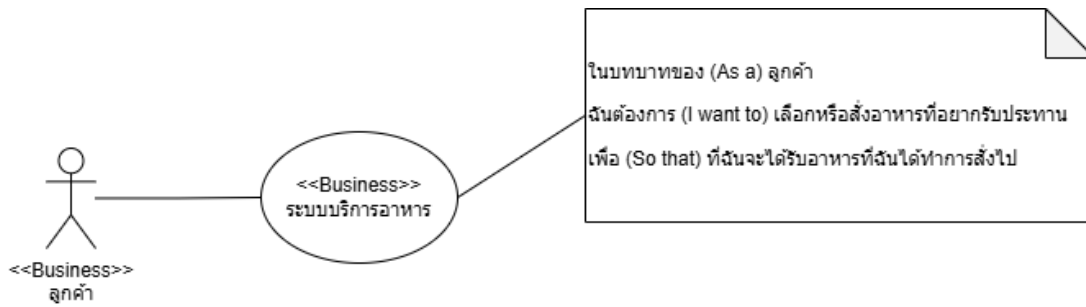
Sprint Backlog #1 ระบบย่อย ระบบบริการอาหาร task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity สำหรับระบบบริการอาหาร
- ทำ Controller สำหรับระบบบริการอาหาร
- ทำ UI สำหรับระบบบริการอาหาร

Sprint Backlog #1 System Use Case - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

Business Use Case



System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

ผู้เดินทาง (ตารางเสริม)

- ชื่อ Entity: Guest
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - First_name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Last_name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Email: เก็บในรูปแบบ varchar ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Phone: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Birth_day: เก็บในรูปแบบ date และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Address: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Age: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Gender_id: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Booking_trip_id: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID INTEGER, NOT NULL, PK	1
FIRST_NAME VARCHAR, NOT NULL	Software
LAST_NAME	Engineering

VARCHAR, NOT NULL	
EMAIL VARCHAR, NOT NULL, UNIQUE	se@gmail.com
PHONE VARCHAR, NOT NULL	0999999999
BIRTH_DAY DATE, NOT NULL	1988-11-12
ADDRESS VARCHAR, NOT NULL	Thailand
AGE INTEGER, NOT NULL	36
GENDER_ID INTEGER, NOT NULL, FK	1
BOOKING_TRIP_ID INTEGER, NOT NULL, FK	1

ประเภทอาหาร (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: FoodCategories
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - FoodCategoryName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - FoodCategoryImage: ImageMenu: เก็บในรูปแบบ longtext และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	FOOD_CATEGORY_NAME	FOOD_CATEGORY_NAME
INTEGER NOT NULL, PK	VARCHAR NOT NULL	LONGTEXT NOT NULL
1	food	

2	drink	
---	-------	--

ตัวเลือกอาหาร (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: MenuOptions
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - OptionName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - OptionValue: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	OPTION_NAME	OPTION_VALUE	EXTRA_PRICE
INTEGER	VARCHAR	VARCHAR	FLOAT
NOT NULL, PK	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL
1	Size	Small	0.00
2	Size	Medium	30.00

- ExtraPrice: เก็บในรูปแบบ float ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

เมนูอาหาร (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Menus
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - MenuName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Price: เก็บในรูปแบบ float ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Description: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - ImageMenu: เก็บในรูปแบบ longtext และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - FoodCategory_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	MENU_NAME	PRICE	DESCRIPTION	IMAGE_MENU	FOODCATEGORY_ID
INTEGER NOT NULL, PK	VARCHAR NOT NULL	FLOAT NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	LONGTEXT NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK
101	Tomato and Feta Baked Eggs	189.00	Eggs		1
102	SPAGHETTI WITH MINCED PORK SAUCE	200.00	PORK		1
103	Chicken pasta bake	200.00	Chicken		1

ตัวเลือกของเมนูอาหาร (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: MenuItemOptions
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Menu_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - MenuOptionID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	MENU_ID	MENU_OPTION_ID
INTEGER	INTEGER	INTEGER
NOT NULL, PK	NOT NULL, FK	NOT NULL, FK
1	102	1
2	102	2

รายละเอียดคำสั่งซื้อ (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: OrderDetail
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Quantity: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Amount: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Menu_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Order_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	Quantity	Amount	MENU_ID	ORDER_ID
INTEGER NOT NULL, PK	INTEGER NOT NULL	Float NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK
1	2	230.00	102	1
2	1	189.00	101	1

รายละเอียดคำสั่งซื้อตัวเลือกของเมนูอาหาร (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: OrderDetailMenuOptions
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - OrderDetail_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - MenuItemOption_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

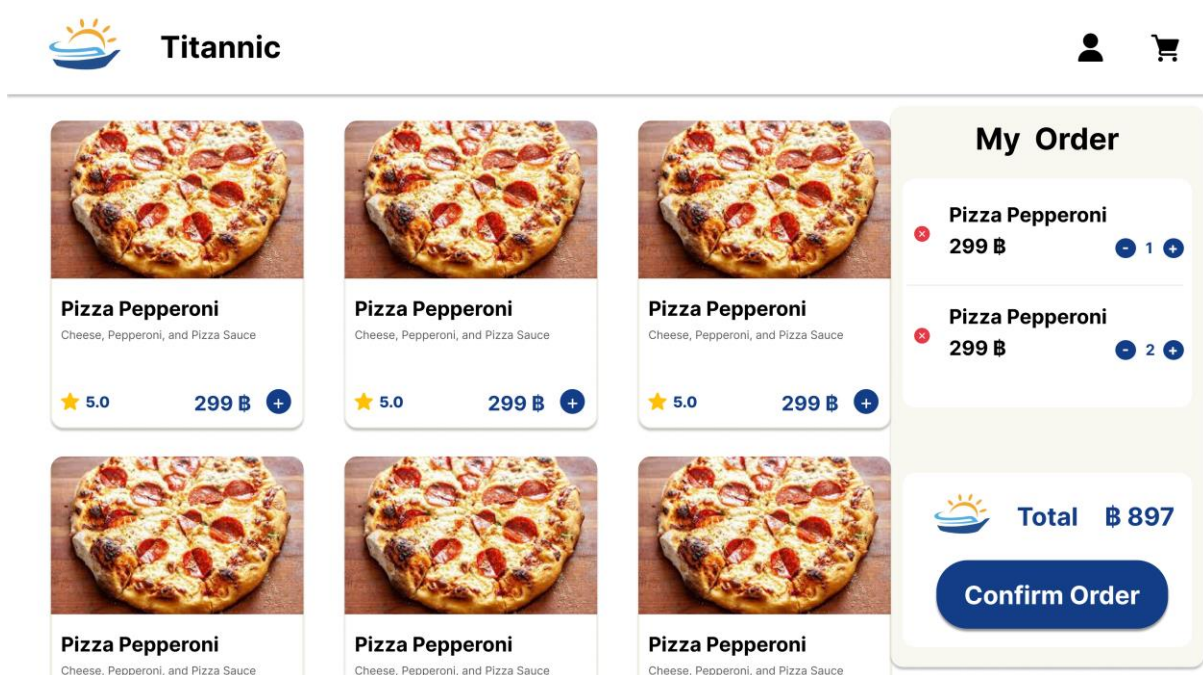
ID	ORDER_DETAIL_ID	MENU_ITEM_OPTION_ID
INTEGER	INTEGER	INTEGER
NOT NULL, PK	NOT NULL, FK	NOT NULL, FK
1	2	2

คำสั่งซื้อ (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Orders
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - OrderDate: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - TotalAmount: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Status_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Guest_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

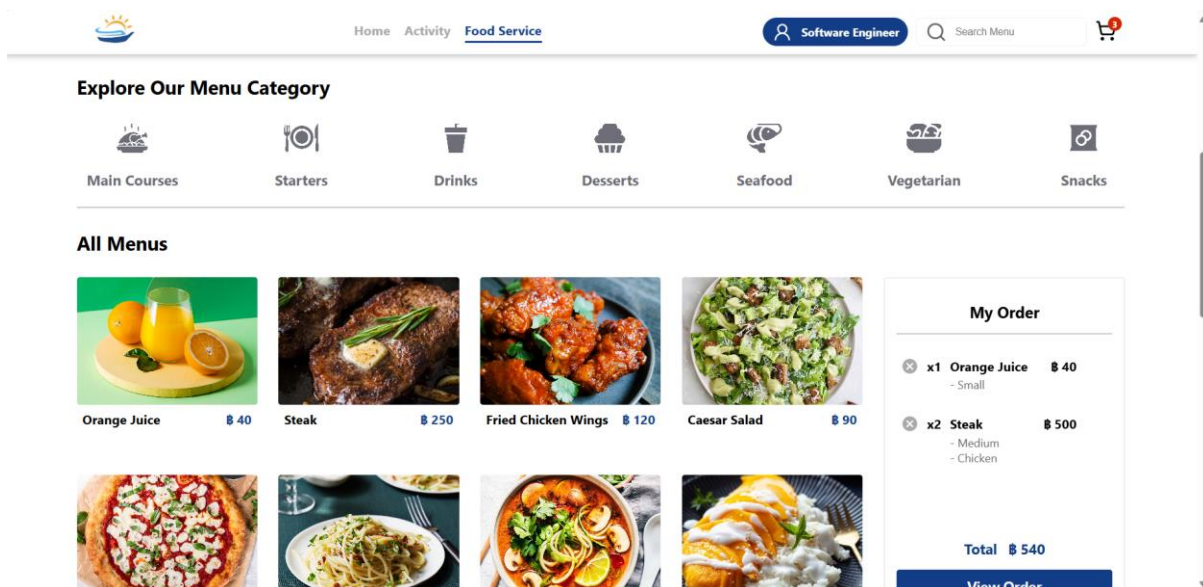
ID	ORDER_DATE	TOTAL_AMOUNT	STATUS_ID	GUEST_ID
INTEGER NOT NULL, PK	DATE NOT NULL	FLOAT NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK
1	2-8-2024	419.00	2	1

หน้า User Interface design



หน้า User Interface page

— หน้าแสดงรายการอาหาร



— หน้าสั่งซื้ออาหาร


Home Activity **Food Service**
Software Engineer
Search Menu




Steak

Protein

Chicken (Default) + 0 ฿ Beef + 20 ฿

Cooking Level

Rare (Default) + 0 ฿ Medium Rare + 0 ฿

Medium + 0 ฿ Medium Well + 0 ฿

Well Done + 0 ฿

Quantity - 1 +

Add order ฿ 250

Description

A classic dish featuring a grilled centerpiece served with a savory and satisfying flavor profile, perfect for any occasion.

— หน้าแสดงรายการสั่งซื้อ


Home Activity **Food Service**
Software Engineer
Search Menu


Order Item

	Orange Juice	Small	฿ 40	- 1 +	✕
	Steak	Medium Chicken	฿ 500	- 2 +	✕

Discount

Promotion code

Enter promo code **Apply**

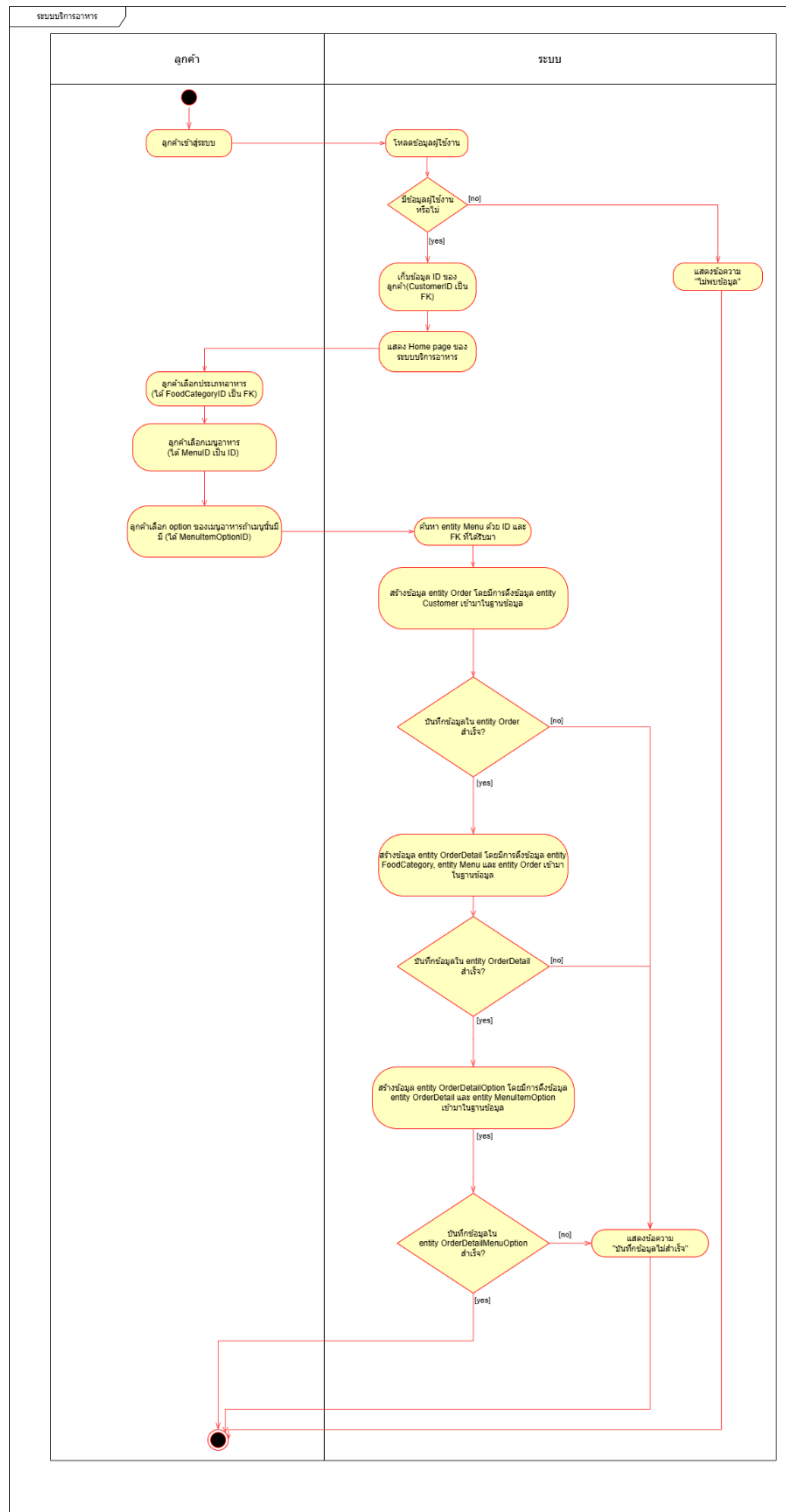
Order Summary

Subtotal	฿ 540.00
VAT (7%)	฿ 37.80
Promotion	฿ - 0.00
Total	฿ 577.80

Confirm Order

Sprint Backlog #1 Activity Diagram - ระบบบริการอาหาร

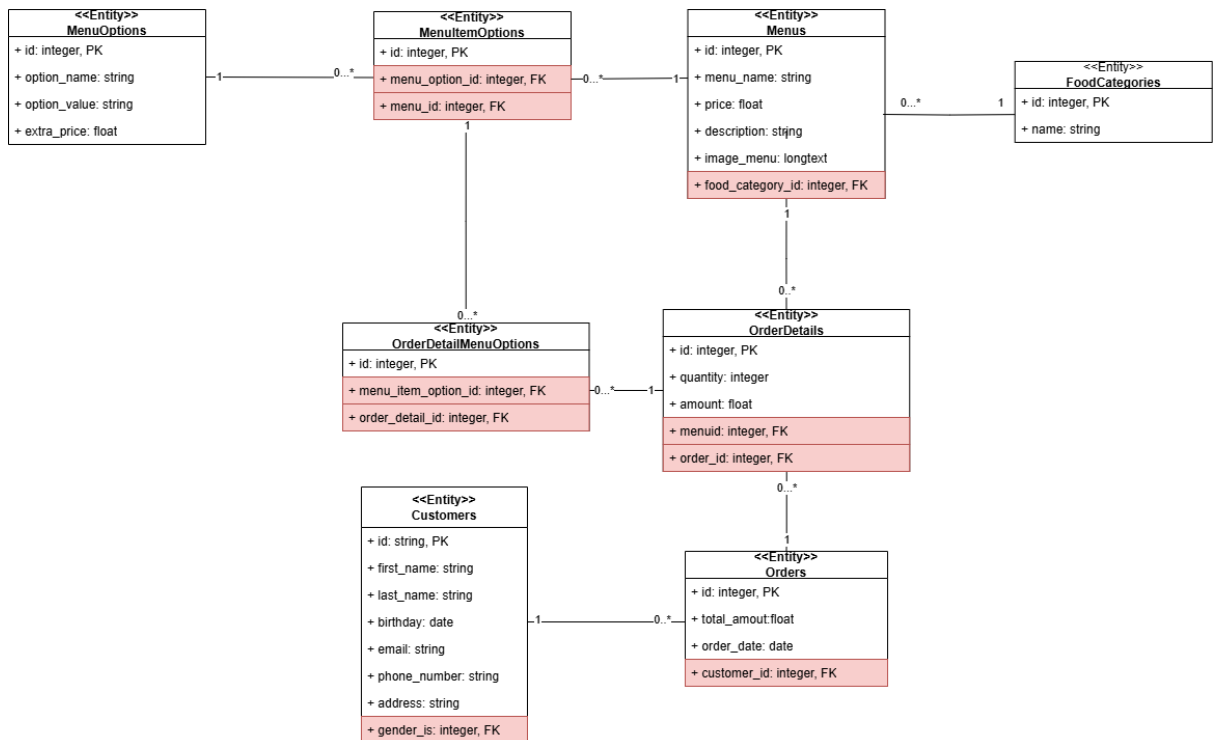
B6506469 นายวิพล มุ่งดี



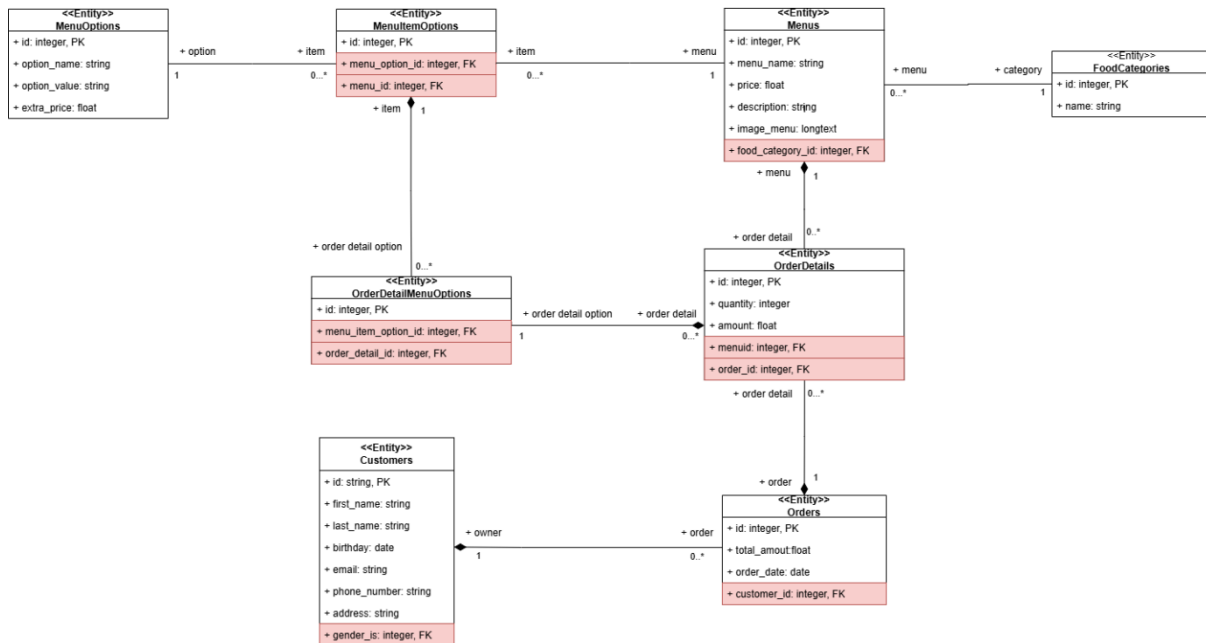
Sprint Backlog #1 Class diagram - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายรวิพล มุ่งดี

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #1 Communication diagram - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

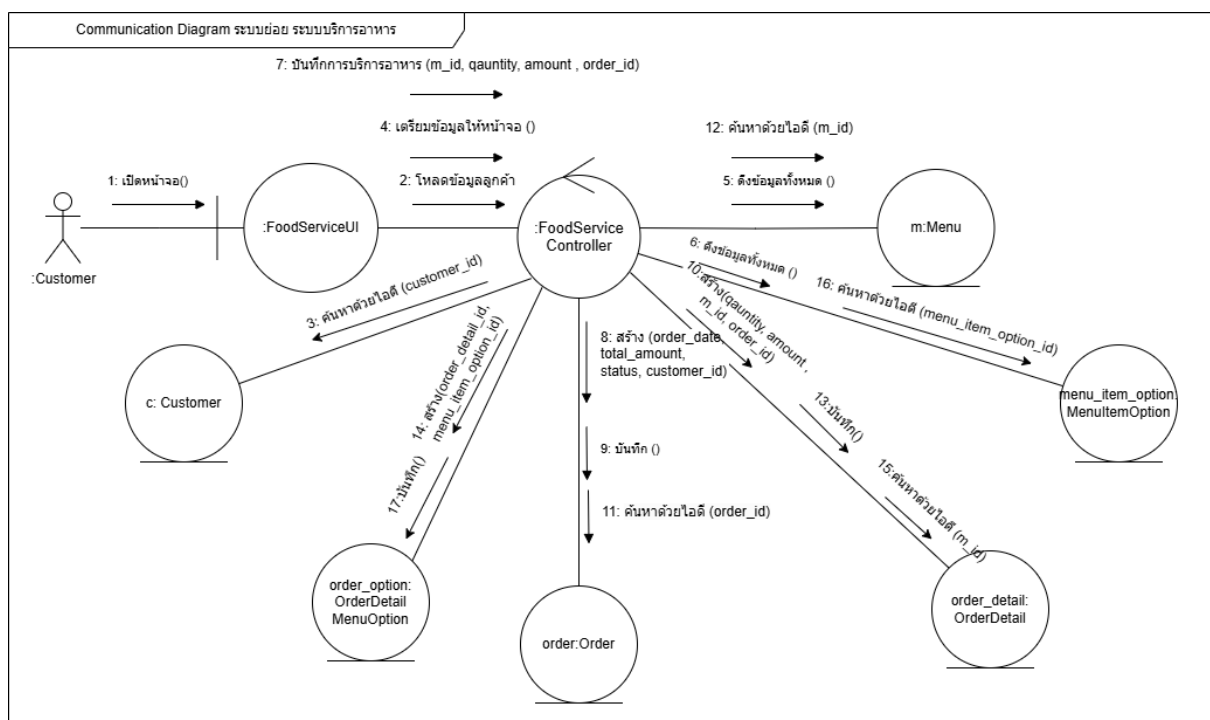
Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:FoodServiceUI	เปิด ()
โหลดข้อมูลลูกค้าที่ใช้ งานระบบอยู่	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้ โหลดข้อมูลลูกค้าที่ login อยู่	:FoodServiceController	โหลดข้อมูลลูกค้า (id)
		c:Customer	ค้นหาด้วยไอดี (id)
โหลดข้อมูลรายการ อาหาร	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้ โหลดข้อมูลรายการ อาหารทั้งหมด	:FoodServiceController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ ()
		m:menu	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
		menu_item_option: MenuItemOption	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()

แสดงหน้าจอสำหรับการบริการอาหาร	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
เลือกอาหาร (ได้ m_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
เลือกอาหารจำนวนอาหาร (ได้ quantity)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
เลือกอาหารตัวเลือกอาหาร (ได้ menu_item_option)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม “order”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม “ยืนยัน”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการบันทึกข้อมูลการจองทริป	:FoodServiceController	บันทึกการบริการอาหาร (m_id, qauntity, amount , order_id)
สร้างข้อมูล entity Order โดยโยง entity Customer	เป็นคำสั่ง	order:Order	สร้าง (order_date, total_amount, status, customer_id)
บันทึก entity Order	เป็นคำสั่ง	order:Order	บันทึก ()
สร้างข้อมูล entity OrderDetail โดยโยง entity Menu และ entity Order	เป็นคำสั่ง	order_detail:OrderDetail	สร้าง(qauntity, amount , m_id, order_id)
		order:Order	ค้นหาด้วยไอดี (order_id)
		m:Menu	ค้นหาด้วยไอดี (m_id)
บันทึก entity OrderDetail	เป็นคำสั่ง	order_detail:OrderDetail	บันทึก ()

สร้างข้อมูล entity OrderDetailMenuOption โดยโยง entity OrderDetail และ entity Order (ถ้าเมนู นั้นมีตัวเลือกให้เลือก)	เป็นคำสั่ง	order_option: OrderDetailMenuOption	สร้าง(order_detail_id, menu_item_option_id)
		menu_item_option: MenuItemOption	ค้นหาด้วยไอดี (m_id)
		order_detail:OrderDetail	ค้นหาด้วยไอดี (menu_item_option_id)
บันทึก entity OrderDetailMenuOption	เป็นคำสั่ง	order_detail:OrderDetail	บันทึก ()

Communication diagram



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) – ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

การประมาณ point1 Use case มี transaction 6 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$ $UUCP = 13$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	3
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	3
T4	Internal processing complexity	1.0	5
T5	Code reusability	1.0	5
T6	Easy to install	0.5	2
T7	Easy to use	0.5	5
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	2
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	2
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	2
TF			38

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$ แทนค่า $TCF = 0.6 + (38/100)$

$$TCF = 0.98$$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	3	4.5
E2	Application experience	0.5	3	1.5
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	5	10.0
E7	Part-time staff	-1.0	2	-2.0
E8	Difficult programming language	-1.0	3	-3.0
EF				18.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 18.0)$

$$ECF = 0.86$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 13 \times 0.98 \times 0.86$$

$$UCP = 10.96 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 10.96 \times 5$

$\text{man-hrs} = 54.8 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 54.8 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 6,165 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 6165 \times 5$

$\text{selling price} = 30,825 \text{ bath}$

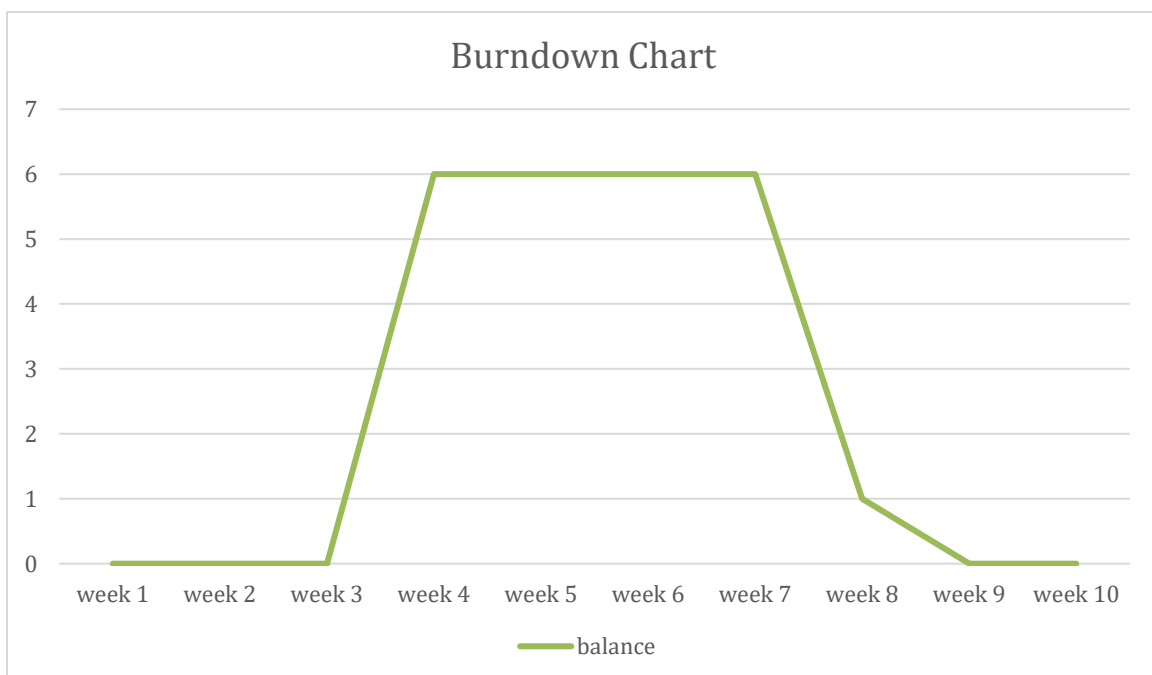
Sprint Backlog #1 Burndown Chart - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

Sprint 1 งานมี 14 task

Timeline 10 weeks

	new task	close task	balance
week 1	0	0	0
week 2	0	0	0
week 3	0	0	0
week 4	7	1	6
week 5	0	0	6
week 6	0	0	6
week 7	1	1	6
week 8	5	10	1
week 9	1	1	0
week 10	0	0	0



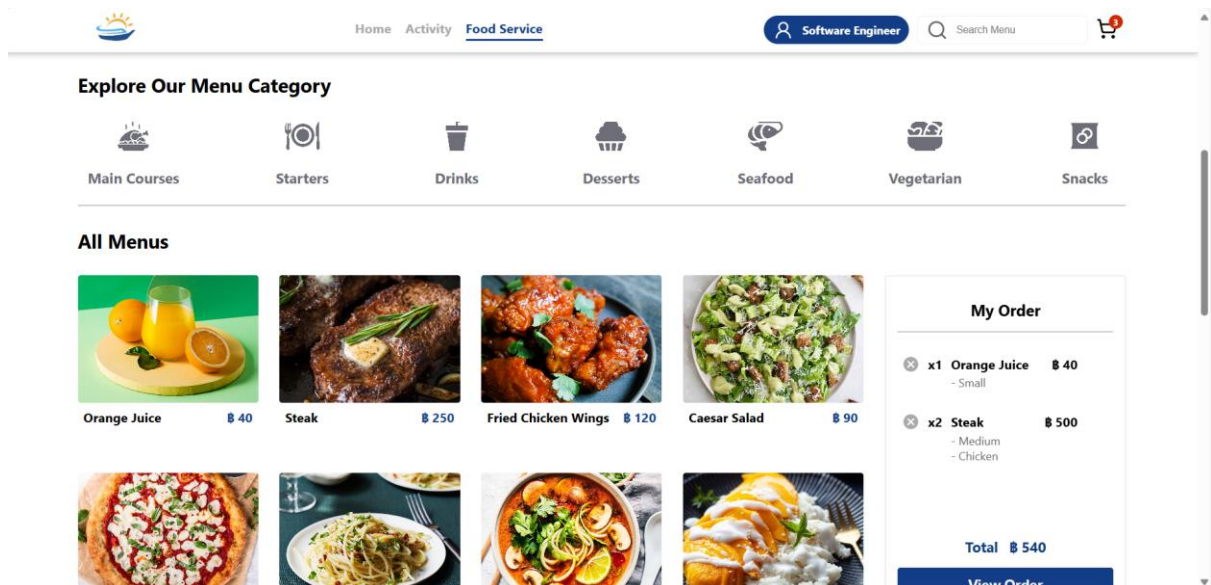
Sprint Backlog #1 Product operation guide - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

คู่มือการใช้งานระบบบริการอาหาร

เข้ามาที่ Website : และ login ในฐานะลูกค้าที่มีข้อมูลการจองทริปเรือแล้วเท่านั้น หน้าเว็บจะแสดงข้อมูลรายการเมนูอาหารทั้งหมด

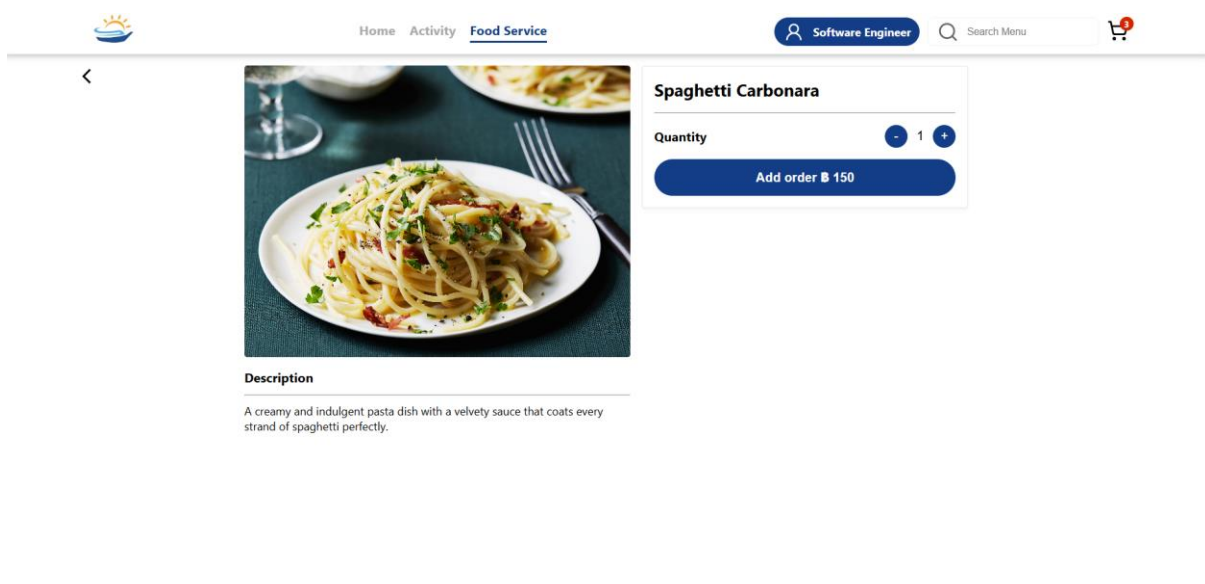
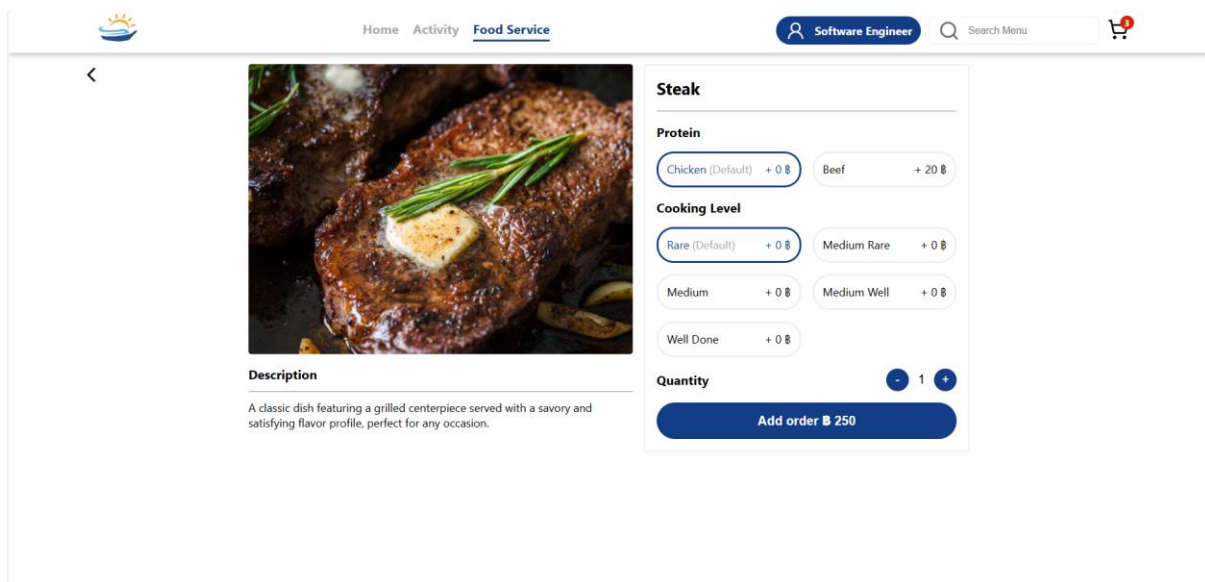
- สามารถเลือก **Menu Category** หรือ **Search Menu** เพื่อกรองข้อมูลเมนูอาหารที่อยากจะเลือกได้
- สามารถดูที่เมนูอาหารเพื่อทำการดูรายละเอียดของเมนูอาหาร หรือทำการสั่งซื้อได้



หลังจากกดที่เมนูอาหาร หน้าเว็บจะแสดงหน้ารายละเอียดของเมนูอาหารที่ได้ทำการกดเลือกไป

- รายละเอียดอาหารของแต่ละเมนูอาจจะไม่เหมือนกันหมด
- สามารถเลือกตัวเลือกอาหาร(option) ของเมนูอาหารแต่ละอันได้ โดยหนึ่งหมวดหมู่จะสามารถเลือกได้แค่หนึ่งตัวเลือกอาหาร(option)
- สามารถเลือกจำนวนอาหาร(quantity) ที่จะสั่งซื้อได้

เมื่อทำการเลือกตัวเลือกอาหาร(option) และจำนวนอาหาร(quantity) เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำการกดปุ่ม “Add order” เพื่อการเพิ่มเมนูอาหารนั้นเข้าตะกร้าอาหาร



หลังจากทำการสั่งซื้ออาหารสำเร็จสามารถกดที่ icon รูปตะกร้ามุมบนซ้ายหรือปุ่ม “View Order” เพื่อตรวจสอบรายการอาหารที่ทำการเพิ่มเข้าตะกร้าอาหารก่อนทำการชำระเงินในขั้นตอนถัดไป

- เมื่อกดปุ่ม “Confirm Order” จะเข้าสู่ขั้นตอนของระบบชำระเงิน

The screenshot displays a web application for food service. At the top, there is a navigation bar with a logo on the left, links for 'Home', 'Activity', and 'Food Service' in the center, and a user profile 'Software Engineer' with a search icon and 'Search Menu' on the right. A shopping cart icon with a red notification bubble is also present. Below the navigation bar, the main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Order Item', lists two items: 'Orange Juice' with a 'Small' size for 40 Baht, and 'Steak' with 'Medium' and 'Chicken' size options for 500 Baht. Each item has a quantity of 1 or 2, and buttons for adding (+) and removing (-) items. The right section, titled 'Discount', has a field for a promotion code and an 'Apply' button. Below this is the 'Order Summary' section, which shows a subtotal of 540.00 Baht, VAT (7%) of 37.80 Baht, and a promotion of 0.00 Baht. The total amount is 577.80 Baht. A large blue button labeled 'Confirm Order' is at the bottom of the summary section.

Order Item	
	Orange Juice Small ฿ 40 1 +
	Steak Medium Chicken ฿ 500 2 +

Discount	
Promotion code	Apply
Enter promo code	

Order Summary	
Subtotal	฿ 540.00
VAT (7%)	฿ 37.80
Promotion	฿ - 0.00
Total	฿ 577.80

Confirm Order

Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - ระบบบริการอาหาร

B6506469 นายรวิพล มุ่งดี

root url : localhost:5173

No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Order success	ผู้เดินทาง	/cruise-ship/login/home/food-service/menu-detail	
2	Order is required	ผู้เดินทาง	/cruise-ship/login/home/food-service/menu-detail	Required

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

User Requirement

ระบบชำระเงิน จะแบ่งการชำระเงินที่ 2 รูปแบบ คือ ระบบชำระเงินของทริปเรือ และระบบชำระเงินของบริการอาหาร ที่มีรูปแบบการบันทึกข้อมูลการชำระเงินที่แตกต่างกัน โดย

- ระบบชำระเงินของทริปเรือ ใช้สำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการจองและบริหารทริปเรือ เมื่อลูกค้าได้ทำการเลือกทริปเรือเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าสรุปทริปเรือและยอดรวมที่ต้องชำระ
- ระบบชำระเงินของบริการอาหาร ใช้สำหรับการชำระเงินในส่วนของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งซื้อระหว่างการเดินทาง เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันรายการอาหารเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการอาหารและยอดรวมที่ต้องชำระ

โดยทั้งสองระบบชำระเงินนี้จะมีวิธีการชำระเงินต่างๆที่เหมือนกัน เช่น การจ่ายด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือการสแกน OR Code เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะส่งใบเสร็จการชำระเงินให้

ข้อมูลการระบบชำระเงินจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อรวมเป็นประวัติการชำระเงินทั้งหมดของลูกค้าในการเดินทางแต่ละทริป ทำให้ลูกค้าและผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจองทริปเรือหรือคำสั่งซื้ออาหารระหว่างทริป

User Story ระบบชำระเงิน

ในบทบาทของ (As a) ลูกค้า

ฉันต้องการ (I want to) ชำระเงินสำหรับการเดินทาง เช่น ค่าทริปเรือ หรือรายการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อ (So that) ยืนยันการสั่งซื้อและรับใบเสร็จการชำระเงิน

Output บนหน้าจอ

- เมื่อกดยืนยันการสั่งซื้อทริปเรือหรืออาหาร ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการ (Bill) พร้อมยอดรวมที่ต้องชำระ และเลือกวิธีการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงใบเสร็จการชำระเงิน

Output ของข้อมูล

- เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเพิ่มข้อมูลการชำระเงิน โดยเชื่อมโยงชื่อกู้ค่ากับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือกและจัดเก็บใบเสร็จในฐานข้อมูล

Sprint Backlog #2 - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

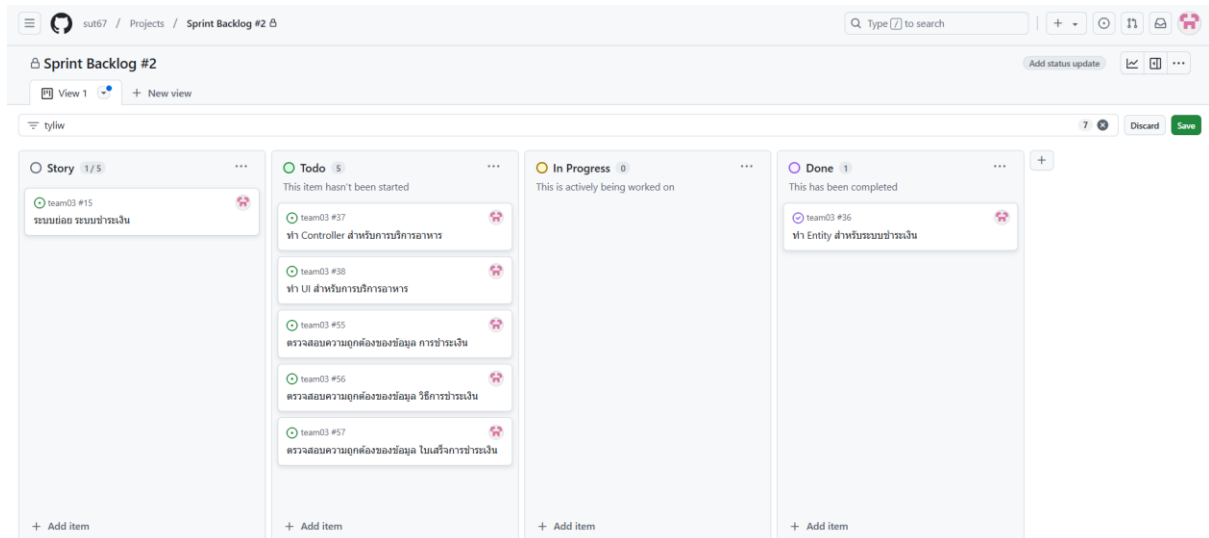
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ระบบชำระเงินของทริปเรือ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากจะทำการเก็บข้อมูลการชำระเงินของทริปเรือ
ระบบชำระเงินของบริการอาหาร	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากจะทำการเก็บข้อมูลการชำระเงินของการบริการอาหาร
การจองทริปเรือ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากจะทำการเก็บข้อมูลการจองทริปเรือ
คำสั่งซื้อ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากจะทำการเก็บข้อมูลการรวบรวมคำสั่งซื้ออาหาร (เป็นเสมือนตะกร้าอาหาร) ต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าอื่นๆ

Sprint Backlog #2 System Use Case - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายรวิพล มุ่งดี

งานค้ำสปринท์ #2 (Sprint Backlog #2)



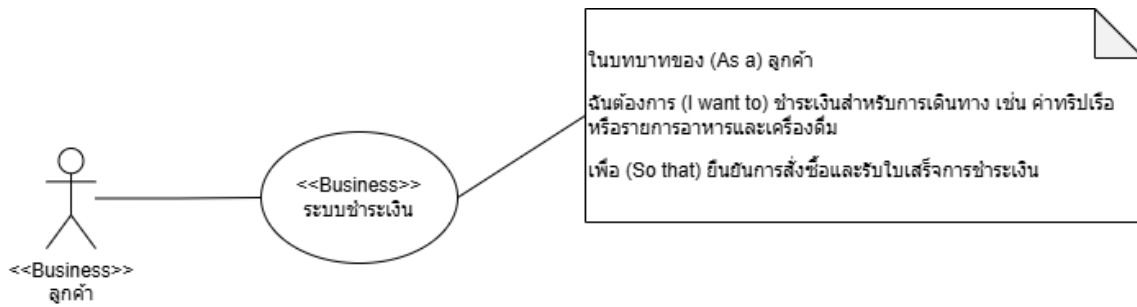
Sprint Backlog #2 ระบบย่อย ระบบจองกิจกรรม task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity สำหรับระบบชำระเงิน
- ทำ Controller สำหรับระบบชำระเงิน
- ทำ UI สำหรับระบบชำระเงิน

Sprint Backlog #2 System Use Case - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

Business Use Case



System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

การจองทริป (ตารางเสริม)

- ชื่อ Entity: BookingCabin
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - OrderDate: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - TotalAmount: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	ORDER_DATE	TOTAL_AMOUNT
INTEGER NOT NULL, PK	DATE NOT NULL	Float NOT NULL
1	2-8-2024	50,000

คำสั่งซื้อ (ตารางเสริม)

- ชื่อ Entity: Order
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - OrderDate: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - TotalAmount: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	ORDER_DATE	TOTAL_AMOUNT
INTEGER NOT NULL, PK	DATE NOT NULL	Float NOT NULL
1	2-8-2024	419.00

ระบบชำระเงินของทริปเรือ (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: TripPayment
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Date: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - TotalPrice: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - TotalVAT: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - PaymentStatus: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - PaymentMethod: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - BookingCabin_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	DATE	TOTAL_PRICE	TOTAL_VAT
INTEGER NOT NULL, PK	DATE NOT NULL	FLOAT NOT NULL	FLOAT NOT NULL
1	2-8-2024	50,0419	3529.33

PAYMENT_METHOD	PAYMENT_STATUS	BOOKING_CABIN_ID
VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK
Card	SUCCEEDED	1

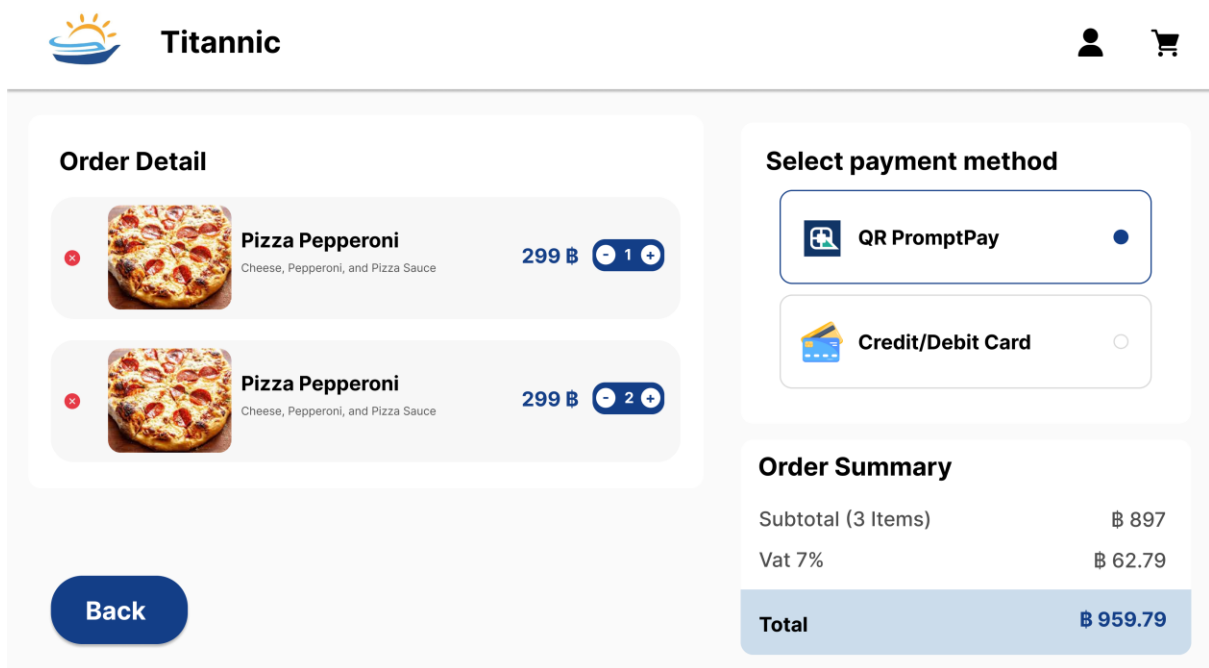
ระบบชำระเงินของบริการอาหาร (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: FoodServicePayment
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Date: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Price: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - VAT: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - PaymentMethod: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Order_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่สามารถซ้ำกันได้ และสามารถเป็นค่า Null ได้
 - TripPayment_ID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer ที่สามารถซ้ำกันได้ และสามารถเป็นค่า Null ได้

ID	DATE	TOTALPRICE	VAT	TRIP_PAYMENT_ID
INTEGER NOT NULL, PK	DATE NOT NULL	FLOAT NOT NULL	FLOAT NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK
1	2-8-2024	419	29.33	1

PAYMENT_METHOD	PAYMENT_STATUS	ORDER_ID
VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK
promptpay	SUCCEEDED	1

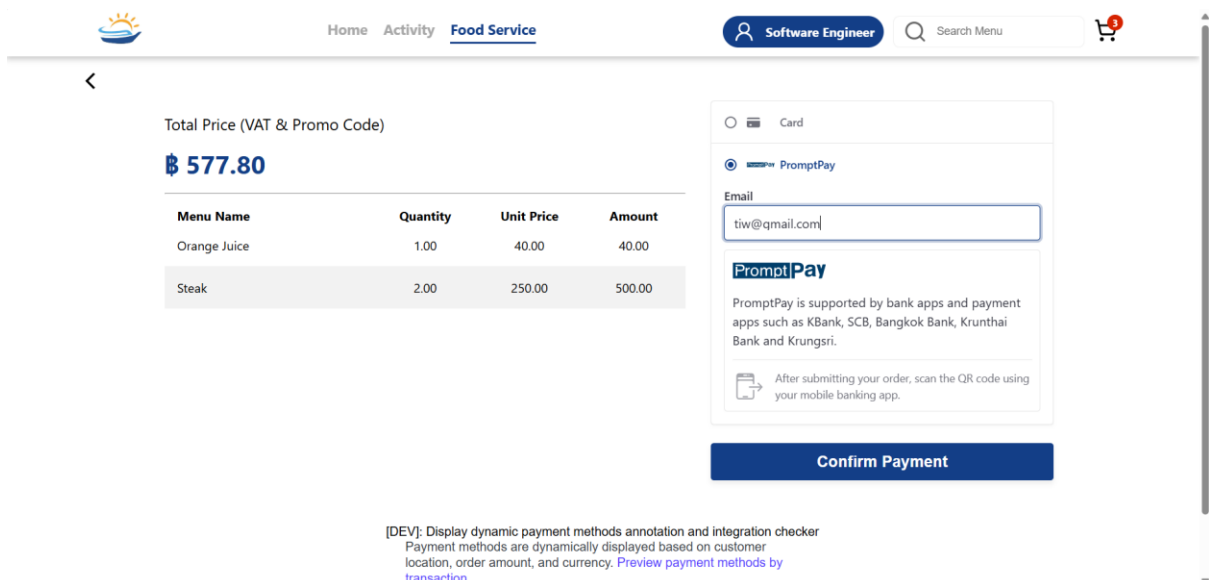
หน้า User Interface design



หน้า User Interface page

ระบบชำระเงินของระบบบริการอาหาร

— หน้าชำระเงินของระบบบริการอาหาร



— หน้าใบเสร็จของระบบบริการอาหาร

**Payment succeeded****TITANIC****TAX INVOICE / RECEIPT**

Cruise Ship Limited
Suranaree University of Technology (SUT) is 111 University Avenue, Muang
District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand123

BILL TO

Software Engineer
4312 Wood Road New York, NY 100031

RECEIPT**RECEIPT DATE****PAYMENT METHOD**

#2

18/01/2025

promptpay

Description	Quantity	Unit Price	Amount
1. Orange Juice	1	40.00	40.00
2. Steak	2	250.00	500.00
Promotion code			- 0.00
VAT 7%			37.80
Subtotal			540.00
Total			577.80

This e-tax invoice/e-receipt is prepared by Cruise Ship and submitted electronically to the Revenue Department.

Please carefully check the document and any amendment can be requested within 15 days. Otherwise, the e-tax invoice/e-receipt shall be deemed complete and accurate for submission.

**PRINT****DOWNLOAD****BACK TO HOME**

ระบบชำระเงินของระบบจองทริปเรือ

— หน้าชำระเงินของระบบจองทริปเรือ

Trip Detail



Arvia Ship
Trip: Vietnam & Thailand Cruise
Duration: 40 Night

31 Aug 2024

30 Sept 2024

Cabin Detail



Cabin Type: Interior
Number: 101
Cabin Size: 166
Note: -

Discount

Promotion code

Apply

Summary

Cruise Trip	฿ 50,000.00
Cabin Price	฿ 100,000.00
Subtotal	฿ 150,000.00
VAT (7%)	฿ 10,500.00
Promotion	- ฿ 0
Total	฿ 160,500.00

Contract Details

Email: se@gmail.com
Name: Software Engineer
Phone: -
Address: -

Select Payment Method

☒ Card

☐ PromptPay

Card number

4242 4242 4242 4242

VISA

Expiration date

04 / 44

Security code

444

Country

Thailand

Confirm Payment

— หน้าใบเสร็จของระบบจองทริปเรือ



Payment succeeded



TITANIC

TAX INVOICE / RECEIPT

Cruise Ship Limited
Suranaree University of Technology (SUT) is 111 University Avenue, Muang District,
Nakhon Ratchasima 30000, Thailand123

BILL TO
se@gmail.com
Software Engineer

RECEIPT #2
RECEIPT DATE 18/01/2025
PAYMENT METHOD card

NO.	Description	Amount
1	Cruise Trip Vietnam & Thailand Cruise 40 Night	50,000.00
2	Cabin Detail Cabin Number: 101 Cabin Type: Interior	100,000.00
Promotion code		- 0.00
VAT 7%		10,500.00
Subtotal		150,000.00
Total		160,500.00

This e-tax invoice/e-receipt is prepared by Cruise Ship and submitted electronically to the Revenue Department.
Please carefully check the document and any amendment can be requested within 15 days. Otherwise, the e-tax invoice/e-receipt shall be deemed complete and accurate for submission.

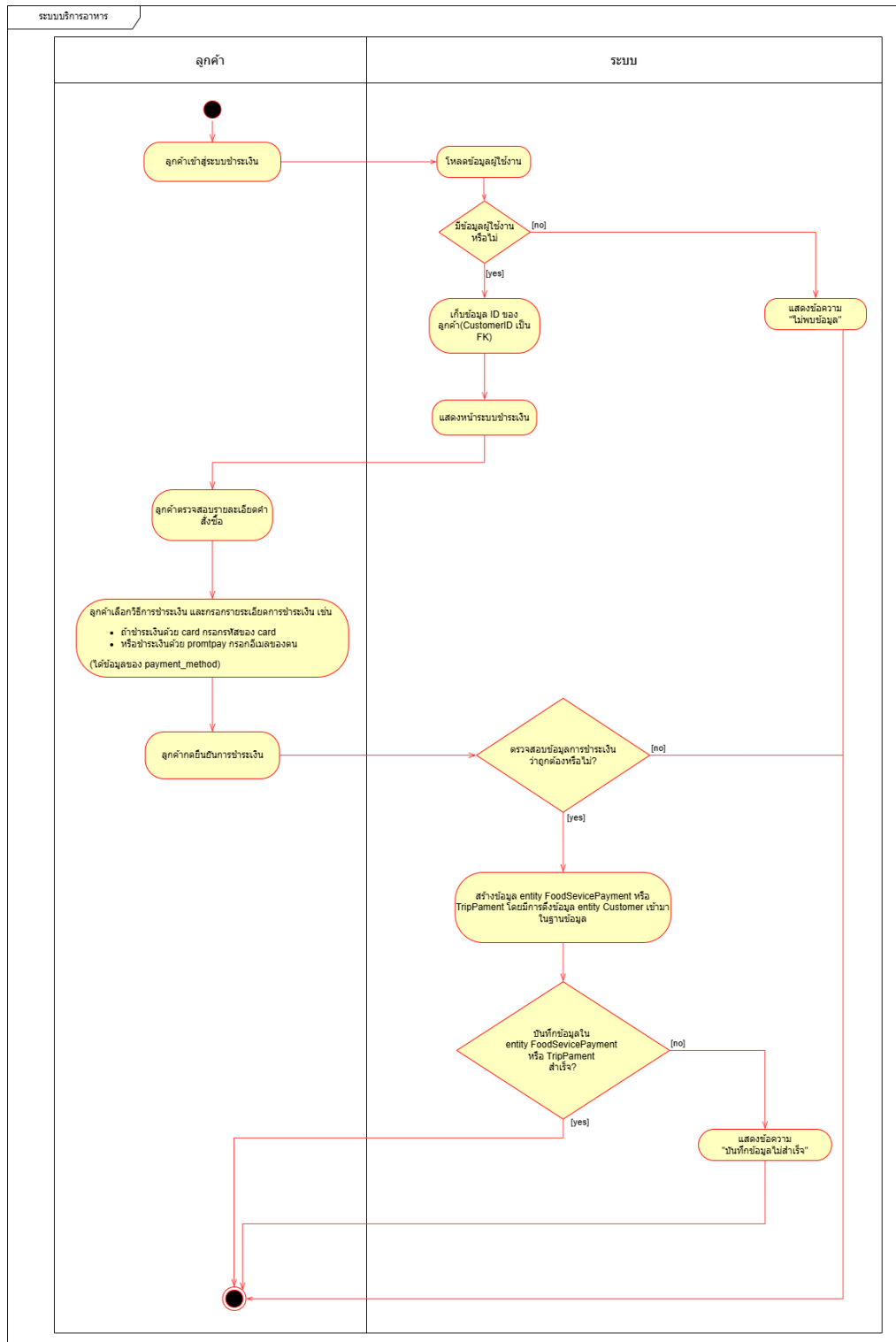
PRINT

DOWNLOAD

BACK TO HOME

Sprint Backlog #2 Activity Diagram - ระบบชำระเงิน

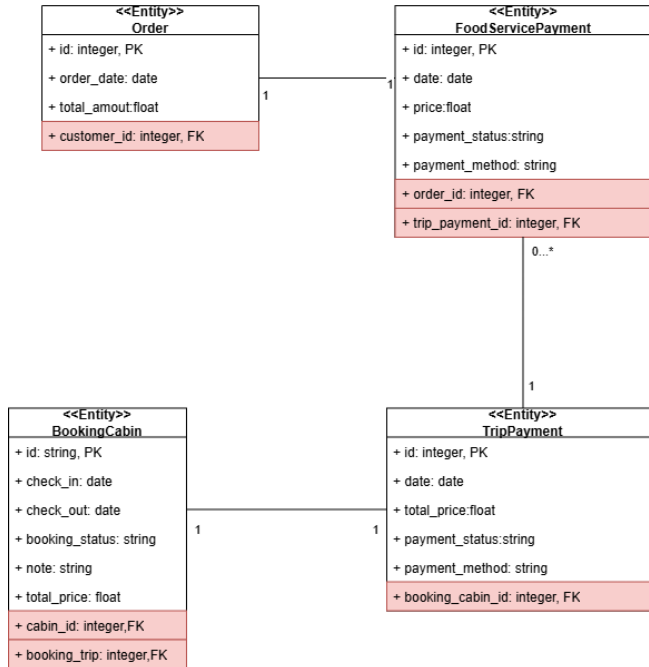
B6506469 นายวิพล มุ่งดี



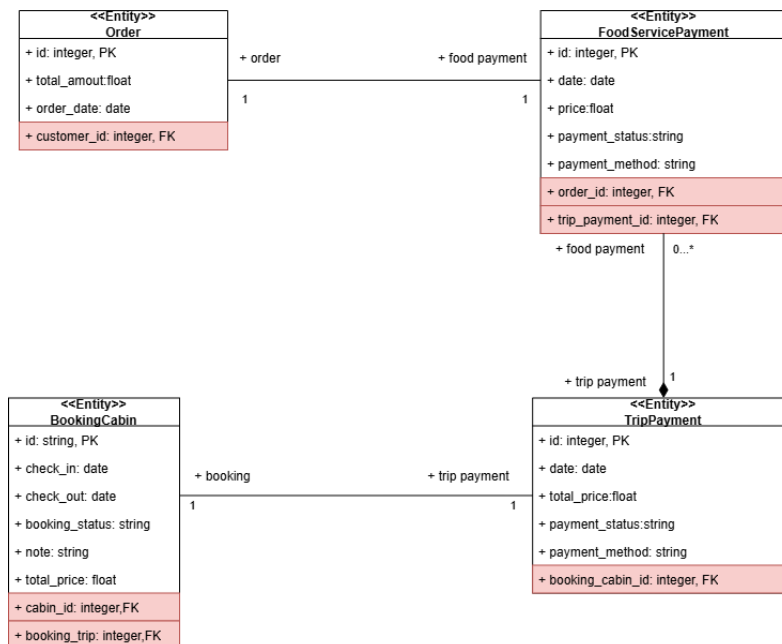
Sprint Backlog #2 Class diagram - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

Class Diagram



Class Diagram Design Level



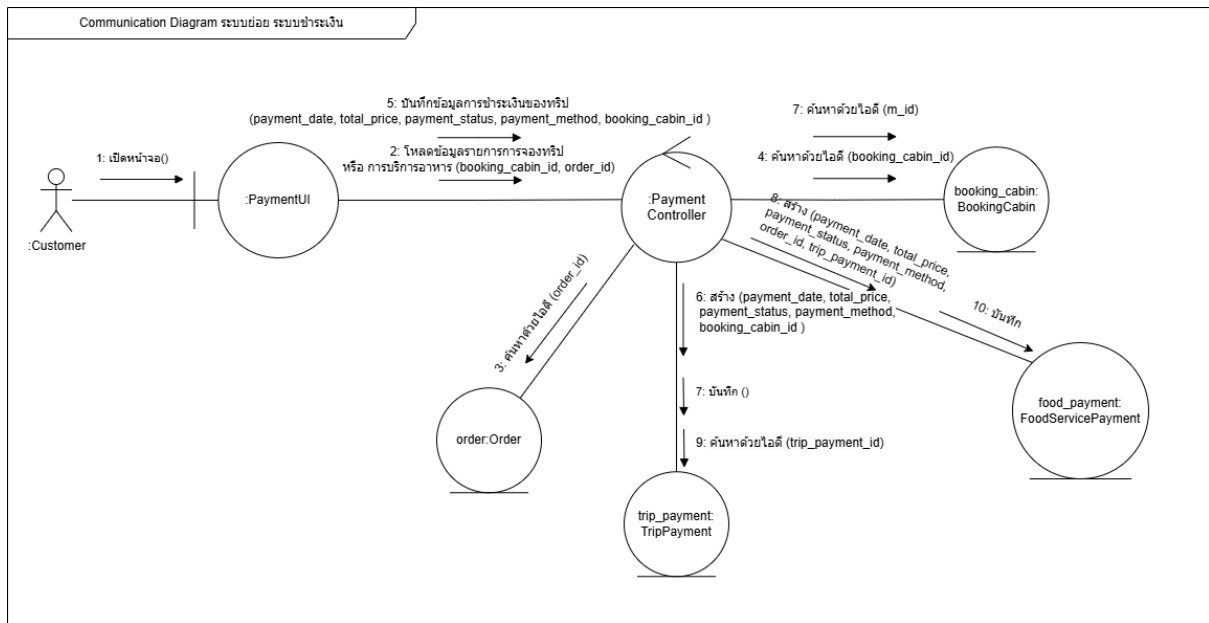
Sprint Backlog #2 Communication diagram - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:PaymentUI	เปิดหน้าจอ()
โหลดข้อมูลจองทริป หรือการบริการอาหารของ ลูกค้า	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้ โหลดข้อมูลการจองทริปหรือการบริการ อาหารลูกค้าที่ login อยู่	:PaymentController	โหลดข้อมูลรายการการจองทริป หรือ การบริการอาหาร (booking_cabin_id, order_id)
		order:Order	ค้นหาด้วยไอดี (order_id)
		booking_cabin:BookingCabin	ค้นหาด้วยไอดี (booking_cabin_id)
กดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการบันทึก ข้อมูลการชำระเงิน	:FoodServiceController	บันทึกข้อมูลการชำระเงินของทริป (payment_date, total_price, payment_status, payment_method, booking_cabin_id)
สร้างข้อมูล entity TripPayment	เป็นคำสั่ง	trip_payment: TripPayment	6: สร้าง (payment_date, total_price,

โดยโยง entity BookingCabin			payment_status, payment_method, booking_cabin_id)
บันทึก entity TripPayment	เป็นคำสั่ง	trip_payment: TripPayment	บันทึก ()
สร้างข้อมูล entity FoodServicePayment โดยโยง entity TripPayment และ entity Order	เป็นคำสั่ง	food_payment: FoodServicePayment	8: สร้าง (payment_date, total_price, payment_status, payment_method, order_id, trip_payment_i d)
		trip_payment: TripPayment	ค้นหาด้วยไอดี (trip_payment_id)
บันทึก entity FoodServicePayment	เป็นคำสั่ง	food_payment: FoodServicePayment	บันทึก ()

Communication diagram



Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

การประมาณ point

2 Use case มี transaction 5 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 2)$ $UUCP = 23$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	4
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	5
T4	Internal processing complexity	1.0	5
T5	Code reusability	1.0	5
T6	Easy to install	0.5	2
T7	Easy to use	0.5	5
T8	Portability to other platforms	2.0	2
T9	System maintenance	1.0	4
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	3
T12	Access for third parties	1.0	2
T13	End user training	1.0	2
TF			46

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$ แทนค่า $TCF = 0.6 + (46/100)$

$$TCF = 1.06$$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	3	4.5
E2	Application experience	0.5	3	1.5
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	5	10.0
E7	Part-time staff	-1.0	2	-2.0
E8	Difficult programming language	-1.0	3	-3.0
EF				18.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 18.0)$

$$ECF = 0.86$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 23 \times 1.06 \times 0.86$$

$$UCP = 20.97 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 20.97 \times 5$

$\text{man-hrs} = 104.83 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 104.83 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 11,793.82 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5a$

แทนค่า $\text{selling price} = 11,793.82 \times 5$

$\text{selling price} = 50,965 \text{ bath}$

Sprint Backlog #2 Burndown Chart - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายรวิพล มุ่งดี

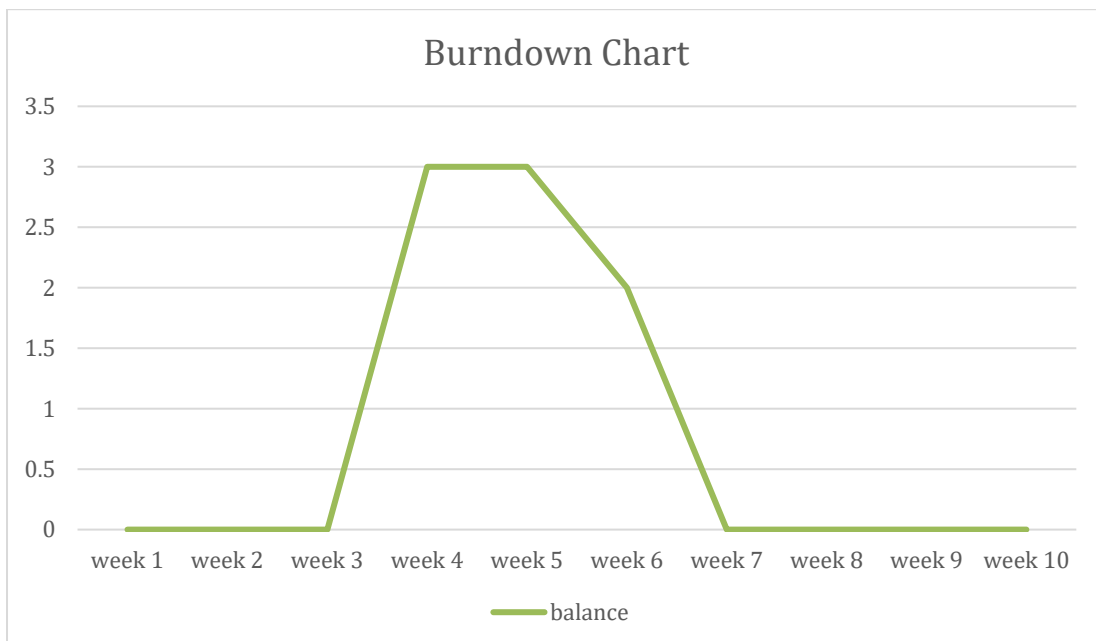
Sprint 2 งานมี

9 task

Timeline

10 weeks

	new task	close task	balance
week 1	0	0	0
week 2	0	0	0
week 3	0	0	0
week 4	3	0	3
week 5	0	0	3
week 6	0	1	2
week 7	1	2	0
week 8	4	4	0
week 9	1	1	0
week 10	1	1	0



Sprint Backlog #2 Product operation guide - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายวิพล มุ่งดี

คู่มือการใช้งานระบบชำระเงิน

ระบบชำระเงินของระบบบริการอาหาร หลังจากกดปุ่ม “Confirm Order” จะแสดงหน้าสรุปรายการคำสั่งซื้อของรายการอาหารและฟอร์มการกรอกวิธีการชำระเงิน

- สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 รูปแบบ คือ Card กับ PromptPay โดยทั้งสองรูปแบบจำเป็นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วน
- เมื่อกรอกข้อมูลการชำระเงินเสร็จสิ้น สามารถทำการกดปุ่ม “Confirm Payment” เพื่อยืนยันการชำระเงิน และทำการชำระเงิน

Home Activity Food Service

Software Engineer Search Menu

Total Price (VAT & Promo Code)

฿ 577.80

Menu Name	Quantity	Unit Price	Amount
Orange Juice	1.00	40.00	40.00
Steak	2.00	250.00	500.00

Card

Card number: 4242 4242 4242 4242 VISA

Expiration date: 04 / 44 Security code: 444

Country: Thailand

☐ PromptPay

Confirm Payment

[DEV]: Display dynamic payment methods annotation and integration checker
Payment methods are dynamically displayed based on customer location, order amount, and currency. [Preview payment methods by transaction](#)

- สามารถกดปุ่ม “Print” หรือ “Download” เพื่อทำการ Download ข้อมูลใบเสร็จในรูปแบบไฟล์ PDF



Payment succeeded



TITANIC

TAX INVOICE / RECEIPT

Cruise Ship Limited
Suranaree University of Technology (SUT) is 111 University Avenue, Muang
District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand123

BILL TO

Software Engineer
4312 Wood Road New York, NY 100031

RECEIPT

RECEIPT DATE

PAYMENT METHOD

#2

18/01/2025

promptpay

Description	Quantity	Unit Price	Amount
1. Orange Juice	1	40.00	40.00
2. Steak	2	250.00	500.00
Promotion code			- 0.00
VAT 7%			37.80
Subtotal			540.00
Total			577.80

This e-tax invoice/e-receipt is prepared by Cruise Ship and submitted electronically to the Revenue Department.

Please carefully check the document and any amendment can be requested within 15 days. Otherwise, the e-tax invoice/e-receipt shall be deemed complete and accurate for submission.



PRINT



DOWNLOAD

BACK TO HOME

ระบบชำระเงินของระบบจองทริปเรือ จะแสดงหน้าสรุปรายการคำสั่งซื้อของทริปเรือและฟอร์มการกรอกวิธีการชำระเงิน

- สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 รูปแบบ คือ Card กับ PromptPay โดยทั้งสองรูปแบบจำเป็นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วน
- เมื่อกรอกข้อมูลการชำระเงินเสร็จสิ้น สามารถทำการกดปุ่ม “Confirm Payment” เพื่อยืนยันการชำระเงิน และทำการชำระเงิน

Trip Detail

Arvia Ship
Trip: Vietnam & Thailand Cruise
Duration: 40 Night
31 Aug 2024 — 30 Sept 2024

Cabin Detail

Cabin Type: Interior
Number: 101
Cabin Size: 166
Note: -

Contract Details
Email: se@gmail.com
Name: Software Engineer
Phone: -
Address: -

Select Payment Method

☒ Card

Card number: 4242 4242 4242 4242  Expiration date: 04 / 44 Security code: 444 

Country: Thailand

☐ PromptPay

Confirm Payment

Discount
Promotion code: **Apply**

Summary

Cruise Trip	฿ 50,000.00
Cabin Price	฿ 100,000.00
Subtotal	฿ 150,000.00
VAT (7%)	฿ 10,500.00
Promotion	- ฿ 0
Total	฿ 160,500.00

หลังจากกดปุ่ม “Confirm Payment” เมื่อทำการชำระเงินสำเร็จจะแสดงหน้าใบเสร็จการชำระเงิน

- สามารถกดปุ่ม “Print” หรือ “Download” เพื่อทำการ Download ข้อมูลใบเสร็จในรูปแบบไฟล์ PDF



Payment succeeded



TITANIC

TAX INVOICE / RECEIPT

Cruise Ship Limited
Suranaree University of Technology (SUT) is 111 University Avenue, Muang District,
Nakhon Ratchasima 30000, Thailand123

BILL TO

se@gmail.com
Software Engineer

RECEIPT

RECEIPT DATE
PAYMENT METHOD

#2

18/01/2025
card

NO.	Description	Amount
1	Cruise Trip Vietnam & Thailand Cruise 40 Night	50,000.00
2	Cabin Detail Cabin Number: 101 Cabin Type: Interior	100,000.00
Promotion code		- 0.00
VAT 7%		10,500.00
Subtotal		150,000.00
Total		160,500.00

This e-tax invoice/e-receipt is prepared by Cruise Ship and submitted electronically to the Revenue Department.

Please carefully check the document and any amendment can be requested within 15 days. Otherwise, the e-tax invoice/e-receipt shall be deemed complete and accurate for submission.

PRINT

DOWNLOAD

[BACK TO HOME](#)

Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - ระบบชำระเงิน

B6506469 นายรวิพล มุ่งดี

root url : localhost:5173

No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	order is empty	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary	Your order is empty
2	valid Card	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Success to create order.
3	incomplete Card Expiration date	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Your card's expiration date is incomplete.
4	incomplete Card Security code	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Your card's security code is incomplete.
5	incomplete Card number	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Your card number is incomplete.
6	incomplete PromptPay Email	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Your email address is incomplete.
7	invalid Card Expiration date	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Your card's expiration year is invalid.

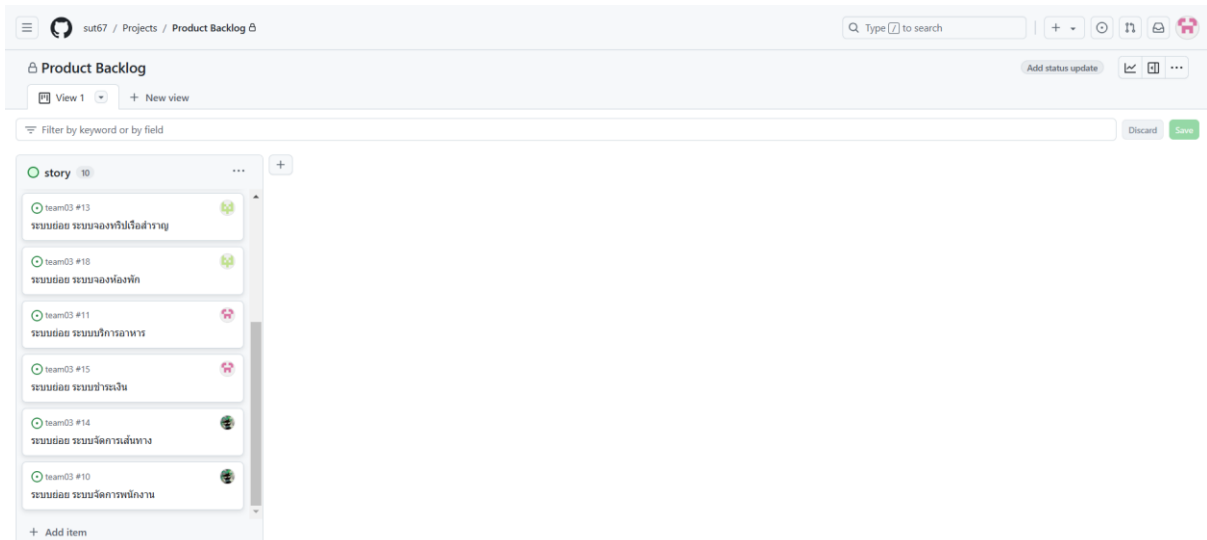
8	invalid Card number	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Your card number is invalid.
9	invalid PromptPay Email	ลูกค้า	/cruise-ship/login/home/food-service/order-summary/checkout	Your email address is invalid.

Release Planning (การวางแผนรีลีส)

1.เป้าหมายของการปล่อย (Release Goal)

ระบบทริปเรือสำราญ เพื่อทำระบบบริการอาหารและระบบชำระเงิน สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้งานระบบทริปเรือสำราญ และต้องการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม เรามีระบบบริการอาหารที่สามารถดูเมนูอาหาร และทำการสั่งซื้ออาหารที่เลือกได้ หลังจากที่ทำอาหารสั่งซื้ออาหารเสร็จเรามีระบบชำระเงิน ที่ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อต่างๆ เช่น จำนวนอาหาร เมนูอาหารที่เลือกไป ยอดรวมที่ต้องชำระ เป็นต้น ระบบทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วโดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใดๆ

2.งานค้างผลิตภัณฑ์ (บันทึกรูปภาพหน้าจอจาก GitHub Project)



3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Analysis)

No.	Risks	Solution	Priority
1.	การตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบ	ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลของผู้ใช้นั้นๆ หรือไม่	Medium
2.	การคำนวณยอดที่ต้องชำระหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆ	ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการทำงานเพื่อให้คำนวณได้แม่นยำขึ้น	Medium
3.	การยืนยันการชำระเงิน	ตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝั่งคือของลูกค้า และของพนักงาน ว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่	High
4.	ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้ออาหาร	ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบก่อนการยืนยันข้อมูลว่าข้อมูลตรงกันกับที่เลือกไว้หรือไม่	High

4.วันครบกำหนดส่งมอบโครงการ (Due Date)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2567

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

User Requirement

ระบบจัดการพนักงาน เป็นระบบที่แอดมินสามารถเข้าไปเพิ่ม แก้ไข ลบ พนักงาน ซึ่งข้อมูลพนักงานที่บันทึกประกอบด้วย: รหัสประจำตัวพนักงาน, เพศ, ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, ตำแหน่งงานที่ทำงานบนเรือ(ทำความสะอาดห้องพัก, ทำอาหาร, ช่างซ่อมเรือ), เรือสำราญ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ สามารถอัปเดตสถานะการทำงานของพนักงาน (เช่น กำลังทำงาน, ลาออก, ระบุการทำงาน)

User Story ระบบจัดการพนักงาน

ในบทบาทของ (As a) แอดมิน

ฉันต้องการ (I want to) จัดการข้อมูลพนักงาน

เพื่อ (So that) ดู เพิ่ม แก้ไข และลบพนักงาน

Output บนหน้าจอ

- แอดมินกดดูข้อมูลพนักงาน -> สามารถดูข้อมูลพนักงาน
- แอดมินกดเพิ่มข้อมูลพนักงาน -> สามารถเพิ่มข้อมูลพนักงาน
- แอดมินกดลบข้อมูลพนักงาน -> สามารถลบข้อมูลพนักงาน
- แอดมินกดแก้ไขข้อมูลพนักงาน -> สามารถแก้ไขข้อมูลพนักงาน

Output ของข้อมูล

- ระบบจะเรียกข้อมูลของพนักงาน เพื่อให้พนักงานดู เพิ่ม แก้ไข ลบ -> ระบบทำการบันทึกข้อมูลจากการกระทำของแอดมิน

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

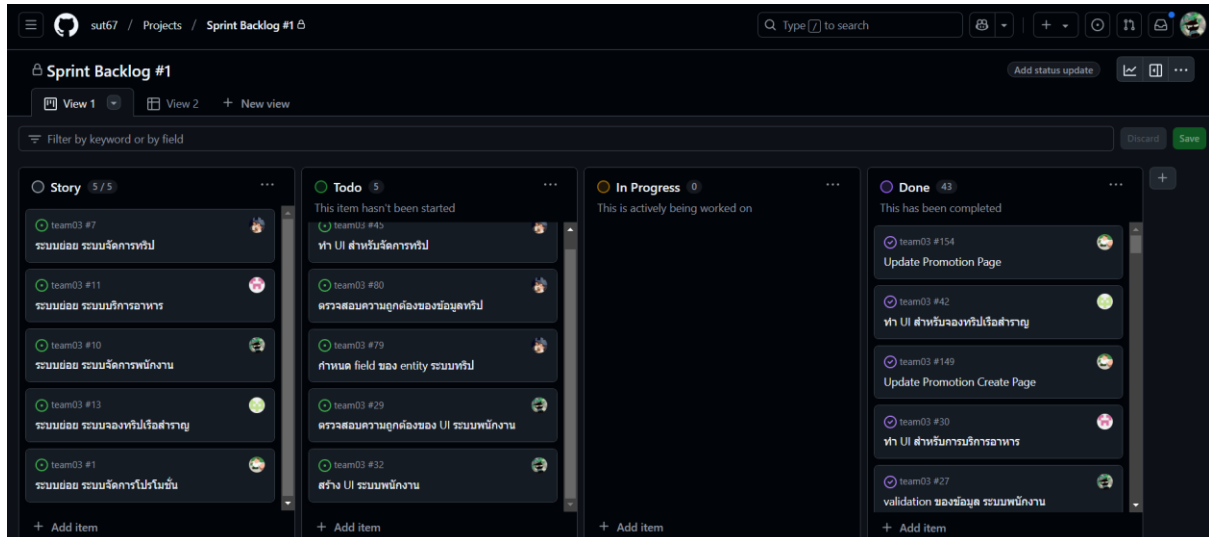
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
พนักงาน	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากการจัดการข้อมูลพนักงาน
แอดมิน	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากการเป็นพนักงานที่สามารถทำระบบพนักงานได้
เรือสำราญ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากต้องมีพนักงานบนเรือ
ห้องพัก	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากการเป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน
อาหาร	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากการเป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน

Sprint Backlog #1 System Use Case - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

งานค้างสปรินท์ #1 (Sprint Backlog #1)



Sprint Backlog #1 ระบบย่อย ระบบจัดการพนักงาน task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

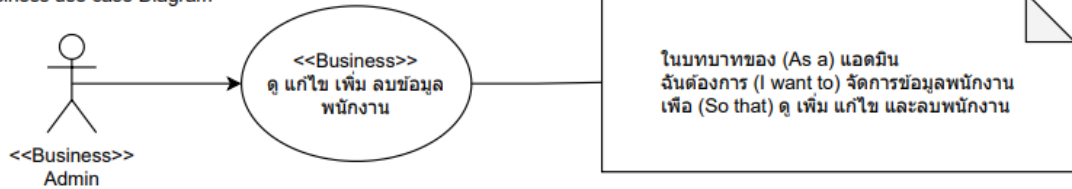
- ทำ Entity employee
- ทำ Controller employee
- ทำ UI employee

Sprint Backlog #1 System Use Case - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

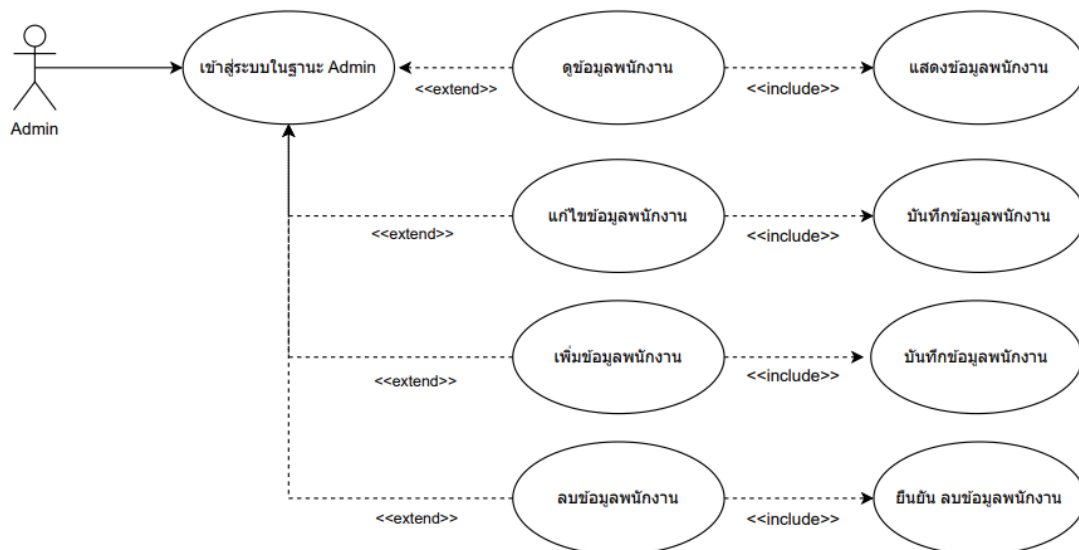
Business Use Case

Business use case Diagram



System Use Case

System use case Diagram



Sprint Backlog #1 User Interface - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายแทนไท แก้วภาพ

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

พนักงาน (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Employee
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - FirstName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - LastName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Email เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Phone: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Age: เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Address: เก็บในรูปแบบ varchar ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - BirthDay: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Password: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Salary: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Picture: เก็บในรูปแบบ varchar
 - GenderID: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - RoleID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - StatID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - ShipID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	FirstName	LastName	Email	Phone	Age
INTEGER NOT NULL, PK	VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	INTEGER NOT NULL
1	S	E	se@gmail.com	0123456789	67

Address	BirthDay	Password	Salary	Picture
VARCHAR NOT NULL	Date NOT NULL	INTEGER NOT NULL	INTEGER NOT NULL	VARCHAR
Korat	19/01/2025	HashedPassword	15000.00	data:image

GenderID	RoleID	StatID	ShipID
INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK
1	1	1	1

ตำแหน่ง (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: role
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Role: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

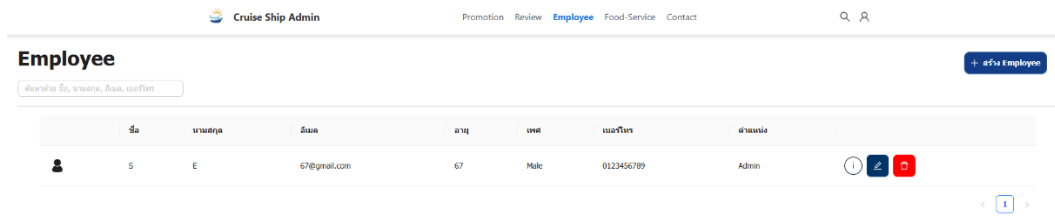
ID	Role
INTEGER, NOT NULL, PK	VARCAHR, NOT NULL
1	Admin
2	Customer
3	Captain

สถานะ (ตารางหลัก)

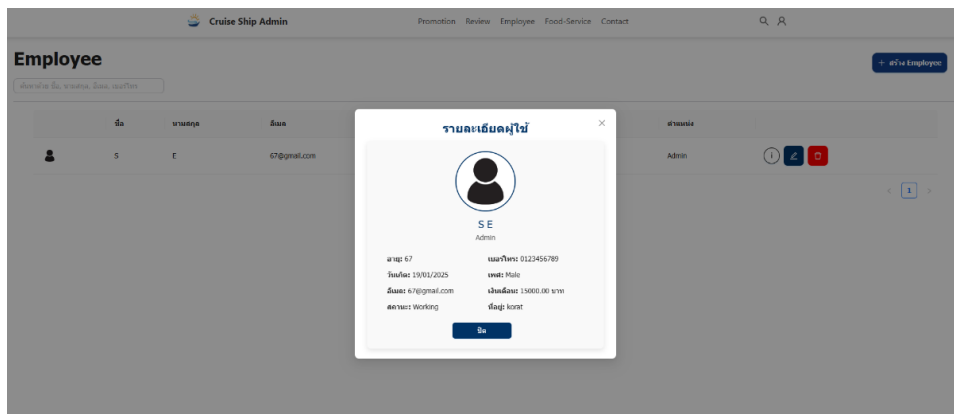
- ชื่อ Entity: status
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Status: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

หน้า User Interface Design

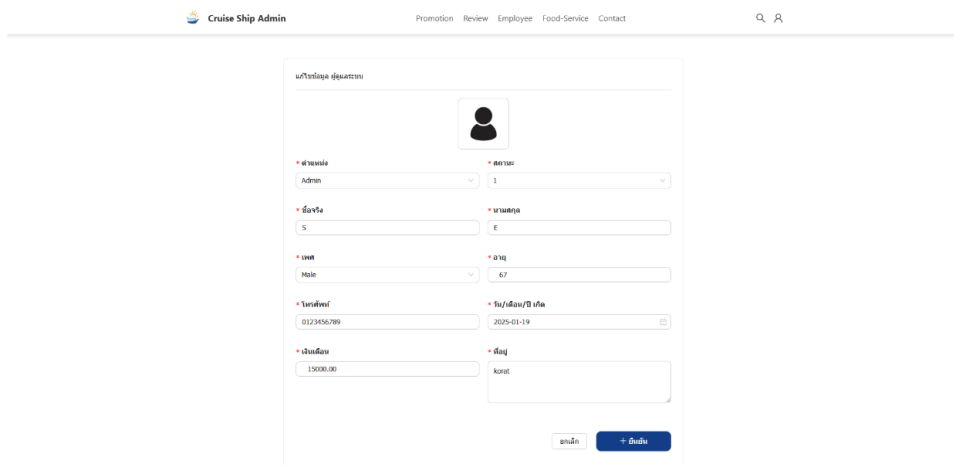
หน้า admin Employee



ดูรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน



แก้ไขข้อมูลพนักงาน



สร้างข้อมูลพนักงาน

Cruise Ship Admin

PromotionReviewEmployeeFood-ServiceContact

🔍🔍

สร้าง Account Employee

+

สมัคร

• ตำแหน่ง

• เพศ

• ชื่อจริง

• นามสกุล

• นามสกุล

• รหัสผ่าน

• วัน/เดือน/ปี นเกิด

select date

• อายุ

0

• เบอร์โทรศัพท์

• เงินเดือน

0.00

• สถานะ

• ที่อยู่

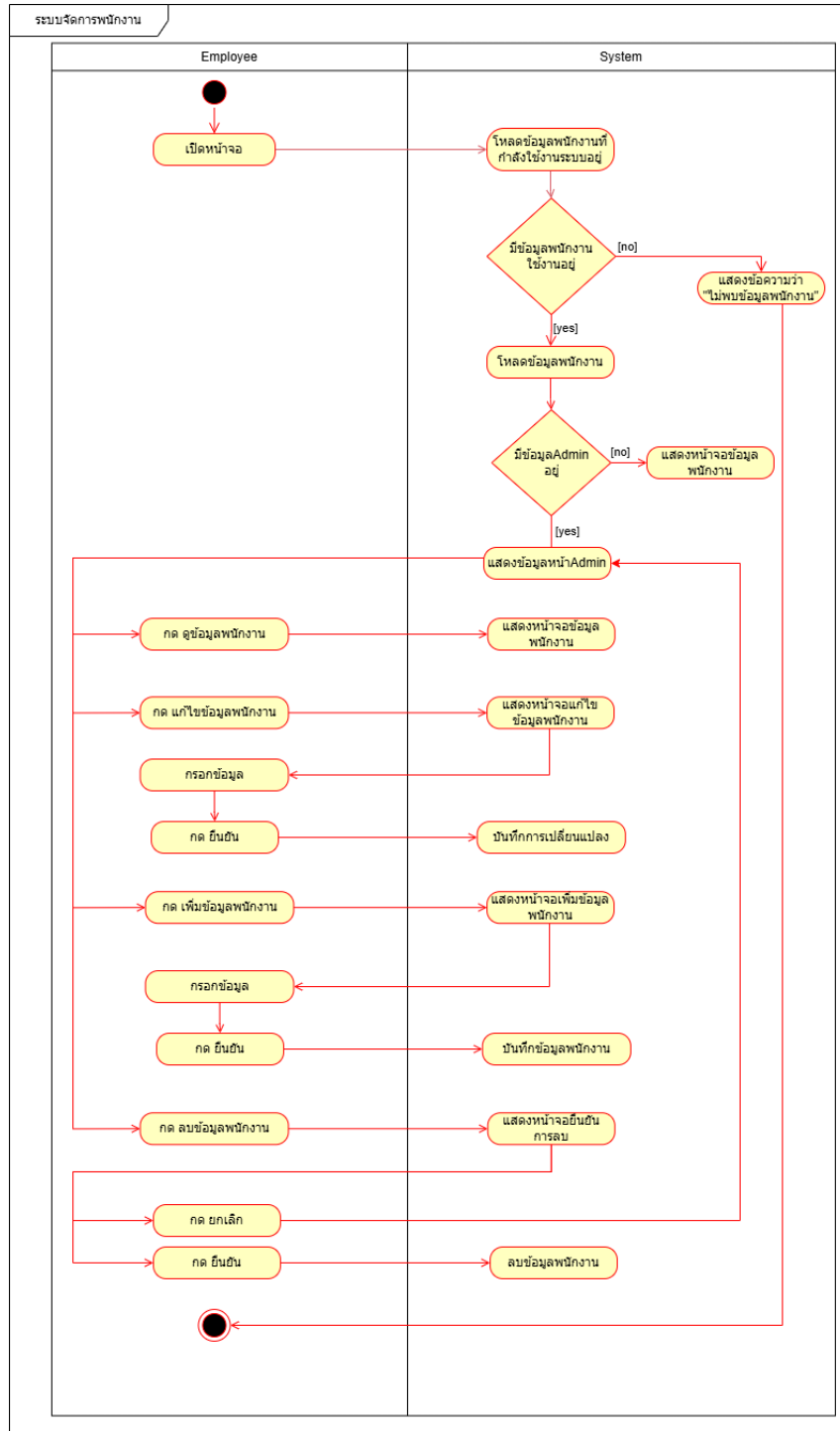
ยกเลิก

➕ บันทึก

Sprint Backlog #1 Activity Use Case - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

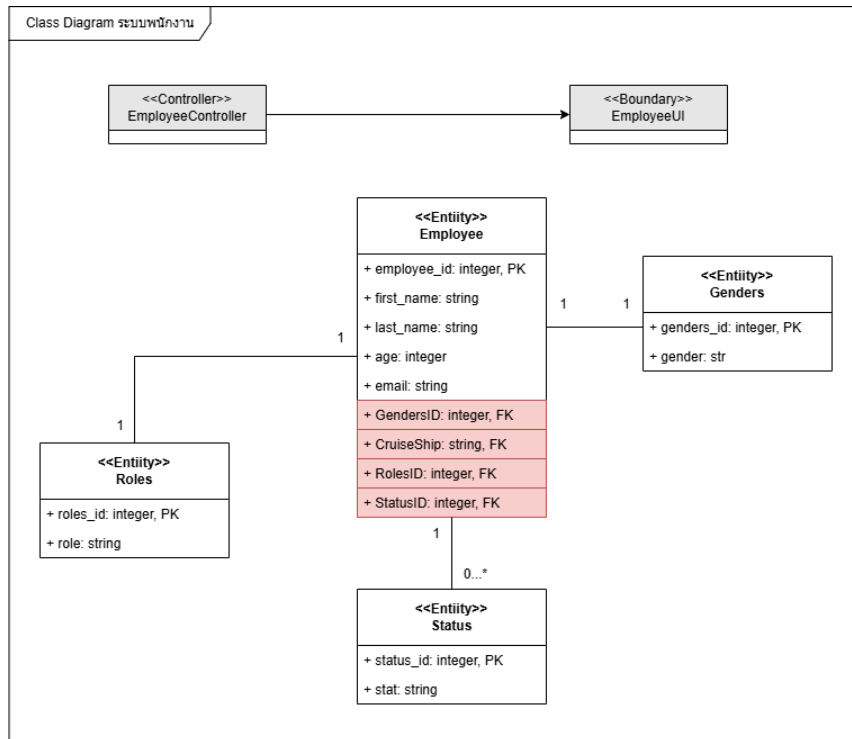
Activity Diagram



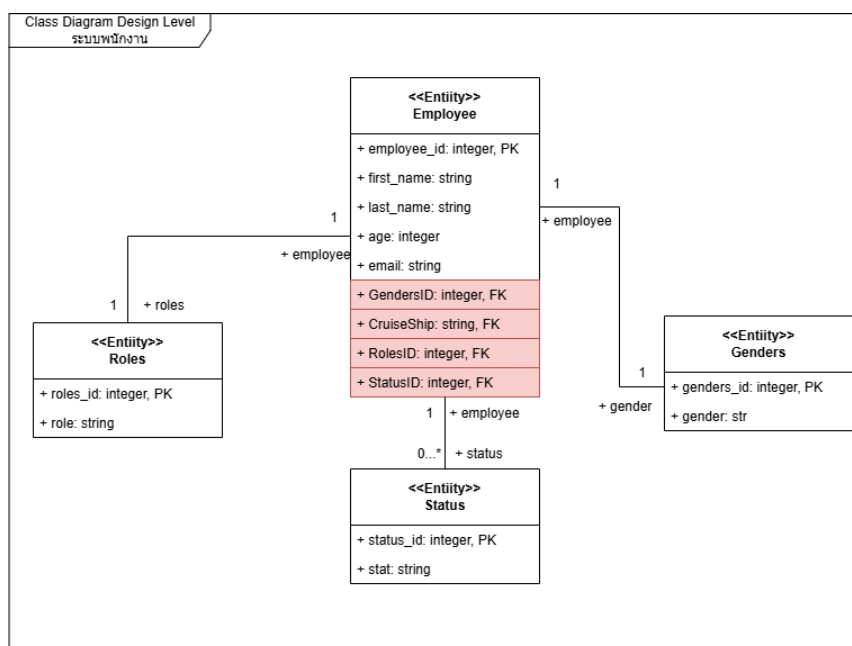
Sprint Backlog #1 Class Diagram - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

Class Diagram



Class Diagram ระดับ Design

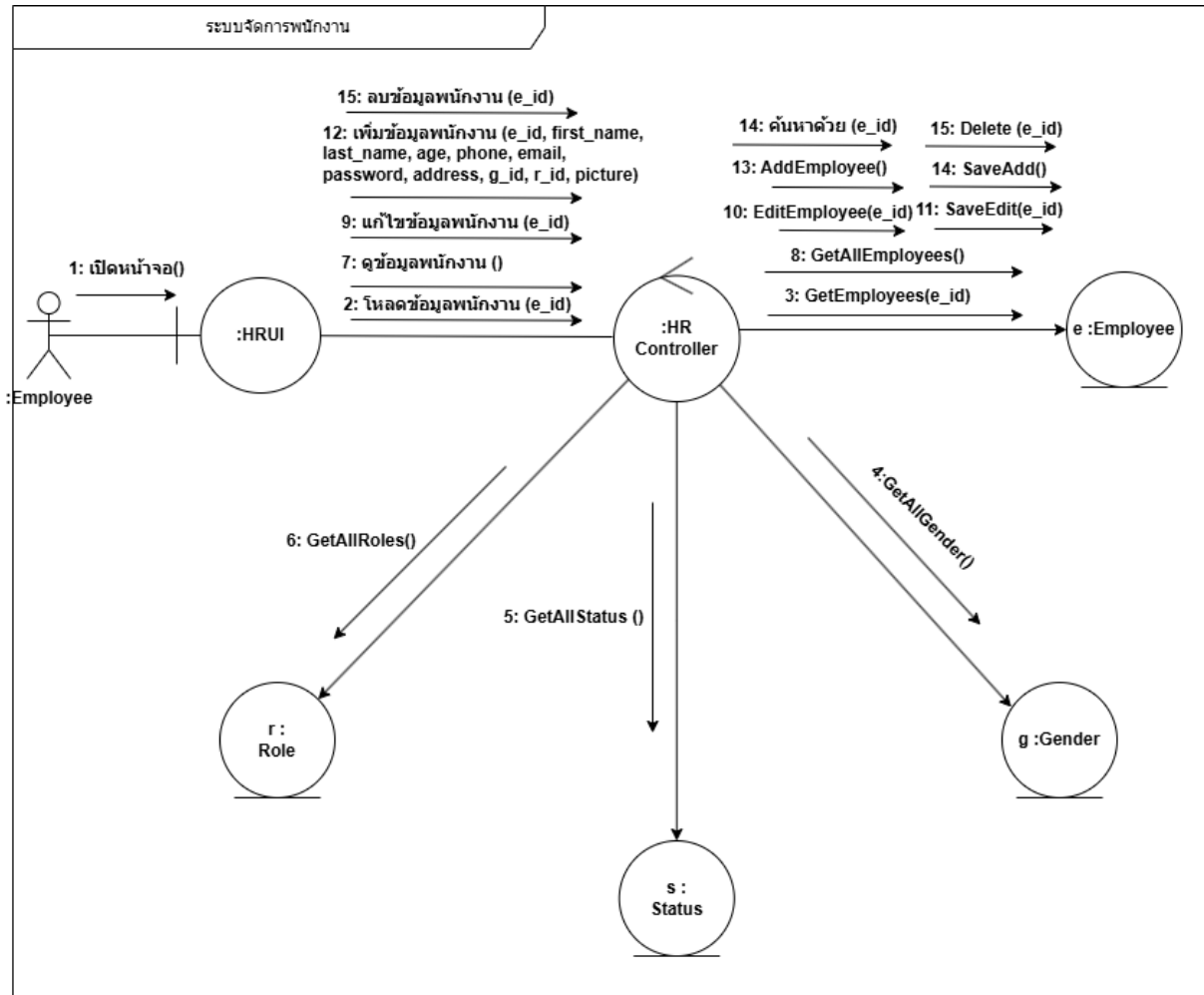


Sprint Backlog #1 Communication Diagram - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:HRUI	เปิดหน้าจอ()
โหลดข้อมูลพนักงาน	เป็นคำสั่ง สั่งงานให้โหลด ข้อมูลพนักงานที่ login อยู่	:HRController	โหลดข้อมูลพนักงาน (e_id)
		e:Employee	GetEmployees()
		g:Gender	GetAllGender()
		s:Status	GetAllStatus ()
		r:Role	GetAllRoles()
กดปุ่ม “ข้อมูลพนักงาน”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการแสดง ข้อมูลพนักงาน	: HRController	ดูข้อมูลพนักงาน()
		e:Employee	GetAllEmployees()
กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลพนักงาน”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการเปิดให้ แก้ไขข้อมูลพนักงาน	:HRController	แก้ไขข้อมูลพนักงาน(e_id)
		e:Employee	EditEmployee(e_id)
บันทึกข้อมูล	เป็นคำสั่ง	e:Employee	SaveEdit(e_id)

กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลพนักงาน”	เป็นคำสั่งระบบทำการเปิดให้เพิ่มข้อมูลพนักงาน	:HRController	เพิ่มข้อมูลพนักงาน(e_id, first_name, last_name, age, phone, email, password, address, g_id, r_id, picture)
		e:Employee	AddEmployee()
บันทึกข้อมูล	เป็นคำสั่ง	e:Employee	SaveAdd()
กดปุ่ม “ลบข้อมูลพนักงาน”	เป็นคำสั่งระบบทำการลบข้อมูลพนักงาน	:HRController	ลบข้อมูลพนักงาน (e_id)
		e:Employee	ค้นหาด้วย (e_id)
ลบข้อมูล	เป็นคำสั่ง	e:Employee	Delete (e_id)



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) – ระบบจัดการพนักงาน

B650667 นายแทนไท แก้วภาพ

การประมาณ point1 Use case มี transaction 4 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$ $UUCP = 13$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	3
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	4
T4	Internal processing complexity	1.0	3
T5	Code reusability	1.0	4
T6	Easy to install	0.5	2
T7	Easy to use	0.5	3
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	3
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	3
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	2
TF			36

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$ แทนค่า $TCF = 0.6 + (36/100)$ $TCF = 0.96$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	3	2.5
E2	Application experience	0.5	3	1.5
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	4	8.0
E7	Part-time staff	-1.0	2	-2.0
E8	Difficult programming language	-1.0	3	-3.0
EF				14.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$ แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 14.0)$

$$ECF = 0.98$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 13 \times 0.96 \times 0.98$$

$$UCP = 12.23 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 12.23 \times 5$

$\text{man-hrs} = 61.15 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 61.15 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 6,879.37 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 6,879.37 \times 5$

$\text{selling price} = 34,396.85 \text{ bath}$

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - ระบบจัดการพนักงาน

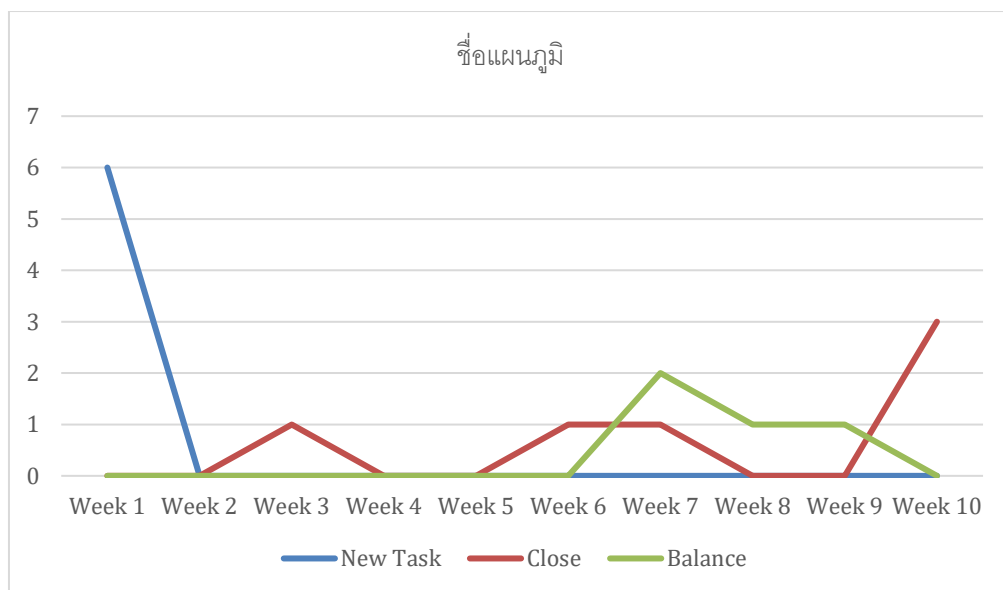
B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 6 task

Timeline 10 week

	New Task	Close	Balance
Week 1	6	0	0
Week 2	0	0	0
Week 3	0	1	0
Week 4	0	0	0
Week 5	0	0	0
Week 6	0	1	0
Week 7	0	1	2
Week 8	0	0	1
Week 9	0	0	1
Week 10	0	3	0

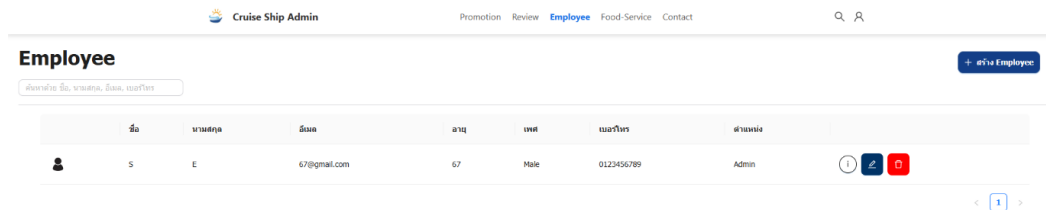


Sprint Backlog #1 Product operation guide - ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

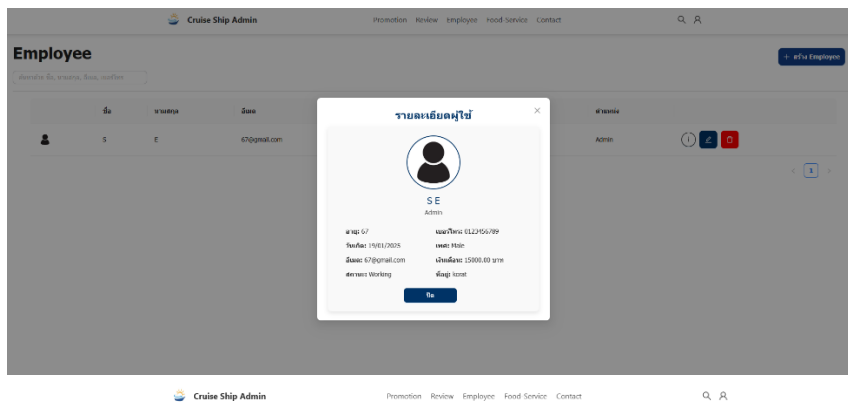
คู่มือการใช้งานระบบจัดการพนักงาน

เมื่อ login ฐานะ Admin ไปหน้า employee



ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	อายุ	เพศ	เบอร์โทร	ตำแหน่ง
S	E	67@gmail.com	67	Male	0123456789	Admin

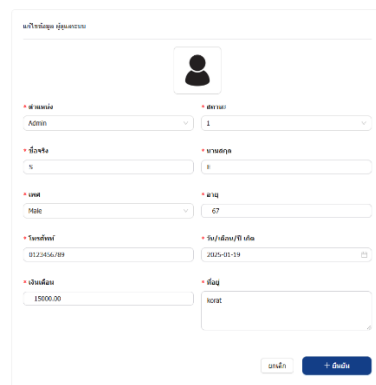
สามารถกดดูรายละเอียด แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล



รายละเอียดข้อมูล

ชื่อ: S E, อีเมล: 67@gmail.com, อายุ: 67, เพศ: Male, เบอร์โทร: 0123456789, ตำแหน่ง: Admin

แก้ไข ลบ



เพิ่มข้อมูล

ชื่อ: , นามสกุล: , อีเมล: , อายุ: , เพศ: , เบอร์โทร: , ตำแหน่ง:

เพิ่ม ลบ

Cruise Ship Admin Promotion Review Employee Food Service Contact

Account Employee

+ เพิ่ม

* ตำแหน่ง

* เพศ

* ชื่อจริง

* นามสกุล

* นาม

* รหัสประจำตัว

* วัน/เดือน/ปี เกิด

* อายุ

* หมายเลขโทรศัพท์

* เงินเดือน

* สถานะ

* ที่อยู่

ลบเลิก + เพิ่ม

Cruise Ship Admin Promotion Review Employee Food Service Contact

Employee

+ เพิ่ม Employee

เพิ่ม/ลบ/แก้ไข, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข

รูป	ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	อายุ	เพศ	เบอร์โทร	ตำแหน่ง	เงินเดือน	สถานะ	ที่อยู่
	S	E	67@gmail.com				Admin			

Do you want to delete this account?

No Cancel Yes Delete

1

Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based – ระบบจัดการพนักงาน

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Success	Admin	/employee/create	บันทึกข้อมูลสำเร็จ
2	Fail	Admin	/employee/create	กรุณากรอกอีเมล!
3	Fail	Admin	/employee/create	กรุณากรอกชื่อ!
4	Fail	Admin	/employee/create	กรุณากรอกนามสกุล!
5	Fail	Admin	/employee/create	กรุณากรอกรหัสผ่าน!
6	Fail	Admin	/employee/create	กรุณากรอกที่อยู่!
7	Fail	Admin	/employee/create	กรุณากรอกเพศ!
8	Fail	Admin	/employee/create	กรุณากรอกเบอร์โทร!

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการข้อมูลเส้นทาง

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

User Requirement

ระบบจัดการข้อมูลเส้นทาง สำหรับการเดินทางมีความสำคัญอย่างมากในบริบทของการขนส่งและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางเรือ ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถรู้เส้นทาง การเทียบท่าเรือของเรือสำราญที่ต้องการจะจองทริปเรือสำราญเดินทางได้

User Story ระบบจัดการข้อมูลเส้นทาง

ในบทบาทของ (As a) ลูกค้า

ฉันต้องการ (I want to) ดูเส้นทางการเดินทางของทริป

เพื่อ (So that) ดูว่าเรือเทียบท่าที่ไหนบ้าง

Output บนหน้าจอ

- ลูกค้า กดดูเส้นทางการเดินทางเรือของทริป แสดงสถานที่ที่เรือเทียบท่า

Output ของข้อมูล

- แสดงข้อมูลสถานที่ที่เรือสำราญของทริปนั้นๆ เทียบท่า

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการข้อมูลเส้นทาง

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

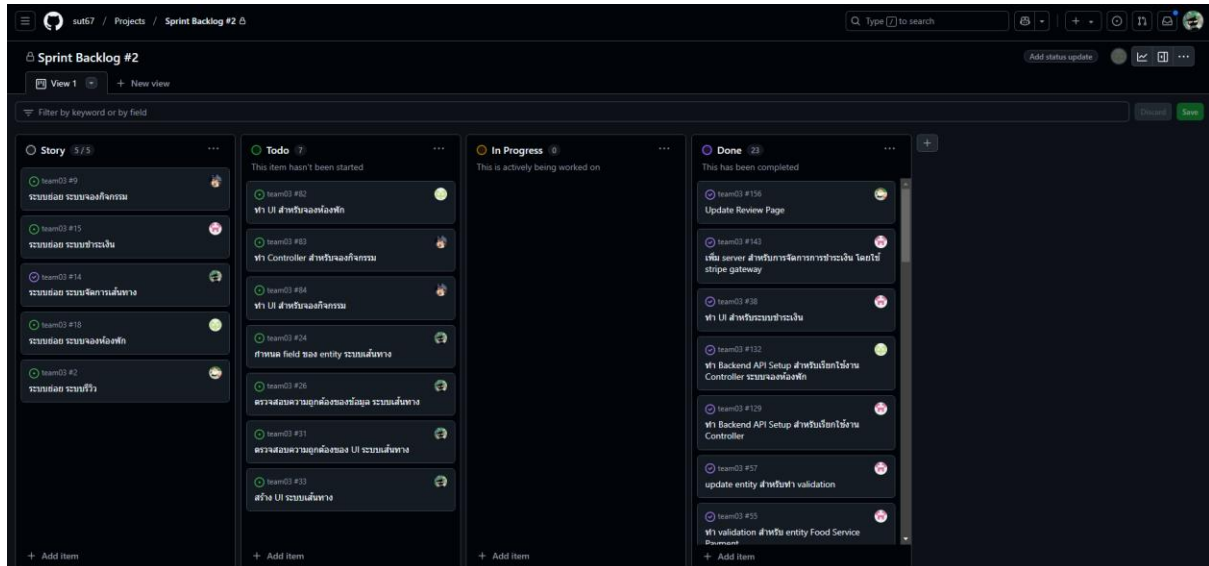
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
เส้นทาง	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นระบบที่แสดงข้อมูลการเดินทาง
เรือสำราญ	เกี่ยวข้องโดยตรง ต้องทราบว่าใช้เรือสำราญลำไหนในการเดินทาง
ทริปเรือสำราญ	เกี่ยวข้องโดยตรง ทริปต้องข้อมูลการเดินทางของเรือสำราญ
ลูกค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานระบบ

Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบจัดการเส้นทาง>

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

งานค้ำสปринท์ #2 (Sprint Backlog #2)



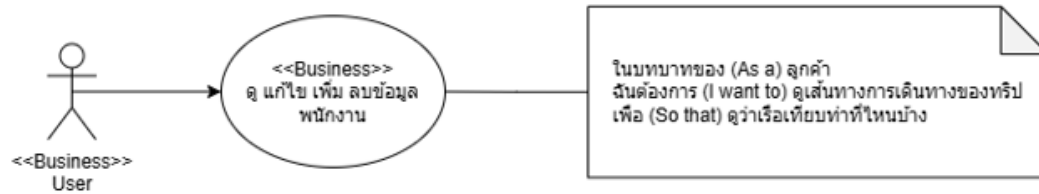
Sprint Backlog #2 ระบบย่อย ระบบจัดการเส้นทาง task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity Route
- ทำ Controller Route
- ทำ UI Route

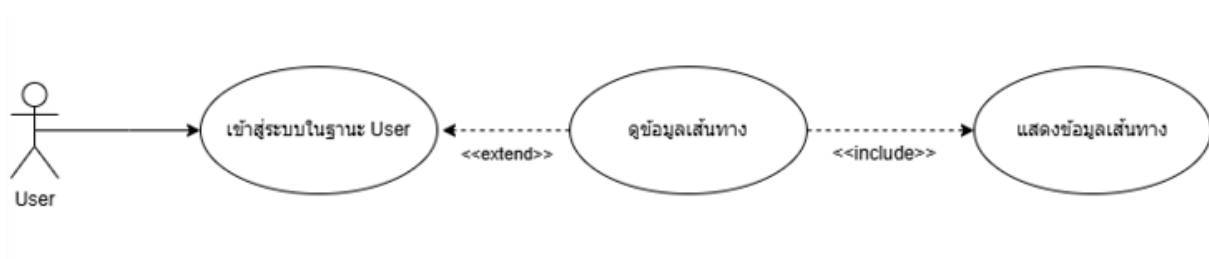
Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบจัดการเส้นทาง>

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

Business Use Case



System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายแทนไท แก้วภาพ

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

เส้นทาง (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Route
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - RouteName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - WeatherID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID INTEGER NOT NULL, PK	RouteName VARCHAR NOT NULL	WeatherID VARCHAR NOT NULL,FK
1	เทียนจิน (CHINA) - นางาซากิ (JAPAN) - เทียนจิน (CHINA)	1

ท่าเรือ (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: harbor
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - HarborName: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Country: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	HarborName	Country
INTEGER, NOT NULL, PK	VARCAHR, NOT NULL	VARCAHR, NOT NULL
1	ท่าเรือเทียนจิน	China
2	ท่าเรือนางาซากิ	Japan

ท่าเรือ-เส้นทาง (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: harbor_route
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - RouteID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - HarborID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Level: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	RouteID	HarborID	Level
INTEGER, NOT NULL, PK	VARCAHR, NOT NULL	VARCAHR, NOT NULL	VARCAHR, NOT NULL
1	1	1	1
2	1	2	2
3	1	1	3

สภาพอากาศ (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Weather
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - weather: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	weather
INTEGER, NOT NULL, PK	VARCAHR, NOT NULL
1	Clear
2	Cloudy
3	Rainy
4	Snowy

หน้า User Interface Design

หน้า Route home

Cruise Ship Admin

PromotionReviewEmployeeRouteshipFood-ServiceContact

🔍

Route Ship

📍 Harbor+ สร้าง Route

ค้นหาเส้นทาง

เส้นทาง

ปลายทาง

เทียนจิน (CHINA) - นางาซากิ (JAPAN) - เทียนจิน (CHINA)Clear

1

หน้า รายละเอียดเส้นทาง

Cruise Ship Admin

PromotionReviewEmployeeRouteshipFood-ServiceContact

🔍

Route - เทียนจิน (CHINA) - นางาซากิ (JAPAN) - เทียนจิน (CHINA)

ลำดับ	ท่าเรือ	ประเทศ
1	เทียนจิน	CHINA
2	นางาซากิ	JAPAN
3	เทียนจิน	CHINA

1

หน้า ท่าเรือ

Cruise Ship Admin

PromotionReviewEmployeeRouteshipFood-ServiceContact

🔍

Harbor

+ สร้าง Harbor

ค้นหาชื่อ ท่าเรือ, ประเทศ

ท่าเรือ	ประเทศ
เทียนจิน	CHINA
นางาซากิ	JAPAN

1

หน้า สร้างท่าเรือ

Cruise Ship Admin

PromotionReviewEmployeeRouteshipFood-ServiceContact

🔍

สร้าง HARBOR

• ชื่อท่าเรือ

• ประเภท

เลือกประเภทท่าเรือ

Cancel

+ Create Harbor

หน้า สร้างเส้นทาง

Cruise Ship Admin

PromotionReviewEmployeeRouteshipFood-ServiceContact

🔍

Create Route and Harbor Route

• ชื่อเส้นทาง

• สถานะทาง

+ เพิ่มท่าเรือ

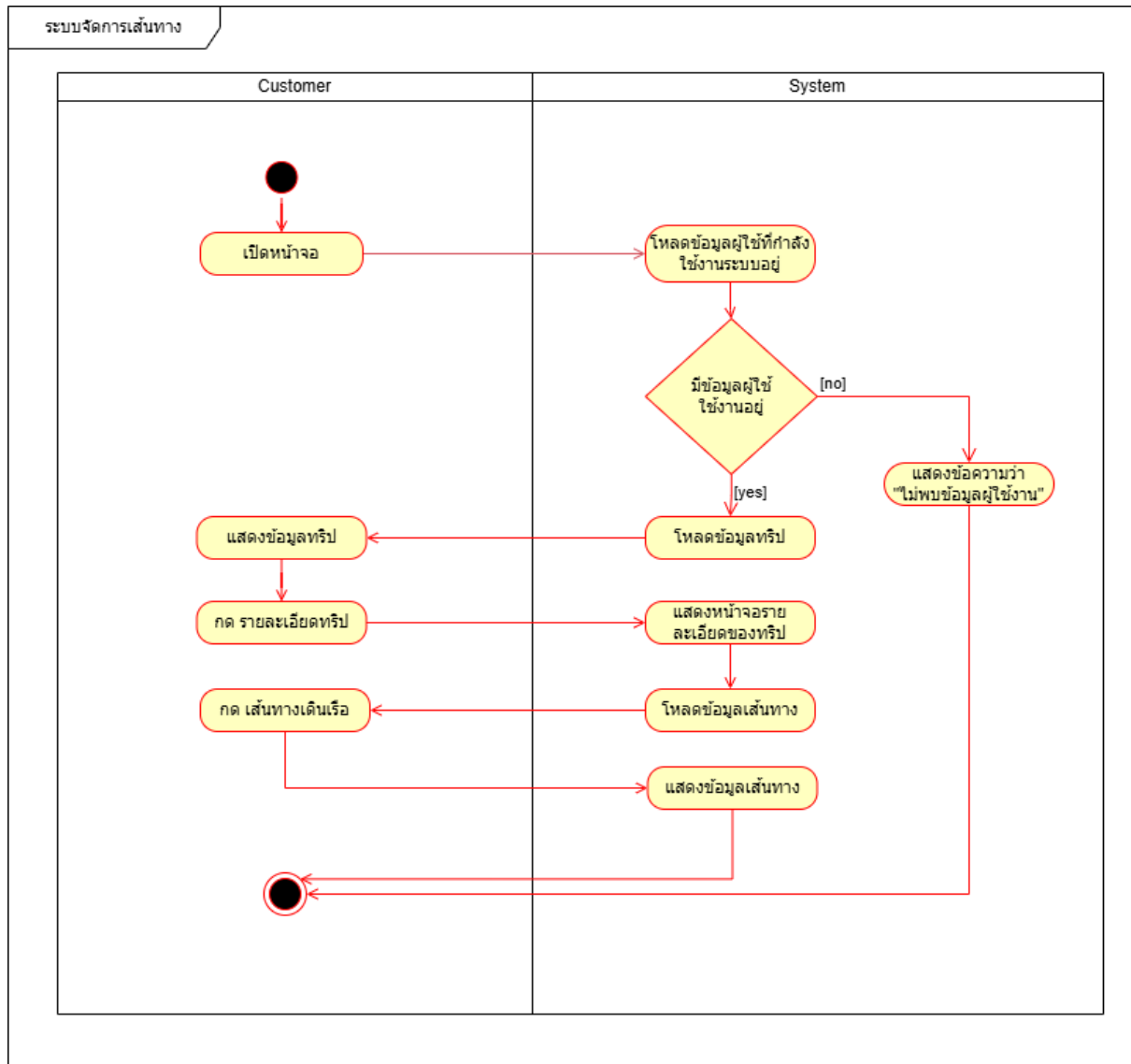
ยกเลิก

+ สร้างเส้นทาง

Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบจัดการเส้นทาง>

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

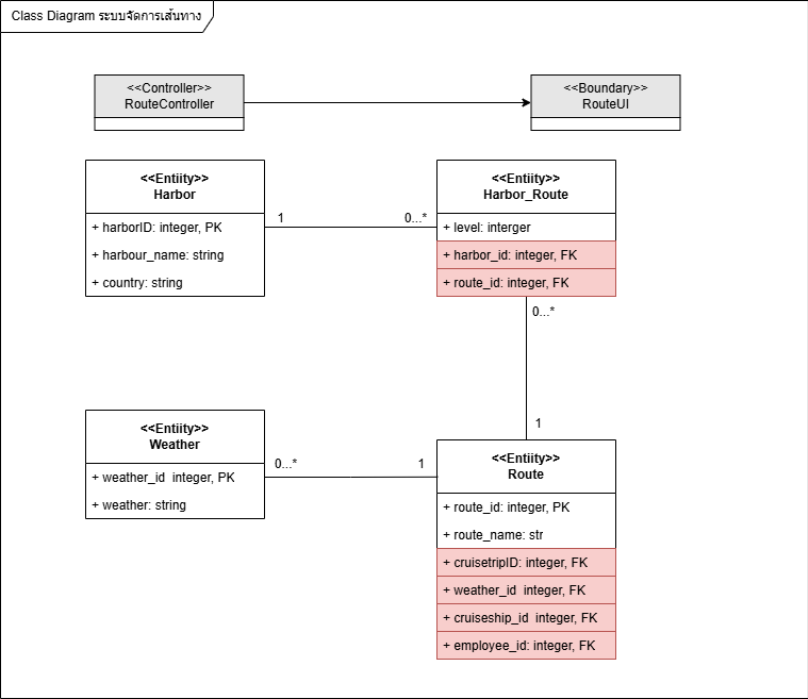
Activity Diagram



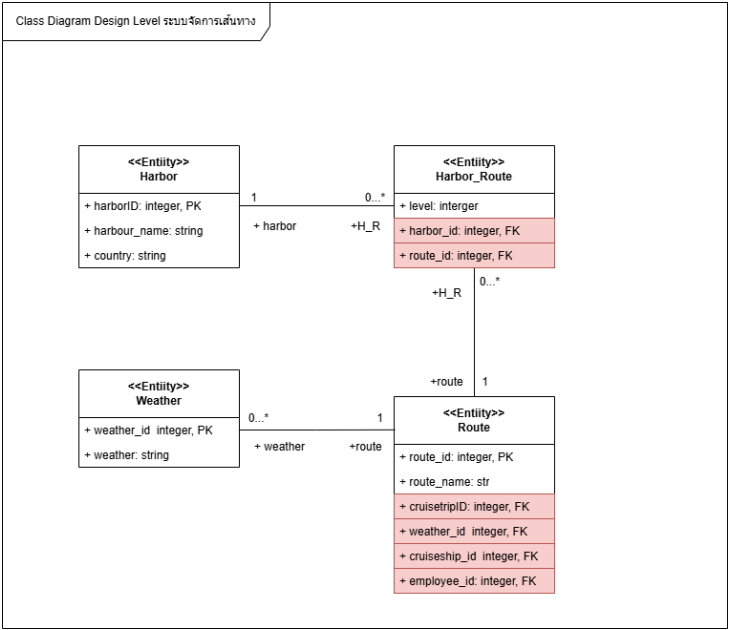
Sprint Backlog #2 Class Diagram - <ระบบจัดการเส้นทาง>

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

Class Diagram



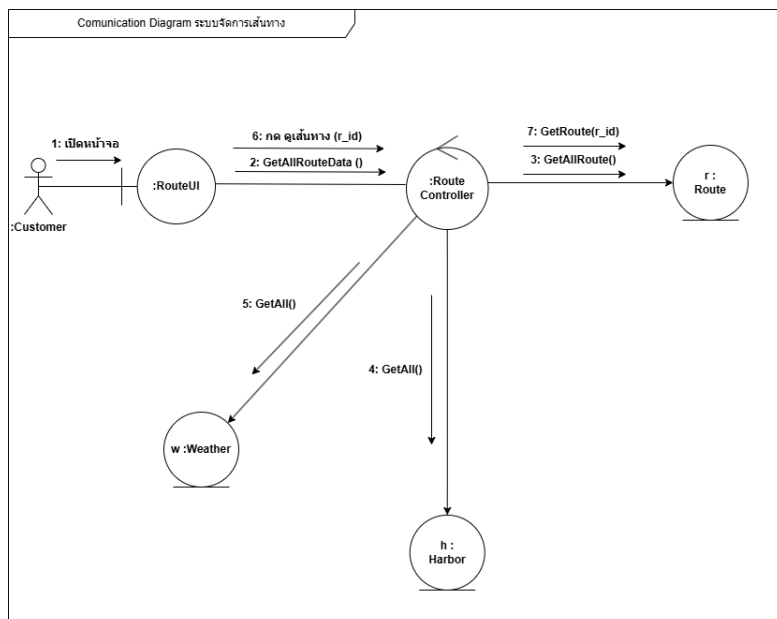
Class Diagram ระดับ Design



Sprint Backlog #2 Communication Diagram - <ระบบจัดการเส้นทาง>

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:RouteUI	เปิดหน้าจอ()
โหลดข้อมูลเส้นทาง	เป็นคำสั่ง ระบบทำการแสดงข้อมูลเส้นทาง	:RouteController	GetAllRouteData()
		r:Route	GetAll Route ()
		h:Harbor	GetAllGender()
		w:Weather	GetAllStatus ()
กดปุ่ม “ดูเส้นทาง”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการแสดงข้อมูลพนักงาน	: RouteController	กด ดูเส้นทาง (r_id)
		r:Route	GetRoute(r_id)



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) – ระบบจัดการพนักงาน

B650667 นายแทนไท แก้วภาพ

การประมาณ point1 Use case มี transaction 4 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$ $UUCP = 13$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	3
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	4
T4	Internal processing complexity	1.0	3
T5	Code reusability	1.0	4
T6	Easy to install	0.5	2
T7	Easy to use	0.5	3
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	3
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	3
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	2
TF			36

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$

แทนค่า $TCF = 0.6 + (36/100)$

$$TCF = 0.96$$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	3	2.5
E2	Application experience	0.5	3	1.5
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	4	8.0
E7	Part-time staff	-1.0	2	-2.0
E8	Difficult programming language	-1.0	3	-3.0
EF				14.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 14.0)$

$$ECF = 0.98$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 13 \times 0.96 \times 0.98$$

$$UCP = 12.23 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 12.23 \times 5$

$\text{man-hrs} = 61.15 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 61.15 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 6,879.37 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 6,879.37 \times 5$

$\text{selling price} = 34,396.85 \text{ bath}$

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - ระบบจัดการเส้นทาง

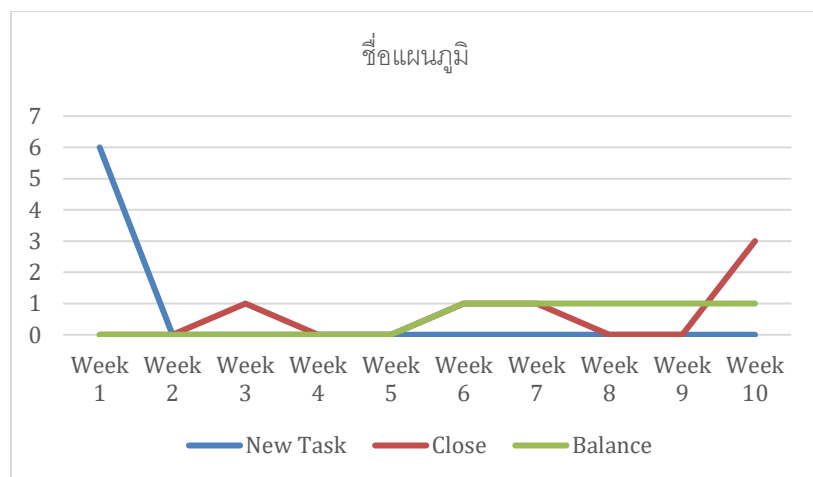
B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 15 task

Timeline 10 week

	New Task	Close	Balance
Week 1	6	0	0
Week 2	0	0	0
Week 3	0	1	0
Week 4	0	0	0
Week 5	0	0	0
Week 6	0	1	1
Week 7	0	1	1
Week 8	0	0	1
Week 9	0	0	1
Week 10	0	3	1



Sprint Backlog #1 Product operation guide - ระบบจัดการเส้นทาง

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

คู่มือการใช้งานระบบจัดการเส้นทาง

เข้าสู่ระบบ ในฐานะ admin เข้ามาในหน้า RouteShip

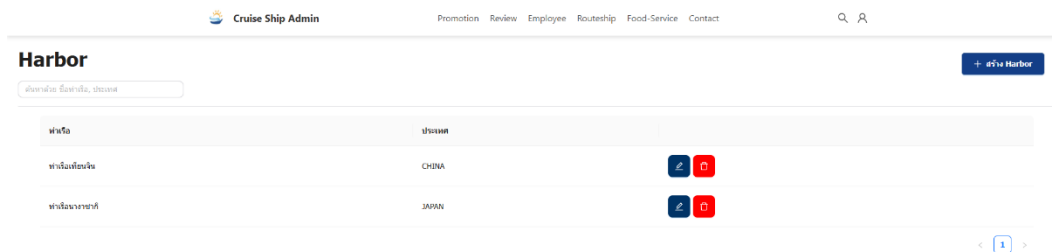
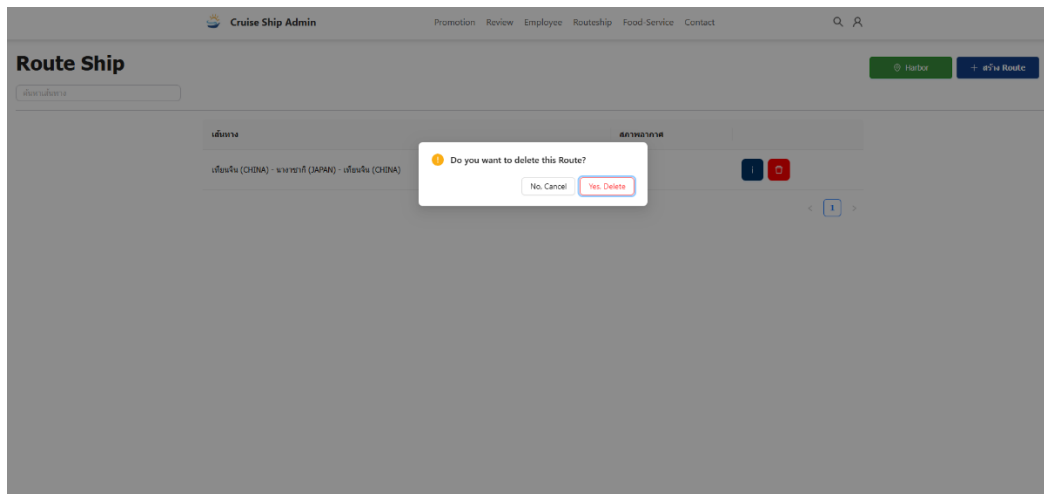
The screenshot shows the 'Route Ship Admin' interface. At the top, there's a navigation bar with links: Promotion, Review, Employee, Routeship, Food-Service, and Contact. Below this is a header section with the 'Route Ship' title and a search bar. On the right side of the header, there are two buttons: 'Harbor' and '+ Add Route'. The main content area features a table with columns for 'เส้นทาง' (Route) and 'สถานะทาง' (Status). The table contains one row with the text 'เทียนจิน (CHINA) - นางาซากิ (JAPAN) - เทียนจิน (CHINA)' and 'Clear'. To the right of the table, there are two buttons: 'I' and 'D'. Below the table, there is a pagination control showing '< 1 >'.

กวดูรายละเอียดเส้นทาง

The screenshot shows the 'Route - เทียนจิน (CHINA) - นางาซากิ (JAPAN) - เทียนจิน (CHINA)' page. It features a table with three columns: 'ลำดับ' (Order), 'ท่าเรือ' (Port), and 'ประเทศ' (Country). The table contains three rows of data. Below the table, there is a pagination control showing '< 1 >'.

ลำดับ	ท่าเรือ	ประเทศ
1	เทียนจิน	CHINA
2	นางาซากิ	JAPAN
3	เทียนจิน	CHINA

ลบข้อมูลเส้นทาง



Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based – ระบบจัดการเส้นทาง

B6506667 นายแทนไท แก้วภาพ

No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Success	Admin	/route/create	บันทึกข้อมูลสำเร็จ
2	Success	Admin	/harbor/create	บันทึกข้อมูลสำเร็จ
3	Fail	Admin	/route/create	กรณากรอกชื่อเส้นทาง!
4	Fail	Admin	/route/create	กรณากรอกสภาพอากาศ!
5	Fail	Admin	/harbor/create	กรณากรอกชื่อท่าเรือ!
6	Fail	Admin	/harbor/create	กรณาเลือกประเทศ!

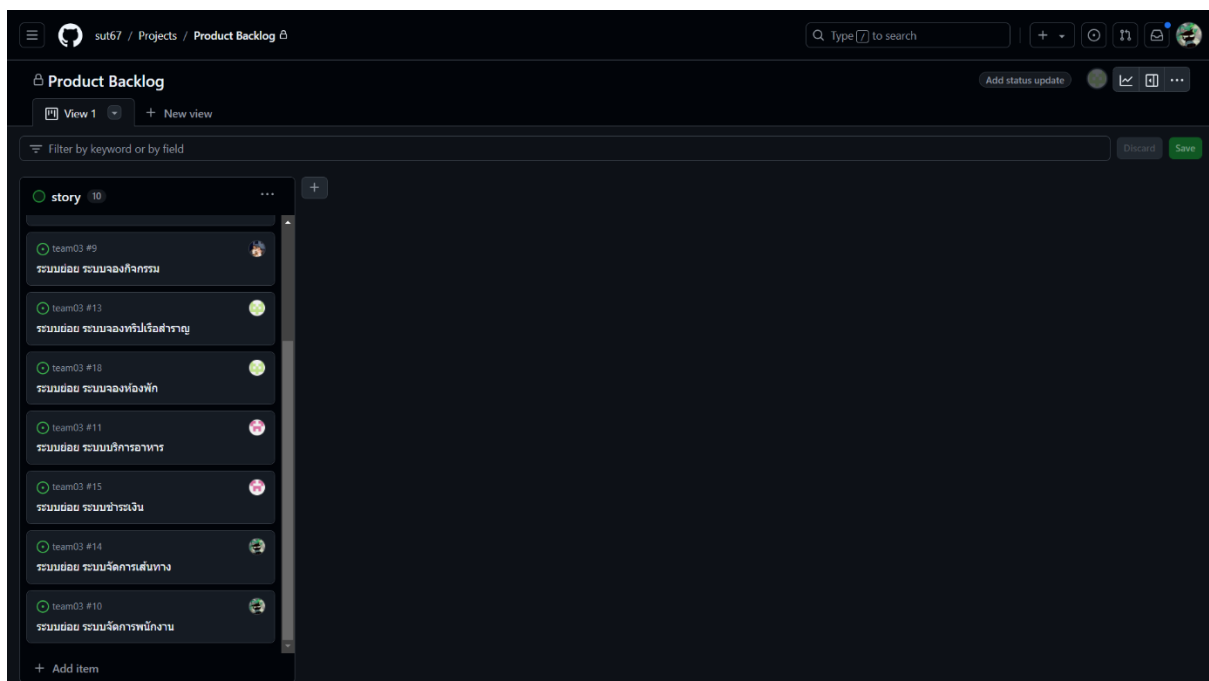
Release Planning (การวางแผนรีลีส)

1.เป้าหมายของการปล่อย (Release Goal)

ระบบจัดการพนักงานทำให้แอดมินสามารถจัดการข้อมูลของได้ง่าย สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้ โดยจะมีหน้ารายการพนักงานทั้งหมด มีหน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลพนักงานขึ้นมา ปุ่มสำหรับลบ ปุ่มเพิ่ม ออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับแอดมิน

ระบบจัดการเส้นทางทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูเส้นทางการเดินทางเรือ และสถานที่ที่เรือสำราญเทียบท่า เพื่อวางแผนการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ของผู้ใช้งานระบบ

2.งานค้างผลิตภัณ์ (บันทึกรูปภาพหน้าจอจาก GitHub Project)



3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Analysis)

No.	Risks	Solution	Priority
1.	การตรวจสอบการกรอกข้อมูลพนักงานไม่ครบ	ตรวจสอบข้อมูลว่ามีกรอกข้อมูลพนักงานครบหรือไม่	Medium
2.	การตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพก่อนอัปโหลด	ตรวจสอบไฟล์รูปภาพมีการรองรับหรือไม่	Medium
3.	การขยายขอบเขตของโครงการ	กำหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง	High
4.	บันทึกข้อมูลผิดพลาด	การแสดงข้อมูลหลังบันทึกถูกต้องหรือไม่	High

4.วันครบกำหนดส่งมอบโครงการ (Due Date)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2567

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

User Requirement

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลรายการทริปและรายละเอียดต่าง ๆ ของทริปได้ โดยรายละเอียดของทริปจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อทริป ชื่อเรือสำราญที่ใช้เดินทาง สายเรือ ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง วันที่ออกเดินทาง วันที่สิ้นสุดการเดินทาง ท่าเรือต้นทาง ท่าเรือปลายทาง ราคา จากนั้นลูกค้าเลือกจองทริปที่ต้องการ เมื่อกดจองลูกค้าจะต้องกรอกจำนวนผู้โดยสาร จากนั้นกดยืนยัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการจองทริป เมื่อทำการจองทริปแล้วลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองย้อนหลังได้ อีกทั้งยังสามารถยกเลิกการจองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

User Story ระบบจองทริปเรือสำราญ

ในบทบาทของ (As a) ลูกค้า

ฉันต้องการ (I want to) จองทริปเรือสำราญ

เพื่อ (So that) ใช้บริการเรือสำราญในการท่องเที่ยว

Output บนหน้าจอ

- ลูกค้ากดจองทริปเรือสำราญ -> ลูกค้ากดจองทริปที่ต้องการ จากนั้นกรอกจำนวนผู้โดยสารและกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร กดยืนยัน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการจองทริป และระบบแสดง Indicator บางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าได้ทำการจองเรียบร้อยแล้ว

Output ของข้อมูล

- ระบบเรียกข้อมูลเรือสำราญและข้อมูลทริปเพื่อให้ลูกค้าเลือกจองทริป -> ระบบทำการบันทึกข้อมูลการจองจากทริปที่ลูกค้าได้เลือก

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

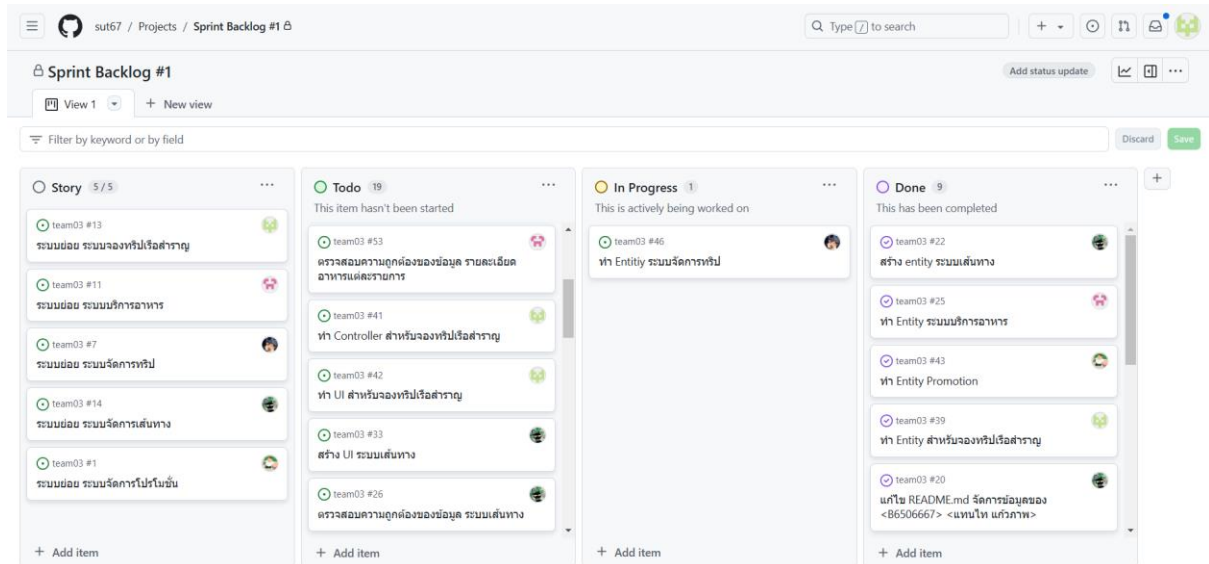
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ลูกค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากลูกค้าเป็นคนจองทริป
ผู้โดยสาร	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากลูกค้าต้องกรอกข้อมูลผู้โดยสาร
เรือสำราญ	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทริป	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลทริปต่าง ๆ ในการจองทริป
ห้องพัก	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
ประเภทห้องพัก	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
การจองทริปเรือสำราญ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบการจองทริปเรือสำราญ

Sprint Backlog #1 - ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

งานค้างสปรินท์ #1 (Sprint Backlog #1)



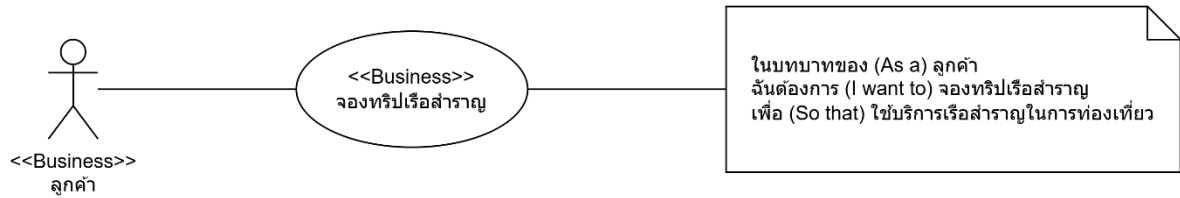
Sprint Backlog #1 ระบบย่อย ระบบจองทริปเรือสำราญ task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity สำหรับจองทริปเรือสำราญ
- ทำ Controller สำหรับจองทริปเรือสำราญ
- ทำ UI สำหรับจองทริปเรือสำราญ
- จัดการ validation ข้อมูล field ทั้งหมดของ Entity BookingTrip

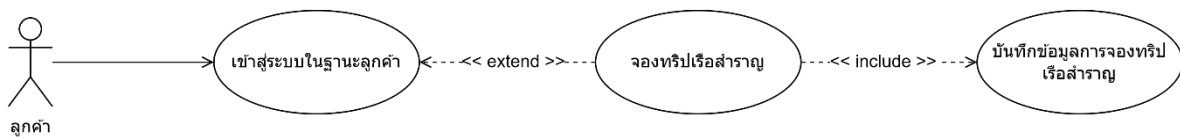
Sprint Backlog #1 System Use Case - ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Business Use Case



System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จองทริป (BookingTrip : ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: BookingTrip
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Booking_date: เก็บในรูปแบบ date และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Number_of_guest: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Total_trip_price: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Customer_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Cruise_trip_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Status_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	BOOKING_DATE	NUMBER_OF_GUEST	TOTAL_TRIP_PRICE	CUSTOMER_ID	CRUISE_TRIP_ID	STATUS_ID
INTEGER, NOT NULL, PK	DATE, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL	FLOAT, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL, FK	INTEGER, NOT NULL, FK	INTEGER, NOT NULL, FK
1	2025-01-17	1	29361	1	1	1

ผู้เดินทาง (Guest : ตารางหลัก)

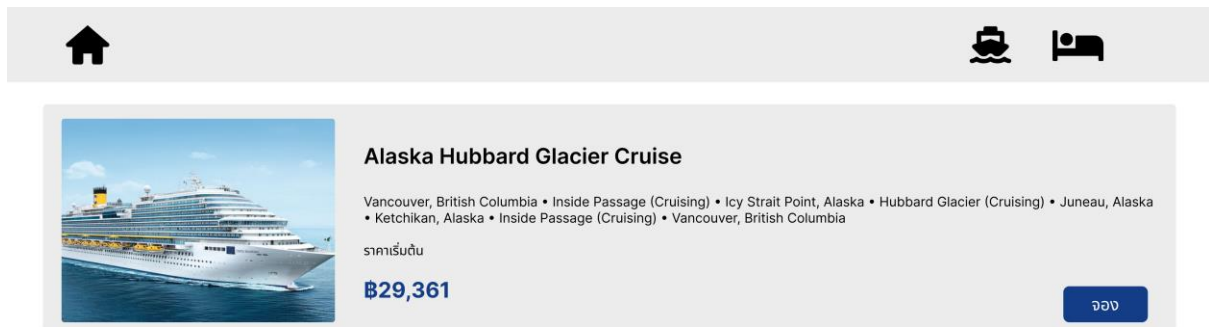
- ชื่อ Entity: Guest
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - First_name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Last_name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Email: เก็บในรูปแบบ varchar ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Phone: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Birth_day: เก็บในรูปแบบ date และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Address: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Age: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Gender_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Booking_trip_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID INTEGER, NOT NULL, PK	1
FIRST_NAME VARCHAR, NOT NULL	Software
LAST_NAME VARCHAR, NOT NULL	Engineering
EMAIL VARCHAR, NOT NULL, UNIQUE	se@gmail.com
PHONE VARCHAR, NOT NULL	0999999999
BIRTH_DAY	1988-11-12

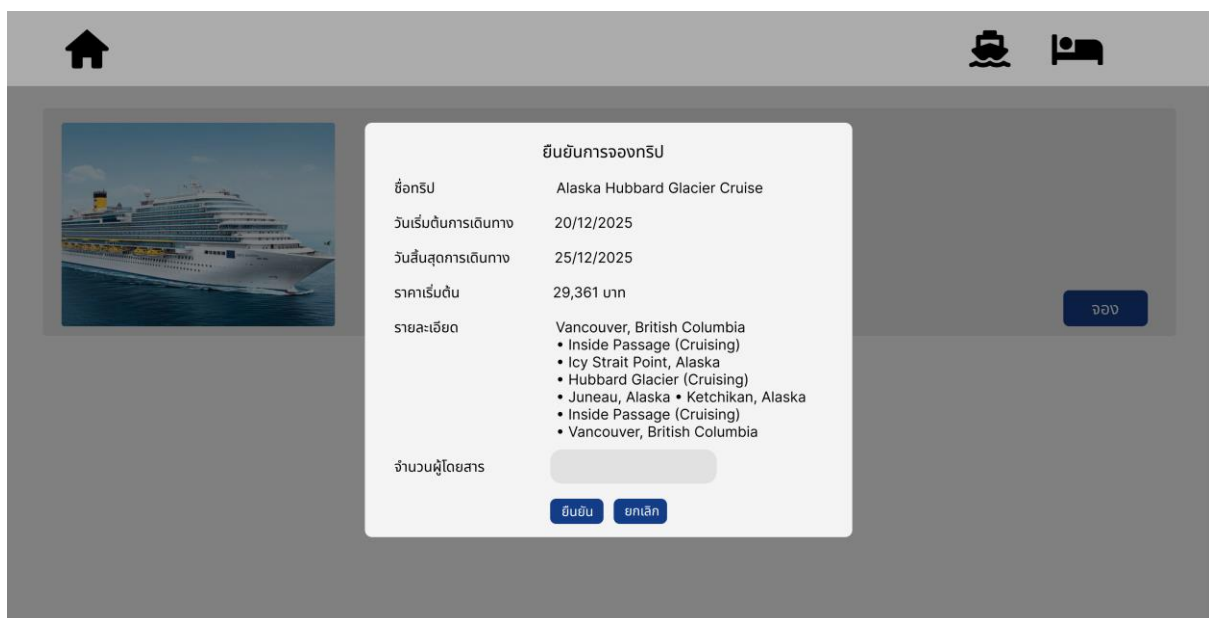
DATE, NOT NULL	
ADDRESS VARCHAR, NOT NULL	Thailand
AGE INTEGER, NOT NULL	36
GENDER_ID INTEGER, NOT NULL, FK	1
BOOKING_TRIP_ID INTEGER, NOT NULL, FK	1

หน้า User Interface design

- หน้าแสดงข้อมูลรายการทริป



- หน้ากรอกจำนวนผู้โดยสาร



- หน้ากรอกข้อมูลผู้โดยสาร



ข้อมูลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารคนที่ 1

* ชื่อ		* นามสกุล	
* อีเมล		* เบอร์โทร	
* วัน/เดือน/ปีเกิด		* อายุ	
* ที่อยู่		* เลข	

ยืนยันการจอง

หน้า User Interface page

- หน้าแสดงข้อมูลรายการทริป





Alaska Hubbard Glacier Cruise

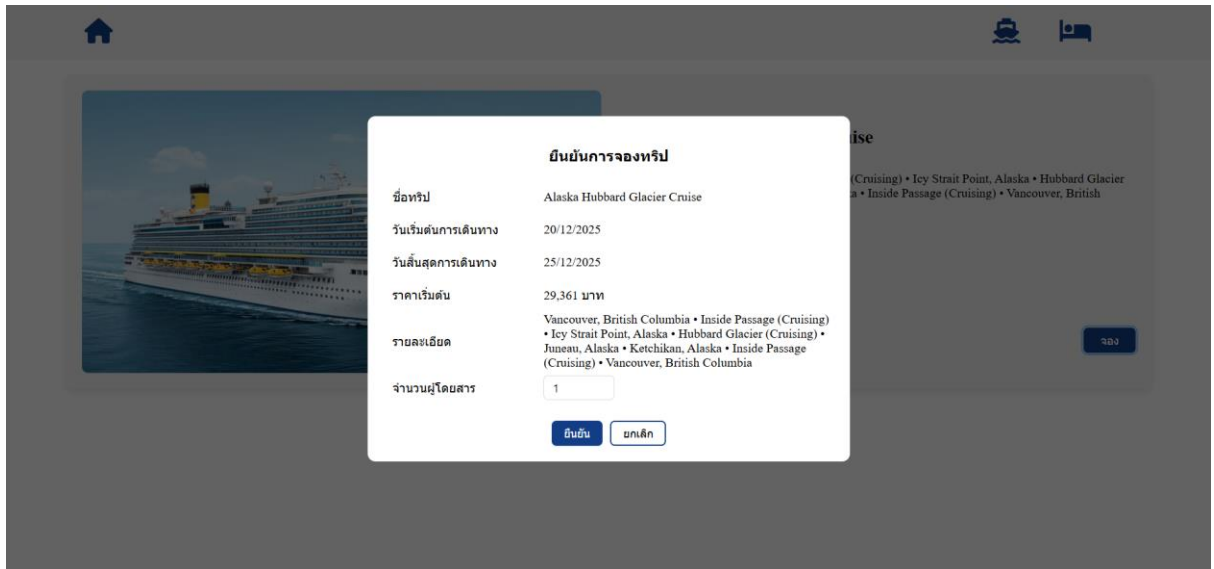
Vancouver, British Columbia • Inside Passage (Cruising) • Icy Strait Point, Alaska • Hubbard Glacier (Cruising) • Juneau, Alaska • Ketchikan, Alaska • Inside Passage (Cruising) • Vancouver, British Columbia

ราคาเริ่มต้น

฿29,361

จอง

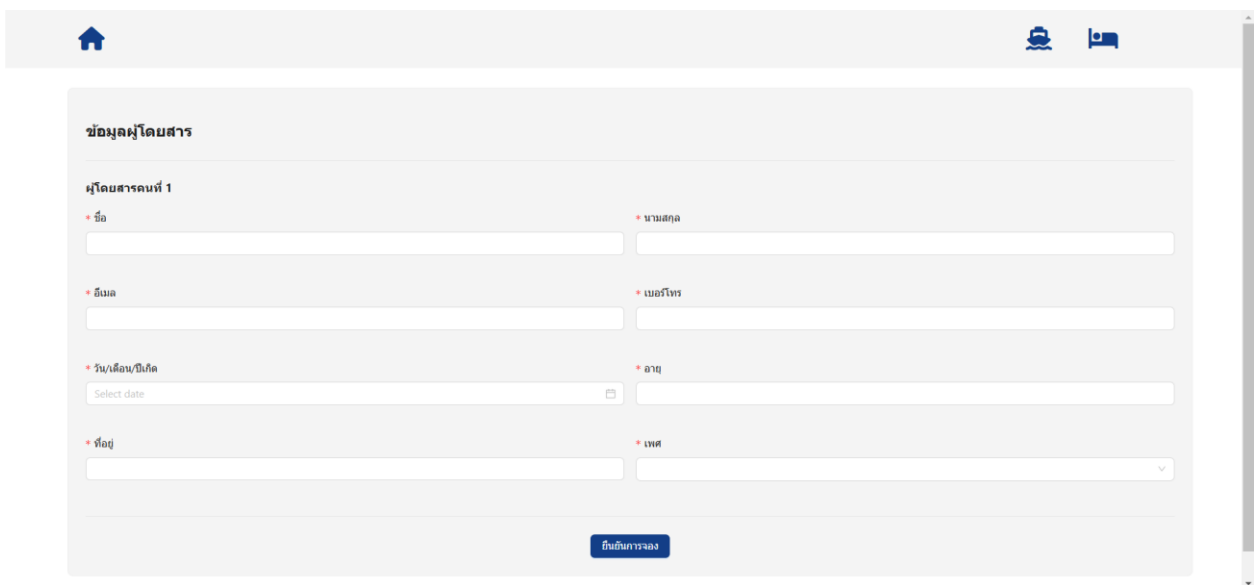
- หน้ากรอกจำนวนผู้โดยสาร



ยืนยันการจองทริป

ชื่อทริป	Alaska Hubbard Glacier Cruise
วันเริ่มต้นการเดินทาง	20/12/2565
วันสิ้นสุดการเดินทาง	25/12/2565
ราคาเริ่มต้น	29,361 บาท
รายละเอียด	Vancouver, British Columbia • Inside Passage (Cruising) • Icy Strait Point, Alaska • Hubbard Glacier (Cruising) • Inside Passage (Cruising) • Vancouver, British Columbia
จำนวนผู้โดยสาร	1

- หน้ากรอกข้อมูลผู้โดยสาร



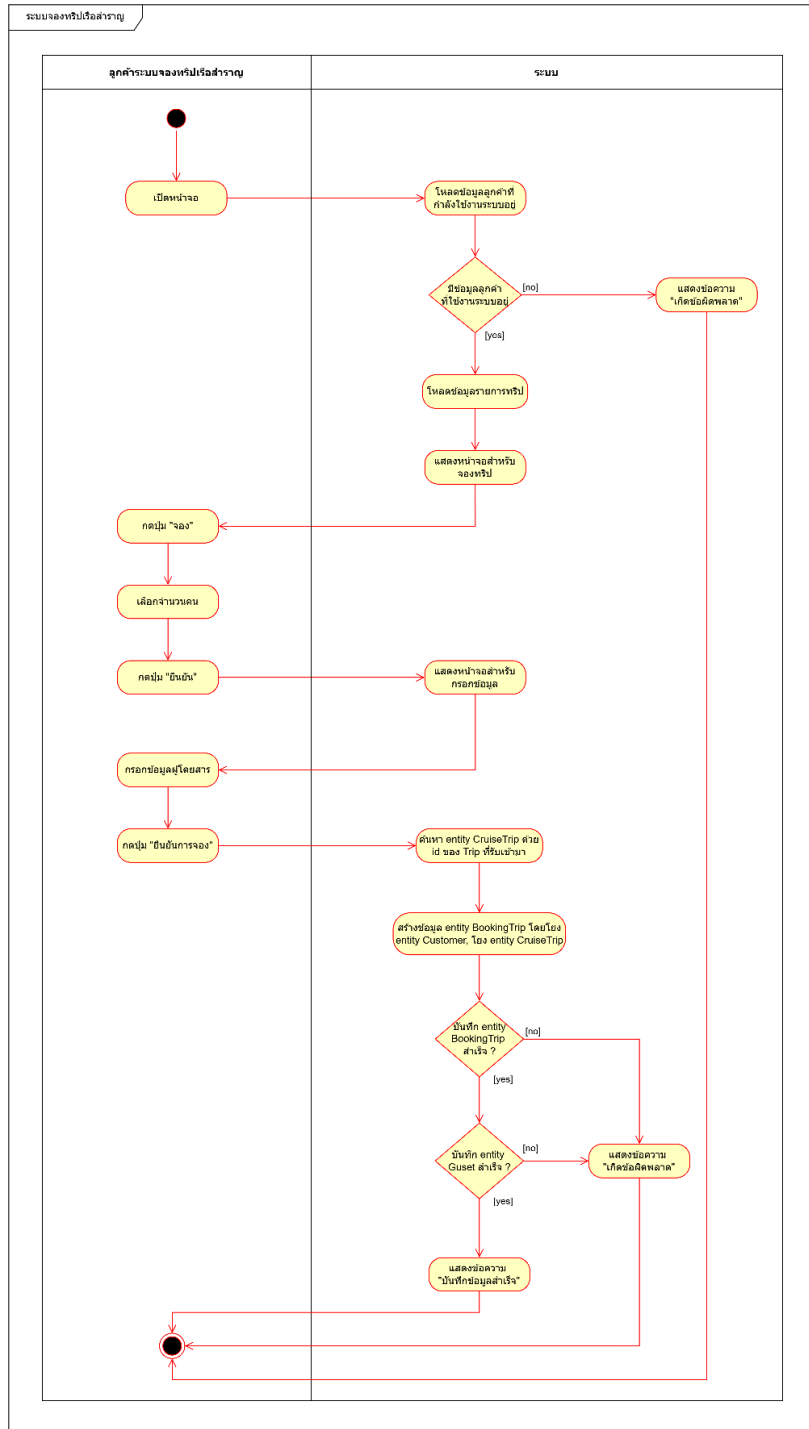
ข้อมูลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารคนที่ 1

* ชื่อ	* นามสกุล
* อีเมล	* เบอร์โทร
* วัน/เดือน/ปีเกิด	* อายุ
Select date	
* ที่อยู่	* เพศ

Sprint Backlog #1 Activity Diagram - ระบบจองทริปเรือสำราญ

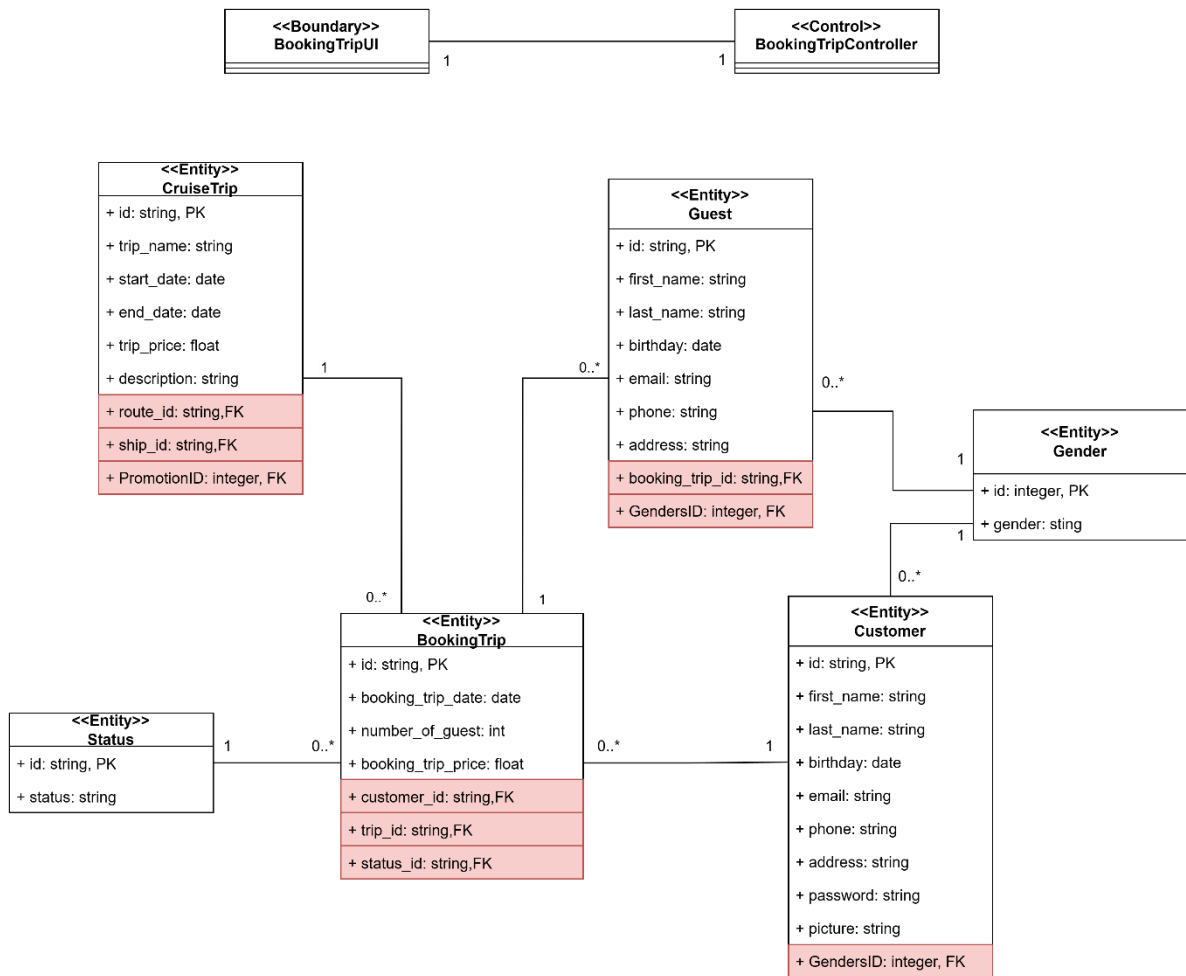
B6514136 นางสาวรุ่งนภา ครรพล



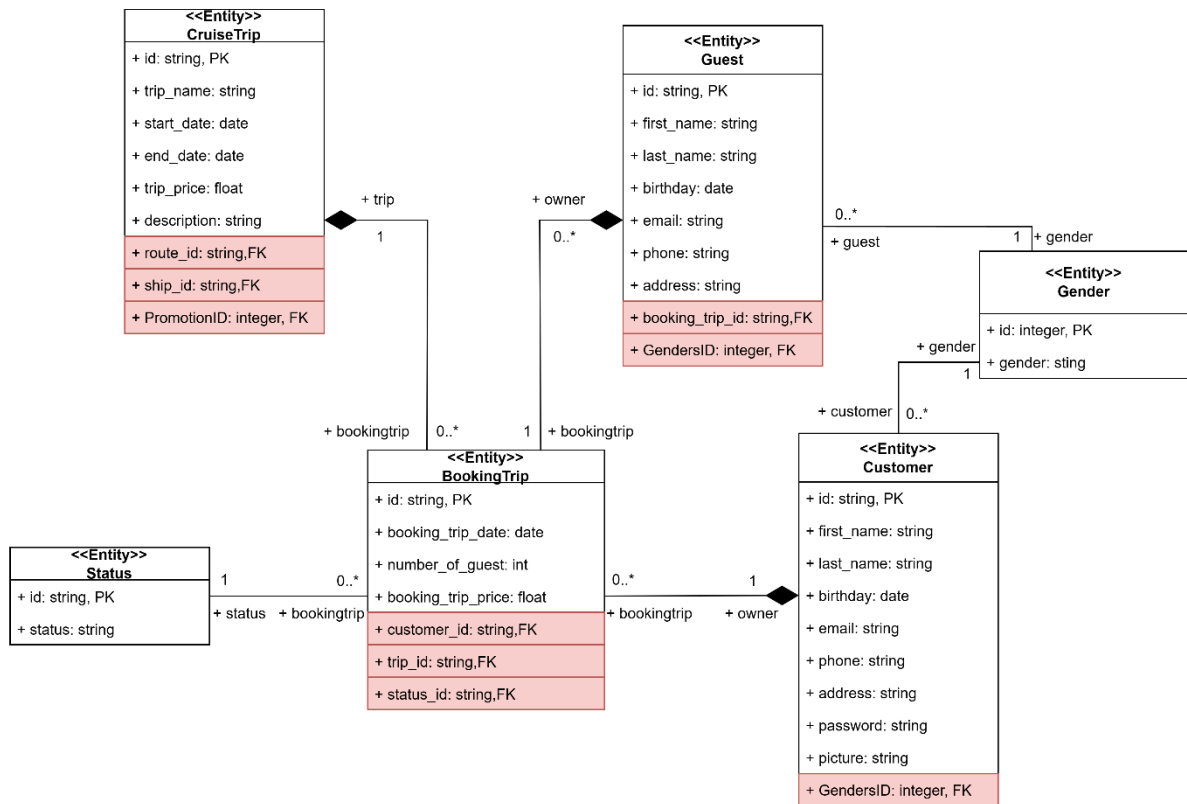
Sprint Backlog #1 Class diagram - ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #1 Communication diagram - ระบบจองทริปเรือสำราญ

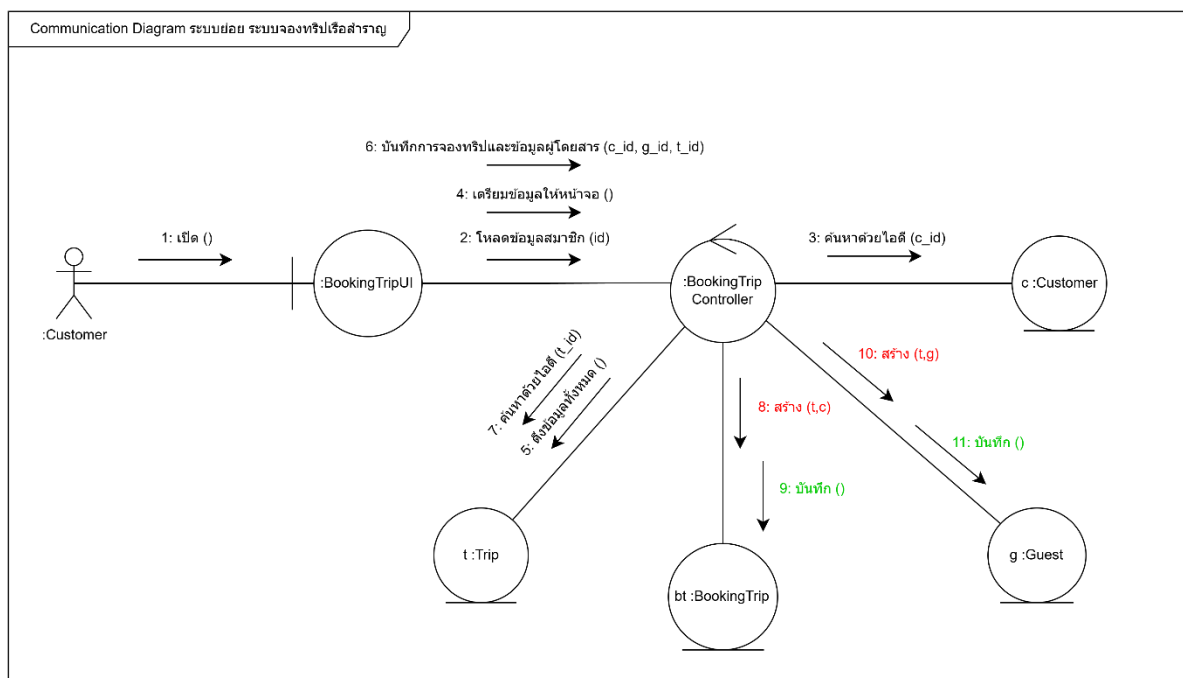
B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:BookingTripUI	เปิด ()
โหลดข้อมูลสมาชิกที่กำลังใช้งานระบบอยู่	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด ข้อมูลสมาชิกที่ login อยู่	:BookingTripController c :Customer	โหลดข้อมูลลูกค้า (c_id) ค้นหาด้วยไอดี (c_id)
โหลดข้อมูลรายการทริป	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด ข้อมูลรายการทริป ทั้งหมด	:BookingTripController t :Trip	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ () ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
แสดงหน้าจอสำหรับจองทริป	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม “จอง” (ได้ t_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
เลือกจำนวนคน	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม “ยืนยัน”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
แสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลผู้โดยสาร	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กรอกข้อมูลผู้โดยสาร	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม “ยืนยันการจอง”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการบันทึก ข้อมูลการจองทริปและ ข้อมูลผู้โดยสาร	:BookingTripController	บันทึกการจองทริปและ ข้อมูลผู้โดยสาร (c_id, g_id, t_id)

ค้นหา entity Trip ด้วย t_id ของ trip ที่รับเข้ามา	เป็นคำสั่ง	t :Trip	ค้นหาด้วยไอดี (t_id)
สร้างข้อมูล entity BookingTrip โดยโยง entity Customer โยง entity Trip	เป็นคำสั่ง	bt :BookingTrip	สร้าง (c_id, t_id)
บันทึก entity BookingTrip	เป็นคำสั่ง	bt :BookingTrip	บันทึก ()
สร้างข้อมูล, entity Guest	เป็นคำสั่ง	g :Guest	สร้าง (g_id, t_id)
บันทึก entity Guest	เป็นคำสั่ง	g :Guest	บันทึก ()
แสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

Communication diagram



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) – ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

• การประมาณ point

1 Use case มี transaction 3 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 5$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$ $UUCP = 8$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	1
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	4
T4	Internal processing complexity	1.0	2
T5	Code reusability	1.0	3
T6	Easy to install	0.5	1
T7	Easy to use	0.5	5
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	1
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	2
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	2
TF			29

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$ แทนค่า $TCF = 0.6 + (29/100)$ $TCF = 0.89$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	2	3.0
E2	Application experience	0.5	2	1.0
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	2	4.0
E7	Part-time staff	-1.0	1	-1.0
E8	Difficult programming language	-1.0	4	-4.0
EF				10.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 10.0)$

$$ECF = 1.10$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 8 \times 0.89 \times 1.10$$

$$UCP = 7.832 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 7.832 \times 5$

$\text{man-hrs} = 39.16 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 39.16 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 4,405.5 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 4,405.5 \times 5$

$\text{selling price} = 22,027.5 \text{ bath}$

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - ระบบจองทริปเรือสำราญ

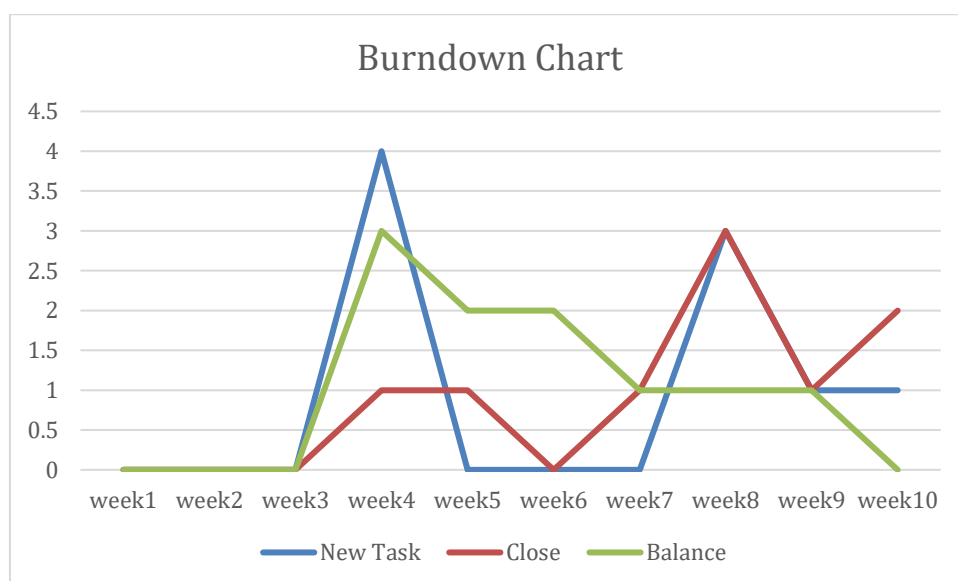
B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 9 task

Timeline 10 week

	New Task	Close	Balance
Week 1	0	0	0
Week 2	0	0	0
Week 3	0	0	0
Week 4	4	1	3
Week 5	0	1	2
Week 6	0	0	2
Week 7	0	1	1
Week 8	3	3	1
Week 9	1	1	1
Week 10	1	2	0



Sprint Backlog #1 Product operation guide - ระบบจองทริปเรือสำราญ

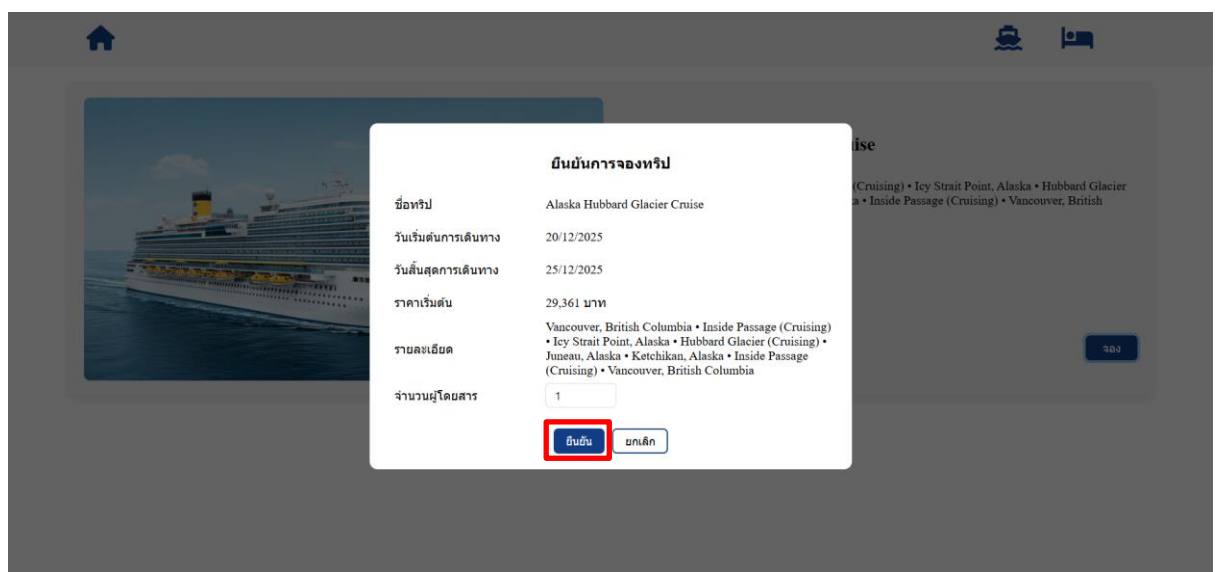
B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

คู่มือการใช้งานระบบจองทริปเรือสำราญ

หน้าเว็บแสดงข้อมูลรายการทริปทั้งหมด กดปุ่ม “จอง” เพื่อทำการจองทริป



กรอกจำนวนผู้โดยสาร จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อกดปุ่มหน้าเว็บจะถูก navigate ไปที่หน้ากรอกข้อมูลผู้โดยสาร



กรอกข้อมูลผู้โดยสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการจอง” เพื่อบันทึกข้อมูลการจอง

ข้อมูลผู้โดยสาร

ผู้โดยสารคนที่ 1

* ชื่อ

* นามสกุล

* อีเมล

* เบอร์โทร

* วัน/เดือน/ปีเกิด

* อายุ

* ที่อยู่

* เพศ

Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based – ระบบจองทริปเรือสำราญ

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Success	ลูกค้า	/guestform	บันทึกข้อมูลสำเร็จ !
2	Fail	ลูกค้า	/guestform	กรณารอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนทำการบันทึก
3	TestFirstname	ลูกค้า	/guestform	กรณารอกชื่อ !
4	TestLastname	ลูกค้า	/guestform	กรณารอกนามสกุล !
5	TestEmail	ลูกค้า	/guestform	กรณารอกอีเมล !
6	TestPhone	ลูกค้า	/guestform	กรณารอกเบอร์ !
7	TestBirthday	ลูกค้า	/guestform	กรณาเลือกวัน/เดือน/ปี เกิด !
8	TestAge	ลูกค้า	/guestform	กรณารอกอายุ !
9	TestAddress	ลูกค้า	/guestform	กรณารอกที่อยู่ !
10	TestGender	ลูกค้า	/guestform	กรณาเลือกเพศ !

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

User Requirement

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลห้องพักและรายละเอียดต่าง ๆ ของห้องพักที่มีให้เลือกในทริปนั้น ๆ โดยรายละเอียดของห้องพักจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทห้องพัก ราคา ซึ่งประเภทของห้องพักบนเรือสำราญมีหลายประเภท เช่น ห้องพักที่ไม่มีหน้าต่าง ห้องพักที่มีหน้าต่าง ห้องพักที่มีระเบียง ห้องสวีท เมื่อคัดเลือกประเภทห้องพักแล้ว ลูกค้าสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการได้ก่อนยืนยันการจอง จากนั้นกดยืนยัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการจองห้องพักโดยระบุห้องพักให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการจองห้องพักแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองย้อนหลังได้

User Story ระบบจองห้องพัก

ในบทบาทของ (As a) ลูกค้า

ฉันต้องการ (I want to) จองห้องพัก

เพื่อ (So that) เข้าพักในระหว่างท่องเที่ยว

Output บนหน้าจอ

- ลูกค้ากดจองห้องพัก -> ลูกค้ากดเลือกประเภทของห้องพัก จากนั้นระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการ กดยืนยัน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการจอง และระบบแสดง Indicator บางอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าได้ทำการจองเรียบร้อยแล้ว

Output ของข้อมูล

- ระบบเรียกข้อมูลประเภทห้องพักและข้อมูลห้องพักเพื่อให้ลูกค้าเลือกจอง -> ระบบทำการบันทึกข้อมูลการจองจากห้องพักที่ลูกค้าได้เลือก

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

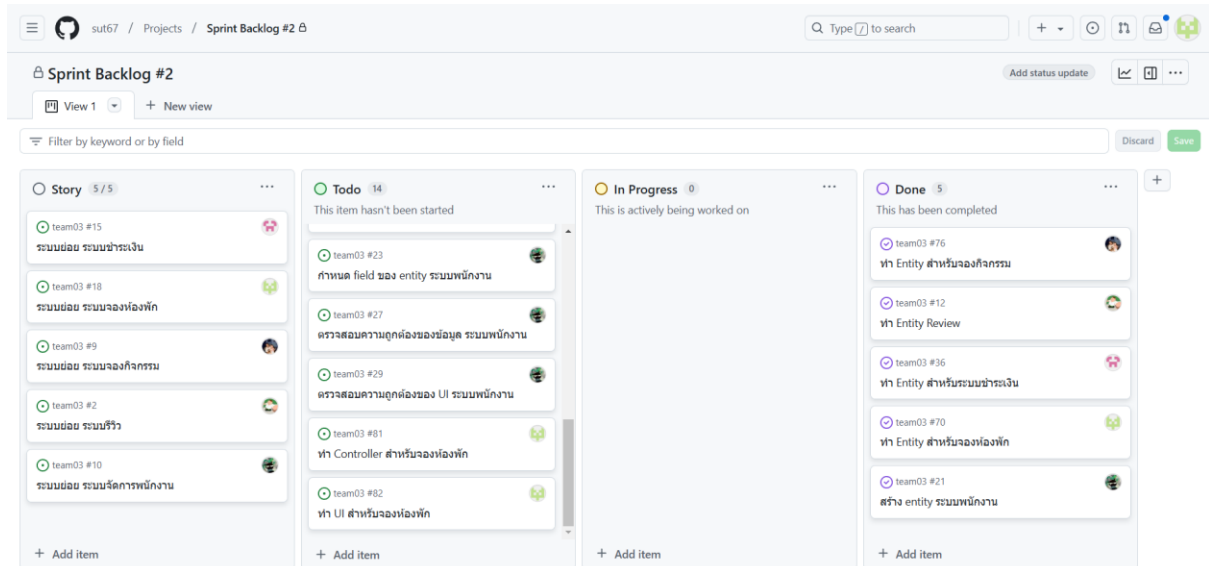
 คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ลูกค้า	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
เรือสำราญ	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทริป	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
ห้องพัก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลห้องพักต่าง ๆ ในการจองห้อง
ประเภทห้องพัก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลของประเภทห้องพักต่าง ๆ ในการเลือกห้องพัก
การจองทริปเรือเรือสำราญ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากต้องนำข้อมูลการจองทริปมาใช้ในการจองห้องพัก
การจองห้องพัก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบจองห้องพัก

Sprint Backlog #2 - ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

งานค้างสปรินท์ #2 (Sprint Backlog #2)



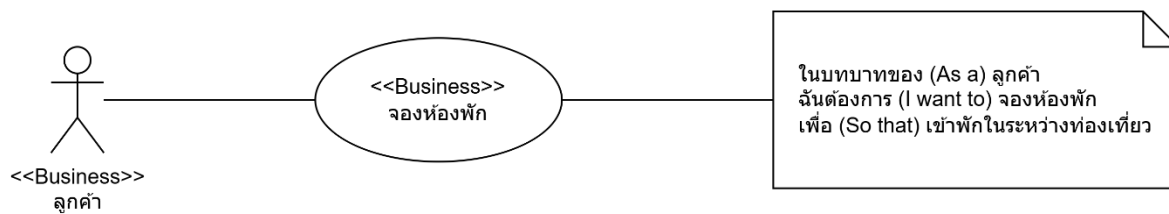
Sprint Backlog #2 ระบบย่อย ระบบจองห้องพัก task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity สำหรับจองห้องพัก
- ทำ Controller สำหรับจองห้องพัก
- ทำ UI สำหรับจองห้องพัก

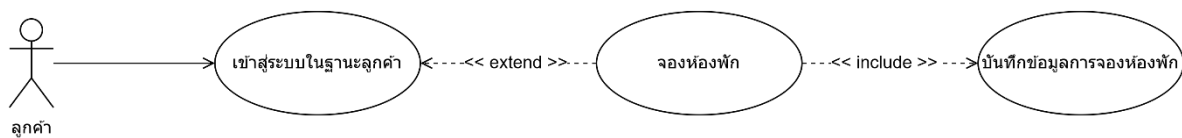
Sprint Backlog #2 System Use Case - ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Business Use Case



System Use Case



Sprint Backlog #2 User Interface - ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

จองห้องพัก (BookingCabin : ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Guest
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Check_in: เก็บในรูปแบบ date และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Check_out: เก็บในรูปแบบ date และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Note: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Total_cabin_type: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Total_price: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Booking_trip_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Cabin_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Status_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	CHECK_IN	CHECK_OUT	NOTE	TOTAL_CABIN_PRICE	TOTAL_PRICE	BOOKING_TRIP_ID	CABIN_ID	STATUS_ID
INTEGER, NOT NULL, PK	DATE, NOT NULL	DATE, NOT NULL	VARCHAR, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL, FK	INTEGER, NOT NULL, FK	INTEGER, NOT NULL, FK
1	2025-02-01	2025-02-07	-	100000	129361	1	1	1

ห้องพัก (Cabin : ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: BookingCabin
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Cabin_number: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Capacity: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Cabin_type_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Status_id: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	CABIN_NUMBER	CAPACITY	CABIN_TYPE_ID	STATUS_ID
INTEGER, NOT NULL, PK	INTEGER, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL, FK	INTEGER, NOT NULL, FK
1	100	1	1	4

ประเภทห้องพัก (CabinType : ตารางหลัก)

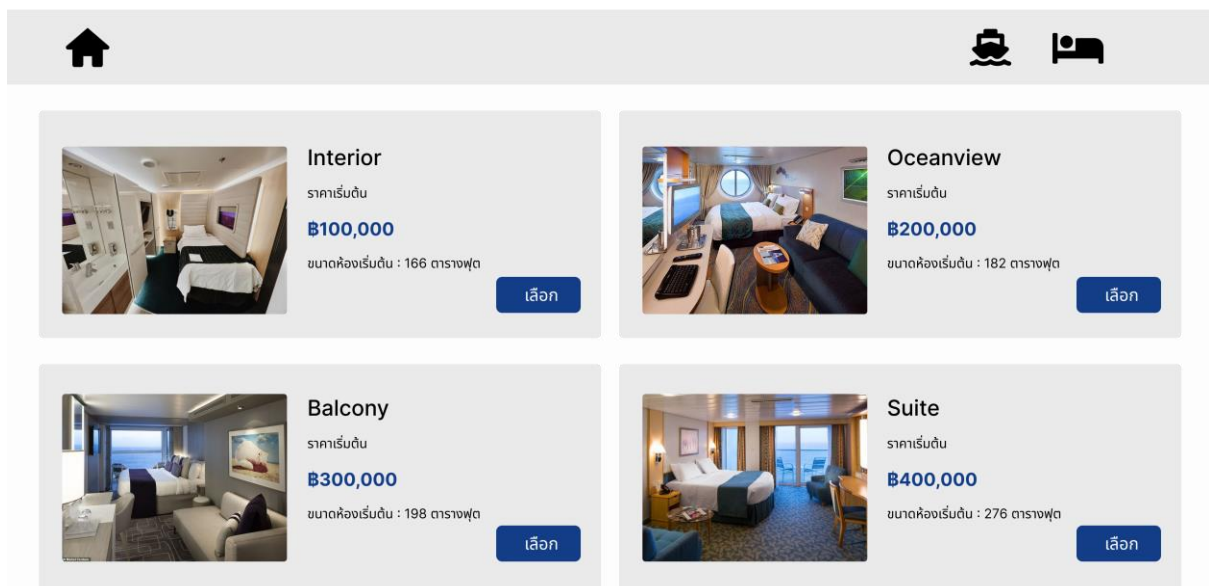
- ชื่อ Entity: CabinType
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกัน และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Type_name: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Cabin_price: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Image: เก็บในรูปแบบ longtext และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Cabin_size: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	TYPE_NAME	CABIN_PRICE	IMAGE	CABINSIZE
INTEGER, NOT NULL, PK	VARCHAR, NOT NULL	FLOAT, NOT NULL	LONGTEXT, NOT NULL	INTEGER, NOT NULL

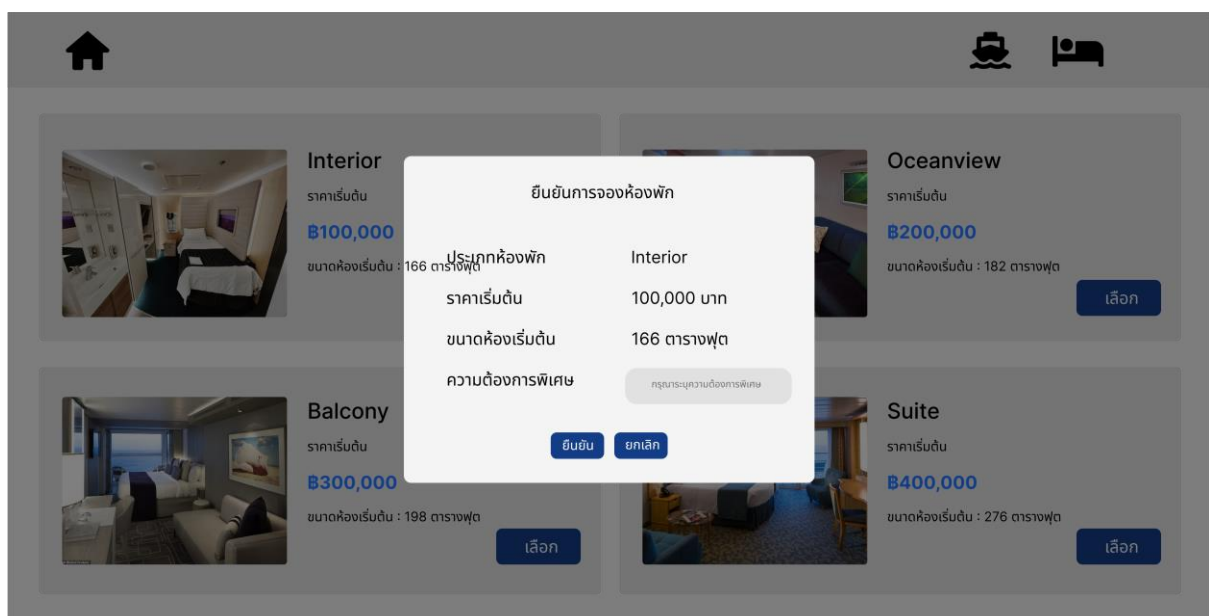
1	Interior	100000	https://i.pinimg.com/736x/62/e2/53/62e253823ac09e1ae14b2c0a0b5da72b.jpg	166
---	----------	--------	---	-----

หน้า User Interface design

- หน้าแสดงข้อมูลประเภทห้องพัก

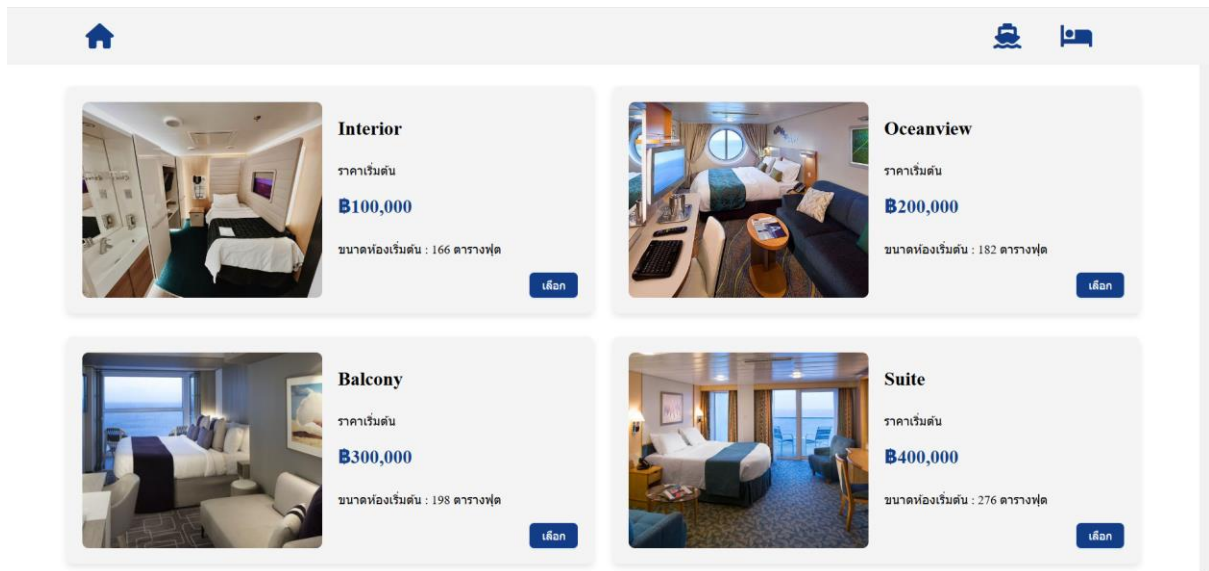


- หน้ากรอกความต้องการพิเศษ

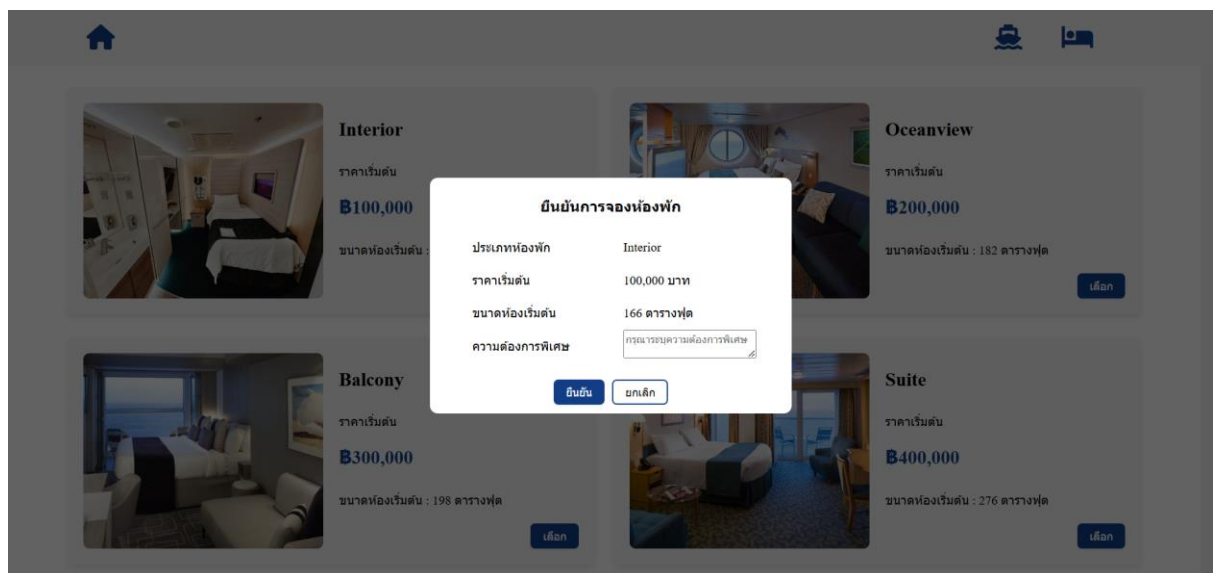


หน้า User Interface page

- หน้าแสดงข้อมูลประเภทห้องพัก

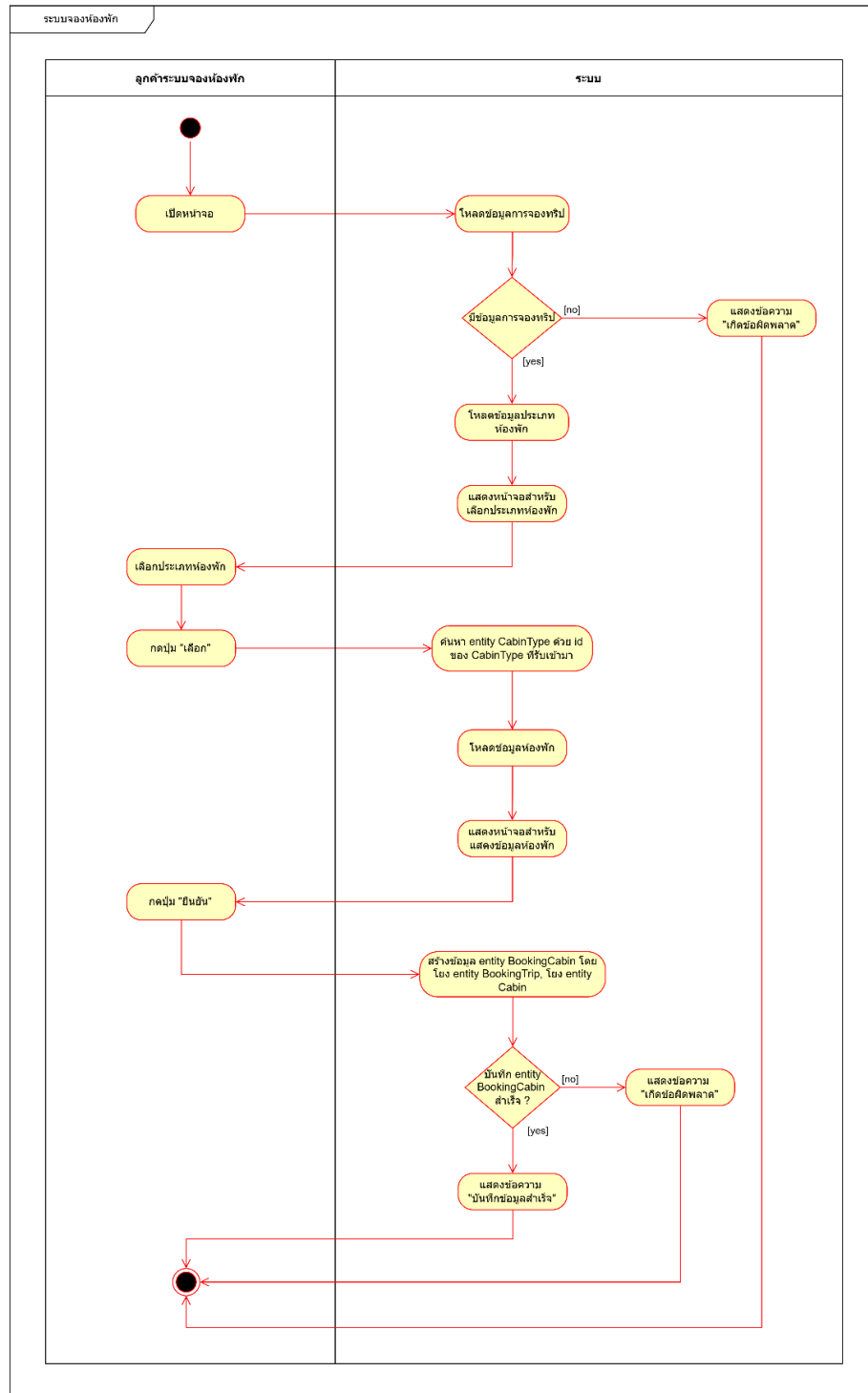


- หน้ากรอกความต้องการพิเศษ



Sprint Backlog #2 Activity Diagram - ระบบจองห้องพัก

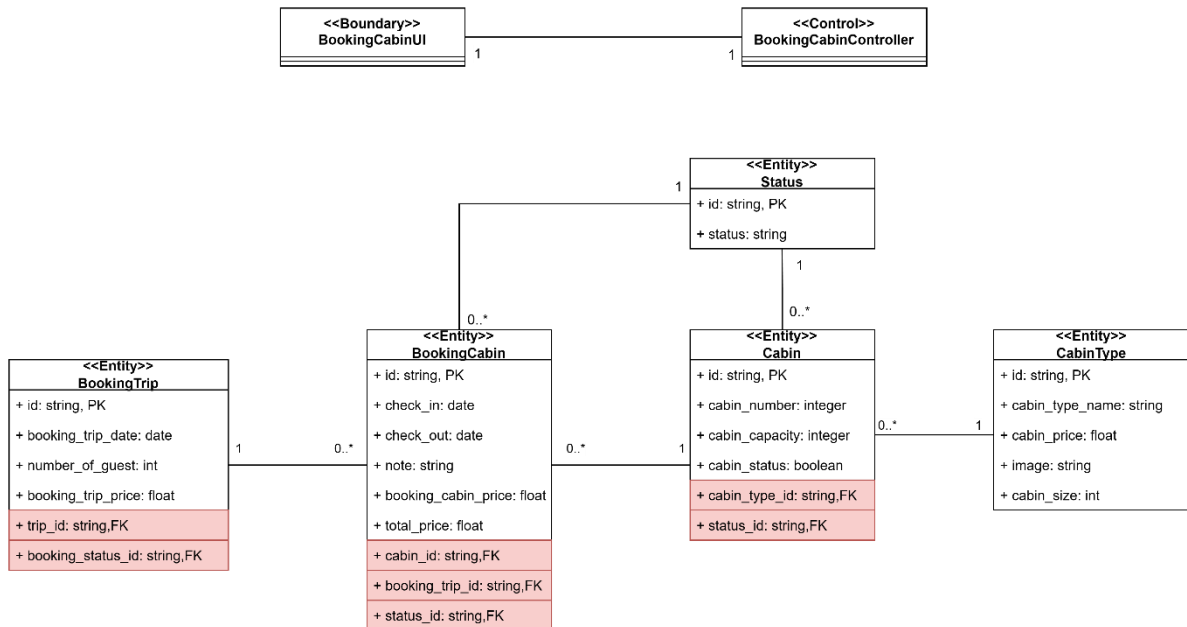
B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล



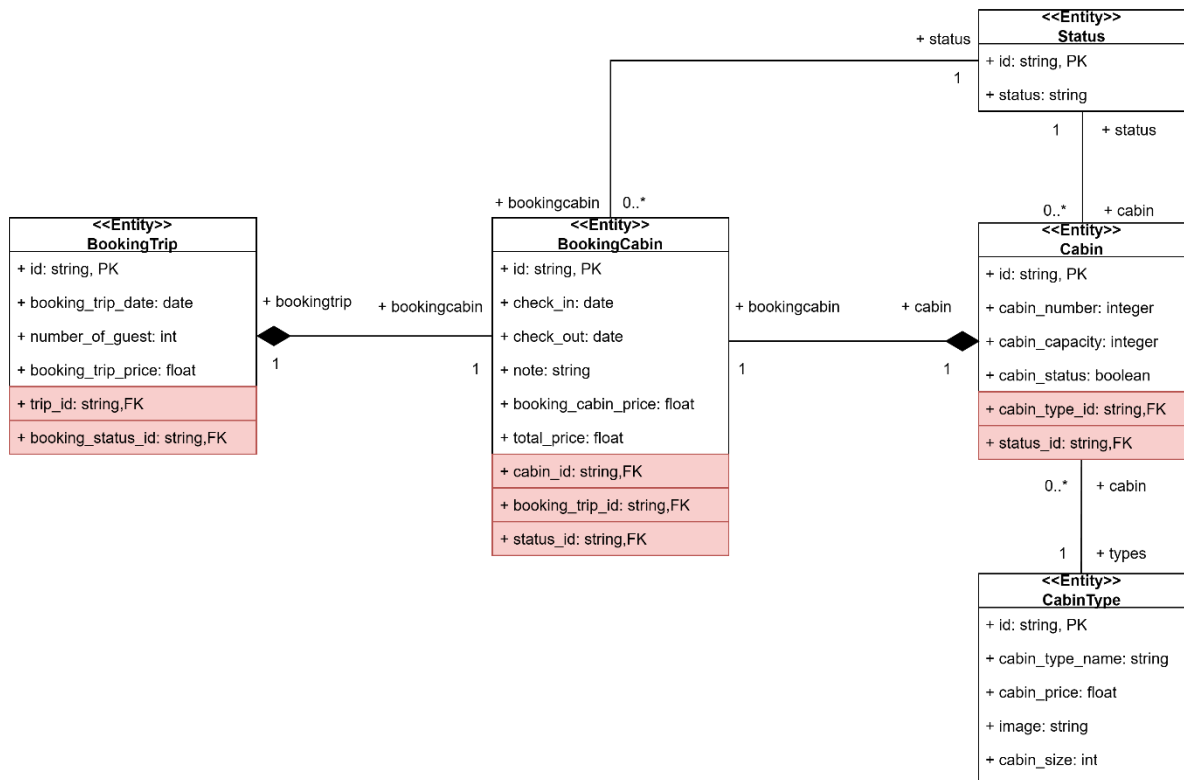
Sprint Backlog #2 Class diagram - ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #2 Communication diagram - ระบบจองห้องพัก

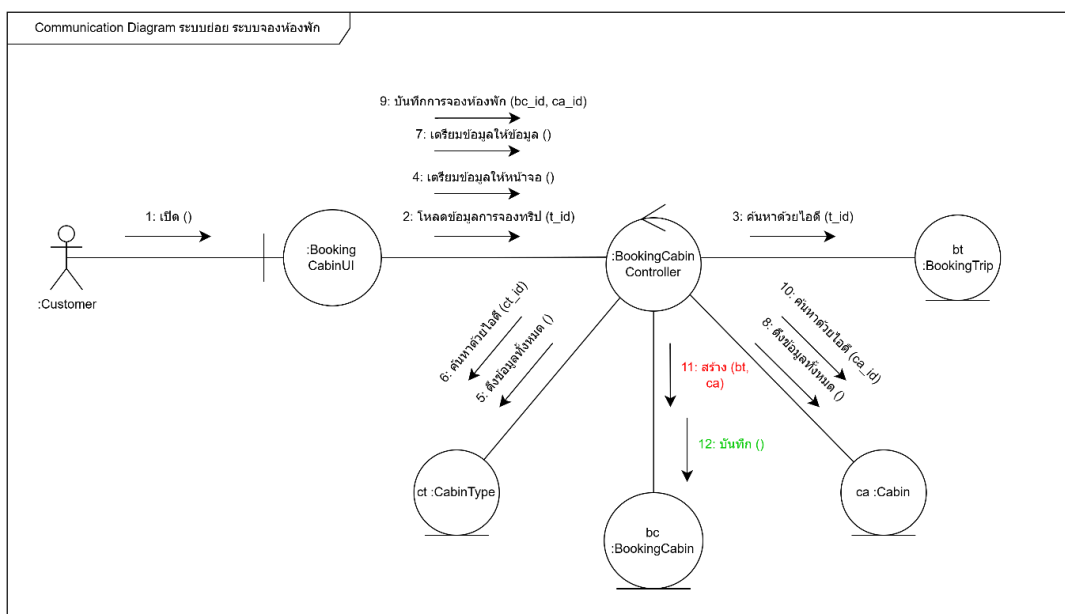
B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:BookingCabinUI	เปิด ()
โหลดข้อมูลการจองทริป	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด ข้อมูลการจองทริป	:BookingCabinController	โหลดข้อมูลการจองทริป (t_id)
		bt :BookingTrip	ค้นหาด้วยไอดี (t_id)
โหลดข้อมูลประเภทห้องพัก	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด ข้อมูลประเภทห้องพัก ทั้งหมด	:BookingCabinController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ ()
		ct :CabinType	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
แสดงหน้าจอสำหรับเลือกประเภทห้องพัก	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม “เลือก” (ได้ ct_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
ค้นหา entity CabinType ด้วย ct_id ของ cabintype ที่รับเข้ามา	เป็นคำสั่ง	ct :CabinType	ค้นหาด้วยไอดี (ct_id)
โหลดข้อมูลห้องพัก	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด ข้อมูลห้องพักทั้งหมด	:BookingCabinController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ ()
		ca :Cabin	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
แสดงหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลห้องพัก	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

กรอกความต้องการพิเศษ	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กดปุ่ม “ยืนยัน”	เป็นคำสั่ง ระบบทำการบันทึก ข้อมูลการเลือกห้องพัก	:BookingCabinController	บันทึกการจองห้องพัก (bt_id)
ค้นหา entity Cabin ด้วย ca_id ของ cabin ที่รับเข้ามา	เป็นคำสั่ง	ca :Cabin	ค้นหาด้วยไอดี (ca_id)
สร้างข้อมูล entity BookingCabin โดย โยง entity BookingTrip โยง entity Cabin	เป็นคำสั่ง	bc :BookingCabin	สร้าง (bt_id, ca_id)
บันทึก entity BookingCabin	เป็นคำสั่ง	bc :BookingCabin	บันทึก ()
แสดงข้อความ “บันทึก ข้อมูลสำเร็จ”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

Communication diagram



Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

การประมาณ point

1 Use case มี transaction 2 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 5$

1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$UUCP = 8$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	1
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	3
T4	Internal processing complexity	1.0	2
T5	Code reusability	1.0	3
T6	Easy to install	0.5	1
T7	Easy to use	0.5	5
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	1
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	2
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	2
TF			28

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$

แทนค่า $TCF = 0.6 + (28/100)$

$TCF = 0.88$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	2	3.0
E2	Application experience	0.5	2	1.0
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	2	4.0
E7	Part-time staff	-1.0	1	-1.0
E8	Difficult programming language	-1.0	4	-4.0
EF				10.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 10.0)$

$$ECF = 1.10$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 8 \times 0.88 \times 1.10$$

$$UCP = 7.744 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 7.744 \times 5$

$\text{man-hrs} = 38.72 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 38.72 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 4,356 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 4,356 \times 5$

$\text{selling price} = 21,780 \text{ bath}$

Sprint Backlog #2 Burndown Chart - ระบบจองห้องพัก

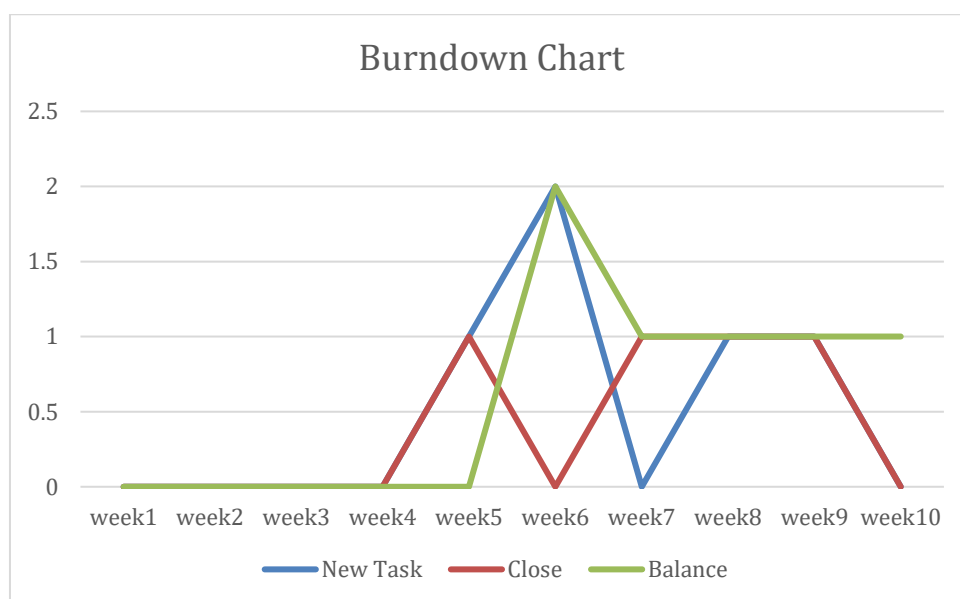
B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 5 task

Timeline 10 week

	New Task	Close	Balance
Week 1	0	0	0
Week 2	0	0	0
Week 3	0	0	0
Week 4	0	0	0
Week 5	1	1	0
Week 6	2	0	2
Week 7	0	1	1
Week 8	1	1	1
Week 9	1	1	1
Week 10	0	0	1

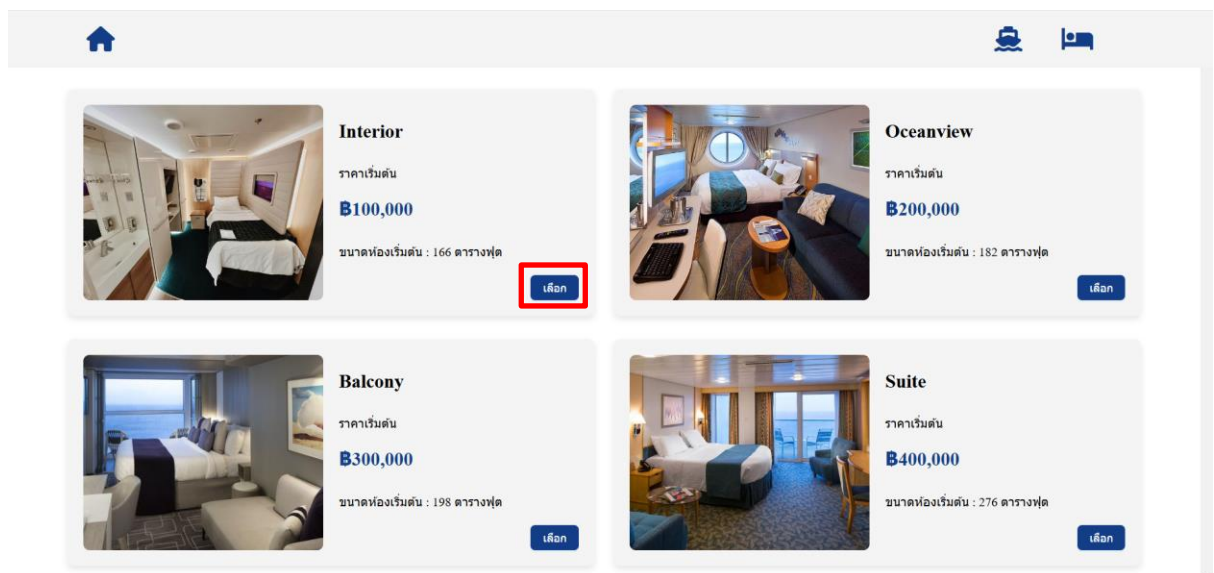


Sprint Backlog #2 Product operation guide - ระบบจองห้องพัก

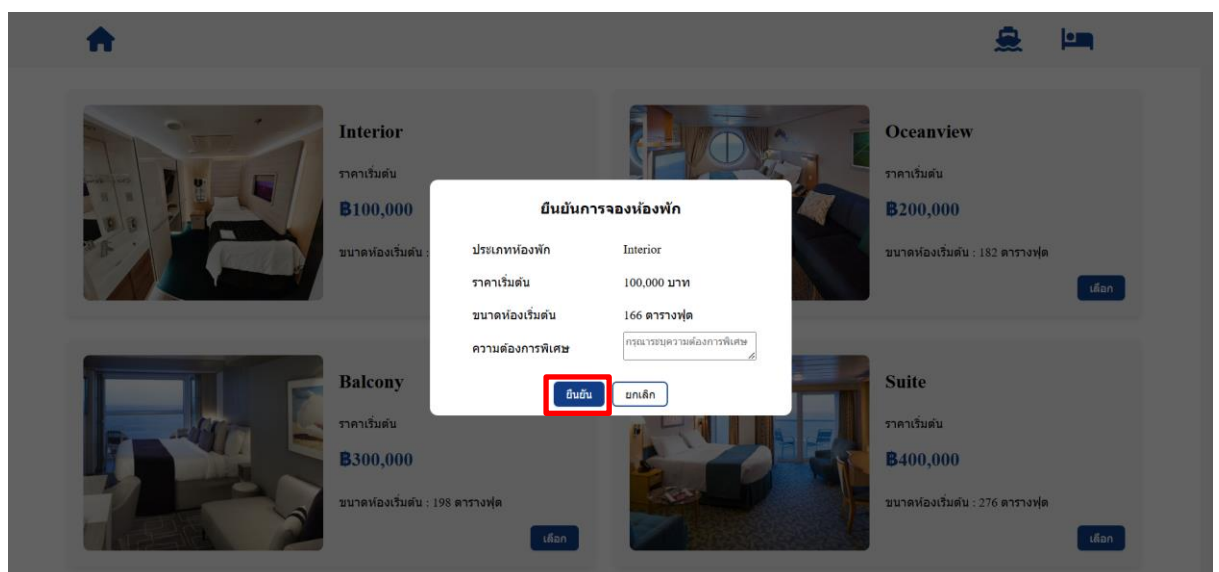
B6514136 นางสาวรุ่งนภา ครรพล

คู่มือการใช้งานระบบจองห้องพัก

เข้ามาที่ Website : และ login ในฐานะลูกค้า เมื่อทำการจองทริปสำเร็จ หน้าเว็บจะถูก navigate มาที่ หน้าแสดงข้อมูลประเภทห้อง จากนั้นกดปุ่ม “เลือก” เพื่อทำการจองห้องพัก



กรอกความต้องการพิเศษ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูลการจอง



Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based – ระบบจองห้องพัก

B6514136 นางสาวรุ่งนภา วรรณผล

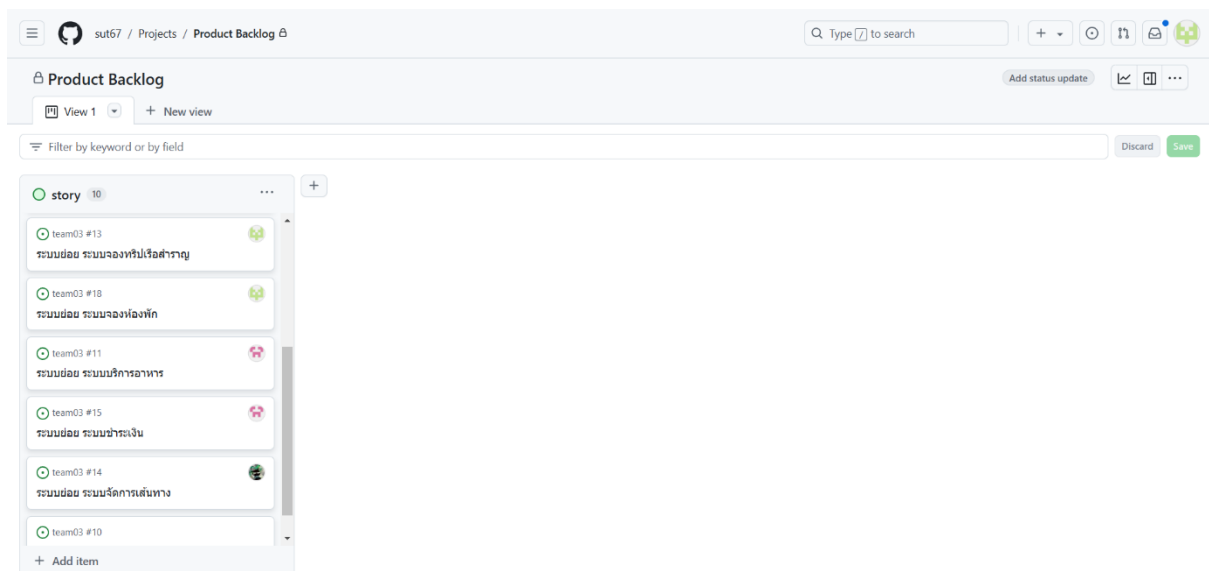
No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Success	ลูกค้า	/cabintype	บันทึกข้อมูล สำเร็จ!
2	Fail	ลูกค้า	/cabintype	กรณารอก ข้อมูลในช่อง ความต้องการ พิเศษ

Release Planning (การวางแผนรีลีส)

1.เป้าหมายของการปล่อย (Release Goal)

ระบบทริปเรือสำราญ เพื่อทำระบบจองทริปเรือสำราญและระบบจองห้องพัก สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้งานระบบทริปเรือสำราญที่ต้องการจองทริปเรือสำราญและต้องการจองห้องพัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

2.งานค้างผลิตภัณฑ์ (บันทึกรูปภาพหน้าจจาก GitHub Project)



3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Analysis)

No.	Risks	Solution	Priority
1.	ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ	วางแผนโครงการและประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้แม่นยำ	High
2.	การขยายขอบเขตของโครงการ	กำหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง	Medium
3.	การทดสอบระบบที่ไม่ครบถ้วน	ทำการทดสอบระบบในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	High
4.	การจ้อง	ตรวจสอบว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ทำการจ้องได้และ มีการอัปเดตอยู่เสมอ	High

4.วันครบกำหนดส่งมอบโครงการ (Due Date)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2567

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายธรวานนท์ ดีถลา

User Requirement

ระบบจัดการโปรโมชั่น เป็นระบบที่พนักงานสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบ โปรโมชั่นหรือโค้ดส่วนลด สำหรับทริปเรือ หรืออาหาร ของเรือสำราญโดยจะมีหน้ารายการโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดทั้งหมด มีหน้าสำหรับแก้ไขที่แสดงรายละเอียดของโปรโมชั่นทั้งหมดขึ้นมา และสามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด รายละเอียดเงื่อนไข วันเวลา และสถานะของโปรโมชั่นหรือส่วนลด และมีปุ่มลบโปรโมชั่นหรือโค้ดส่วนลด เมื่อกดปุ่มเพิ่มแล้วจะมีให้เลือกว่าต้องการเพิ่มโปรโมชั่นหรือโค้ดส่วนลด เมื่อเลือกแล้วจะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ รายละเอียด ประเภทของโปรโมชั่นหรือส่วนลด เปอร์เซ็นต์ส่วนลด

User Story ระบบจัดการโปรโมชั่น

ในบทบาทของ (As a) พนักงาน

ฉันต้องการ (I want to) จัดการข้อมูลของโปรโมชั่นและส่วนลด

เพื่อ (So that) ดู เพิ่ม แก้ไขและลบโปรโมชั่นหรือโค้ดส่วนลด

Output บนหน้าจอ

- พนักงานกดดูข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลด -> สามารถดูข้อมูลข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลดได้
- พนักงานกดเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลด -> สามารถเพิ่มข้อมูลข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลดได้
- พนักงานกดลบข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลด -> สามารถลบข้อมูลข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลดได้
- พนักงานกดแก้ไขข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลด -> สามารถแก้ไขข้อมูลข้อมูลโปรโมชั่นและส่วนลดได้

Output ของข้อมูล

- ระบบจะเรียกข้อมูลของโปรโมชั่นและส่วนลด เพื่อให้พนักงานดู เพิ่ม ลบ แก้ไข -> ระบบทำการบันทึกข้อมูลจากการกระทำ ต่างๆของพนักงาน

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายธรวานนท์ ดีถลา

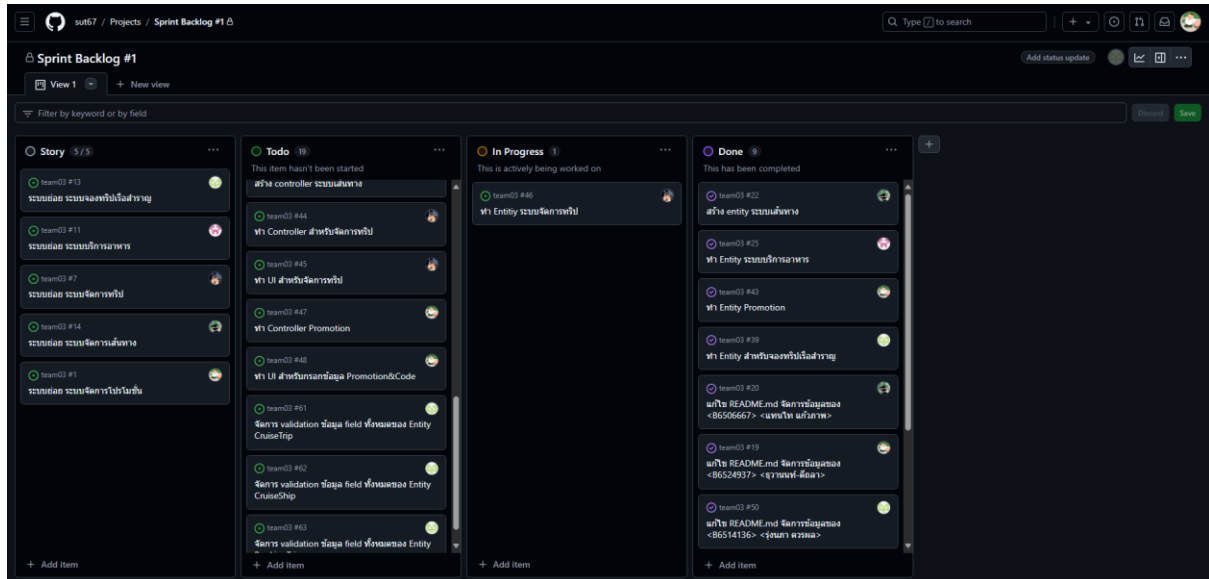
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
โปรโมชั่น	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นระบบในการจัดการโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า
โค้ดส่วนลด	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นระบบในการจัดการโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ในการชำระเงิน
ทริปเรือ	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากระบบต้องใช้ทริปเรือในการทำโปรโมชั่น
อาหาร	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลอาหารในการทำโปรโมชั่นและส่วนลด
ประเภทของโปรโมชั่น	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากระบบต้องเก็บข้อมูลประเภทของโปรโมชั่น
พนักงาน	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากพนักงานเป็นผู้จัดการระบบนี้
เรือสำราญ	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากไม่ได้ใช้ข้อมูลในส่วนนี้

Sprint Backlog #1 - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายฐานนท์ ดีถลา

งานค้างสปรินท์ #1 (Sprint Backlog #1)



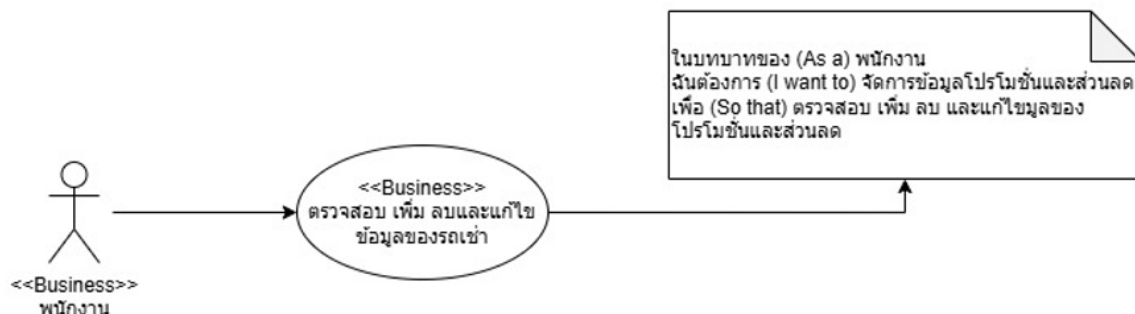
Sprint Backlog #1 ระบบย่อย ระบบจัดการโปรโมชั่น task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity Promotion
- ทำ Controller Promotion
- ทำ UI สำหรับกรอกข้อมูล Promotion&Code

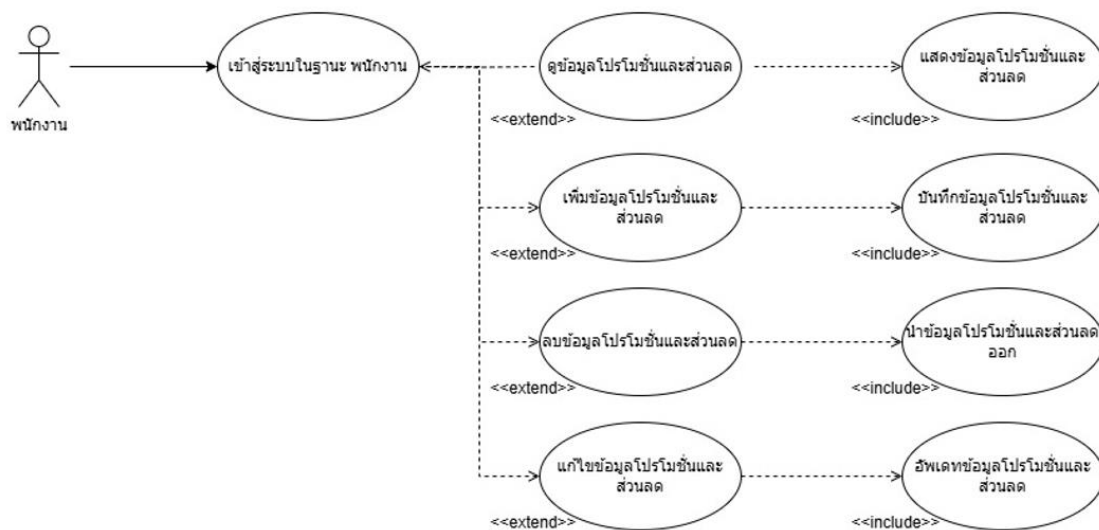
Sprint Backlog #1 System Use Case - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายฐวานนท์ ดีถลา

Business Use Case



System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายธรวานนท์ ดีถลา

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

โปรโมชั่น (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Promotion
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Name: เก็บในรูปแบบ varchar
 - Details: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Code: เก็บในรูปแบบ varchar ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Start_date: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - End_date: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Discount: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Minimum_price: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Limit: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Count_Limit: เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Limit_discount: เก็บในรูปแบบ float
 - DiscountID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - TypeID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - StatusID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	Name	Details	Code	Start_date	END_date
INTEGER NOT NULL, PK	VARCHAR	VARCHAR NOT NULL	VARCHAR NOT NULL	DATE NOT NULL	DATE NOT NULL
1	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	FOOD10	2025-01-17	2025-02-17
2	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders over 200 Baht!	FOOD50	2025-01-17	2025-02-17

Discount	Minimum _price	Limit	Count _Limit	Limit_ disco unt	DiscountI D	TypeID	StatusID
FLOAT NOT NULL	FLOAT NOT NULL	INTEGER NOT NULL	INTEG ER NOT NULL	FLOAT	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK
10.0	100.0	100	0	50.0	1	2	1
50.0	200.0	250	0	0	2	2	1

ประเภทโปรโมชั่น (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Promotion_type
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Type: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	Type VARCHAR
INTEGER NOT NULL, PK	NOT NULL
1	Trip and Cabin
2	Food

สถานะโปรโมชั่น (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Promotion_status
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Status: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	Status VARCHAR
INTEGER NOT NULL, PK	NOT NULL
1	ใช้งาน
2	เต็ม
3	หมดอายุ
4	ยกเลิก

ประเภทส่วนลดโปรโมชั่น (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Discount_type
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Discount_type: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	Discount_type
INTEGER NOT NULL, PK	VARCHAR NOT NULL
1	เปอร์เซ็นต์
2	จำนวนเงิน

โปรโมชั่นที่ถูกใช้งาน (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Promotion_used
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - PromotionID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - CustomerID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - FoodServicePaymentID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - TripPaymentID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	PromotionID	CustomerID	FoodService PaymentID	TripPaymentID
INTEGER NOT NULL, PK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK
1	1	1	1	0
2	2	1	0	1

หน้า User Interface page

— หน้าแสดงรายการโปรโมชั่น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชั่น	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาขั้นต่ำ (฿)	จำนวนที่จำกัด	จำนวนที่ซื้อได้ (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	17/01/2025	17/02/2025	% เมื่อเช็คอิน	10%	50	100	100	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	17/01/2025	17/02/2025	จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	17/01/2025	17/02/2025	จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	17/01/2025	17/02/2025	จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	17/01/2025	17/02/2025	% เมื่อเช็คอิน	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit

Total Code: 5 Total Trip and Cabin: 0 Total Food: 5

— หน้าแก้ไขโปรโมชั่น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น

ชื่อโปรโมชั่น: 10% Discount on Food รหัสโปรโมชั่น: FOOD10

รายละเอียด: Get 10% off on food orders!

วันที่เริ่มต้น: 2025 January 17 วันที่สิ้นสุด: 2025 February 17

ประเภทโปรโมชั่น: Food ประเภทส่วนลด: เมื่อเช็คอิน

ส่วนลด (%): 10 ส่วนลดสูงสุด: 50

จำนวนสิทธิ์: 100 จำนวนการซื้อ: 1

ราคาขั้นต่ำ: 100 สถานะ: ใช้งาน

ยกเลิก + ยืนยัน

— หน้าสร้างโปรโมชั่น

1 เลือกประเภทโปรโมชั่น

2 การกรอกข้อมูลโปรโมชั่น

Trip and Cabin

Food

ยกเลิก

✓ เลือกประเภทโปรโมชั่น

2 การกรอกข้อมูลโปรโมชั่น

ชื่อโปรโมชั่น

* รหัสโปรโมชั่น

* รายละเอียด

* วันที่เริ่มต้น

* วันที่สิ้นสุด

* ประเภทส่วนลด

Select date

Select date

เปอร์เซ็นต์

* ส่วนลด (%)

* ส่วนลดสูงสุด

8

* ราคาขั้นต่ำ

* จำนวนสิทธิ์

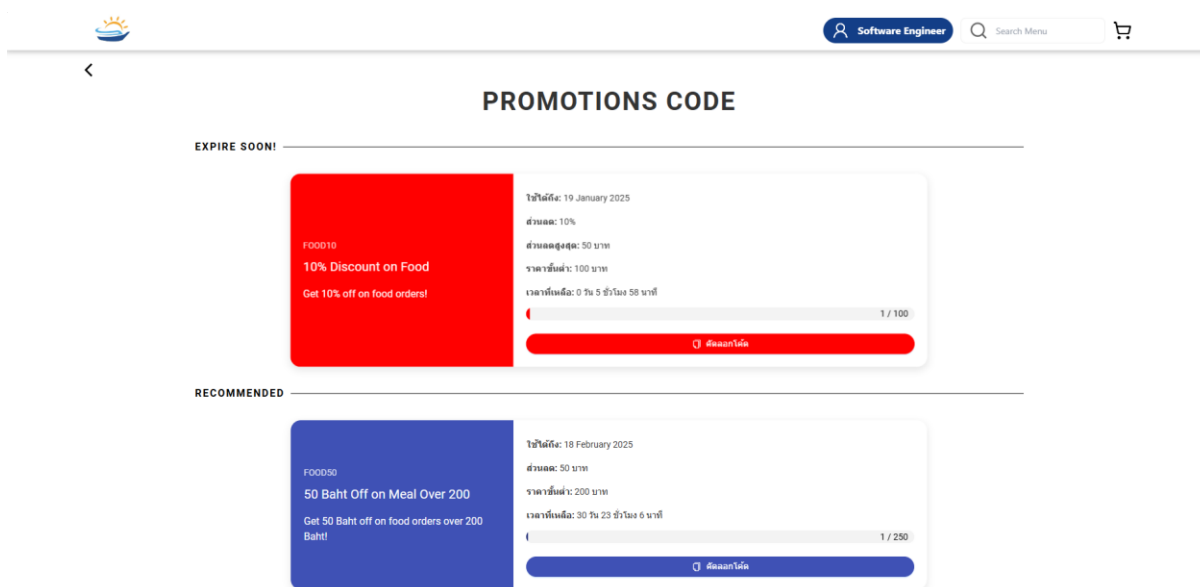
8

ครั้ง

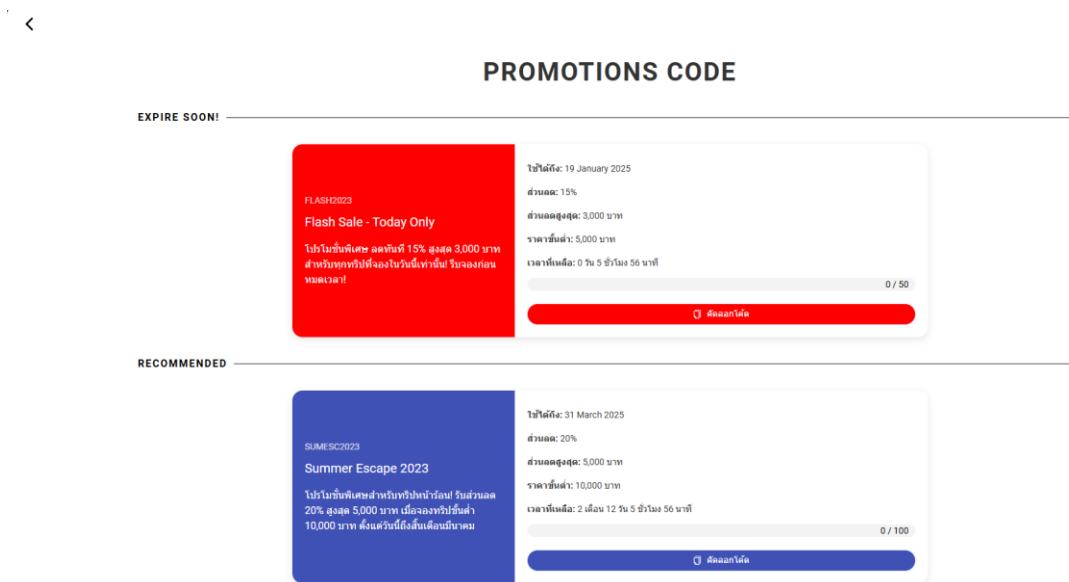
ยกเลิก

+ เพิ่มโปรโมชั่น

- หน้าแสดงโปรโมชั่นประเภทอาหาร สำหรับ User



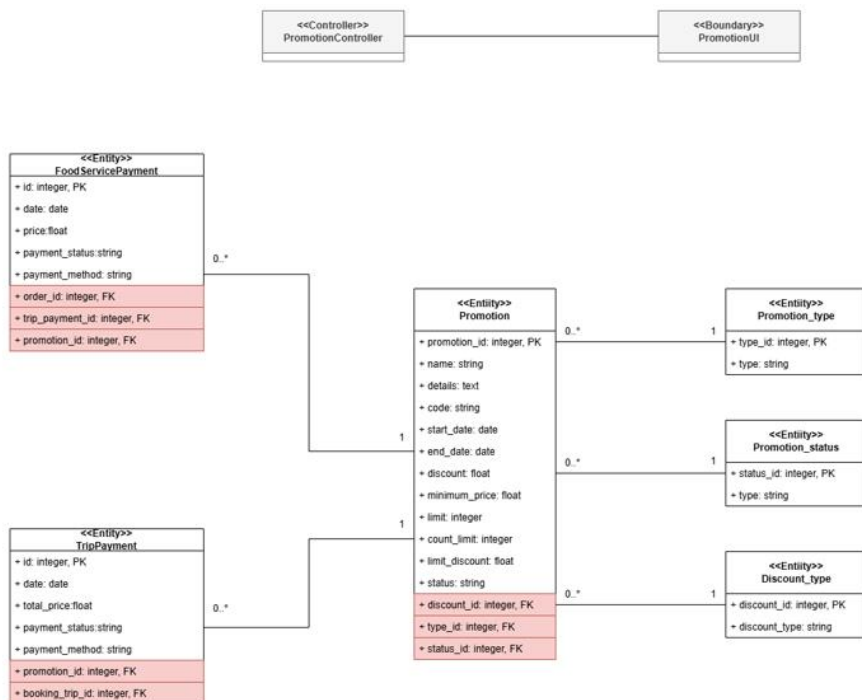
- หน้าแสดงโปรโมชั่นประเภททริป สำหรับ User



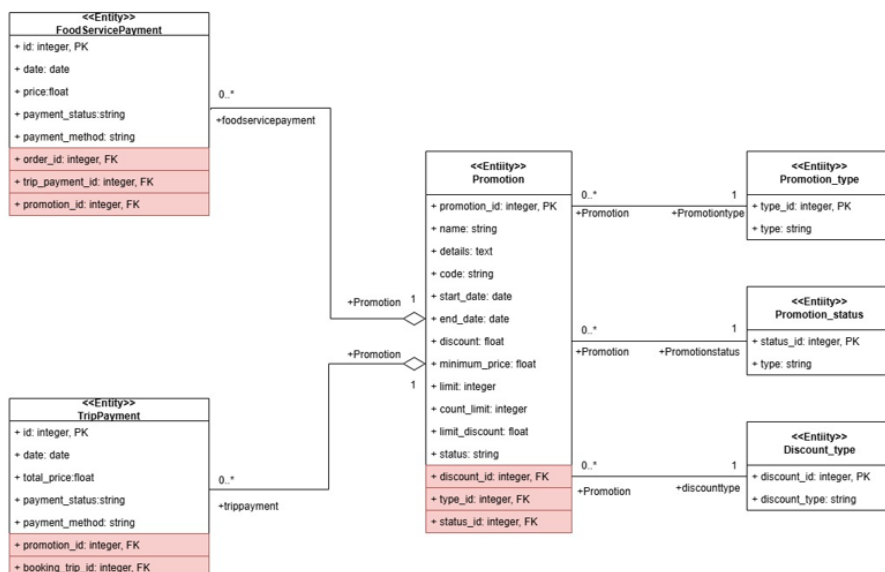
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบจัดการโปรโมชั่น>

B6524937 นายฐวานนท์ ดีถลา

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบจัดการโปรโมชั่น>

B6524937 นายธรวานนท์ ดีถลา

Communication analysis table

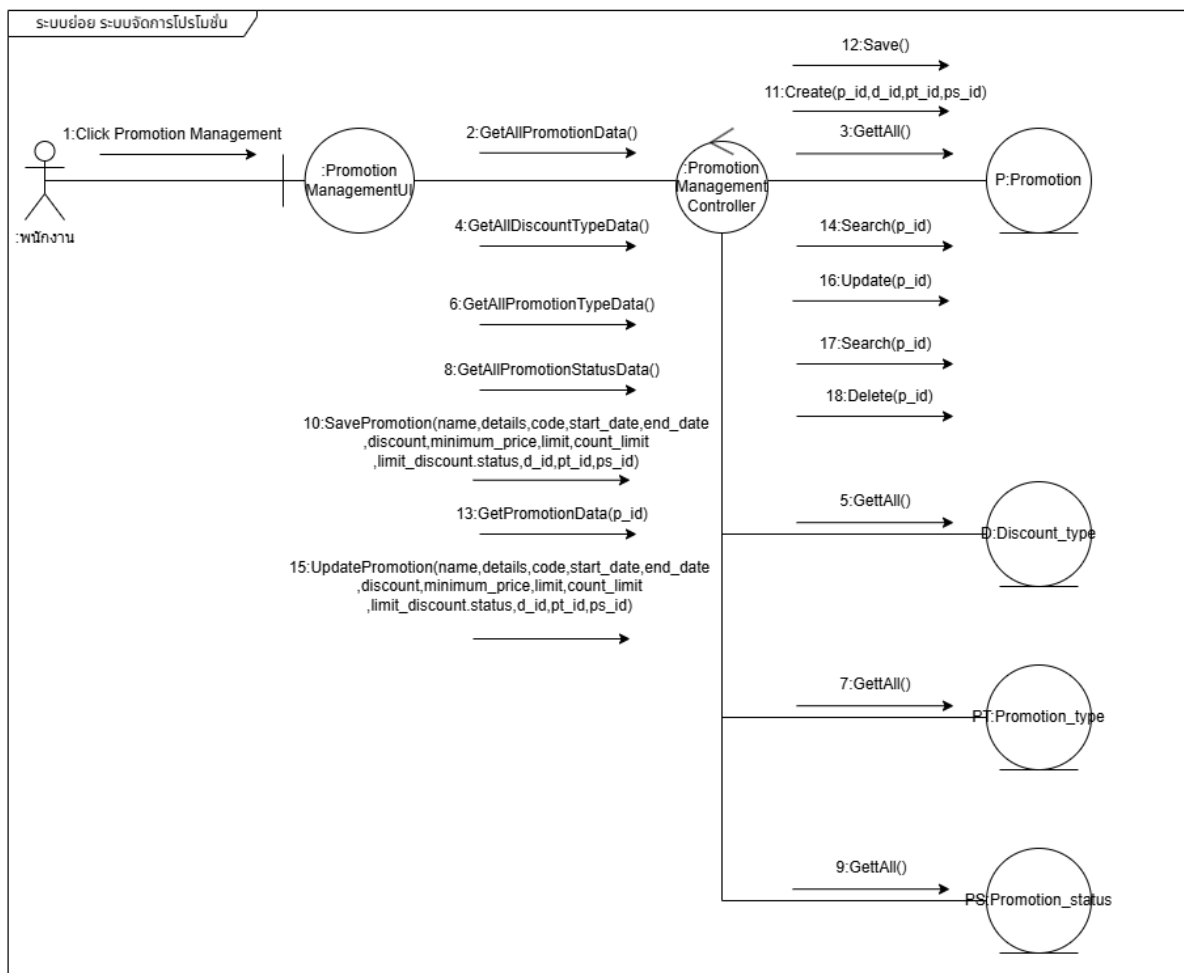
Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:Promotion ManagementUI	เปิด ()
โหลดข้อมูลโปรโมชั่น ทั้งหมด	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:Promotion Management Controller	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		P :Promotion	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
แสดงหน้าจอสำหรับ จัดการโปรโมชั่น	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “สร้าง”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กรอก รหัสโปรโมชั่น / ชื่อ / รายละเอียด/วัน เริ่มต้น/วันสิ้นสุด/ ส่วนลด /ราคาขั้นต่ำ/ จำนวนสิทธิ์ /ส่วนลดสูงสุด	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
โหลดข้อมูลประเภท โปรโมชั่น	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:Promotion Management Controller	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		PT :Promotion_type	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
เลือกประเภทโปรโมชั่น	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

โหลดข้อมูลประเภทส่วนลด	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:Promotion Management Controller	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		D :Discount_type	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
เลือกประเภทส่วนลด	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
โหลดข้อมูลสถานะ	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:Promotion Management Controller	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		PS :Promotion_status	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
เลือกสถานะ	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click "บันทึก"	เป็นคำสั่ง เพิ่มข้อมูลในระบบ	:Promotion Management Controller	บันทึกข้อมูล (name,details,code ,start_date,end_date ,discount,minimum_price ,limit,count_limit ,limit_discount.status ,d_id,pt_id,ps_id)
สร้างข้อมูล Entity Promotion โดยโยง Entity DiscountType, Entity PromotionType Entity PromotionStatus	เป็นคำสั่ง	P :Promotion	สร้าง (p_id,d_id,pt_id,ps_id)
บันทึก	เป็นคำสั่ง	P :Promotion	บันทึก()

แสดงข้อความ”สร้าง โปรโมชั่นสำเร็จ !”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “แก้ไข”(p_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
โหลดข้อมูลโปรโมชั่น (p_id)	เป็นคำสั่ง	:Promotion Management Controller	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		P :Promotion	ค้นหาด้วย (p_id)
กรอก รหัสโปรโมชั่น / ชื่อ / รายละเอียด/วัน เริ่มต้น/วันสิ้นสุด/ ส่วนลด /ราคาขั้นต่ำ/ จำนวนสิทธิ์ /ส่วนลดสูงสุด	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “บันทึก”	เป็นคำสั่ง	:Promotion Management Controller	อัปเดตข้อมูลข้อมูล (name,details,code ,start_date,end_date ,discount,minimum_price ,limit,count_limit ,limit_discount.status ,d_id,pt_id,ps_id)
อัปเดต Entity Promotion	เป็นคำสั่ง	P :Promotion	อัปเดต()
แสดงข้อความ”อัปเดต สำเร็จ!”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “ลบ”(p_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
โหลดข้อมูลโปรโมชั่น (p_id)	เป็นคำสั่ง	P :Promotion	ค้นหาด้วย (p_id)

ลบข้อมูลตาม (p_id) ที่ เลือกจาก Entity Promotion	เป็นคำสั่ง	P :Promotion	ลบ (p_id)
แสดงข้อความ”ลบ โปรโมชั่นสำเร็จ!”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

Communication diagram



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) – ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายธวานนท์ ดีถลา

การประมาณ point

1 Use case มี transaction 4 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$ $UUCP = 13$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	3
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	4
T4	Internal processing complexity	1.0	3
T5	Code reusability	1.0	4
T6	Easy to install	0.5	2
T7	Easy to use	0.5	5
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	3
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	3
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	2
TF			38

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$ แทนค่า $TCF = 0.6 + (38/100)$

$$TCF = 0.98$$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	3	4.5
E2	Application experience	0.5	3	1.5
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	4	8.0
E7	Part-time staff	-1.0	2	-2.0
E8	Difficult programming language	-1.0	3	-3.0
EF				16.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 16.0)$

$$ECF = 0.92$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 13 \times 0.98 \times 0.92$$

$$UCP = 11.72 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 11.72 \times 5$

$\text{man-hrs} = 58.6 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 58.6 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 6,592.5 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 6,592.5 \times 5$

$\text{selling price} = 32,962.5 \text{ bath}$

Sprint Backlog #1 Burndown Chart – ระบบจัดการโปรโมชั่น

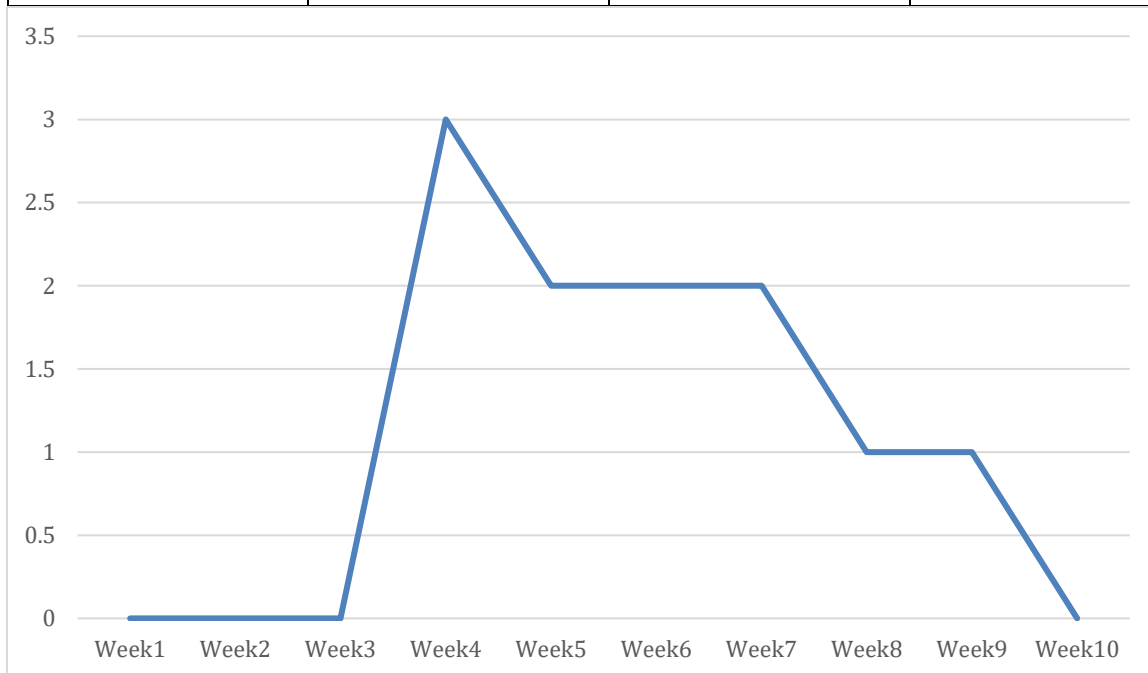
B6524937 นายฐวานนท์ ดีถลา

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 9 task

Timeline 10 week

	New Task	Close	Balance
Week 1	0	0	0
Week 2	0	0	0
Week 3	0	0	0
Week 4	3	0	3
Week 5	0	1	2
Week 6	0	0	2
Week 7	0	0	2
Week 8	1	2	1
Week 9	3	3	1
Week 10	2	3	0



Sprint Backlog #1 Product operation guide - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายธวานนท์ ดีถลา

คู่มือการใช้งานระบบจัดการโปรโมชั่น (Promotion)

เข้ามาที่ Website : และ login ในฐานะผู้ดูแล เลือกเมนู Promotion หน้าเว็บจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดที่มี และไปที่ปุ่ม “Add Code” เพื่อเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code +

Search

รหัสโปรโมชั่น	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	จำนวนสูงสุด (฿)	จำนวนขั้นต่ำ (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้ซ้ำได้ (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เมื่อใช้ซ้ำ	10%	100	100	100	1	ยกเลิก	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% เมื่อใช้ซ้ำ	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วงนี้...	18/01/2025	31/03/2025	% เมื่อใช้ซ้ำ	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชั่นพิเศษ ลดทันที 15%...	23/01/2025	25/01/2025	% เมื่อใช้ซ้ำ	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 7 Total Trip and Cabin: 2 Total Food: 5

เลือกประเภทโปรโมชั่น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

1 เลือกประเภทโปรโมชั่น 2 กรองข้อมูลโปรโมชั่น

Trip and Cabin Food

ยกเลิก

กรอกข้อมูลโปรโมชั่น และ กดเลือกประเภทส่วนลด

Cruise Ship Admin
Promotion Review Food-Service

เลือกประเภทโปรโมชั่น

กรอกข้อมูลโปรโมชั่น

ชื่อโปรโมชั่น

รหัสโปรโมชั่น

รายละเอียด

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

ประเภทส่วนลด

เลือกค่า

เพิ่มโปรโมชั่น

กรอกข้อมูลโปรโมชั่นให้ครบถ้วนและกดปุ่ม “เพิ่มโปรโมชั่น”

Cruise Ship Admin

Promotion Review Food-Service

เลือกประเภทโปรโมชั่น

กรอกข้อมูลโปรโมชั่น

ชื่อโปรโมชั่น

รหัสโปรโมชั่น

รายละเอียด

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

ประเภทส่วนลด

ส่วนลด (%)

จำนวนสูงสุด

ราคารับค่า

จำนวนสิทธิ์

เลือกค่า

เพิ่มโปรโมชั่น

เมื่อเพิ่มโปรโมชั่นสำเร็จจะถูก navigate กลับมาที่หน้าโปรโมชั่น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชั่น	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาขั้นต่ำ (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้แล้ว (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	10%	100	100	100	1	ยกเลิก	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% เปอร์เซ็นต์	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว...	18/01/2025	31/03/2025	% เปอร์เซ็นต์	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชั่นพิเศษ ลดทันที 15% ต่อ...	23/01/2025	25/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

กดที่ปุ่ม “แก้ไข” ที่โปรโมชั่นที่ต้องการ

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชั่น	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาขั้นต่ำ (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้แล้ว (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	10%	100	100	100	1	ยกเลิก	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% เปอร์เซ็นต์	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว...	18/01/2025	31/03/2025	% เปอร์เซ็นต์	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชั่นพิเศษ ลดทันที 15% ต่อ...	23/01/2025	25/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

แก้ไขโปรโมชั่นตามต้องการ และกดปุ่ม “อัปเดต” เพื่อแก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น

ชื่อโปรโมชั่น: 50 Baht Off on Meal Over 200 รหัสโปรโมชั่น: FOOD50

รายละเอียด: Get 50 Baht off on food orders over 200 Baht!

วันที่เริ่มต้น: 2025 January 18 วันที่สิ้นสุด: 2025 February 18

ประเภทโปรโมชั่น: Food ประเภทส่วนลด: จำนวนเงิน

ส่วนลด (฿): 50 ราคาขั้นต่ำ (฿): 200

จำนวนสิทธิ์: 250 ครั้ง จำนวนการใช้: 1 ครั้ง

สถานะ: ใช้งาน

ยกเลิก + อัปเดต

เมื่อแก้ไขข้อมูลโปรโมชั่นสำเร็จจะถูก navigate กลับมาที่หน้าโปรโมชั่น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชั่น	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาขั้นต่ำ (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้แล้ว (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	10%	100	100	100	1	ยกเลิก	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% เปอร์เซ็นต์	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชั่นพิเศษสำหรับซัมเมอร์...	18/01/2025	31/03/2025	% เปอร์เซ็นต์	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชั่นพิเศษ ลดทันที 15% สุ...	23/01/2025	25/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

กดที่ไอคอนปุ่ม “ลบข้อมูล” ที่โปรโมชันที่ต้องการ

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชัน	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	จำนวนสูงสุด (฿)	ราคาเริ่มต้น (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้แล้ว (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	10%	100	100	100	1	หมดเวลา	Food	Edit Delete
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit Delete
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% เปอร์เซ็นต์	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชันพิเศษสำหรับทริปหน้า...	18/01/2025	31/03/2025	% เปอร์เซ็นต์	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชันพิเศษ ลดทันที 15%...	23/01/2025	25/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

กดเลือกปุ่ม “ยืนยัน” หรือ “ยกเลิก” เพื่อจัดการกับโปรโมชันนั้น

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชัน	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	จำนวนสูงสุด (฿)	ราคาเริ่มต้น (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้แล้ว (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	10%	100	100	100	1	หมดเวลา	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% เปอร์เซ็นต์	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชันพิเศษสำหรับทริปหน้า...	18/01/2025	31/03/2025	% เปอร์เซ็นต์	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชันพิเศษ ลดทันที 15%...	23/01/2025	25/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อลบเสร็จสิ้นจะถูก navigate กลับมาที่หน้าโปรโมชัน

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชัน	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาสั่งค่า (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้แล้ว (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% แลกรัซซี่	10%	100	100	100	1	ยกเลิก	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% แลกรัซซี่	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชันพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว...	18/01/2025	31/03/2025	% แลกรัซซี่	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชันพิเศษ ลดทันที 15% สูง...	23/01/2025	25/01/2025	% แลกรัซซี่	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

กดที่ไอคอนปุ่ม “กรอง”

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชัน	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาสั่งค่า (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้แล้ว (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% แลกรัซซี่	10%	100	100	100	1	ยกเลิก	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% แลกรัซซี่	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชันพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว...	18/01/2025	31/03/2025	% แลกรัซซี่	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชันพิเศษ ลดทันที 15% สูง...	23/01/2025	25/01/2025	% แลกรัซซี่	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

เลือกกรองโปรโมชั่นตามต้องการและกดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง”

The screenshot shows the 'Cruise Ship Admin' interface. On the left, there's a table of promotions with columns: รหัสโปรโมชั่น (Promotion Code), ชื่อ (Name), รายละเอียด (Details), วันเริ่มต้น (Start Date), วันสิ้นสุด (End Date), ประเภทส่วนลด (Discount Type), ส่วนลดสูงสุด (Max Discount), ราคาเริ่มต้น (Start Price), จำนวนที่จำกัด (Limited Quantity), ที่ใช้แล้ว (Used Count), สถานะ (Status), and ประเภท (Category). The table lists several promotions like 'FOOD10', 'FOOD50', 'SPN50', 'SPN35', 'FOOD5', 'SUMESC2023', and 'FLASH2025'. On the right, there's a sidebar titled 'กรองโปรโมชั่น' (Filter Promotions) with sections for 'ประเภทโปรโมชั่น' (Promotion Type), 'สถานะ' (Status), and 'ประเภทส่วนลด' (Discount Type). The 'ใช้ตัวกรอง' (Use Filter) button is highlighted in the sidebar.

เมื่อกดกรองโปรโมชั่นจะถูก navigate กลับมาที่หน้าโปรโมชั่น พร้อมด้วยการกรองข้อมูลตามทีเลือก

The screenshot shows the 'Cruise Ship Admin' interface after filtering. The table now displays only the filtered promotions: 'SUMESC2023', 'FLASH2025', 'FLASH2023', and 'FLASH2026'. Each row has a 'Trip and Cabin' link and an 'Edit' button. The sidebar is still visible, and the 'ใช้ตัวกรอง' (Use Filter) button is highlighted. The bottom status bar shows 'Total Code: 4', 'Total Trip and Cabin: 4', and 'Total Food: 0'.

กดยี่ห้อคอนปุม “ค้นหา”

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + Search

รหัสโปรโมชั่น	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาสินค้า (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้ซ้ำได้ (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	10%	100	100	100	1	ยกเลิกแล้ว	Food	Edit
FOOD50	50 Baht Off on Meal Over 200	Get 50 Baht off on food orders...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	50฿	-	200	250	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN50	100 Baht Off on Meal Over 500	Get 100 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	1	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SPN35	380 Baht Off on Meal Over 3500	Get 380 Baht off when you spe...	18/01/2025	18/02/2025	฿ จำนวนเงิน	100฿	-	500	150	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
FOOD5	5% Off on All Orders Above 100	Get 5% off on all food orders o...	18/01/2025	18/02/2025	% เปอร์เซ็นต์	5%	50	100	1,000	0	เปิดใช้งาน	Food	Edit
SUMESC2023	Summer Escape 2023	โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว...	18/01/2025	31/03/2025	% เปอร์เซ็นต์	20%	5,000	10,000	100	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit
FLASH2025	Flash Sale - Today Only	โปรโมชั่นพิเศษ แล่นถึง 15% สูง...	23/01/2025	25/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	15%	3,000	5,000	50	0	เปิดใช้งาน	Trip and Cabin	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

พิมพ์ค้นหาชื่อ “รหัสโปรโมชั่น” ที่ต้องการ จะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นตามรหัสโปรโมชั่นที่ค้นหา

Cruise Ship Admin Promotion Review Food-Service

Add Code + FOOD10

รหัสโปรโมชั่น	ชื่อ	รายละเอียด	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ประเภทส่วนลด	ส่วนลด	ส่วนลดสูงสุด (฿)	ราคาสินค้า (฿)	จำนวนที่จำกัด	ใช้ซ้ำได้ (ครั้ง)	สถานะ	ประเภท	
FOOD10	10% Discount on Food	Get 10% off on food orders!	18/01/2025	19/01/2025	% เปอร์เซ็นต์	10%	100	100	100	1	ยกเลิกแล้ว	Food	Edit

Total Code: 9 Total Trip and Cabin: 4 Total Food: 5

Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - ระบบจัดการโปรโมชั่น

B6524937 นายธวานนท์ ดีถลา

No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	CreateSuccess	Admin	/admin/promotion/create	สร้างโปรโมชั่นสำเร็จ
2	CreateCodeError	Admin	/admin/promotion/create	กรณากรอกรหัสโปรโมชั่น
3	CreateDetailsError	Admin	/admin/promotion/create	กรณากรอกรายละเอียด
4	CreateDiscountIDError	Admin	/admin/promotion/create	กรณาเลือกประเภทส่วนลด
5	CreateDiscountError	Admin	/admin/promotion/create	กรณากรอกส่วนลด
6	CreateStartDateError	Admin	/admin/promotion/create	กรณาเลือกวันที่เริ่มต้น
7	CreateEndDateError	Admin	/admin/promotion/create	กรณาเลือกวันที่สิ้นสุด
8	CreateLimitError	Admin	/admin/promotion/create	กรณากรอกจำนวนสิทธิ์
9	CreateLimitDiscountError	Admin	/admin/promotion/create	กรณากรอกส่วนลด
10	CreateMinimumPriceError	Admin	/admin/promotion/create	กรณากรอกราคาขั้นต่ำ

11	EditSuccess	Admin	/admin/promotion/edit/id	อัปเดตสำเร็จ!
12	EditCodeError	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก โปรโมชัน!
13	EditCodeWrongPattern	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก เฉพาะตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลข ไม่เกิน 10 ตัว!
14	EditDetailsError	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก รายละเอียด!
15	EditDiscountError	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก ส่วนลด!
16	EditLimitDiscountError	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก ส่วนลด!
17	EditLimitDiscount WrongPattern	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก เฉพาะตัวเลขที่ มากกว่าหรือ เท่ากับ 1!
18	EditLimitError	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก จำนวนสิทธิ์!
19	EditMinumumPriceError	Admin	/admin/promotion/edit/id	กรุณารอก ราคา ขั้นต่ำ!

Sprint Backlog #2 Activity Diagram – ระบบรีวิว

B6524937 นายธวานนท์ ดีถลา

User Requirement

ระบบรีวิว เป็นระบบที่ให้ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ โดยมีการแบ่งเป็นการให้คะแนนความพึงพอใจตามระดับ และการแสดงความคิดเห็นต่อบริการต่างๆ โดยเมื่อลูกค้าเดินทางจนจบทริปจะสามารถกดประเมิน แสดงความคิดเห็นต่อทริปนั้นๆได้ และระบบนี้ต้องมีหน้าสำหรับแสดงคะแนนความพึงพอใจ และความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนช่วยให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการของทริปเรือสำราญ

User Story ระบบรีวิว

ในบทบาทของ (As a) ลูกค้า

ฉันต้องการ (I want to) ประเมินและแสดงความคิดเห็น

เพื่อ (So that) ให้บริษัทรับรู้ถึงความพึงพอใจและข้อคิดเห็นจากลูกค้า

Output บนหน้าจอ

- ลูกค้ากดรีวิว สามารถเลือกคะแนนความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ และแสดงความคิดเห็นและกดบันทึก

Output ของข้อมูล

- เมื่อลูกค้ากดบันทึกระบบจะทำการบันทึกข้อมูลคะแนนความพึงพอใจ ความคิดเห็นลงฐานข้อมูล

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - ระบบรีวิว

B6524937 นายธวานนท์ ดีธลา

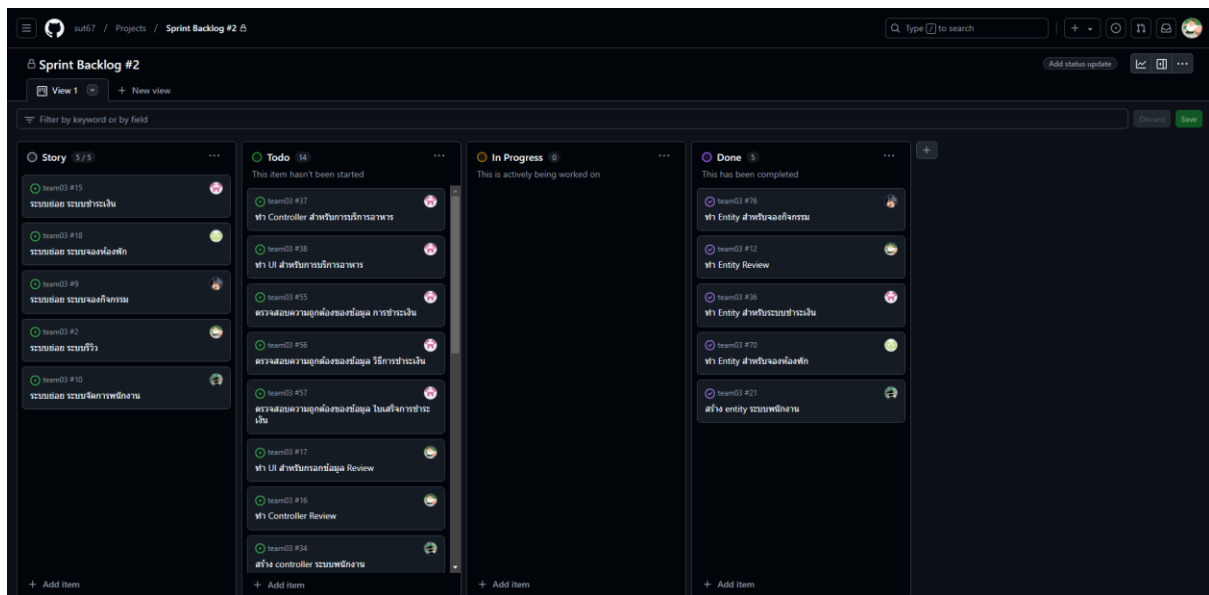
คำนามที่อาจจะกลายมาเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
รีวิว	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นระบบรีวิว
ความพึงพอใจ	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากระบบรีวิวต้องใช้คะแนนความพึงพอใจ
บริการ	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากระบบนี้ต้องให้คะแนนกับบริการต่างๆ
คะแนน	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากระบบต้องใช้คะแนนในการแสดงระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ความคิดเห็น	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากระบบนี้สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้
ลูกค้า	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ใช้ระบบนี้และต้องมีการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีการรีวิว
ทริป	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากจะใช้ระบบนี้ได้ต้องมีข้อมูลของทริปที่ลูกค้าเคยไปมาก่อน
เรือสำราญ	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากไม่ได้ใช้ข้อมูลในส่วนนี้

Sprint Backlog #2 - ระบบรีวิว

B6524937 นายฐานนท์ ดีถลา

งานค้างสปรินท์ #2 (Sprint Backlog #2)



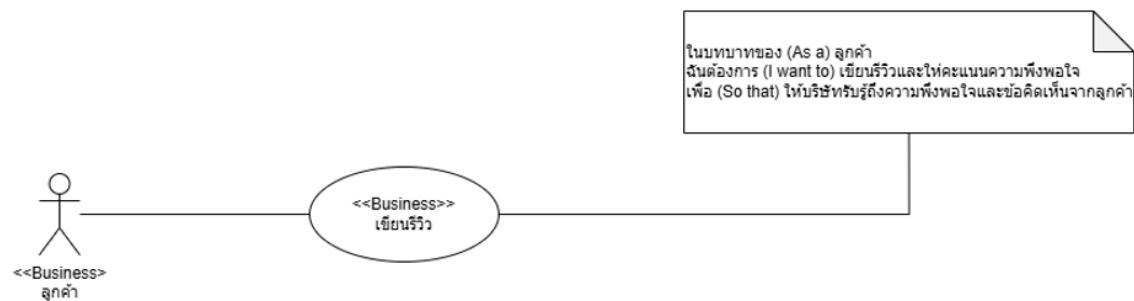
Sprint Backlog #2 ระบบย่อย ระบบรีวิว task ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ :

- ทำ Entity Review
- ทำ Controller Review
- ทำ UI สำหรับกรอกข้อมูล Review

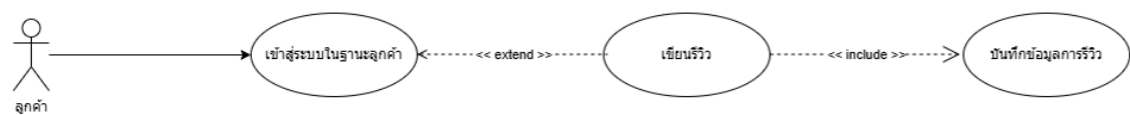
Sprint Backlog #2 System Use Case - ระบบรีวิว

B6524937 นายฐวานนท์ ดีถลา

Business Use Case



System Use Case



Sprint Backlog #2 User Interface - ระบบรีวิว

B6524937 นายธวานนท์ ดีถลา

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

รีวิว (ตารางหลัก)

- ชื่อ Entity: Review
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary key เก็บในรูปแบบ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Review_date: เก็บในรูปแบบ date ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Review_text: เก็บในรูปแบบ varchar และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Service_rating: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Value_for_money_rating: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Taste_rating: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Cabin_rating: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Overall_rating: เก็บในรูปแบบ float และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Picture: เก็บในรูปแบบ longtext
 - Recommended_dishes: เก็บในรูปแบบ varchar
 - ReviewTypeID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - OrderID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer
 - FoodServicePaymentID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer
 - BookingTripID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer
 - TripPaymentID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer
 - CustomerID: เป็น Foreign key เก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

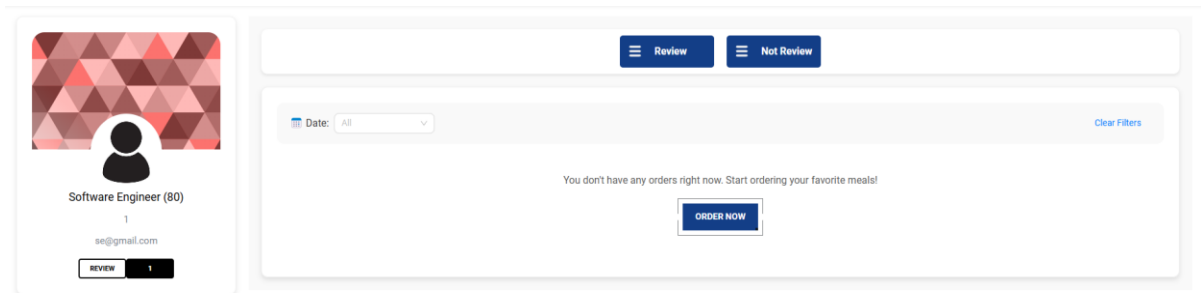
ID INTEGER NOT NULL, PK	Review_date DATE NOT NULL	Review_text VARCHAR NOT NULL
1	2025-01-17	I had the pleasure of enjoying both a refreshing glass of orange juice and a perfectly cooked steak, and it was an amazing combination. The orange juice was fresh, tangy, and well-balanced, offering a natural sweetness that was invigorating. It paired wonderfully with the rich and flavorful steak, which was cooked to perfection with a beautiful sear and tender inside. The steak had just the right amount of seasoning, enhancing the natural taste without overwhelming it. Together, these two made for a deliciously satisfying meal that was both refreshing and hearty. Highly recommended!
2	2025-01-17	The Vietnam & Thailand Cruise was a perfect blend of relaxation and adventure. The luxurious ship offered comfortable cabins, delicious dining, and fantastic entertainment. In Vietnam, highlights included the stunning Ha Long Bay and vibrant Ho Chi Minh City, where we savored local dishes like Phở. In Thailand, we explored Bangkok's majestic temples and enjoyed Phuket's pristine beaches. This stress-free journey seamlessly combined culture, natural beauty, and luxury. Highly recommended for anyone seeking an unforgettable Southeast Asian experience!

Service_rating	Value_for_money_rating	Taste_rating	Cabin_rating	Overall_rating	Picture
Float NOT NULL	Float NOT NULL	Float	Float	Float NOT NULL	LongText
4.5	3.5	5.0	0.0	4.33	
4.0	3.5	0.0	4.5	4.0	

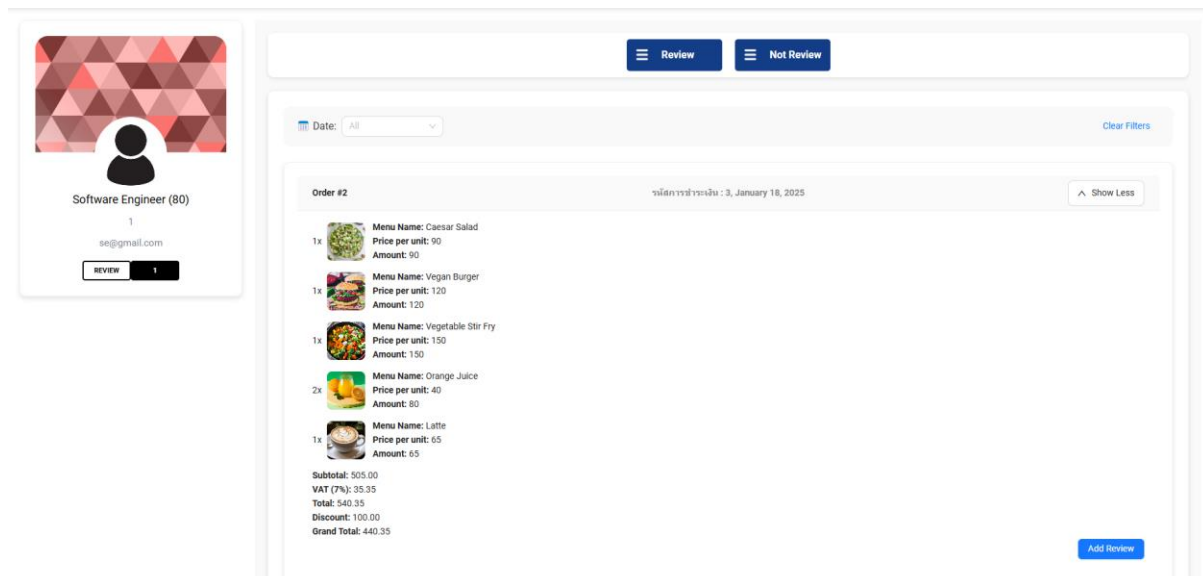
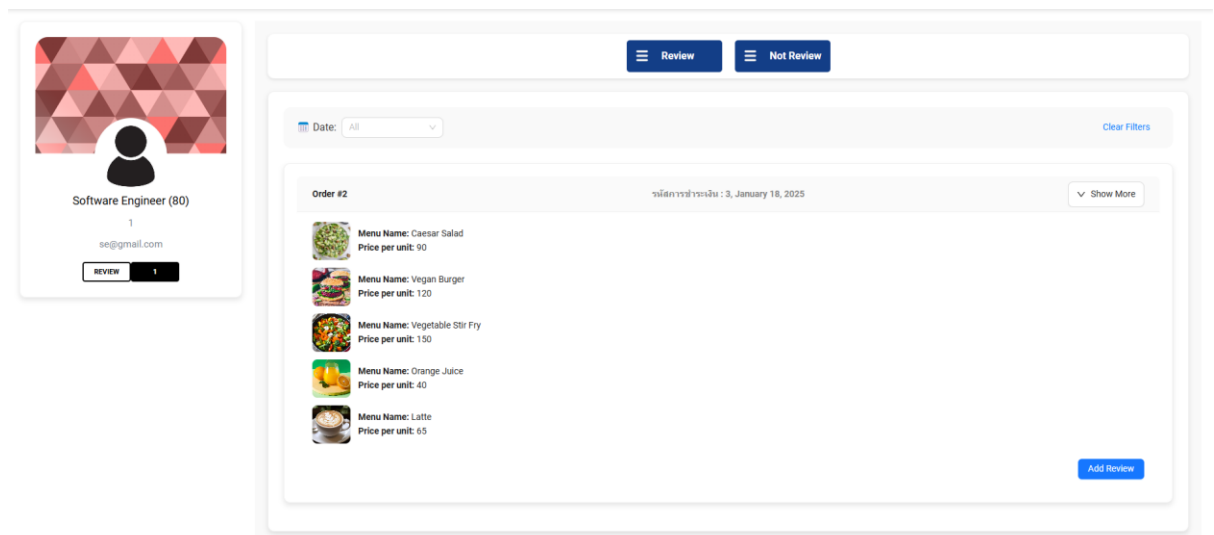
Recommended_dishes	ReviewTypeID	OrderID	FoodServicePaymentID	BookingTripID	TripPaymentID	CustomerID
VarChar	Integer NOT NULL, FK	Integer NOT NULL, FK	Integer NOT NULL, FK	Integer NOT NULL, FK	Integer NOT NULL, FK	Integer NOT NULL, FK
Steak	2	1	1	0	0	1
	1	0	0	1	1	1

หน้า User Interface page

- หน้าแสดงรายการที่ยังไม่ได้รีวิวของอาหาร(ไม่มีออเดอร์)



- หน้าแสดงรายการที่ยังไม่ได้รีวิวของอาหาร(มีออเดอร์)



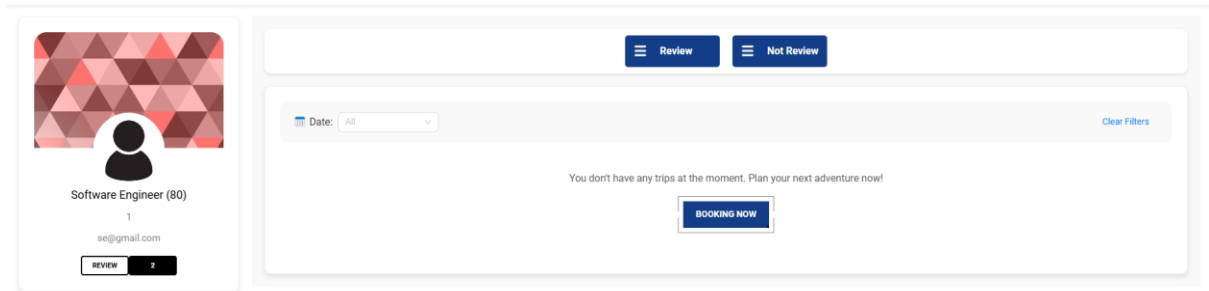
— หน้าแสดงรายการที่ยังไม่ได้รีวิวของอาหาร(เขียนรีวิว)

The screenshot displays a user profile on the left and a modal window titled "Add Review" in the center. The user profile includes a red geometric pattern header, a silhouette icon, the name "Software Engineer (80)", the number "1", the email "se@gmail.com", and a "REVIEW" button with a count of "1". The modal window contains the following fields and options:

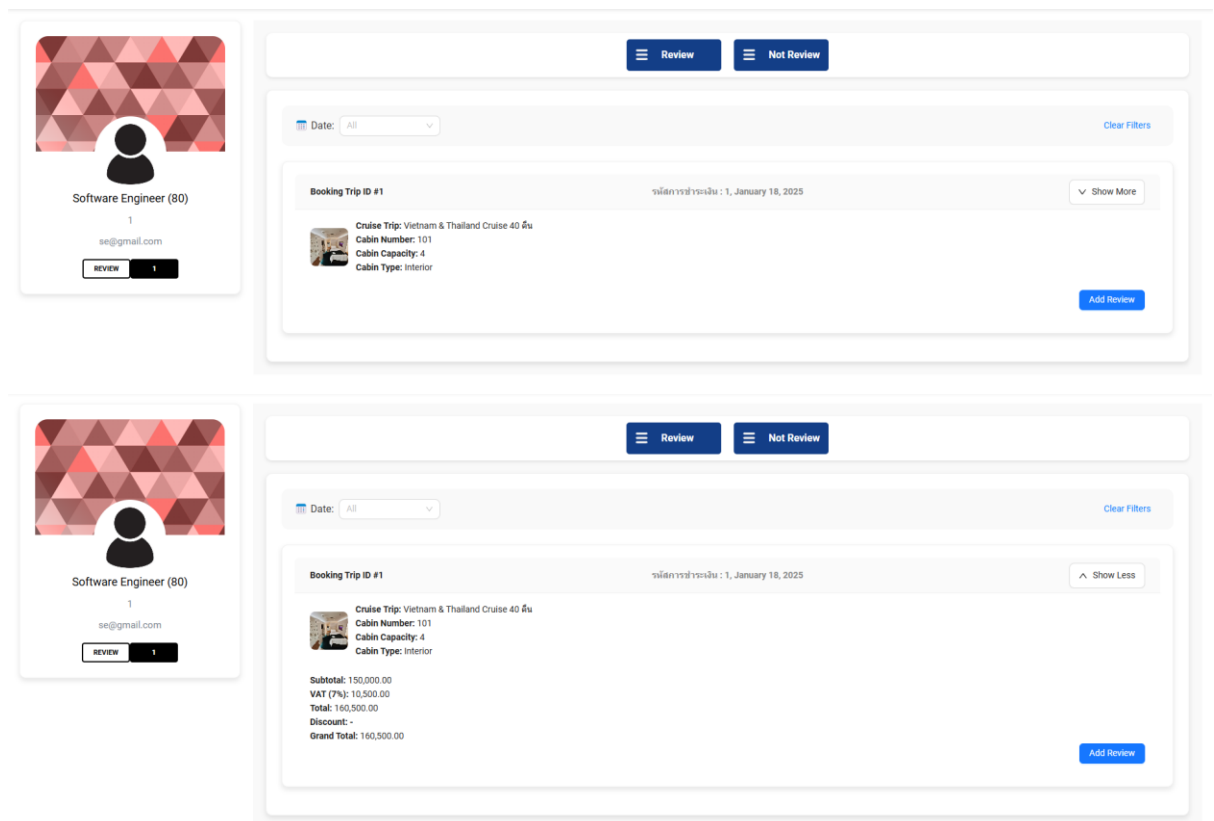
- Review Type:** A dropdown menu set to "Food".
- Order:** A dropdown menu set to "Order #2".
- Menu Names:** A text input field containing "Caesar Salad , Vegan Burger , Vegetable Stir Fry , Orange Juice , Latte".
- Review Text:** A large text area for writing the review.
- Service:** A rating section with five stars, the first two of which are filled.
- Taste:** A rating section with five stars, the first two of which are filled.
- Value for Money:** A rating section with five stars, the first two of which are filled.
- Recommended Dishes:** A dropdown menu set to "Select a dish".
- Upload Images:** A section with a "Click to Upload (Max: 3)" button.

At the bottom right of the modal are "Cancel" and "OK" buttons. The background shows a list of food items under the heading "Order #2" and a "Show More" button.

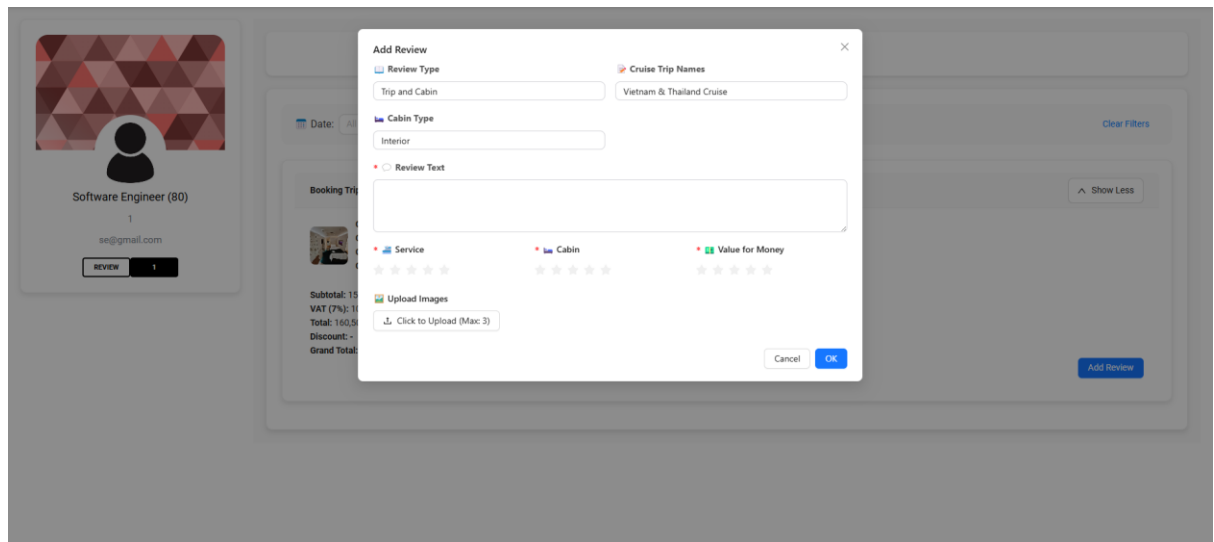
— หน้าแสดงรายการที่ยังไม่ได้รีวิวของทริป(ไม่มีทริป)



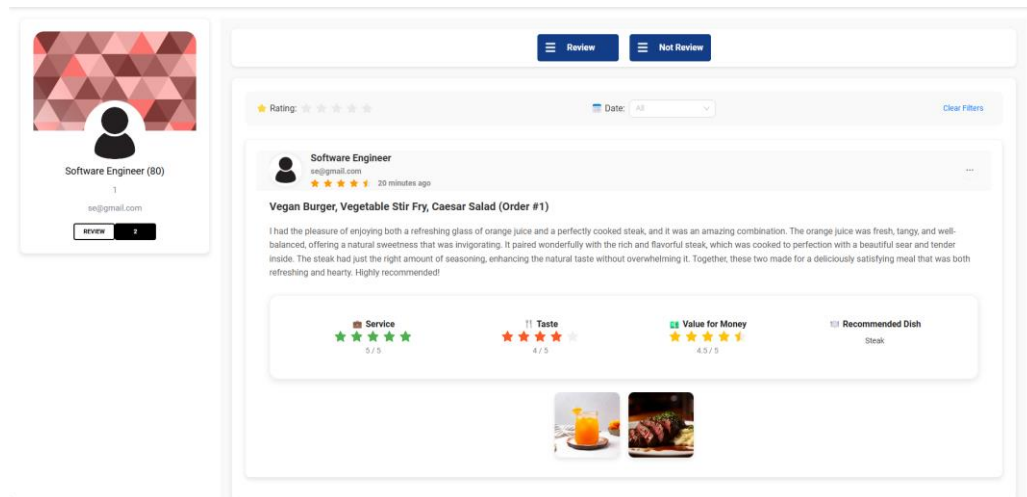
— หน้าแสดงรายการที่ยังไม่ได้รีวิวของทริป(มีทริป)



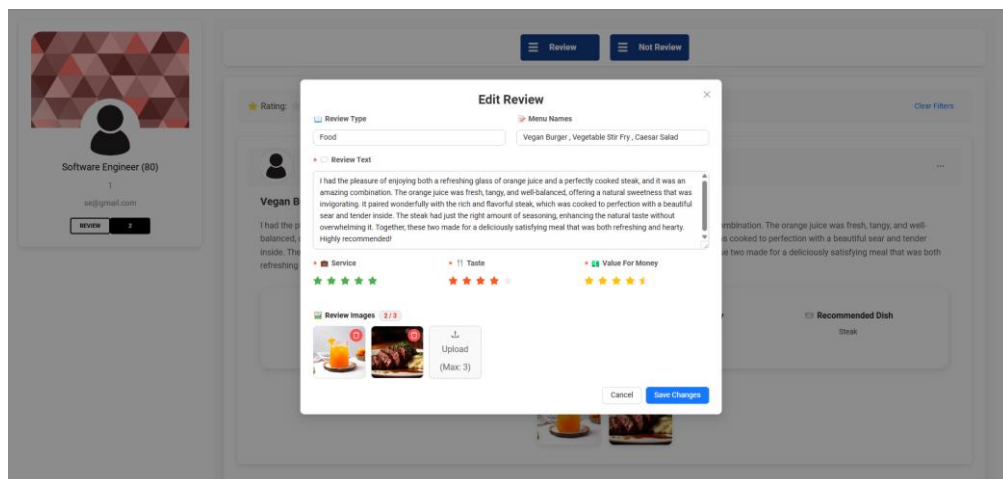
— หน้าแสดงรายการที่ยังไม่ได้รีวิวของทริป(เขียนรีวิว)



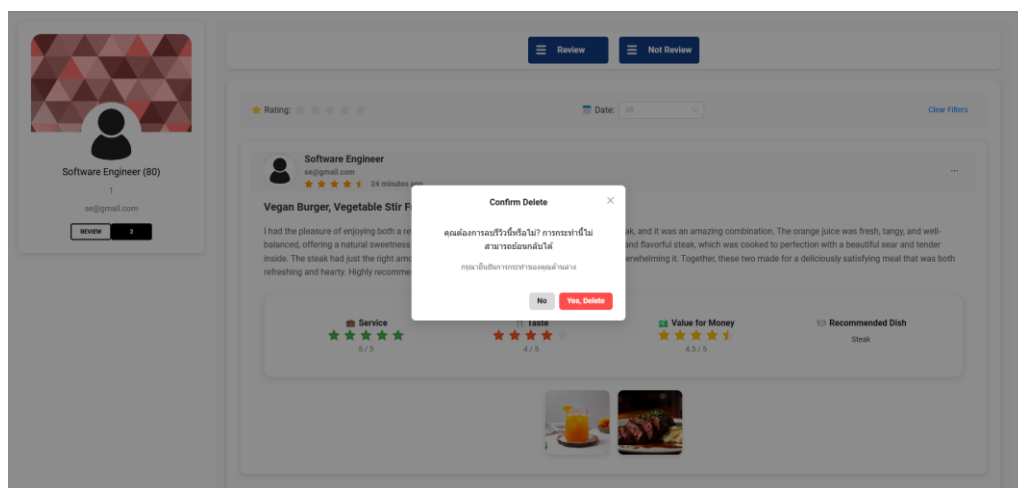
— หน้าแสดงรายการรีวิวของอาหาร



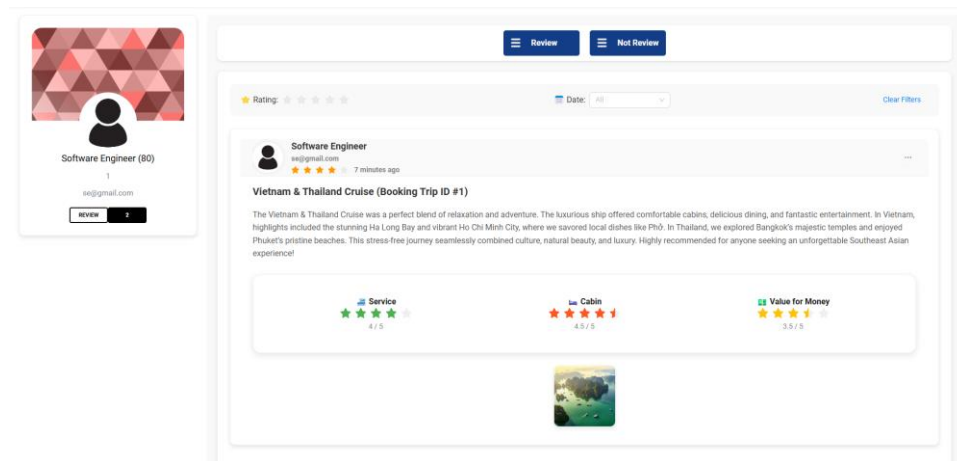
— หน้าแสดงรายการรีวิวของอาหาร(แก้ไข)



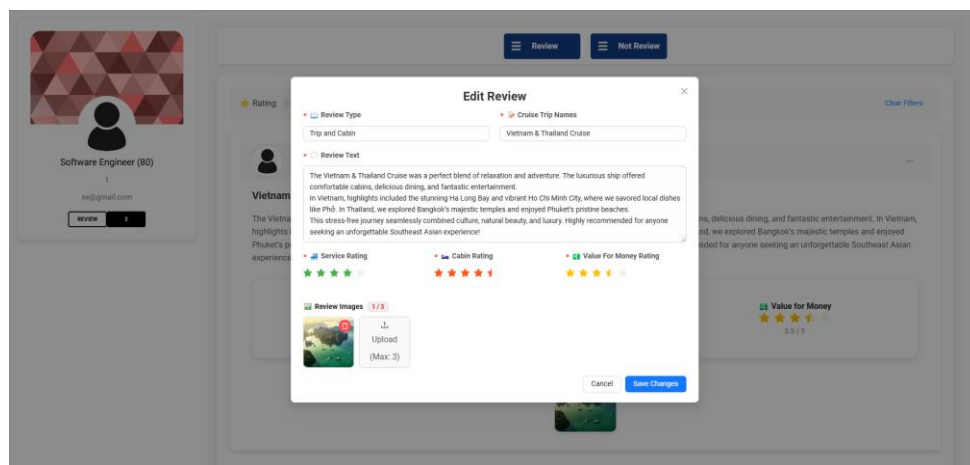
— หน้าแสดงรายการรีวิวของอาหาร(ลบ)



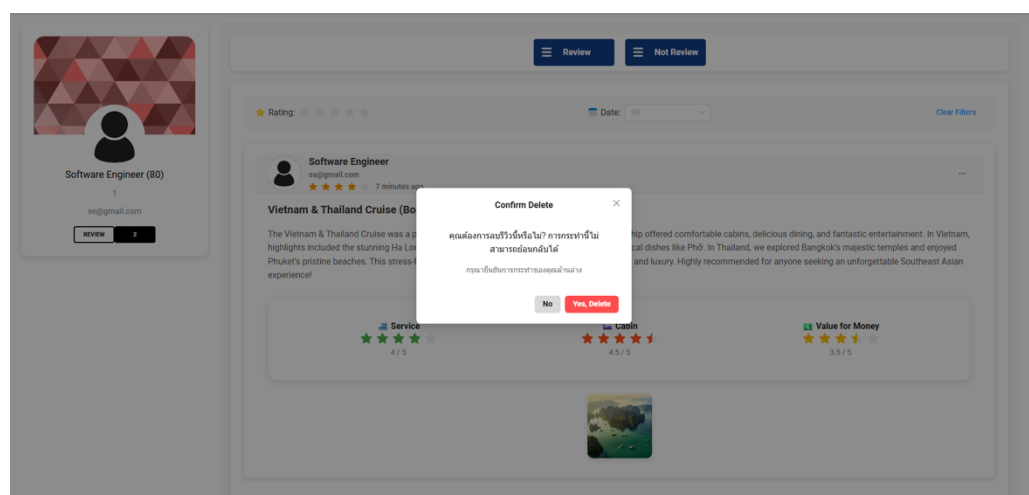
— หน้าแสดงรายการรีวิวของทริป



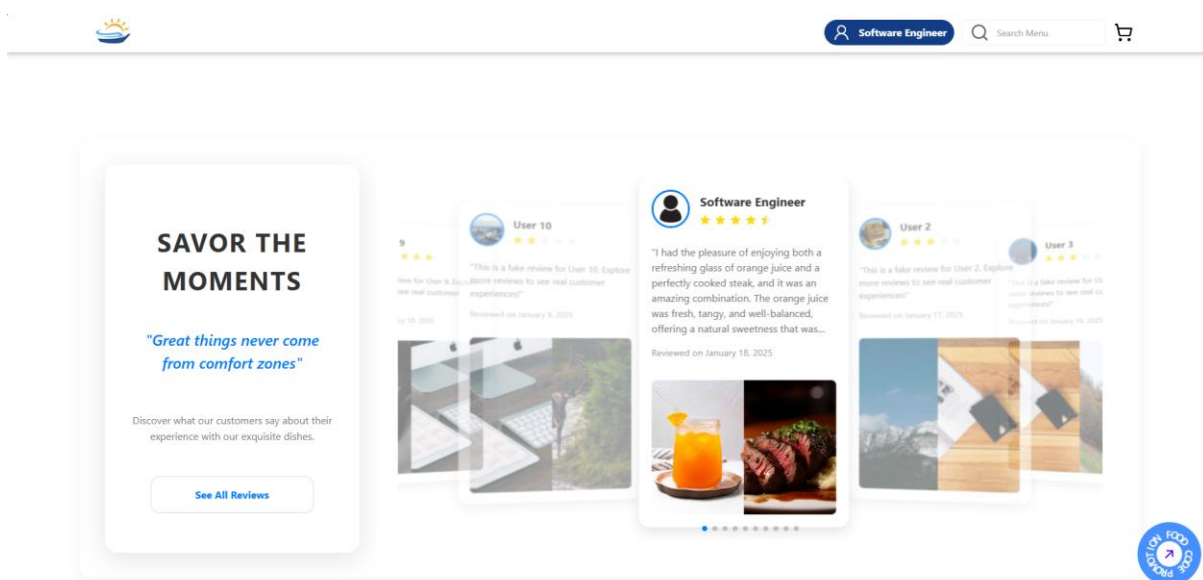
— หน้าแสดงรายการรีวิวของทริป(แก้ไข)



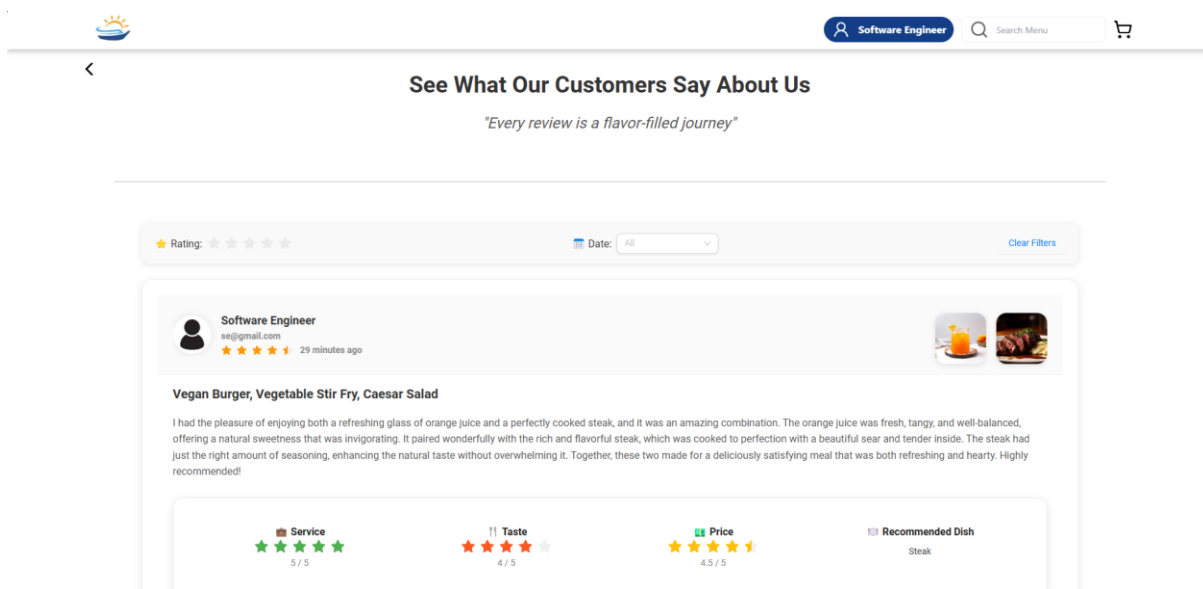
— หน้าแสดงรายการรีวิวของทริป(ลบ)



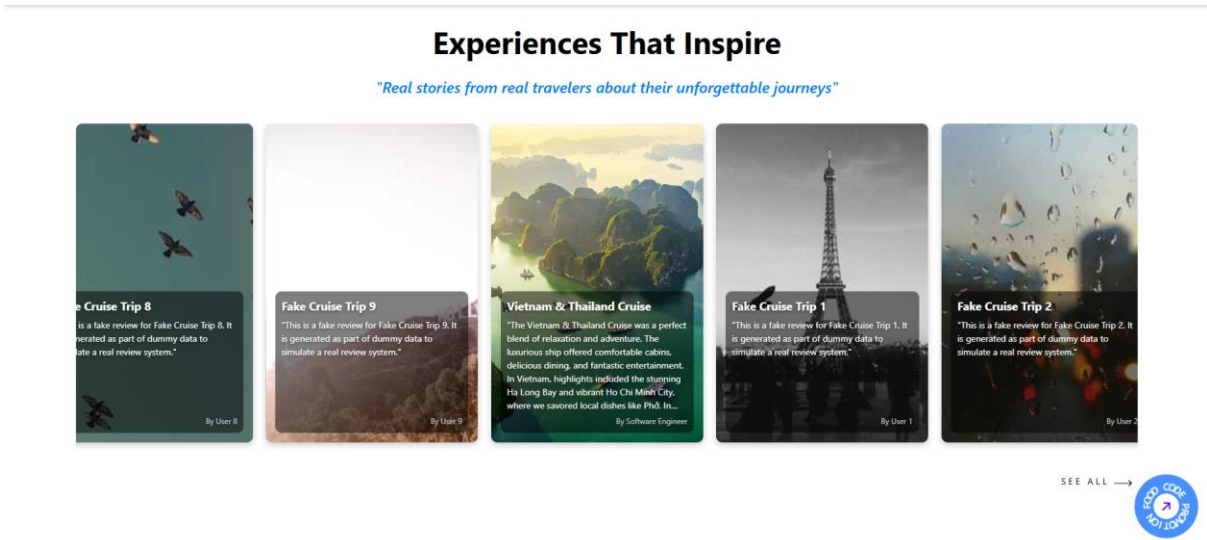
— หน้าแสดงรีวิวของอาหารบนหน้า Food Service



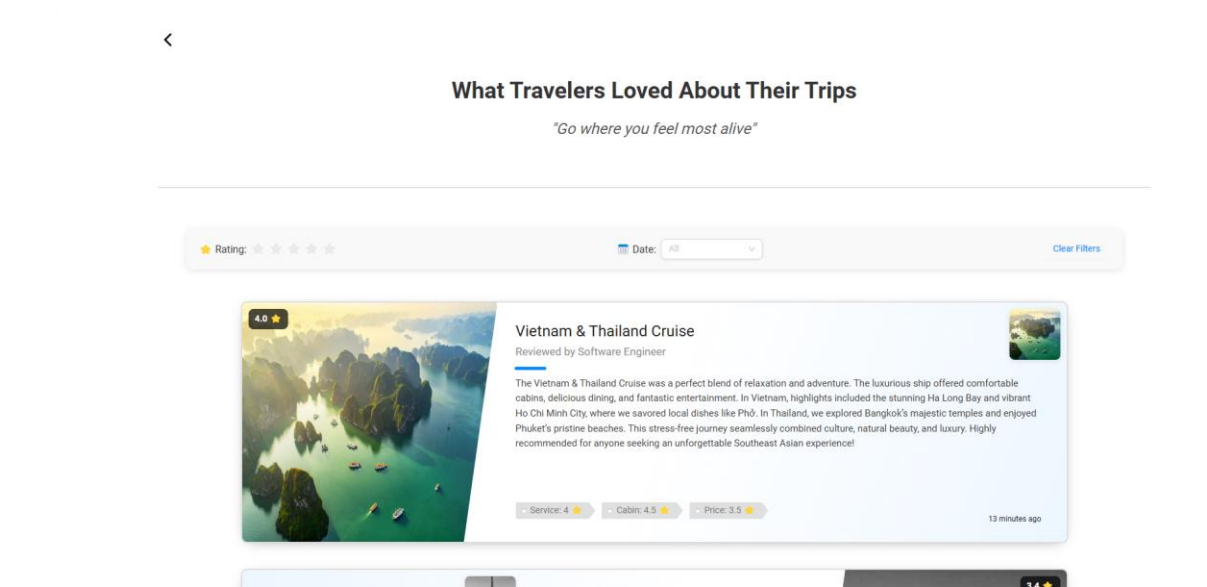
— หน้าแสดงรีวิวทั้งของอาหารบน Food Service (See All Review)



— หน้าแสดงรีวิวของทริปบนหน้าหลัก

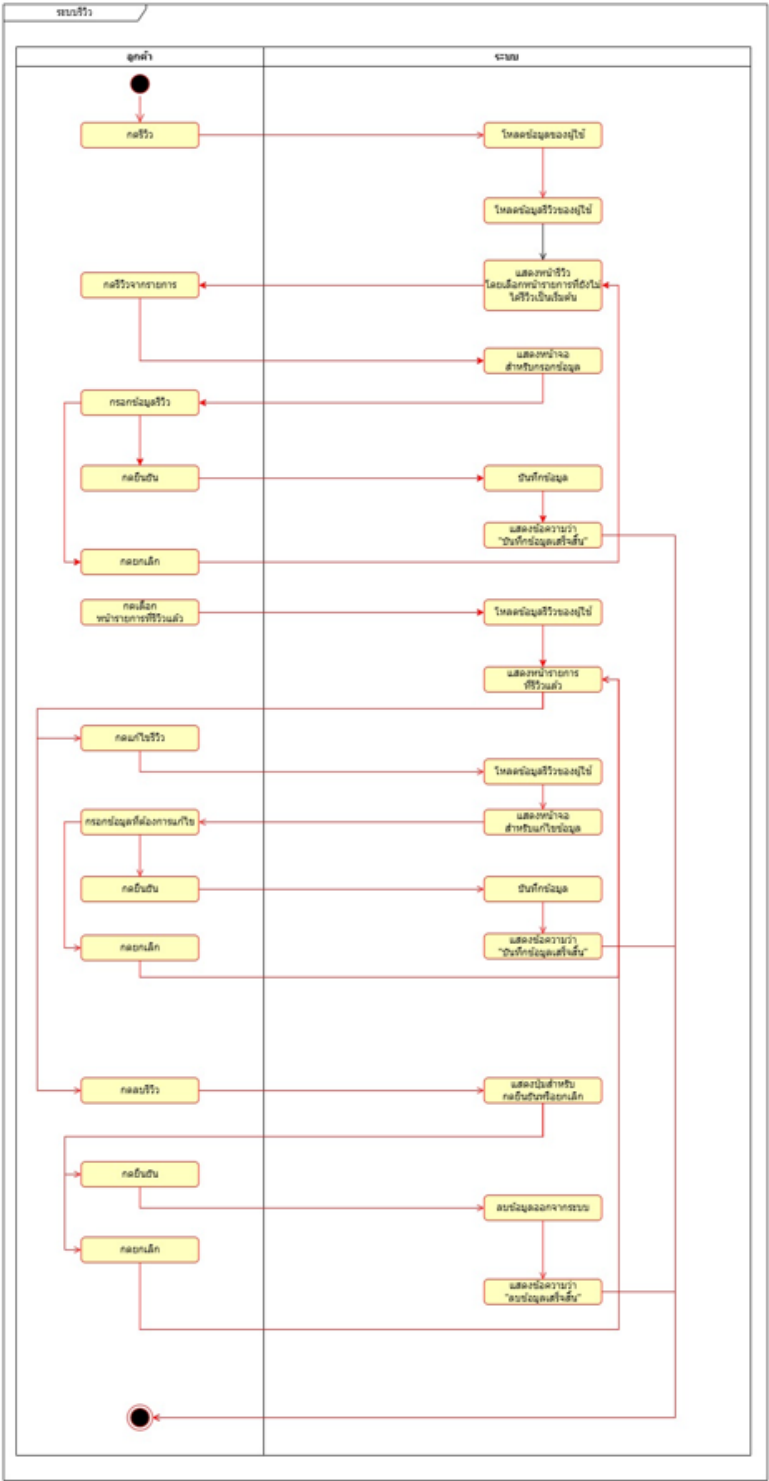


— หน้าแสดงรีวิวทั้งหมดของทริปบนหน้าหลัก (See All)



Sprint Backlog #2 Activity Diagram - ระบบรีวิว

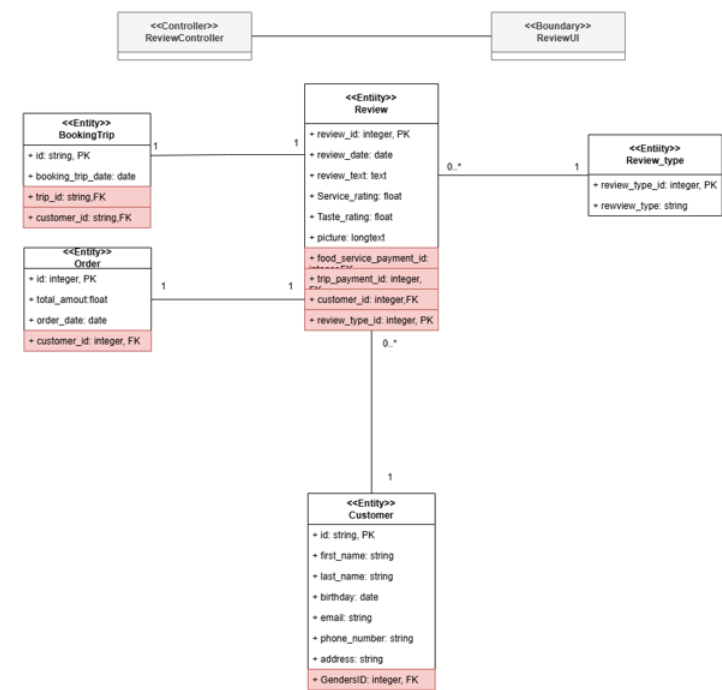
B6524937 นายฐานันท์ ดีถลา



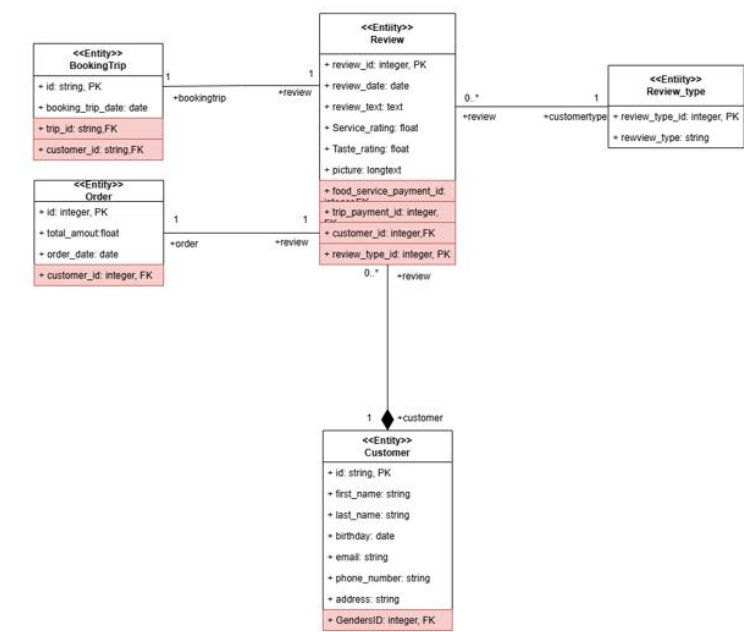
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบระบบรีวิว>

B6524937 นายฐวานนท์ ดีถลา

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบรีวิว> (รายคน)

B6524937 นายธรวานนท์ ดีถลา

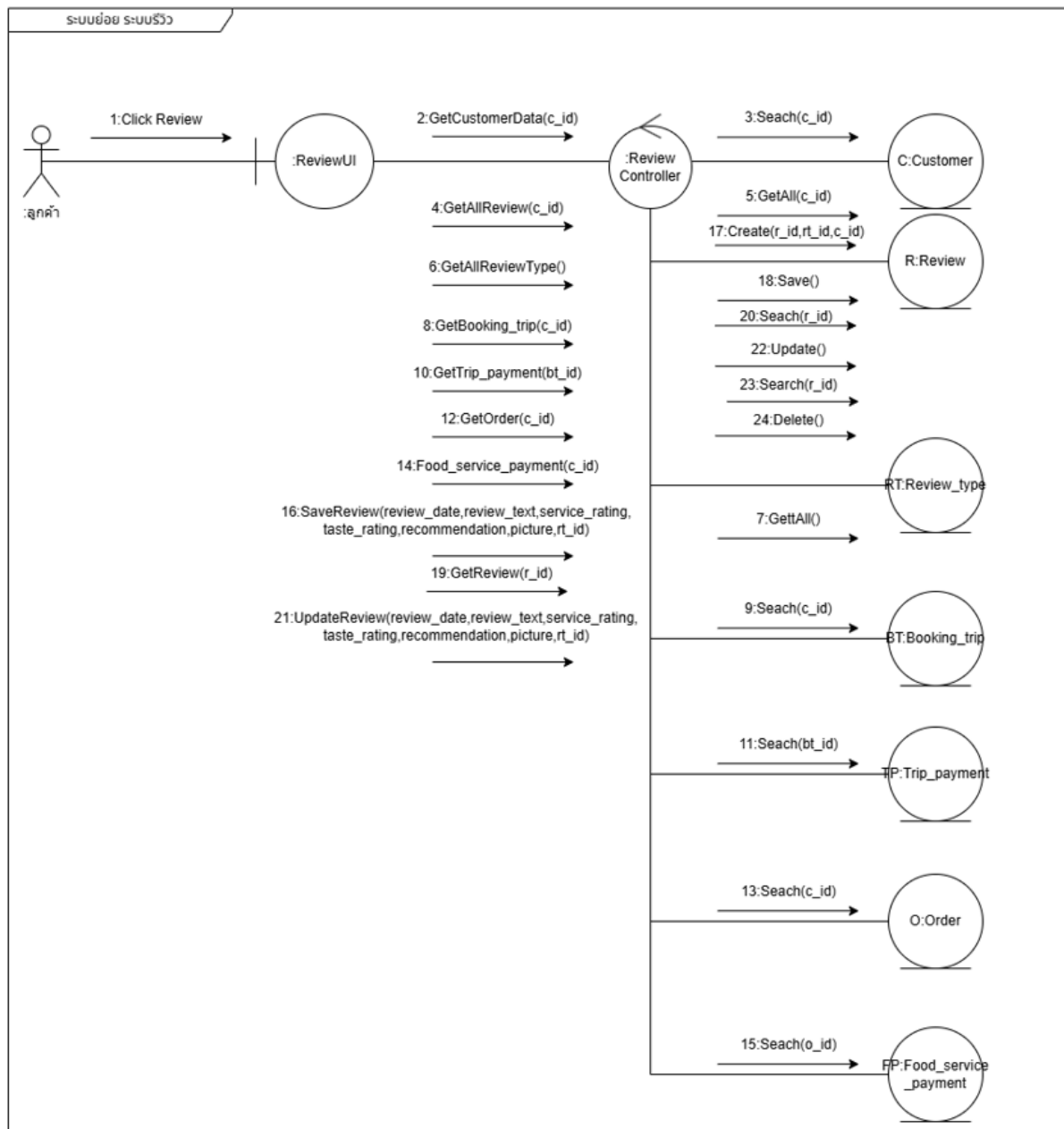
Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่ง สั่งงานเพื่อให้หน้า UI เปิด	:ReviewUI	เปิด ()
โหลดข้อมูลลูกค้าที่ใช้ งาน	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:ReviewController	โหลดข้อมูลลูกค้า (c_id)
		C :Customer	ค้นหาด้วย (c_id)
โหลดข้อมูลรีวิวทั้งหมด	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:ReviewController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ (c_id)
		R :Review	ดึงข้อมูลทั้งหมด (c_id)
Click “ยังไม่ได้รีวิว”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
โหลดข้อมูลประเภท รีวิว	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:ReviewController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ ()
		RT :Review_type	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
โหลดข้อมูลการจองท ริป	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:ReviewController	โหลดข้อมูล(c_id)
		BT :Booking_trip	ค้นหา (c_id)
โหลดข้อมูลการเงิน ของทริป	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:ReviewController	โหลดข้อมูล(bt_id)
		TP :Trip_payment	ค้นหา (bt_id)
โหลดข้อมูลคำสั่ง	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:ReviewController	โหลดข้อมูล(c_id)
		O :Order	ค้นหา (c_id)

โหลดข้อมูลการเงินของ อาหาร	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลด	:ReviewController	โหลดข้อมูล(c_id)
		FP :Food_service_payment	ค้นหา (o_id)
Click “รีวิว”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
กรอก รายละเอียดรีวิว /คะแนนบริการ/ คะแนนความเหมาะสม ของราคา/คะแนน รสชาติอาหาร/คะแนน การแนะนำ/รูปภาพ	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “บันทึก”	เป็นคำสั่ง เพิ่มข้อมูลในระบบ	:ReviewController	บันทึกข้อมูล (review_date ,review_text, service_rating, taste_rating, recommendation, picture)
สร้างข้อมูล Entity Review โดยโยง Entity ReviewType, Entity Customer	เป็นคำสั่ง	R :Review	สร้าง(r_id,rt_id,c_id)
บันทึก	เป็นคำสั่ง	R :Review	บันทึก()
แสดงข้อความ”รีวิว สำเร็จ!”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “แก้ไข”(r_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

โหลดข้อมูลรีวิว(r_id)	เป็นคำสั่ง	:Review Controller	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ ()
		R :Review	ค้นหาด้วย (r_id)
กรอก รายละเอียดรีวิว /คะแนนบริการ/ คะแนนความเหมาะสม ของราคา/คะแนน รสชาติอาหาร/คะแนน การแนะนำ/รูปภาพ	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “บันทึก”	เป็นคำสั่ง	:Review Controller	อัปเดตข้อมูลข้อมูล (review_date ,review_text, service_rating, taste_rating, recommendation, picture)
อัปเดต Entity Review	เป็นคำสั่ง	R :Review	อัปเดต()
แสดงข้อความ”อัปเดต สำเร็จ!”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “ลบ”(r_id)	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
โหลดข้อมูลโปรโมชั่น (r_id)	เป็นคำสั่ง	R :Review	ค้นหาด้วย (r_id)
ลบข้อมูลตาม (r_id) ที่ เลือกจาก Entity Review	เป็นคำสั่ง	R :Review	ลบ (r_id)
แสดงข้อความ”ลบ โปรโมชั่นสำเร็จ!”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

Communication diagram



Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) – ระบบวีวี

B6524937 นายธวานนท์ ดีถลา

การประมาณ point

1 Use case มี transaction 7 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$ 1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$ จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$ แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$ $UUCP = 13$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)

Factor	Description	Weight	Score
T1	Distributed system	2.0	3
T2	Response time/performance objectives	1.0	5
T3	End-user efficiency	1.0	4
T4	Internal processing complexity	1.0	3
T5	Code reusability	1.0	3
T6	Easy to install	0.5	2
T7	Easy to use	0.5	5
T8	Portability to other platforms	2.0	1
T9	System maintenance	1.0	3
T10	Concurrent/parallel processing	1.0	2
T11	Security features	1.0	2
T12	Access for third parties	1.0	1
T13	End user training	1.0	1
TF			35

จาก $TCF = 0.6 + (TF/100)$ แทนค่า $TCF = 0.6 + (35/100)$

$$TCF = 0.95$$

กำหนด Environmental Complexity Factor (ECF)

Factor	Description	Weight	Assessment	Impact
E1	Familiarity with development process used	1.5	3	4.5
E2	Application experience	0.5	3	1.5
E3	Object-oriented experience of team	1.0	3	3.0
E4	Lead analyst capability	0.5	2	1.0
E5	Motivation of the team	1.0	3	3.0
E6	Stability of requirements	2.0	4	8.0
E7	Part-time staff	-1.0	2	-2.0
E8	Difficult programming language	-1.0	3	-3.0
EF				16.0

จาก $ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$

แทนค่า $ECF = 1.4 + (-0.03 \times 16.0)$

$$ECF = 0.92$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 13 \times 0.95 \times 0.92$$

$$UCP = 11.36 \text{ points}$$

การประมาณราคา

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 11.36 \times 5$

$\text{man-hrs} = 56.8 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 56.8 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 6,390 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of prof}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 6,390 \times 5$

$\text{selling price} = 31,950 \text{ bath}$

Sprint Backlog #2 Burndown Chart - ระบบรีวิว

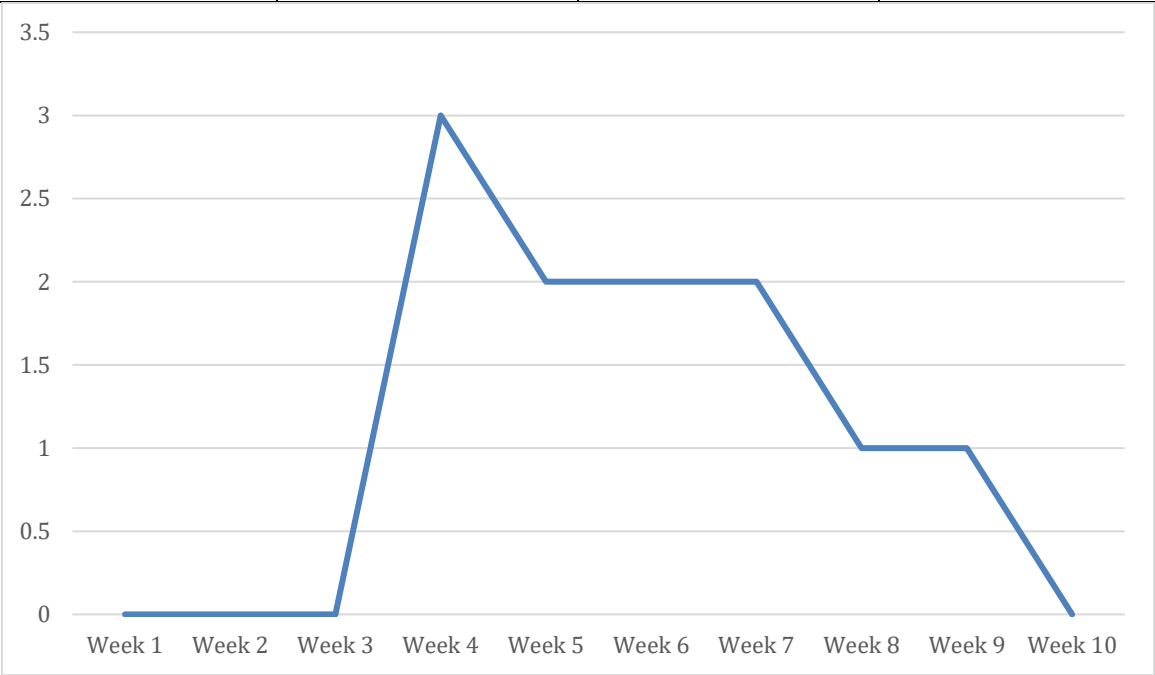
B6524937 นายฐวานนท์ ดีถลา

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 6 task

Timeline 10 week

	New Task	Close	Balance
Week 1	0	0	0
Week 2	0	0	0
Week 3	0	0	0
Week 4	3	0	3
Week 5	0	1	2
Week 6	0	0	2
Week 7	0	0	2
Week 8	1	2	1
Week 9	0	0	1
Week 10	2	3	0

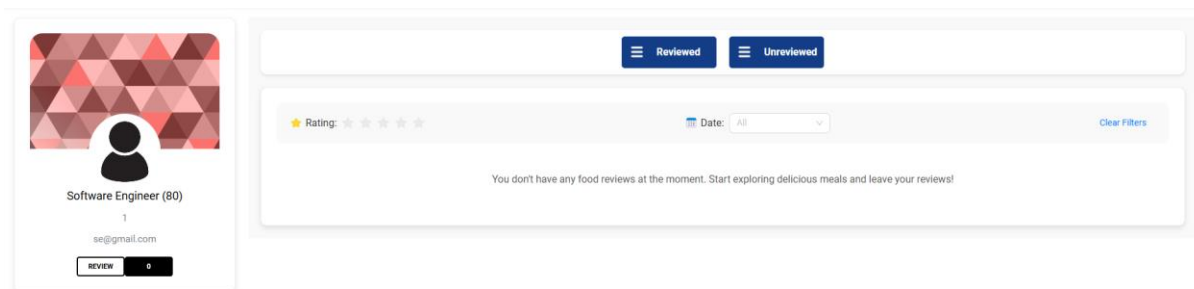


Sprint Backlog #2 Product operation guide - ระบบรีวิว

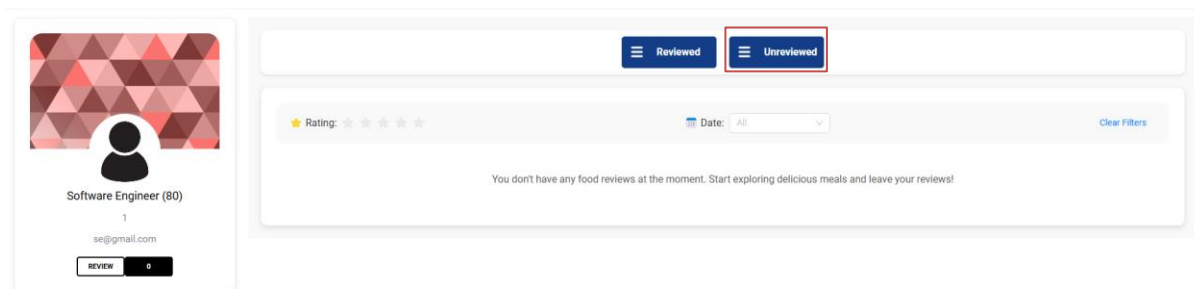
B6524937 นายฐวานนท์ ดีถลา

คู่มือการใช้งานระบบรีวิว (Review)

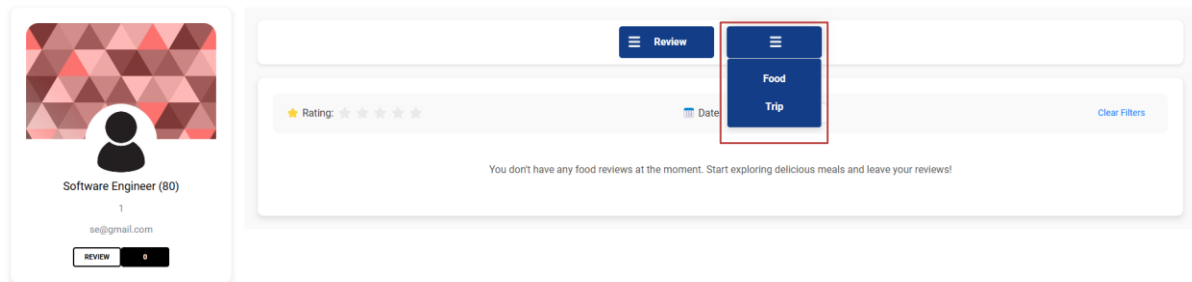
เข้ามาที่ Website : และ login ในฐานะผู้ใช้ เลือกเมนู Review หน้าเว็บจะแสดงข้อมูลรีวิวทั้งหมด โดยจะแสดงรีวิวประเภทอาหารเป็นอันดับแรกเสมอ หากไม่มีรีวิวจะมีข้อความบอกว่า “You don't have any food reviews at the moment. Start exploring delicious meals and leave your reviews!”



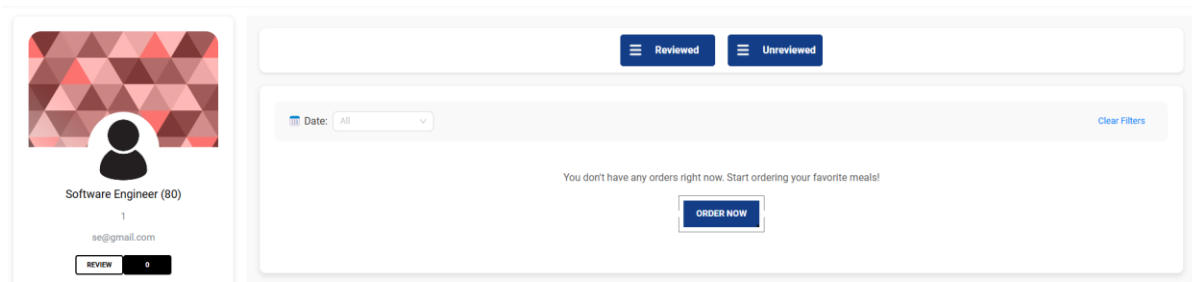
กดเลือกเมนูด้านบน เลือกปุ่ม “Unreview”



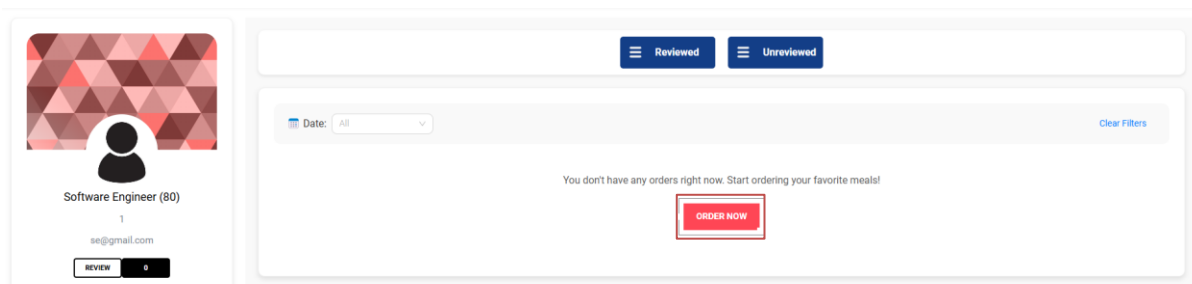
เลือกประเภท กดปุ่ม "Food" หรือ "Trip"



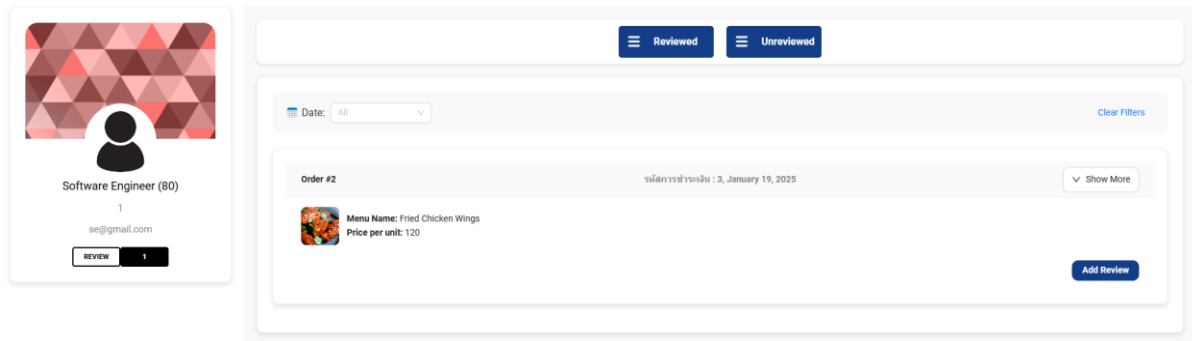
เมื่อกดปุ่ม "Food" จะแสดงหน้ารายการออเดอร์ที่เคยสั่งซื้อ



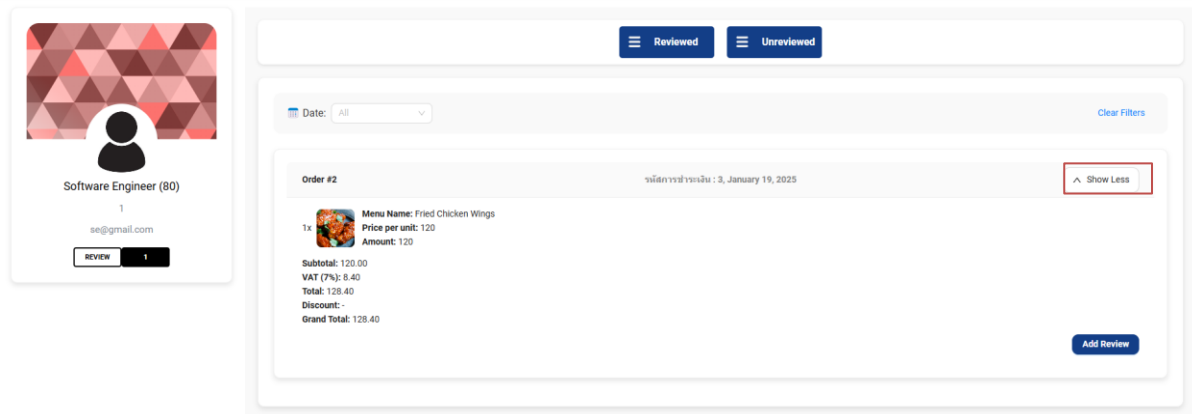
หากยังไม่มีออเดอร์ให้กดปุ่ม "Order Now" เพื่อสั่งอาหาร



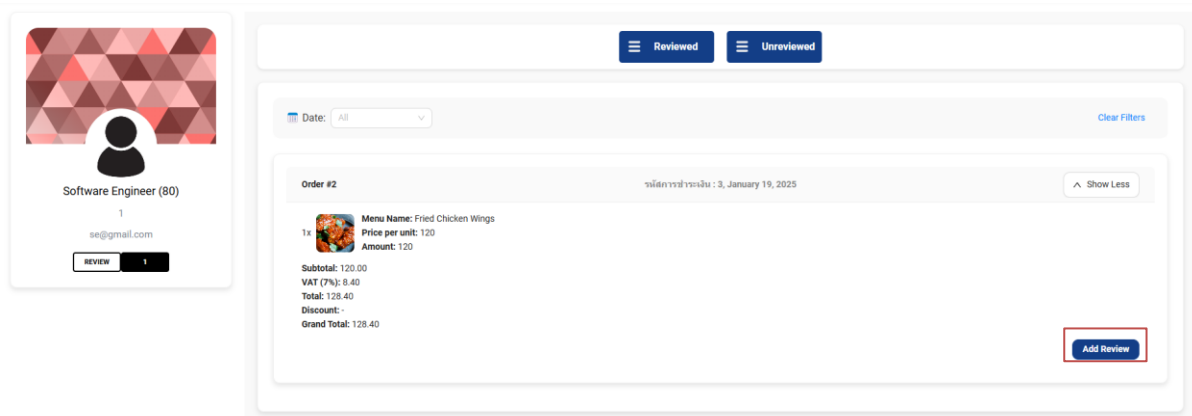
หากมีออเดอร์จะแสดงรายการที่มีทั้งหมด



กดปุ่ม “Show More” หรือ “Show Less” เพื่อดูรายละเอียดหรือซ่อน



กดปุ่ม “Add Review”



จะแสดงหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลรีวิว

Software Engineer (80)

1

se@gmail.com

REVIEW 1

Order #2

Subtotal: 12

VAT (7%): 8

Total: 128.4

Discount: -

Grand Total: 128.4

Clear Filters

Show Less

Add Review

Cancel Submit

กรอกข้อมูลรีวิวให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ยืนยัน”

Software Engineer (80)

1

se@gmail.com

REVIEW 1

Order #2

Subtotal: 12

VAT (7%): 8

Total: 128.4

Discount: -

Grand Total: 128.4

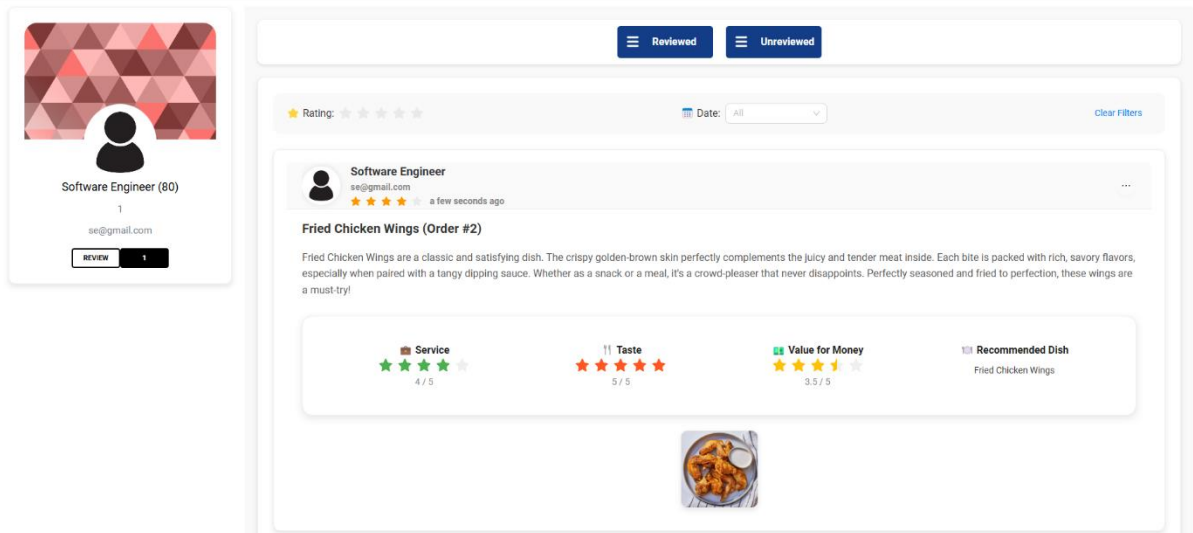
Clear Filters

Show Less

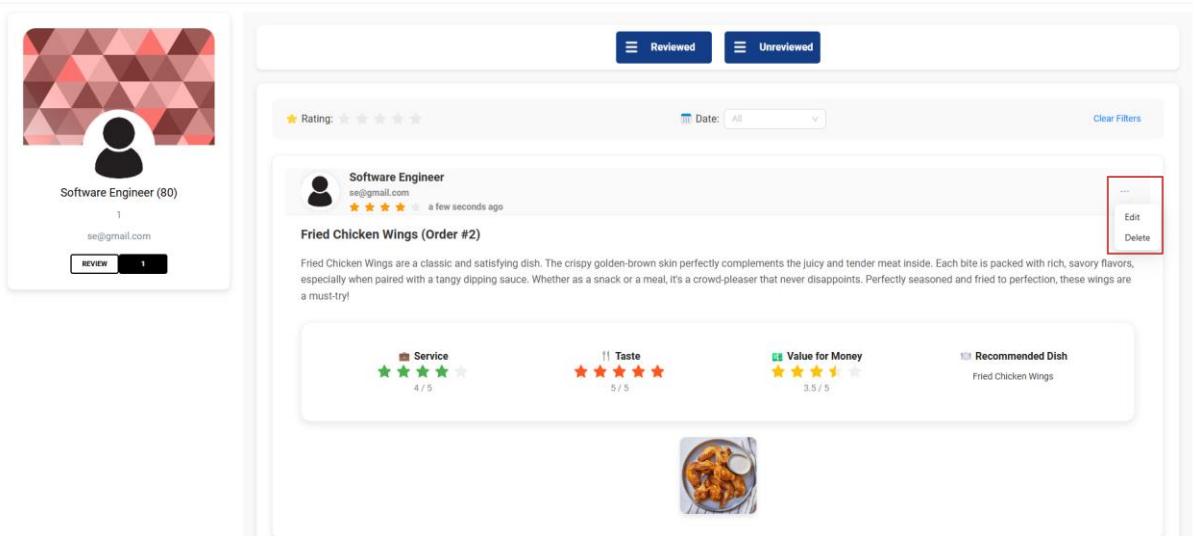
Add Review

Cancel Submit

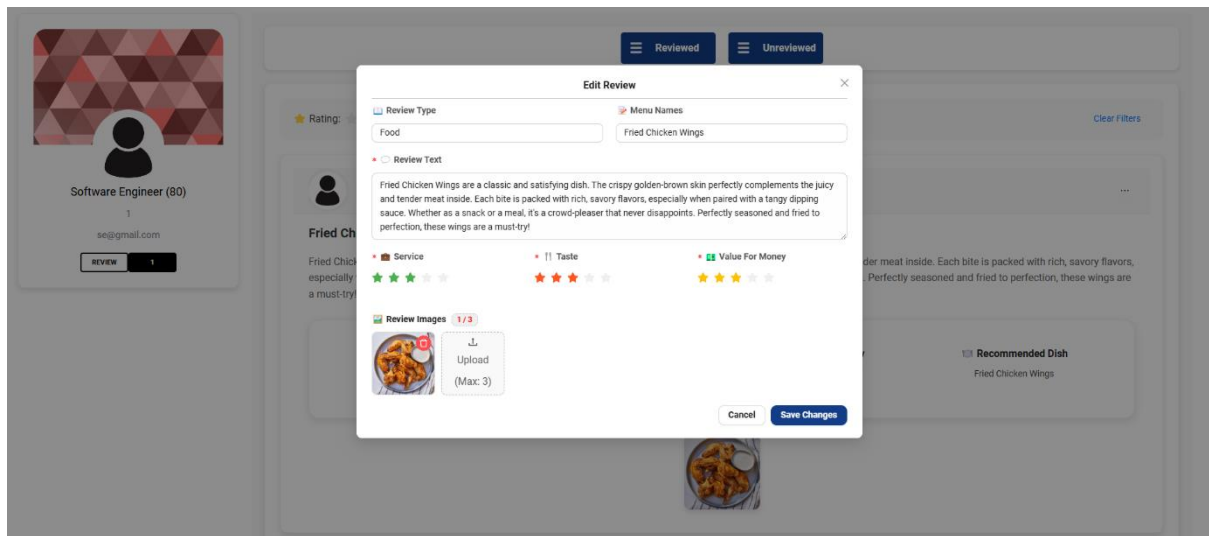
เมื่อเพิ่มรีวิวสำเร็จจะถูก navigate กลับมาที่หน้ารีวิว



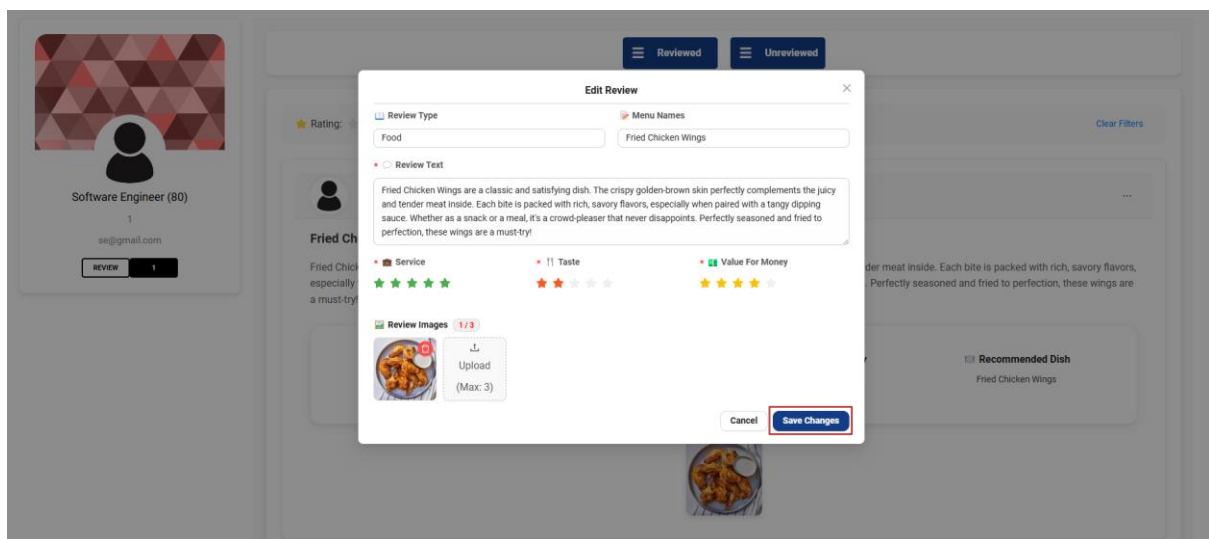
กดปุ่ม “3 จุด” และเลือกปุ่ม “Edit” เพื่อแก้ไขรีวิวที่ต้องการ



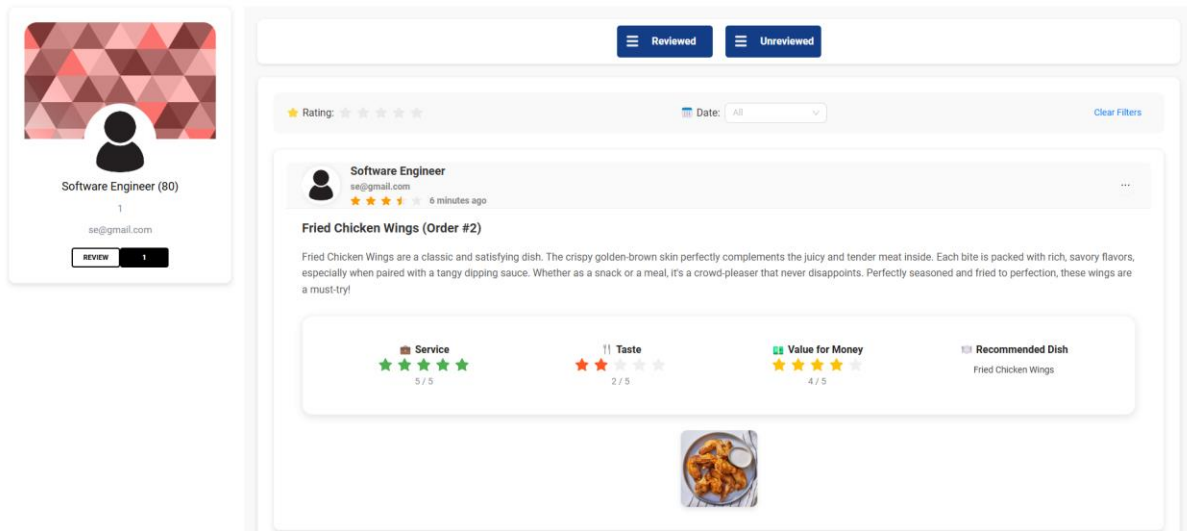
เมื่อกดปุ่ม “Edit” จะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อมูลรีวิวที่เลือก



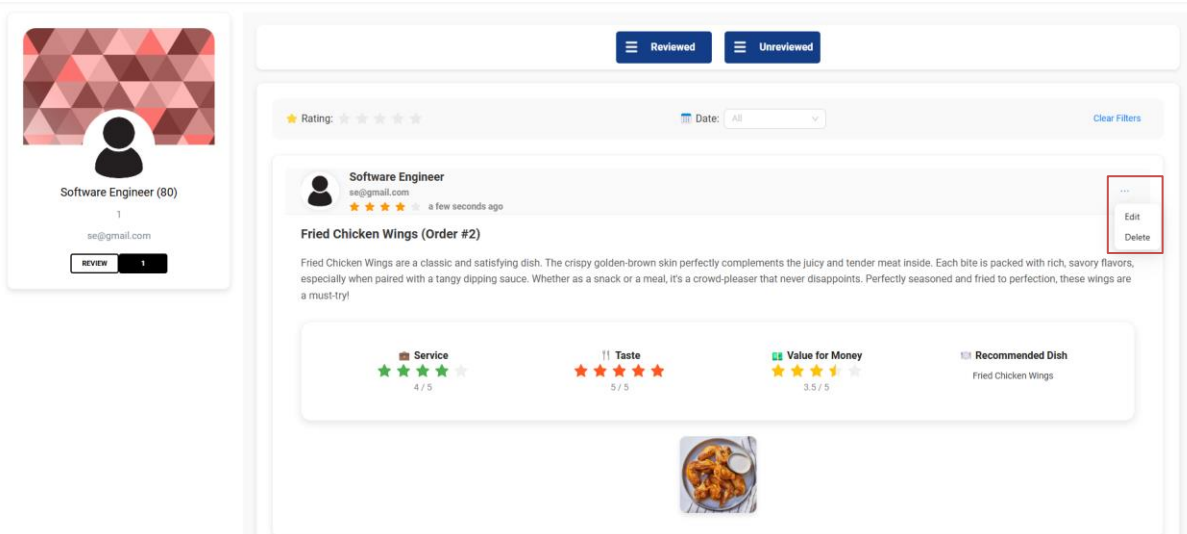
แก้ไขข้อมูลที่ต้องการและกดปุ่ม “Save Change”



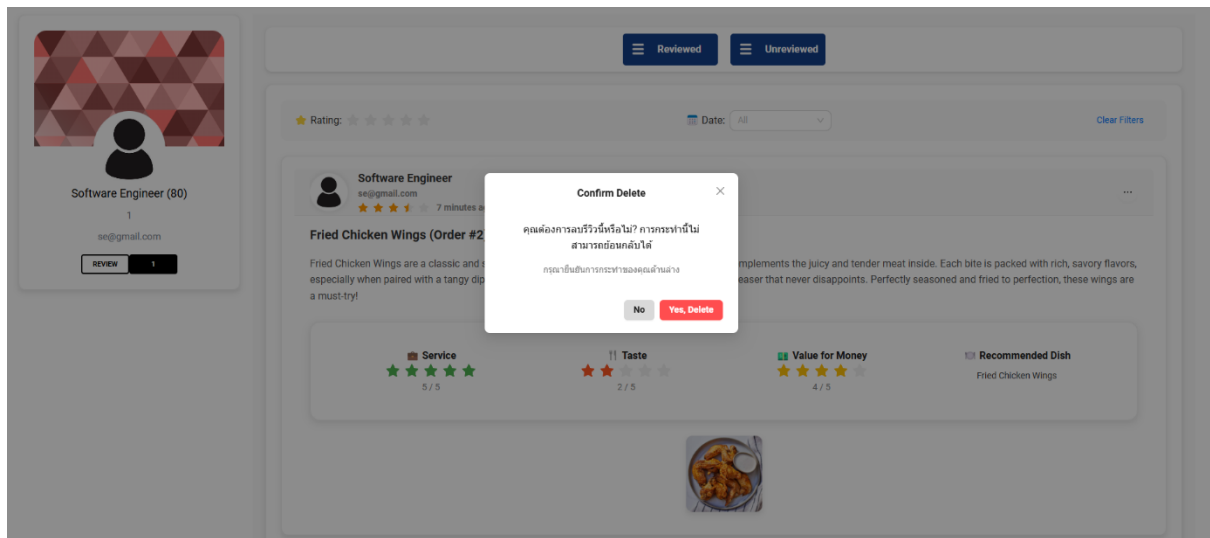
เมื่อเพิ่มรีวิวสำเร็จจะถูก navigate กลับมาที่หน้ารีวิว



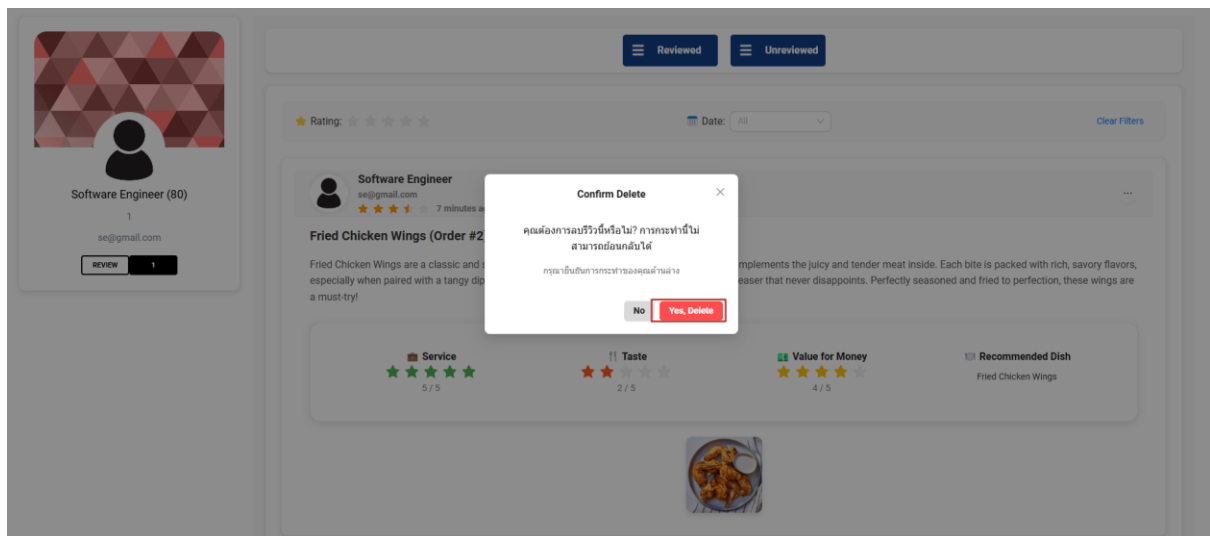
กดปุ่ม “3 จุด” และเลือกปุ่ม “Delete” เพื่อลบรีวิวที่ต้องการ



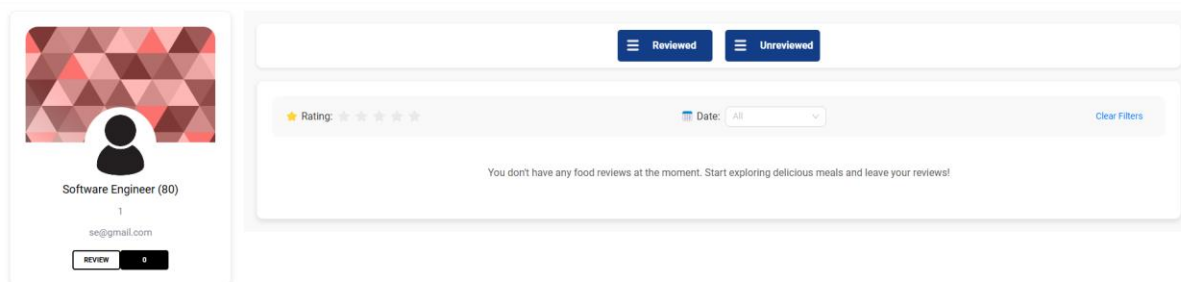
เมื่อกดปุ่ม “Delete” จะแสดงหน้าต่างสำหรับลบข้อมูลรีวิวที่เลือก



โดยหน้าต่างนี้จะมีปุ่ม “No” หรือ “Yes, Delete” เพื่อจัดการกับรีวิว หากเลือกปุ่ม “Yes, Delete”



เมื่อลบรีวิวสำเร็จจะถูก navigate กลับมาที่หน้ารีวิว



Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - ระบบรีวิว

B6524937 นายชฎานนท์ ดีธลา

No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	EditSccess	Customer	/customer/review	แก้ไขรีวิวสำเร็จ!
2	EditErrorDetails	Customer	/customer/review	กรูณากรอกกรีวิว!

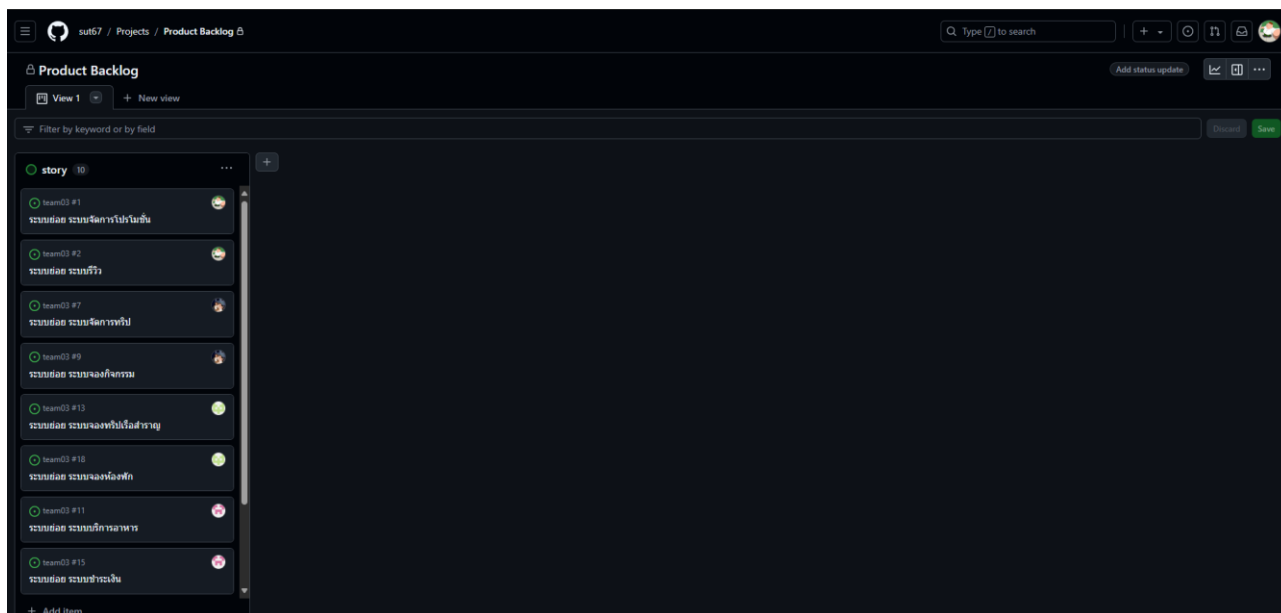
Release Planning (การวางแผนรีลีส)

1.เป้าหมายของการปล่อย (Release Goal)

ระบบจัดการโปรโมชั่นทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลของโปรโมชั่นหรือโค้ดส่วนลดได้ง่าย สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้ โดยจะมีหน้ารายการโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดทั้งหมด มีหน้ารับแก้ไขที่แสดงรายละเอียดของโปรโมชั่นทั้งหมดขึ้นมา ปุ่มสำหรับลบ ปุ่มเพิ่มโปรโมชั่น ออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

ระบบรีวิวทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนรีวิวแสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพของทริป มีตัวช่วยสำหรับเขียนความคิดเห็นโดนจะเป็นหัวข้อเล็กๆให้เลือก มีระบบให้คะแนนตามความพึงพอใจของผู้ใช้แบ่งเป็นระดับต่างๆ มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย มีการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานอื่นๆบนหน้าเว็บหลักโดยไม่ระบุชื่อผู้ใช้งาน เพื่อเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้ที่จะมาจองทริป

2.งานค้างผลิตภัณ์ (บันทึกรูปภาพหน้าจจาก GitHub Project)



3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Analysis)

No.	Risks	Solution	Priority
1.	การตรวจสอบรหัสโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลด	ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลของโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลดหรือไม่	Medium
2.	การตรวจสอบการกรอกข้อมูลวันเวลาที่ไม่มีถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลวันเวลาที่ไม่สัมพันธ์กันก่อนบันทึกข้อมูลเช่น วันสิ้นโปรโมชั่นก่อนวันเริ่มต้นโปรโมชั่น	Medium
3.	การตรวจสอบตัวเลขจำนวนเงินหรือจำนวนเปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกว่ากรอกข้อมูลถูกต้องหรือไม่	High
4.	การตรวจสอบคำที่ผู้ใช้งานเขียนรีวิว	ตรวจสอบคำที่ผู้ใช้งานเขียนก่อนบันทึกข้อมูลว่ามีคำต้องห้ามหรือไม่	Medium
5.	การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลทริป	ตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝ่ายคือของผู้ใช้ และของทริปว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ เช่นผู้ใช้ได้เคยไปทริปนี้หรือไม่	Medium

4.วันครบกำหนดส่งมอบโครงการ (Due Date)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2567

Estimation (การประมาณ)

การประมาณ point

1 Use Case มี transaction 4 ครั้ง	=> Wu = 10
1 Use Case มี transaction 8 ครั้ง	=> Wu = 15
1 Use Case มี transaction 6 ครั้ง	=> Wu = 10
1 Use Case มี transaction 2 ครั้ง	=> Wu = 5
1 Use Case มี transaction 4 ครั้ง	=> Wu = 10
1 Use Case มี transaction 4 ครั้ง	=> Wu = 10
1 Use Case มี transaction 3 ครั้ง	=> Wu = 5
1 Use Case มี transaction 2 ครั้ง	=> Wu = 5
1 Use Case มี transaction 4 ครั้ง	=> Wu = 10
1 Use Case มี transaction 7 ครั้ง	=> Wu = 10
2 Actor	=> Wa = 3

$$\text{จาก UUCP} = \sum(Wa \times Ai) + \sum(Wu \times UCi)$$

$$\text{แทน UUCP} = (2 \times 3) + (3(5 \times 1) + 6(10 \times 1) + 1(15 \times 1))$$

$$\text{UUCP} = 96$$

$$\text{กำหนด Technical Complexity Factor (TCF)} = 0.964$$

$$\text{Environmental Complexity Factor (ECF)} = 0.974$$

$$\text{UCP} = \text{UUCP} \times \text{TCF} \times \text{ECF}$$

$$\text{UCP} = 96 \times 0.964 \times 0.974$$

$$\text{UPC} = 90.14$$

กำหนด $\text{Productivity Factor (PF)} = 5$

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 90.14 \times 5$

$\text{man-hrs} = 450.7 \text{ man/hr}$

การประมาณราคา

จาก $\text{man-work-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{Day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{Hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of work} = \text{mn-hr} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of work} = 450.7 \times 112.5$

$\text{cost of work} = 50,703.75 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of work} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 50,703.75 \times 5$

$\text{selling price} = 253,518.75 \text{ bath}$